

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
LEONARDO VARELLA**

**MODELAGEM E SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS DA
GESTÃO DE DOAÇÕES PARA AJUDA
HUMANITÁRIA EM LOCALIDADES COM BAIXA
RESILIÊNCIA**

Florianópolis
2019

Leonardo Varella

**MODELAGEM E SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS DA
GESTÃO DE DOAÇÕES PARA AJUDA
HUMANITÁRIA EM LOCALIDADES COM BAIXA
RESILIÊNCIA**

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Doutor em Engenharia de Produção.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Mirian Buss Gonçalves

Florianópolis
2019

Catálogo na fonte pela Biblioteca Universitária da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Arquivo compilado às 12:34h do dia 9 de julho de 2019.

Leonardo Varella

Modelagem e simulação dos processos da gestão de doações para ajuda humanitária em localidades com baixa resiliência : / Leonardo Varella; Orientadora, Mirian Buss Gonçalves; , - Florianópolis, 12:34, 26/02/2019.

300 p.

Tese - Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia de Produção, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.

Inclui referências

1. logística humanitária; 2. gestão de doações; 3. convergência de materiais; 4. modelagem de processos; 5. simulação; I. Mirian Buss Gonçalves II. I-II. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção IV. Modelagem e simulação dos processos da gestão de doações para ajuda humanitária em localidades com baixa resiliência

CDU

02:141:005.7

Leonardo Varella

**MODELAGEM E SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS DA
GESTÃO DE DOAÇÕES PARA AJUDA
HUMANITÁRIA EM LOCALIDADES COM BAIXA
RESILIÊNCIA**

Esta Tese foi julgada adequada para obtenção do Título de Doutor em Engenharia de Produção e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.

**Profa.^a Lucila Maria de Souza Campos,
Dra.^a**

Coordenadora do Curso

Banca Examinadora:

Prof.^a Mirian Buss Gonçalves, Dr.^a

Orientadora

Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Louis Augusto Gonçalves, Dr.

Instituto Federal de Santa Catarina

Prof. João Carlos Souza, Dr.

Universidade Federal de Santa Catarina

Fabiana Santos Lima, Dr.^a

Universidade Federal de Santa Catarina

Este trabalho é dedicado à
minha família, a quem sou
eternamente grato: minha mãe,
Simony Terezinha Varella; meu
pai, Janio Varella; ao meu
irmão, Rodrigo Varella; e às
minhas irmãs (*in memoriam*):
Bárbara e Renata.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer e celebrar primeiramente a vida, pela oportunidade e saúde de poder hoje aqui estar, pelas experiências e que me permitiu conhecer pessoas, interagir e compartilhar momentos e sentimentos com muitas pessoas, nem todas listadas abaixo.

À professora Dra. Mirian Buss Gonçalves, que por vezes o papel de orientadora e a relação entre aluno-professor confundiu-se com o de mãe e filho, e cuja dedicação transcendeu os limites da universidade, me dando apoio e suporte não somente em assuntos acadêmicos, mas para toda a minha vida. Ao Manoel Bento e família, cujo acolhimento foi completo e imediato. Aqui, cabe a gratidão de uma vida.

Ao professor Dr. João Carlos Souza, que teve participação ativa nos trabalhos, congressos e bancas pelas quais participamos, e cujo bom humor, perspicácia e ajuda foram condicionantes para a realização deste trabalho. Também ao Prof. Dr. Antônio Sérgio Coelho pelas suas aulas, conversas e o corriqueiro bom humor, sempre errante pelo departamento, cuja convivência foi inspiradora.

Aos colegas do ORLab – Laboratório de Pesquisa Operacional – que durante todos estes anos conviveram comigo, auxiliaram e inferiram importantes contribuições no desenvolvimento dos meus trabalhos. Dentre os muitos colegas, menção especial aos colegas Silvana Cirino, Louis Augusto Gonçalves, Daniel de Oliveira, Jaime Cardona, Liamara Bidinha, Márcia Marcondes Altimari Samed, Irineu Brito Jr, Fabiana Santos Lima, Marino Luiz Eyerkauffer, Vanina Silva, Dmontier Aragão, Juliano Souza e ao meu amigo e irmão Thiago Maciel Neto que me deu o presente de ser padrinho do meu afilhado, Thiago Maciel Bisneto. Muito obrigado.

Aos funcionários do DEPS - Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, Rosimeri Maria de Souza (Meri) e a Mônica Bruschi, por seu tempo, disponibilidade e prestatividade de sempre. Aos professores e colegas de pesquisa e trabalho, Tábata Rejane Bertazzo, Adriana Leiras, Tharcísio Fontainha, Regina Branski, Hugo

Tsugunobu Yoshida Yoshizaki, Orlando Fontes Lima Junior, Antônio Galvão Novaes, Jovane Medina Azevedo, Carlos Manuel Taboada, Sérgio Fernando Mayerle, Ricardo Villaroel Dávalos, Felipe Gontijo e Enzo Frazzon, dentre tantos outros, meu muito obrigado por todos os momentos e aprendizado juntos.

A todos meus amigos, aos quais se listados um a um por si dariam outro volume inteiro neste trabalho, em especial aos colegas de infância, do colégio, faculdade(s) e de vivência próxima, obrigado.

Aos meus padrinhos, Wanderley Agostini e Jeanine Agostini, ao qual nunca me faltou apoio, carinho e bons momentos juntos, sempre felizes e divertidos. Aos meus parentes, tios e tias, primos e primas, em especial a Madalena Varella, minha tia, a quem desde pequeno me apoia e acredita no meu potencial. Tia, muito, muito obrigado.

À Marília Savi Nicoladelli, minha mulher, que me acompanhou ao longo dessa jornada e sempre esteve ao meu lado, firme, disposta a ajudar e ferrenha defensora do meu trabalho. Linda, forte e valente, sua contribuição é maior do que estas tenras linhas fazem jus. Te amo.

Aos amigos e familiares que, não mais presentes hoje, tiveram contribuição expressiva na minha formação: minhas irmãs, Bárbara Varella (*in memorian*) e Renata Varella (*in memorian*); meus avós paternos Nabuco Varella (*in memorian*) e Fani Varella (*in memorian*); meus avós maternos Prudente Cândido (*in memorian*) e em especial Maria do Carmo Castro Silva (*in memorian*), cuja partida deste mundo se deu durante a elaboração deste trabalho. É por vocês.

Aos meus familiares, em particular, a minha mãe, meu pai e meu irmão, pelo incentivo e apoio incondicionais. Este trabalho é dedicado à vocês, de forma integral, com carinho. Amo muito vocês.

“Seja feliz nesse momento. Este momento é a sua vida.” (Omar
Khayyām)

RESUMO

A logística é um componente essencial para o sucesso de operações humanitárias: questões relacionadas a Logística Humanitária estão, no Brasil, ainda em estágio de desenvolvimento. Um desafio complexo que se faz presente dentro dos processos logísticos pertinentes a operações humanitárias diz respeito a tomada de decisão sobre a aquisição, recebimento e destinação dos suprimentos e materiais necessários, sejam eles pertencentes ao fluxo regular ou ao fluxo irregular de materiais. A gestão de doações materiais em situações de desastre é um problema ainda pouco estudado e de grande impacto nas operações logísticas. Este trabalho busca apresentar um modelo de processos logísticos voltados para o problema da gestão de doações, buscando compreender os processos e entes envolvidos na ocorrência e tomada de decisão em situações de desastre em localidades com baixa resiliência. Apresentam-se as dificuldades dentro do contexto brasileiro de gestão de desastres, complexidades e obstáculos nos processos logísticos levantados na literatura, resultando num modelo de processos para a gestão de doações e na simulação computacional de dois cenários distintos: um estudo de caso realizado e um cenário sugerido de adequação dos processos, fazendo uma comparação dos resultados acerca da movimentação do fluxo irregular de materiais.

Palavras-chaves: logística humanitária; gestão de doações; convergência de materiais; modelagem de processos; simulação;

ABSTRACT

Logistics is an essential component for the success of humanitarian operations: Humanitarian Logistics issues are still in the development stage in Brazil. A complex challenge that is present within the logistic processes relevant to humanitarian operations concerns decision making on the acquisition, receipt and destination of the necessary supplies and materials, whether they belong to the regular/irregular flow of materials. The management of material donations in disaster situations is a problem that has not yet been studied and has a great impact on logistics operations. This work aims to present a model of logistic processes geared to the problem of donation management, seeking to understand the processes and entities involved in occurrence and decision making in disaster situations in low resilience localities. We present the difficulties within the Brazilian context of disaster management, complexities and obstacles in the logistic processes raised in the literature, resulting in a process model for the management of donations and in the computational simulation of two distinct scenarios: a case study carried out and one suggested process suitability scenario, making a comparison of the results and proposing new fields of research for this topic.

Keywords: humanitarian logistics; donations management; material convergence; process modelling; simulation;

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fases componentes trabalho proposto	38
Figura 2 – Etapas do processo de modelagem e simulação do trabalho proposto	39
Figura 3 – Tipos de desastre	46
Figura 4 – Logística humanitária e os atores envolvidos . . .	53
Figura 5 – Fatores críticos de sucesso na gestão de cadeias humanitárias	55
Figura 6 – Itens Impulsionadores Da Colaboração Em Cadei- as De Suprimentos Humanitárias	57
Figura 7 – Esquema básico de um sistema de processos . . .	64
Figura 8 – Estrutura de uma cadeia de alívio em desastres .	65
Figura 9 – Tipos de sistemas de simulação computacional .	73
Figura 10 – Estrutura de uma cadeia de alívio em desastres .	77
Figura 11 – Fluxograma de atividades em Doações Humanitá- rias Internacionais	90
Figura 12 – Grupos de <i>Stakeholders</i> em Doações Humanitárias	101
Figura 13 – Proposta para Grupos de <i>Stakeholders</i> em Doa- ções Locais	103
Figura 14 – Modelo de processos de negócios de um mecanis- mo de controle de materiais em situação de desastre	127
Figura 15 – Modelo proposto para Gestão de Doações	139
Figura 16 – Ponto de Coleta proposto para o Modelo de Ges- tão de Doações	143
Figura 17 – Ponto de Entrada proposto para o Modelo de Ges- tão de Doações	147
Figura 18 – Ponto de Distribuição proposto para o Modelo de Gestão de Doações	149
Figura 19 – Relação entre as doações não solicitadas e os pon- tos de coleta, entrada e distribuição do modelo .	152

Figura 20 – Fatores críticos para uma cadeia de suprimentos humanitária responsiva	161
Figura 21 – Fluxograma dos processos pertinentes à Gestão de Doações no evento das microexplosões em Ponte Alta do Norte em 2016	165
Figura 22 – Ponto de Entrada para o Modelo A	168
Figura 23 – Submodelo Processo de Análise no Ponto de Entrada do Modelo A	168
Figura 24 – Submodelo Processo de Consolidação no Ponto de Entrada do Modelo A	168
Figura 25 – Ponto de Distribuição do Modelo A	170
Figura 26 – Modelo A de Gestão de Doações	172
Figura 27 – Fluxograma esquemático do Modelo B	176
Figura 28 – Ponto de Coleta do Modelo B	178
Figura 29 – Submodelo InspecaoColeta do Modelo B	181
Figura 30 – Ponto de Entrada do Modelo B	186
Figura 31 – Submodelo Classificacao Tratamento Separação do Modelo B	187
Figura 32 – Ponto de Distribuição do Modelo B	190
Figura 33 – Pontos de Descarte e Doação do Modelo B	193
Figura 34 – Modelo B de Gestão de Doações	195
Figura 35 – Batch representativo da doação em pacotes na geração	200
Figura 36 – Doações no modelo Arena	201
Figura 37 – Submodelo para tipificação de doações	202
Figura 38 – Quantidades de materiais que entraram da simulação do Modelo A	204
Figura 39 – Valor total médio, média mínima e média máxima dos pesos dos materiais que entraram no Modelo A	205
Figura 40 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo A	207
Figura 41 – Tempos médios em horas dos materiais no sistema do Modelo A	208

Figura 42 – Quantidades médias entregues e total entregue nas simulações do Modelo A	210
Figura 43 – Quantidades média de materiais AP, BP, RESTO e total entregue erroneamente	211
Figura 44 – Quantidades (em kg) de material descartado na simulação do Modelo A	213
Figura 45 – Tempos (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo A	214
Figura 46 – Quantidades de materiais que entraram da simulação do Modelo B	216
Figura 47 – Quantidades de horas dos materiais dentro do sistema no Modelo B	219
Figura 48 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo B	221
Figura 49 – Quantidades de kits distribuídos da simulação do Modelo B	222
Figura 50 – Tempos médios (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo B	223
Figura 51 – Quantidades totais (média, em kg) e total descartado no Modelo B	225
Figura 52 – Quantidades totais médias (em kg) e total entregue no Modelo B	227
Figura 53 – Quantidades (em kg) média, média mínima e média máxima dos materiais enviados para Doação a Terceiros e Almoxarifado no Modelo B	228
Figura 54 – Total (em kg) de materiais transferidos no Ponto de Coleta para o Ponto de Entrada	230

LISTA DE QUADROS

1	Desastres naturais e desastres antropológicos	45
2	Exemplos de doações de materiais e espaços	79
3	Exemplos de doações em situações de desastre e razões para descarte	83
4	Diferenças entre logística comercial e humanitária	111
5	Agentes geradores de materiais	199
6	Demanda de Kits de Produtos de Doação	201

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Materiais recebidos/entregues	157
Tabela 2 – Quantidades média, mínima e máxima de materiais entrantes da simulação do Modelo A	203
Tabela 3 – Valor total médio, média mínima e média máxima dos pesos dos materiais que entraram no Modelo A	204
Tabela 4 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo A	206
Tabela 5 – Valores médio, média mínima e média máxima de horas dos materiais no sistema do Modelo A . . .	208
Tabela 6 – Quantidades média, média mínima e média máxima distribuídas	209
Tabela 7 – Quantidades média, média mínima e média máxima entregues erroneamente da simulação do Modelo A	211
Tabela 8 – Quantidades média, média mínima e média máxima descartadas da simulação do Modelo A . . .	212
Tabela 9 – Tempos (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo A	214
Tabela 10 – Quantidades média, mínima e máxima de materiais entrantes da simulação do Modelo B	215
Tabela 11 – Peso total médio, médio mínimo e médio máximo dos materiais que entraram no Modelo B	216
Tabela 12 – Média, média mínima e média máxima de horas dos materiais na simulação do Modelo B	218
Tabela 13 – Quantidades de viagens do Ponto de Coleta até o Ponto de Entrada no Modelo B	220
Tabela 14 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo B	220
Tabela 15 – Quantidades de kits distribuídos da simulação do Modelo B	221

Tabela 16 – Tempos (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo B	223
Tabela 17 – Quantidades média, média mínima e média máxima distribuídas na simulação do Modelo B . . .	224
Tabela 18 – Quantidades média, média mínima e média máxima entregues erroneamente da simulação do Modelo B	226
Tabela 19 – Quantidades média, média mínima e média máxima descartadas da simulação do Modelo B	226
Tabela 20 – Quantidades (em kg) média, média mínima e média máxima dos materiais enviados para Doação à Terceiros e Almoxarifado no Modelo B	228
Tabela 21 – Quantidade (em kg) inspecionada, autorizada e transportada do Ponto de Coleta para o Ponto de Entrada da simulação do Modelo B	229
Tabela 22 – Quantidade (em kg) de material descartado pelo sistema e usuários	231
Tabela 23 – Quantidade (em kg) de kits excessivos distribuídos	232
Tabela 24 – Quantidade média total (em horas) dos materiais e kits no sistema do Modelo A	233
Tabela 25 – Quantidade (em kg) de material descartado pelo sistema e usuários	234
Tabela 26 – Quantidade média total (em horas) dos materiais e kits no sistema do Modelo B	235
Tabela 27 – Quantidades média (em kg) de materiais e kits entregues (un) corretamente no Modelo B	237

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CICV	Comitê Internacional da Cruz Vermelha
UNISDR	Centro de Excelência das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres; <i>United Nations International Strategy for Disaster Reduction</i>
SCM	Gestão da Cadeia de Suprimentos; <i>Supply Chain Management</i>
CSCMP	Conselho de Profissionais da Gestão da Cadeia de Suprimentos; <i>Council of Supply Chain Management Professional</i>
ISM	Modelagem Estrutural Interpretativa; <i>Interpretive Structural Modeling</i>
MICMAC	Multiplicação de Matrizes de Cruzamento de Impactos Aplicada para a Classificação; <i>Matrice d'Impacts Croisés Multiplication Appliquée á un Classement</i>
BPM	Gerenciamento de Processos de Negócio; <i>Business Processing Management</i>
BPMn	Business Processing Management Notation
MG	Minas Gerais
CVC	Cruz Vermelha Croata
WFP	Programa Mundial de Alimentos; <i>World Food Programme</i>
TRIA	Distribuição triangular
SEMCAS	Central de Recebimento e Distribuição de Roupas da Secretaria de Cidadania e Assistência Social
CRV	Centro de Registro de Voluntários

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	31
1.1	OBJETIVOS	34
1.1.1	Objetivo geral	34
1.1.2	Objetivos específicos	34
1.2	JUSTIFICATIVA	34
1.3	MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA	36
1.4	ESTRUTURA DO TRABALHO	40
2	REFERENCIAL TEÓRICO	43
2.0.1	Desastres	43
2.1	CADEIAS DE SUPRIMENTOS E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)	47
2.2	LOGÍSTICA HUMANITÁRIA	48
2.3	GERENCIAMENTO DE CADEIAS DE SUPRI- MENTO HUMANITÁRIAS	51
2.3.1	Fatores críticos de sucesso no gerenciamento de cadeias de suprimento humanitárias	54
2.4	PRINCIPAIS COMPONENTES DAS CADEIAS HUMANITÁRIAS COLABORATIVAS	56
2.4.1	Colaboração	57
2.4.2	Informação e integração	58
2.4.3	Confiança	59
2.4.4	Treinamento	60
2.5	CONVERGÊNCIA DE MATERIAIS	61
2.6	PROCESSOS DE NEGÓCIOS	63
2.6.1	Por que processos ineficientes e inefetivos existem?	64
2.7	BUSINESS PROCESSING MANAGEMENT (BPM) E BUSINESS PROCESSING MANAGEMENT NO- TATION (BPMN)	66
2.8	MODELAGEM DE PROCESSOS	68
2.9	SIMULAÇÃO	70

2.9.1	Tipos de simulação	72
3	GESTÃO DE DOAÇÕES	75
3.1	DOAÇÕES	75
3.1.1	Importância das doações na logística humanitária	76
3.1.2	Tipos de doações	78
3.1.2.1	Doações materiais solicitadas	79
3.1.2.2	Doações materiais não solicitadas	81
3.1.2.3	Doações em dinheiro	84
3.1.3	Dinheiro vs. materiais: porque as doações físicas existem?	86
3.1.3.1	Valor agregado maior do que o valor líquido	87
3.1.3.2	Disponibilidade	87
3.1.3.3	Incentivos fiscais	88
3.1.3.4	Relações comerciais	88
3.2	FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES	88
3.2.1	Fluxograma de atividades em doações humanitárias internacionais	88
3.3	EQUIPES	91
3.4	ARMAZENAGEM	93
3.5	TRANSPORTE	95
3.5.1	Ao longo da cadeia de suprimentos	97
3.5.2	Na última milha	98
3.6	STAKEHOLDERS	99
3.6.1	Principais envolvidos	99
3.6.2	Papéis e funções	102
3.7	DISTRIBUIÇÃO	104
3.8	PRINCIPAIS DIFICULDADES NA GESTÃO DE DOAÇÕES	105
3.8.1	Problemas envolvendo doações no panorama brasileiro	107
3.8.1.1	Furtos e Desperdícios	107
3.8.1.2	Excesso de donativos, armazenamento e contaminação	108

3.8.1.3	Doações incompatíveis	110
3.8.2	Paralelo entre logística empresarial e humanitária	110
3.9	CONVERGÊNCIA	112
3.9.1	Materiais	112
3.9.1.1	Impactos nos pontos de entrada	112
3.9.1.2	Impactos na cadeia	112
3.9.1.3	Como mitigar?	113
3.9.2	Informações	115
3.9.3	Pessoas	118
3.10	EXPERIÊNCIAS ATUAIS EM GESTÃO DE DO- AÇÕES	120
3.10.1	Casos de sucesso	120
3.10.1.1	EUA	120
3.10.1.2	Mundo	122
4	MODELAGEM DE UMA ESTRUTURA DE REFERÊNCIA DE PROCESSOS DA GES- TÃO DE DOAÇÕES	125
4.1	MODELO DE REFERÊNCIA	125
4.2	CONCEPÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE DOAÇÕES	128
4.2.1	Aspectos estratégicos	129
4.2.2	Aspectos táticos	130
4.2.2.1	Estabelecer Pontos de Coleta, de Entrada e de Dis- tribuição	131
4.2.2.2	Definir e relatar quais doações são necessárias e os itens de avaliação de desempenho	133
4.2.2.3	Receber e registrar as doações (Pontos de Coleta)	134
4.2.2.4	Processar as doações (Pontos de Entrada)	134
4.2.2.5	Distribuir até as vítimas (Ponto de Distribuição) e encerramento de atividades	135
4.2.3	Aspectos Operacionais	136
4.3	MODELAGEM BPMN PROPOSTA	138
4.3.1	Etapas	140

4.3.1.1	Ponto de Coleta	140
4.3.1.2	Ponto de Entrada	144
4.3.1.3	Ponto de Distribuição	148
4.3.2	Descrição dos processos do modelo de referência .	150
4.4	INDICADORES DE DESEMPENHO	152
5	SIMULAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE DOAÇÕES	155
5.1	ESTUDO DE CASO EM PONTE ALTA DO NORTE - SC	155
5.2	ESCOLHA DA SIMULAÇÃO NO ARENA	158
5.3	MODELO A: GESTAO DE DOAÇÕES OBSERVADA NO EVENTO DE MICROEXPLOSÕES DE PONTE ALTA DO NORTE	160
5.3.1	Análise do evento	160
5.3.2	Descrição dos processos	163
5.3.3	Modelagem dos processos no Arena	165
5.3.3.1	Ponto de Entrada	165
5.3.3.2	Ponto de Distribuição	169
5.4	MODELO B: MODELO PROPOSTO DE GESTÃO DE DOAÇÕES	173
5.4.1	Descrição dos processos	173
5.4.2	Modelagem dos processos no Arena	177
5.4.2.1	Ponto de Coleta	177
5.4.2.2	Ponto de Entrada	182
5.4.2.3	Ponto de Distribuição	188
5.4.2.4	Pontos de Descarte e Doação	191
6	RESULTADOS E ANÁLISE	197
6.1	INTRODUÇÃO	197
6.2	RESULTADOS DA SIMULAÇÃO	197
6.2.1	Gerando doações: o submodelo de oferta e demanda de materiais para doação	197
6.2.2	Modelo A	202

6.2.2.1	Quantidade de materiais que entraram no sistema	203
6.2.2.2	Quantidades de kits montados	206
6.2.2.3	Tempos dos materiais dentro da cadeia	207
6.2.2.4	Doações distribuídas	209
6.2.2.4.1	<i>Quantidades distribuídas corretamente</i>	<i>209</i>
6.2.2.4.2	<i>Quantidades distribuídas erroneamente</i>	<i>210</i>
6.2.2.4.3	<i>Quantidades descartadas</i>	<i>212</i>
6.2.2.4.4	<i>Tempos (em horas) dos kits no sistema</i>	<i>213</i>
6.2.3	Modelo B	215
6.2.3.1	Quantidade de materiais que entraram no sistema	215
6.2.3.2	Tempos dos materiais na cadeia	217
6.2.3.3	Quantidades de kits (em unidades) montados e distribuídos	220
6.2.3.4	Tempos dos kits dentro da cadeia	222
6.2.3.5	Doações distribuídas	224
6.2.3.5.1	<i>Total distribuído corretamente</i>	<i>224</i>
6.2.3.5.2	<i>Quantidades descartadas após a entrega</i>	<i>225</i>
6.2.3.5.3	<i>Quantidades descartadas</i>	<i>226</i>
6.2.3.5.4	<i>Almoxarifado e Doação para Terceiros</i>	<i>227</i>
6.2.3.5.5	<i>Total (kg) de materiais transferidos no Ponto de Coleta</i>	<i>229</i>
6.3	ANÁLISE DOS RESULTADOS	230
6.3.1	Modelo A	230
6.3.1.1	Material descartado e não utilizado	230
6.3.1.2	Tempos	232
6.3.2	Modelo B	233
6.3.2.1	Material descartado e não utilizado	234
6.3.2.2	Tempos dos materiais e kits no sistema	235
6.3.2.3	Material entregue e número de viagens	236
7	CONCLUSÕES	239
7.1	INTRODUÇÃO	239
7.2	QUESTÕES LEVANTADAS NO ESTUDO DE CASO	240

7.3	RESULTADOS DAS RODADAS DE SIMULAÇÃO DOS MODELOS ANALISADOS	241
7.4	LIMITAÇÕES DA PESQUISA	242
7.5	CONCLUSÕES DO TRABALHO	244
7.6	CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA TRA- BALHOS FUTUROS	244
	REFERÊNCIAS	247
	APÊNDICE A – MODELO A - RESULTA- DOS	269
	APÊNDICE B – MODELO B - RESULTA- DOS	279
	ANEXO A – HISTÓRICO E DADOS DO EVENTO	299

1 INTRODUÇÃO

O início do século XXI foi marcado por numerosos exemplos de eventos com consequências devastadoras para as populações vitimadas. Pode-se citar como exemplos os atentados terroristas de setembro de 2001 nos EUA; o tsunami asiático de 2004; o furacão Katrina que atingiu os EUA em 2005; o ciclone em Mianmar em 2008; as chuvas torrenciais no Vale do Itajaí em Santa Catarina em 2008; o terremoto que devastou o Haiti em 2010; as chuvas na região serrana do Rio de Janeiro em 2011; o terremoto e tsunami ocorridos no Japão em 2011; o tufão nas Filipinas em 2013; o furacão Matthew no Haiti em 2016, entre muitos outros. O Centro de Excelência das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR), juntamente com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) classificam um evento de desastre como “[...] um subido, calamitoso evento que seriamente impacta na funcionalidade de uma comunidade ou sociedade e causa perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais que excedem a capacidade social para solucionar os problemas e estabilizar-se novamente usando recursos próprios.” (IFRC, 2012).

A utilização de ferramentas logísticas pode contribuir significativamente para o sucesso da operação de ajuda, como em catástrofes naturais, guerras, atentados terroristas e serviços de urgências médicas. Os ambientes de ajuda humanitária possuem uma grande variedade de atores, cada um com diferentes conhecimentos, objetivos, interesses, capacidades e pessoas à disposição. Nestes ambientes as operações logísticas possuem um caráter de maior complexidade, necessitando de um alto grau de agilidade e adaptabilidade. Um fator crítico nas operações logísticas em ambientes de ajuda humanitária é a fluidez dos materiais e suprimentos necessários para atendimento às vítimas e reconstrução das estruturas danificadas, a fim de estabelecer condições iguais ou melhores à região atingida no menor tempo possível. Este fluxo é composto por duas catego-

rias de materiais: aqueles oriundos de um fluxo regular (adquiridos em quantidades determinadas ou previamente já provisionados) ou de um fluxo irregular (provisões e doações levadas até o local do evento em tipos e quantidades distintos, variados e imprevisíveis). Enquanto muito do foco das operações está centrado no fluxo de materiais regulares, o fluxo de materiais irregulares pode causar graves problemas no já frágil sistema logístico de emergência em atuação (HOLGUÍN-VERAS; DESTRO, 2010). É um fluxo capaz de trazer alívio imediato e de provisões específicas às vítimas, entretanto de difícil controle: diversos problemas permeiam suas operações, como doações em quantidades excessivas ou de produtos não-prioritários; roubos e desvios de cargas; desperdício de materiais aproveitáveis; questões de armazenagem, contaminação e perecibilidade; incerteza e falta de informação adequada acabam impactando negativamente na eficiência e acabam por tomar recursos de outras operações de logística e transportes, devido aos desastres naturais.

No Brasil, devido ao seu tamanho territorial e susceptibilidade para desastres naturais ocorrerem, há um alto número de ocorrências de situações de destruição de residências e desalojamento de pessoas, tanto nos grandes centros como nas cidades de interior – nestes, a situação é ainda mais grave: a grande maioria das municipalidades brasileiras não está preparada e tampouco dispõe de recursos ou fundos que visam atender prontamente as vítimas de eventos calamitosos, o que acaba tornando estes locais ainda mais vulneráveis e, portanto, são considerados locais com baixa resiliência. Ainda incipientes, estudos apontam que suprimentos providos de doações como um dos principais gargalos na convergência de materiais em desastres, constituindo objeto de estudos mundo afora (HOLGUÍN-VERAS; DESTRO, 2010; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012; JALLER, 2011; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2014; ARNETTE; ZOBEL, 2016; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; AROS-VERA et al., 2016)

Com base nos autores, alguns problemas de pesquisa a serem explorados podem ser selecionados:

- Qual o impacto nos canais logísticos de ações de conscientização nas populações afetadas e envolvidas quanto a importância do tipo, do momento e da quantidade de itens a serem doados para cada desastre?
- Que processos logísticos englobam o fluxo de materiais irregulares?
- Quais tipos de materiais participam deste fluxo? Como classificá-los de acordo com sua prioridade e formular estratégias para lidar com a alta heterogeneidade dos mesmos?
- Como minimizar o impacto econômico e gargalos nos destinos finais, já que os efeitos se ampliam a medida que estes se deslocam até a última-milha?
- Que ações podem ser tomadas quando os materiais não são mais necessários – seja por mudança nas prioridades, por excesso, perecibilidade ou acondicionamento dos mesmos?
- Existiria um momento onde este fluxo de materiais irregulares passa por uma mudança de comportamento quanto sua oferta e demanda – um ponto de inflexão que norteie sua estratégia de demanda?

Neste contexto apresentado é que surge a pergunta a ser respondida por este trabalho: Como avaliar os processos logísticos pertinentes ao recebimento, tratamento, encaminhamento e descarte de itens de ajuda humanitária oriundos de doações, em desastres naturais, considerando as dificuldades intrínsecas de tal situação (como a convergência de materiais e pessoas) em localidades com baixa resiliência no Brasil?

Este trabalho busca desenvolver um modelo de apoio a tomada de decisão para uma gestão eficiente dos processos referentes à Gestão de Doações, levando em consideração o contexto brasileiro de desastres e de comportamento dos entes, vítimas, doadores, as dificuldades de implementação e os obstáculos e gargalos nos processos logísticos.

1.1 OBJETIVOS

A fim de elucidar a problemática desta pesquisa, este trabalho será guiado por um objetivo geral e seu desdobramento em um conjunto de objetivos específicos, ligados diretamente à formulação principal.

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver um modelo de processos para a Gestão de Doações em eventos de desastre em localidades com baixa resiliência e simulá-lo computacionalmente.

1.1.2 Objetivos específicos

- ✓ Mapear os processos logísticos referentes à convergência de materiais (fluxos regular e irregular de materiais);
- ✓ Investigar e apresentar os principais indicadores de desempenho logístico, justificando sua aplicação dentro dos processos analisados;
- ✓ Simular cenários distintos, buscando validar o modelo proposto como uma ferramenta de apoio a tomada de decisão em situações de desastre.

1.2 JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa se justifica pela carência de modelos de referência em operações humanitárias no país, pelo ineditismo do tema e pela necessidade de consciência social acerca do problema abordado.

Questões relacionadas à Logística Humanitária estão, no Brasil, ainda em estágio de desenvolvimento. Estudos abordando a temática, de forma científica e relacionando-a com questões logísticas e de gerenciamento de suprimentos são de certa forma recentes, com estudos sobre as definições, perspectivas, conceitos e relações da logística humanitária com as demais (NOGUEIRA; GONÇALVES, 2009), problemas de alocação como localização de facilidades

(SOUZA, J. C., 2011; LIMA; DE OLIVEIRA; GONÇALVES, 2011; VARELLA; NETO, Thiago Macial et al., 2014; DE FARIA et al., 2013; SAMED; GONÇALVES, 2013), redes dinâmicas e mineração de dados (DE OLIVEIRA et al., 2011; LIMA; DE OLIVEIRA; GONÇALVES, 2011), coordenação e colaboração (BERTAZZO, Tábata Rejane et al., 2013; VARELLA; NETO, Thiago Maciel; GONÇALVES, 2014), empacotamento para última milha (SOUZA, J. S.; VARELLA; GONÇALVES, 2016) e revisões de literatura (BERTAZZO, Tabata Rejane et al., 2013). Mesmo com o crescimento no número de publicações nos últimos anos, observou-se que existem poucos estudos com enfoque logístico no fluxo de suprimentos oriundos de doações e os efeitos da convergência de materiais nestes casos (VARELLA; GONÇALVES, 2015b, 2016).

O uso do conceito logístico no gerenciamento de operações pode contribuir de forma significativa para o sucesso de operações de ajuda. Sua otimização requer que as relações entre os atores envolvidos sejam administradas de maneira integrada, buscando eficientemente e efetivamente coordenar o desempenho das operações, eliminar redundâncias e maximizar a eficiência ao longo de toda a cadeia de suprimentos humanitária.

Para que o objetivo proposto para esta pesquisa seja testado, o modelo de processos será simulado em diferentes cenários, buscando ao longo das rodadas de simulação desenvolver um maior entendimento da movimentação e do comportamento do fluxo a fim de aprimorar-se o modelo base e que seus resultados sirvam de embasamento para a tomada de decisão no planejamento estratégico de situações de desastre no Brasil. A contribuição dada pelo modelo estruturado de processos e pelo modelo computacional de simulação com enfoque nos fluxos de materiais irregulares e na área de Gestão de Doações é seu ineditismo e escalabilidade, configurando assim uma tese que atenda aos pressupostos de um doutorado.

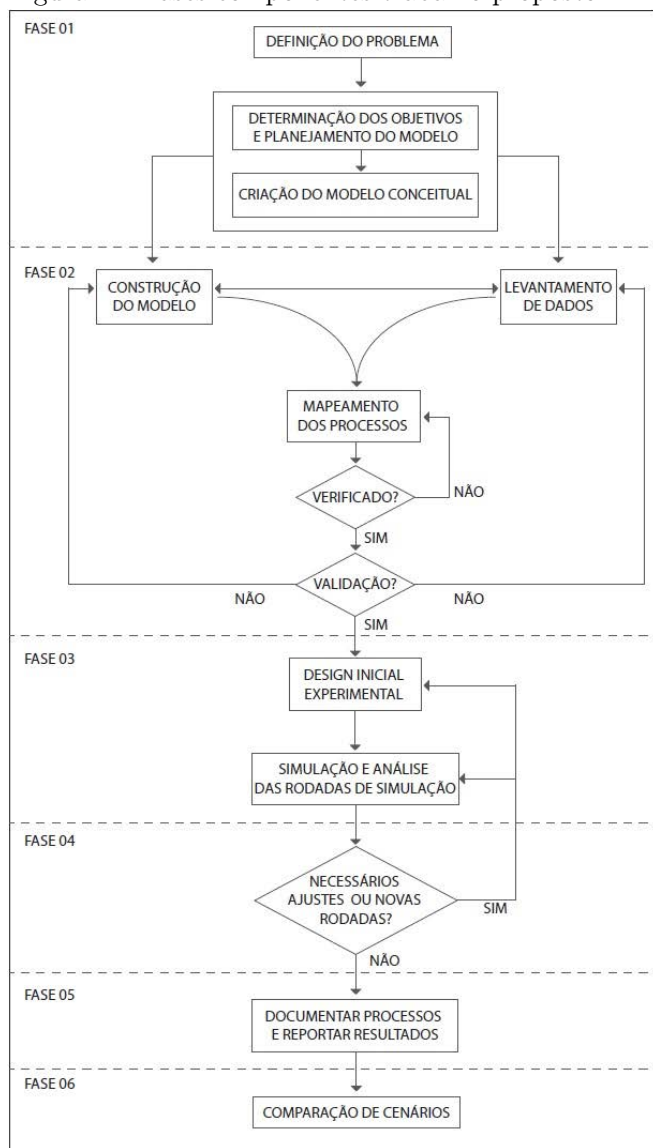
1.3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Este trabalho é constituído como uma pesquisa descritiva, exploratória e quantitativa acerca do tema convergência de materiais. O caráter exploratório desta pesquisa se justifica visto que a pesquisa irá explorar o assunto em variadas vertentes para posterior relato e melhor compreensão do objeto de estudo, visto que este é um problema pouco analisado (HOLGUÍN-VERAS; DESTRO, 2011; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; AROS-VERA et al., 2016). Seu caráter descritivo busca “através de técnicas de interpretação descrever, decodificar, traduzir e qualquer outro termo relacionado com o entendimento e não com a frequência de ocorrência das variáveis de determinado fenômeno” (MIGUEL, 2012). Quantitativo pois procura-se, além do contexto descritivo exploratório do assunto e seus impactos nas operações logísticas atualmente praticadas, apresentar um modelo de processos que possa ser validado através de simulações computacionais dos processos analisados.

A partir destas afirmações e alinhando os objetivos de pesquisa com as premissas acadêmicas levantadas, definiu-se que esta pesquisa utilizará uma metodologia de pesquisa focada em modelagem e simulação de processos. Ao buscar desenvolver um modelo de gerenciamento é necessário compreender que a tomada de decisões acerca das diversas atividades desenvolvidas abrange os níveis estratégico, tático e operacional –com prazos e características distintas. Para tanto, Miguel (2012) afirma que a utilização de modelos permite uma melhor compreensão do ambiente em questão, auxilia na elucidação de problemas, na formulação de estratégias e de oportunidades, através da busca de uma representação da realidade. Este deve ser suficientemente abastecido de detalhes e informações relevantes a fim de capturar a essência real dos processos; ao mesmo tempo que deve ser suficientemente simples e abstrato, a fim de facilitar seu entendimento, análise e tratamento de resultados. Junto ao modelo – objetivo maior do trabalho – utilizar-se-ão demais técni-

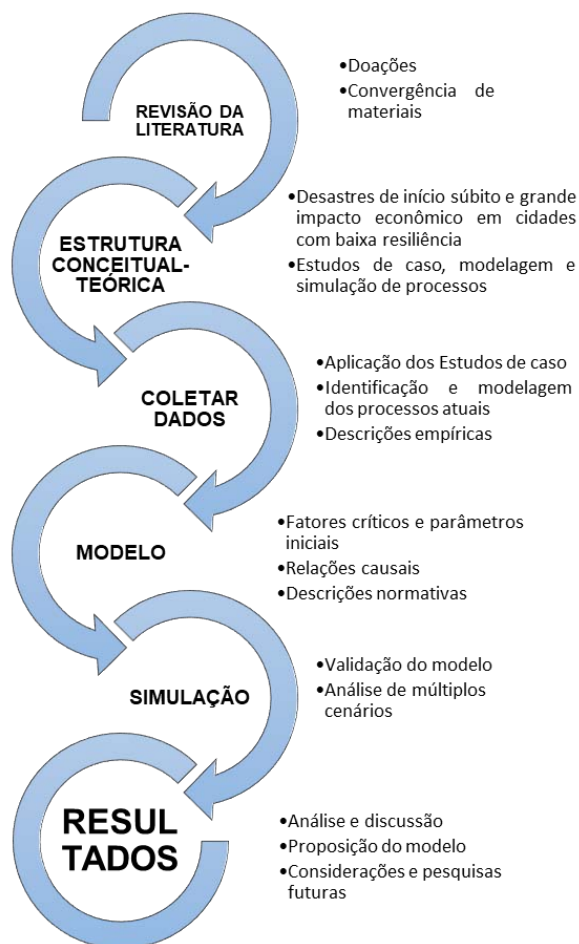
cas de pesquisa: para levantar informações sobre desastres similares e o comportamento do fluxo irregular serão realizados Estudos de Caso e, para teste de cenários, será utilizada a técnica de simulação computacional de processos logísticos. As fases e atividades para a construção deste trabalho podem ser visualizadas nas Figuras 1 e 2:

Figura 1 – Fases componentes trabalho proposto



Fonte: adaptado de Freitas Filho (2001)

Figura 2 – Etapas do processo de modelagem e simulação do trabalho proposto



Fonte: adaptado de Miguel (2012)

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em 7 capítulos que, de forma gradativa, procuram apresentar ao leitor os conceitos e as premissas que norteiam a pesquisa para atender os objetivos apresentados.

A seguir, no Capítulo 2, apresenta-se a Fundamentação Teórica que embasa esta pesquisa, onde o tema de Logística Humanitária é abordado com maior profundidade. São discutidas definições, escopo de abrangência e incumbências logísticas em operações humanitárias, bem como são introduzidos os conceitos de convergência de materiais, doações, gestão de doações em cadeias humanitárias, os processos de negócios, a ferramenta BPMn, os conceitos de modelagem e simulação de processos e suas aplicações. Através desta literatura, pretende-se induzir o leitor à compreensão das definições e conceitos e da aplicabilidade de ferramentas de gestão para, na sequência, a apresentação e formulação do problema de pesquisa.

No Capítulo 3 é apresentado, de forma inédita, um referencial bibliográfico em torno da temática do trabalho abordada intitulado Gestão de Doações, onde são discutidos e aprofundados os questionamentos e objetivos propostos, e introduzido os conceitos de Pontos de Coleta, Distribuição e Entrada, questões referentes a qualidade dos materiais, equipes, treinamento, processos necessários, questões fitosanitárias, de comportamento dos materiais, entre outros.

Em sequência, o Capítulo 4 apresenta uma proposta de modelo de referência de processos sobre a Gestão de Doações, embasado na literatura e adequado ao fluxo irregular de materiais visto no Capítulo anterior.

No Capítulo 5 são dispostos os parâmetros de simulação propostos para cenários dos modelos A e B, comparando uma situação *as-is* com uma situação *to-be* usando a estrutura de referência do Capítulo 4. No Capítulo 6 estão dispostos os resultados das rodadas de simulação e os indicadores de desempenho para comparação dos modelos.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões, frentes de ata-

que ao problema futuros e próximos passos para conclusão do estudo, além de considerações sobre o tema e os objetivos propostos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste Capítulo busca-se de forma sucinta, apresentar uma revisão bibliográfica relacionada aos assuntos que embasam a área de pesquisa deste trabalho. Serão apresentados conceitos de Gestão de Cadeias de Suprimentos (SCM), Desastres, Logística Humanitária, Cadeias de Suprimentos Humanitárias, apresentando uma série de itens que contextualizam: definições, aspectos logísticos (atores, fluxos, estratégia e planejamento), questões relevantes em operações e missões de ajuda humanitária, processos de negócios, notações e simulação de processos.

Esta revisão bibliográfica é direcionada para a discussão dos principais pontos relacionados ao funcionamento de sistemas logísticos em cadeias de abastecimento humanitárias, com enfoque nas questões de convergência de materiais e dando corpo para a teoria do próximo Capítulo.

2.0.1 Desastres

A definição de desastre adotada pela Cruz Vermelha Internacional (IFRC, 2016, tradução própria) é:

“Um desastre é um súbito, calamitoso evento que inflige sério perigo ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, causando perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais que excedem a capacidade de recuperação e assimilação com seus próprios recursos da região afetada”

De acordo com o UNISDR (2013), “entre 2002 e 2011, houve 4,130 registros de desastres, resultantes de catástrofes naturais ao redor do mundo onde 1,117,527 de vidas foram perdidas e incorreu um mínimo de US\$ 1,195 bilhões em perdas. Apenas no ano de 2011, 302 desastres ceifaram a 29,782 vidas; afetaram 206 milhões de pessoas e infligiram danos de, no mínimo, US\$ 366 bilhões.”. O mes-

mo Centro de Excelência constatou que a proporção da população que reside em regiões suscetíveis a enchentes de rios aumentou em 114%, enquanto residentes de regiões com iminente risco de ciclones aumentou 192% nos últimos 30 anos. Mais da metade das grandes cidades globais – com populações entre 2 a 15 milhões de pessoas – estão atualmente estabelecidas em regiões de alta vulnerabilidade sísmológica, observa o UNISDR (2015).

Diversas evidências surgiram acerca da relevância que os desastres tomaram, em especial neste início de século: a calamidade natural que mais mortes infligiu nos últimos anos foi o Tsunami ocorrido no Oceano Índico, onde mais de 250 mil pessoas vieram a óbito; o desastre natural que provocou os maiores danos materiais e financeiros foi o Furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos EUA em 2013 e registrou um prejuízo local estimado em mais de US\$ 50 bilhões. Nas últimas três décadas, a taxa de desastres aumentou de 50 para 400 eventos por ano, e é esperado que eles cresçam ainda 500% nos próximos 50 anos. O que nos faz questionar: o que está acontecendo para que os desastres tenham aumentado em número e em proporção de danos? Pode-se afirmar que fatores como aquecimento global, a degradação do meio-ambiente e a crescente urbanização incrementam a exposição ao risco de desastres (UNISDR, 2013; KOVÁCS; SPENS, 2007; THOMAS; KOPCZAK, 2007; SAHAY; GUPTA, S.; MENON, 2016; KLUMPP et al., 2015).

Um desastre ocorre quando um perigo acontece dentro de uma região de vulnerabilidade onde há uma baixa capacidade de redução dos potenciais efeitos negativos advindos da situação de risco (IFRC, 2016). Existem dois diferentes tipos de causas de desastres: desastres naturais (oriundos de acontecimentos que independem do homem) e os desastres antropológicos (onde a presença do homem é fator determinante para o acontecimento do evento). O Quadro 1 apresenta alguns eventos de desastres classificados por evento e consequências.

Quadro 1 – Desastres naturais e desastres antropológicos

Tipo	Evento	Danos Causados
Natural	Terremoto em Porto-Príncipe, Haiti (2010)	Danos em torno de US\$8.1 bilhões, cerca de 250,000 mortes (CAVALLO; POWELL; BECERRA, 2010).
Natural	Furacão Katrina (2005)	Aproximadamente 986 vítimas em 49 cidades, totalizando mais de US\$156 bilhões (BURTON; HICKS, 2005).
Natural	Chuvas na Serra do Rio de Janeiro (2011)	20 municípios atingidos, 90 mil pessoas diretamente afetadas, 916 vítimas fatais custos totais da ordem de 4.78 bilhões de reais (BANCO MUNDIAL, 2012; BANDEIRA, R. A. D. M.; CAMPOS; BANDEIRA, A. D. P. F., 2011; VARELLA; NETO, Thiago Maciel; GONÇALVES, 2013).
Antropológico	Desastre de Mariana (2015)	70 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos da mineração de ferro vazaram – 19 vítimas fatais e mais de 1.200 pessoas desabrigadas. Mais de R\$4,4 bilhões de reais em danos (EBC, 2016).
Antropológico	Vazamentos de gás em Bhopal (1984)	41 toneladas de isocianato de metila vazaram, causando mais de 3000 mortes e cerca de 300.000 pessoas com defeitos genéticos e sequelas (GUPTA, J. P., 2002).
Antropológico	Crise da Imigração para a Europa (2015)	Imigração de milhões de pessoas das regiões da Síria, Iraque, Afeganistão e Irã para a Europa. Ataques terroristas em solo europeu, milhares de refugiados em campos, bilhões de dólares investidos (BAKLACIOGLU, 2017; ARGOMANIZ, 2013; PFORTMUELLER et al., 2016).

Fonte: Próprio autor

Cozzolino (2012) classifica as categorias de desastres em quatro: calamidades, ações destrutivas, epidemias e crises. Esta classificação é baseada em dois atributos: a causa do desastre e a velocidade e previsibilidade da ocorrência do desastre. A Figura 3 apresenta esta categorização:

Figura 3 – Tipos de desastre



Fonte: Adaptado de Cozzolino (2012)

A logística se mostra como um grande desafio quando é preciso lidar com situações de desastres; necessitando de um abrangente entendimento acerca das operações logísticas e do planejamento no atendimento, na distribuição e no socorro às vítimas. Para atender a estas premissas, desenvolveu-se recentemente o conceito moderno de Logística Humanitária. Diversos estudos procuraram elucidar a necessidade de esforços direcionados e bem coordenados na abordagem e na logística de desastres (GUSTAVSSON, 2003; VAN WASSENHOVE, 2006; OLORUNTOBA; GRAY, 2006; KOVÁCS; SPENS, 2007; JAHRE; JENSEN; LISTOU, 2009; OVERSTREET et al., 2011; HEASLIP, 2014; SAHAY; GUPTA, S.; MENON, 2016).

2.1 CADEIAS DE SUPRIMENTOS E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)

Cadeias de suprimentos se referem à relação das organizações como um sistema, um conjunto de componentes interligados trabalhando de maneira coordenada com um objetivo comum. Um sistema interligado de tal maneira que um movimento em qualquer parte do sistema seja ressonado sobre todo o mesmo. Chopra e Meindl (2003) definem cadeia de suprimentos como:

“Uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. A cadeia de suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro de cada organização (...) a cadeia de suprimento inclui todas as funções envolvidas no pedido de um cliente, como desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, finanças e o serviço de atendimento ao cliente”

É uma rede composta por organizações interdependentes envolvidos na transformação e no fluxo de bens, serviços, informações e finanças que possuem pontos de origem e se direcionam até o ponto final, seus consumidores (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2002; NOVAES, 2015). SCM, conceito consolidado na quarta fase da evolução logística, é atualmente bastante relevante no contexto de operações logísticas pois aborda uma visão gerencial dos processos de negócio e das relações e operações entre todos os participantes. A busca de melhores resultados sem impactar de forma significativa os custos resulta na necessidade de uma integração efetiva de todos os elementos da cadeia de suprimentos, extrapolando as barreiras para alcançar níveis mais profundos e complexos. Assim como é necessário haver gerenciamento dos processos pertinentes a uma cadeia de

suprimentos, é igualmente necessário haver o gerenciamento do próprio processo de existência de uma SCM. De acordo com o CSCMP (2016), a definição atual é:

“Supply Chain Management (SCM) envolve o planejamento e a gestão de todas as atividades envolvidas nas atividades de aquisição, abastecimento, conversão e todas demais atividades de gerenciamento logístico. É importante convir que também engloba a colaboração e coordenação entre parceiros da mesma cadeia, que podem ser fornecedores, intermediários, provedores de serviços logísticos terceirizados e consumidores. Em sua essência, a Gestão da Cadeia de Suprimentos integra a gestão das demandas e ofertas dentro e entre as organizações.” (CSCMP, 2016, p.187, tradução nossa).

É necessária cooperação entre os atores envolvidos em uma cadeia de suprimentos para que não haja interrupções nas cadeias, visto que questões de rivalidade, desconfiança entre parceiros e dificuldades de relacionamento acontecem frequentemente durante processos colaborativos (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2002). Práticas colaborativas podem promover maior nível de sucesso nas operações em cadeias de suprimentos – e envolvimento dos seus participantes na integração do planejamento, implementação e controle do efetivo fluxo de bens, serviços, informações e finanças com o objetivo de satisfazer os consumidores no destino final, resultando em uma Cadeia de Suprimentos Colaborativa (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2002; MEHRJERDI, 2009; RAMANATHAN; GUNASEKARANB, 2014).

2.2 LOGÍSTICA HUMANITÁRIA

Dentre os diversos eventos de desastre ocorridos ao longo da nossa existência, foi apenas no século XXI que obtivemos avanços significativos nas questões de ajuda humanitária. Dentre estes even-

tos, destaca-se o Tsunami na Ásia em 2004 – um evento de proporções colossais que, pode-se dizer, deu início ao reconhecimento das questões logísticas como uma ferramenta-chave no alívio de desastres (KOVÁCS; SPENS, 2007). O uso de conceitos logísticos tem a capacidade de contribuir para o sucesso da operação de ajuda em catástrofes naturais, situações civis de emergência, guerras, atentados terroristas e acidentes químicos. A importância da Logística no contexto de ajuda humanitária é elucidada por van Wassenhove (2006, p.475, tradução nossa), que afirma:

“Logística é a parte (de qualquer alívio de desastres) que pode significar a diferença entre o sucesso ou falha de operações [...] Visto que os custos com logística em uma situação de alívio em desastres beiram os 80%, deve-se por consequência pensar que a única maneira de se alcançar um alívio é através de operações logísticas de primeira linha, eficazes e eficientes, mais precisamente, através de uma melhor gestão da cadeia de suprimentos”.

A definição de Thomas e Mizushima (2005, p.60, tradução nossa) para Logística Humanitária é a seguinte:

“Logística Humanitária é o processo de planejar, implementar e controlar a eficiência, o custo efetivo de fluxo e armazenagem de bens e materiais, bem como as informações relacionadas, do ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender as necessidades do beneficiário final”.

A Logística Humanitária é um processo de caráter complexo e altamente instável, pois envolve sérios desafios operacionais como: as incógnitas, tempo, treinamento logístico, meios de comunicação e financiamento, equipamentos e tecnologia de informação e interferências (OVERSTREET et al., 2011).

- Incógnita: Aguardar o que é desconhecido na logística hu-

manitária, que são: a hora, local e a gravidade de um desastre em termos de pessoas e bens. A resposta é um fator que influencia a eficiência e eficácia das operações, e com isso preocupações relacionadas a tal são referentes à quantidade, tipo e usabilidade da infraestrutura e equipamentos.

- Tempo: O atraso na cadeia de abastecimento humanitário pode significar a diferença entre a vida e a morte para aqueles afetados pelo desastre.
- Treinamento logístico: A falta de pessoal qualificado é um desafio. A falta de profissionalização da logística humanitária também significa que a logística raramente foi incluída na fase de planejamento de resposta nas ações humanitárias (KOVÁCS; SPENS, 2007).
- Os meios de comunicação e financiamento: A mídia visualiza os desastres como uma mercadoria visando a generosidade da população. Os fundos criados para operações de socorro são complicados e de difícil solução e as fortes imagens dos desastres servem como instrumento para fazer pressão nas autoridades, agências de ajuda e doadores.
- Equipamentos e TI: É comum ainda que as agências de ajuda possuam sistemas de informações incompatíveis no campo de atuação. A ausência na logística de um sistema de informação poderá provocar a ineficiência do repositório de dados sobre a eficácia dos fornecedores e prestadores de transporte, custo e oportunidade de resposta, adequação de bens doados e a gestão da informação (CHIKOLO, 2006 apud OVERSTREET et al., 2011).
- Interferência: A distribuição de ajuda pode ter a interferência de pessoas em várias formas, tais como: uma personalidade de grande notabilidade e a distribuição de suprimentos aos indivíduos de maneira desonesta por políticos (MCENTIRE, 1999; MCLACHLIN; LARSON; KHAN, 2009).

Recentemente, os responsáveis pela coordenação de operações humanitárias buscaram aplicar suas variadas habilidades nestes cenários, desde o suporte inicial até o desenvolvimento de soluções efetivas e sustentáveis na oferta de alimentação, acomodação, atendimento médico e na designação de áreas de segurança para reestruturação da região. Uma tendência atual na logística humanitária é a mudança de paradigma: passa-se de desenvolver soluções técnicas isoladas para o engajamento em um sistema muito mais variado de estratégias que consideram e atendem questões sociais e técnicas dentro do contexto humanitário, deixando de focar na ajuda direta (solução imediata) ao problema para a capacitação social da região (ensinar a como reagir da melhor forma). Ao invés de atender o que as pessoas precisam, busca-se ampliar e verificar os contextos onde as coisas precisam funcionar de uma maneira efetiva (KLUMPP et al., 2015).

2.3 GERENCIAMENTO DE CADEIAS DE SUPRIMENTO HUMANITÁRIAS

Com o crescimento da consciência com o humanitarismo, aumentaram também o número de participantes em cadeias de suprimentos humanitárias e na resposta a desastres. Consequentemente, a coordenação sistemática e a avaliação das operações se mostraram ainda mais difíceis e elucidaram necessidades de melhorias em muitas áreas de atuação (VOYER; DEAN, 2015).

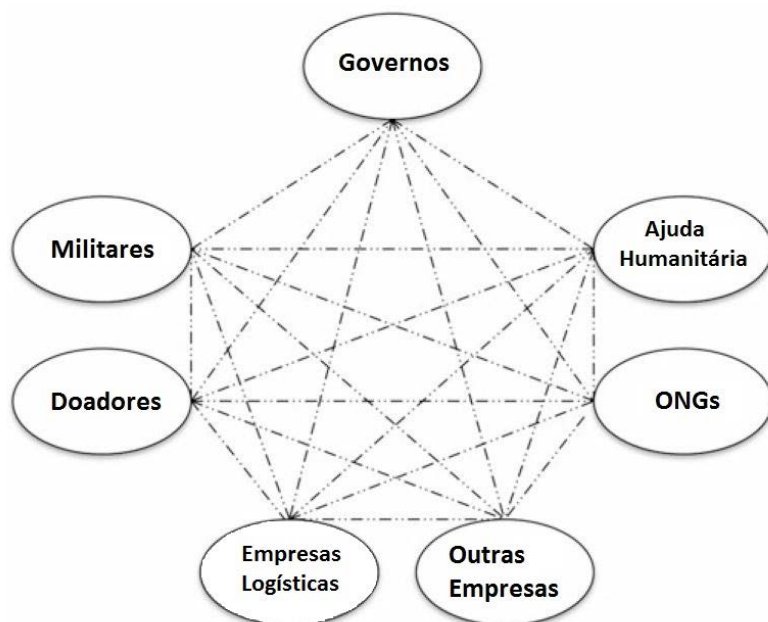
O gerenciamento da cadeia de suprimentos humanitária é uma das atividades mais complexas no atendimento emergencial em situações de desastre. Não obstante a natural dificuldade que a situação de desastre gera, existem preocupações que envolvem pessoas e afetam diretamente o atendimento às questões necessárias para o alívio e suporte à região afetada. Segundo Tomasini e van Wassenhove (2009), o tripé Humanidade, Neutralidade e Imparcialidade são os alicerces de sustento da logística humanitária e que norteiam o desenvolvimento e gerenciamento dos recursos disponíveis. Seu prin-

principal objetivo é ajudar todos que precisam e não favorecer um grupo de beneficiários em detrimento de outro. Destes três principais princípios da logística humanitária, a Humanidade é referente a consagração de direitos das vítimas receberem assistência humanitária; a Neutralidade lida com os aspectos relacionados com a não participação e envolvimento nas hostilidades de caráter político, religioso ou ideológico que provoque qualquer intervenção direta ou indireta em operações (LUQUINI, 2003). Nogueira (2010) diz que o desafio dos recursos financeiros na logística humanitária é ampliar a base de doações e garantir a neutralidade da organização sem compromimentos políticos; e a Imparcialidade garante “a ausência de toda discriminação por motivo de religião, nacionalidade, raça, opinião política ou qualquer outro critério semelhante, dando prioridade às vítimas que tenham necessidades mais urgentes” (LUQUINI, 2003). Na imparcialidade deve ser levada em consideração a distribuição justa e igualitária dos suprimentos para a população atingida (NOGUEIRA, 2010).

Os ambientes de ajuda humanitária ainda possuem uma grande variedade de atores, cada um com diferentes conhecimentos, objetivos, interesses, capacidades e logística. Os mecanismos de coordenação referentes à cadeia comercial têm sido bem estudados, ao contrário da coordenação humanitária que ainda está em evolução (OVERSTREET et al., 2011). Na coordenação existem diversas interpretações dentro do ambiente de alívio, como recursos e informações (para realizar tarefas em setores diferentes, alimentos, água e saneamento e tecnologia de informação) (BALCIK; BEAMON et al., 2010). De acordo com Simatupang e Sridharan (2002), a ausência da coordenação entre os atores da cadeia aumenta os prazos de entrega, custos de estoque e arrisca o serviço ao cliente.

Cozzolino (2012) identifica os atores que compõem a rede de abastecimento de ajuda humanitária (Figura 4) e a inter-relação no espaço.

Figura 4 – Logística humanitária e os atores envolvidos



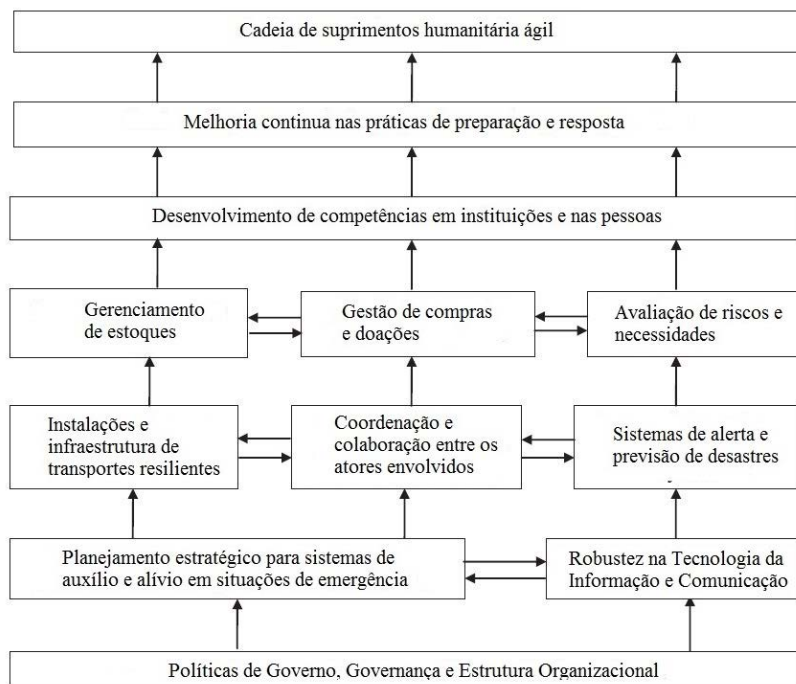
Fonte: (COZZOLINO, 2012)

Através do compartilhamento de recursos e pessoas e de forma colaborativa é que a Logística Humanitária visa reduzir as vulnerabilidades e desenvolver as comunidades locais durante e após a situação de desastre. Sugere-se que diferentes atores como agências governamentais, brigadas militares e organizações humanitárias trabalhem em conjunto. A colaboração com os diversos atores relevantes pode ajudar a reduzir custos e aumentar a velocidade da cadeia de abastecimento (TOMASINI; VAN WASSENHOVE, 2009; MCLACHLIN; LARSON, 2011).

2.3.1 Fatores críticos de sucesso no gerenciamento de cadeias de suprimento humanitárias

Gerenciar uma cadeia de suprimentos humanitária é uma tarefa árdua, dado seu alto nível de incerteza (quando tratamos de desastres) e pela dificuldade de estabelecer papéis de coordenação e atribuições para cada um dos diferentes atores envolvidos. Yadav e Barve (2015) procuraram elucidar os fatores críticos de sucesso na operação e gestão destas cadeias, que resultou em uma Modelagem Estrutural Interpretativa (Interpretive Structural Modeling – ISM) e, posteriori, uma análise MICMAC (Matrice d’Impacts Croisés Multiplication Appliquée á un Classement (Multiplicação de Matrizes de Cruzamento de Impactos Aplicada para a Classificação)) é feita para demonstrar as forças de dependência e as relações de poder envolvidas entre os fatores analisados. O resultado final é apresentado na Figura 5:

Figura 5 – Fatores críticos de sucesso na gestão de cadeias humanitárias



Fonte: adaptado de Yadav e Barve (2015)

Foram identificados como fatores críticos para o sucesso de operações humanitárias, em ordem hierárquica: Políticas de governo, governança e infraestrutura organizacional; Planejamento estratégico para sistemas de auxílio e alívio em situações de emergência; Robustez na Tecnologia da Informação e Comunicação; Instalações e infraestrutura de transportes resilientes; Coordenação e colaboração entre os atores envolvidos; Sistemas de alerta e previsão de desastres; Gerenciamento de estoques; Gestão de compras e doações; Avaliação de riscos e necessidades; Desenvolvimento de competências em instituições e nas pessoas; Melhoria contínua nas práticas de preparação e resposta para, por fim, alcançar uma Cadeia de Suprimentos Humanitária Ágil.

O trabalho de Yadav e Barve (2015) sustenta que “Políticas de governo, governança e infraestrutura organizacional” possui o maior poder de influência e a menor interdependência ante aos demais fatores críticos de sucesso analisados. É ressaltado através deste trabalho que há necessidade de discussão das práticas nas cadeias de suprimentos humanitárias em busca de um planejamento e gerenciamento melhor conduzidos e mais enfáticos nos processos.

2.4 PRINCIPAIS COMPONENTES DAS CADEIAS HUMANITÁRIAS COLABORATIVAS

Segundo Varella, Thiago Maciel Neto e Gonçalves (2014), quatro componentes são os principais da cadeia logística humanitária colaborativa: Integração e informação; Treinamento; Confiança; e Colaboração em Cadeias de Suprimento. A Figura 6 apresenta a relação entre componentes para sua explicação a seguir.

Figura 6 – Itens Impulsionadores Da Colaboração Em Cadeias De Suprimentos Humanitárias



Fonte: Varella, Thiago Maciel Neto e Gonçalves (2014)

2.4.1 Colaboração

Tomasini e van Wassenhove (2009), ao definir o conceito de Logística Humanitária, fazem ressalvas quanto a otimização do desempenho logístico, afirmando que “otimizar o desempenho logístico requer que as relações entre os atores envolvidos sejam administradas de maneira integrada, buscando eficientemente e efetivamente coordenar o desempenho inter-organizacional, eliminar redundâncias e maximizar a eficiência ao longo de toda a cadeia de suprimentos humanitária. De fato, a logística em questão está mais focada na movimentação de algo ou alguém de um ponto de origem ao outro, enquanto a gestão da cadeia de suprimentos foca nas relações entre os atores envolvidos para que a movimentação em questão aconte-

ça, e ambos estão crucialmente ligados às respostas aos desastres” (TOMASINI; VAN WASSENHOVE, 2009).

A identificação de diferentes tipos de parceria é importante para a formulação de estratégias com os principais atores em eventos de desastre e ajuda humanitária. Estratégias coletivas, baseadas no compartilhamento de informações, recursos e competências, ajudam a limitar o impacto de turbulências ambientais geradas por ações independentes de cada um dos atores em cena, que muitas vezes tomam decisões contraditórias na análise das organizações envolvidas. E isso é um problema crucial nas cadeias humanitárias, pois a falta de coordenação entre atores, como entre ONGs e instituições privadas ou militares podem paralisar a operação das cadeias de suprimento (CHANDES; PACHÉ, 2010).

2.4.2 Informação e integração

Através das mídias, sejam sociais ou tradicionais, é possível em um ambiente de desastre coordenar e, de certa forma, administrar as expectativas do público ante o evento: assim como o ato de doar é uma força pró-ativa de ajuda, o voluntariado também depende da disposição e pró-atividade de seus colaboradores, e a forma mais abrangente de comunicação é por vezes a mais efetiva. É possível mitigar efeitos de convergência quando, no ambiente de desastre, a comunicação entre os atores responsáveis e a população em geral se dá de forma clara, concisa e pontual (VARELLA; GONÇALVES, 2016; PAHO, 2009).

Os meios de comunicação são atores que preenchem um papel importante durante o desenvolver de uma situação de desastre: atraem a atenção e a comoção das pessoas para a gravidade do evento e as necessidades das vítimas, dando uma maior visibilidade ao evento. O gerenciamento dessa rede de comunicação aberta requer um forte senso de responsabilidade social que vai além da cobertura meramente jornalística. Um fator de sucesso na aderência de voluntários e que auxilia a mitigar a alta rotatividade das tarefas é coordenar

no tempo hábil, de forma apropriada e de maneira precisa as informações sob o controle de materiais, mesmo que custoso ao tempo de processamento, pois permite maior transparência dos processos e confiabilidade na qualidade do carregamento e na efetividade/impacto social de maior respaldo (PAHO, 2009).

Uma mensagem consistente, informando onde e quando doar, quem pode e é necessária a ajuda, a situação das vítimas e evitando a criação de fantasias ou exarcebando situações dramáticas pode mitigar alguns dos empecilhos criados pela convergência de materiais (PUGET, 2013).

2.4.3 Confiança

A questão da confiança entre os beneficiários e os doadores durante as ações de doações é de grande relevância para sua realização. Muito embora a maior parte das organizações religiosas possua uma abordagem de desenvolvimento comunitário local, sua presença em território nacional permanente - mesmo com representações de pequeno porte - em áreas potencialmente sensíveis e comovidas com seus fiéis e próximas à lideranças locais permite que elas desencadeiem uma ação humanitária de forma rápida. Através de redes extensas e confiança das comunidades, essas organizações conseguem coletar rapidamente grandes quantidades de doações espontâneas.

Doar para uma situação de desastre envolve confiança em muitos níveis. Os doadores devem confiar no beneficiário para usar a doação adequadamente. Devem também confiar no processo para entregar a doação aos beneficiários. Por fim, os doadores devem confiar na própria organização que está cuidando e recebendo as doações - que muitas vezes não é o governo, mas sim uma entidade religiosa, uma organização humanitária nacional, internacional, uma prefeitura - no Brasil, por não haver um protocolo que gerencie as doações, elas podem ser coordenadas por basicamente qualquer ator disposto a auxiliar. Dentro desse escopo, é necessário garantir que as doações sejam utilizadas para o propósito pretendido e não sejam desviadas

para cobrir despesas gerais ou para apoiar atividades de angariação de fundos (ISLAM, 2013).

Outra questão fundamental tangente às doações são as questões de governança corporativa e o feedback para seus financiadores e doadores. Cada vez são mais destacadas questões de transparência como acesso a dados e relatórios de operações, movimentação de cargas e destinação final dos suprimentos.

2.4.4 Treinamento

Pouco adianta haver um ambiente onde existe a confiança entre os atores envolvidos e uma plataforma que promova a integração se uma ou ambas partes desconhecem o sistema, sua operação e seus papéis em eventos de desastre. Para tanto, o treinamento contínuo e o estímulo a sinergia são fundamentais para sustento destas premissas. Para PAHO (2001), o treinamento é de grande importância para a fixação de conceitos e procedimentos pelo pessoal de primeira resposta: todos os membros de uma missão de socorro devem receber pelo menos treinamento básico sobre o uso e cuidado dos vários tipos de equipamentos de comunicação que serão usados durante a missão. Isso deve incluir a capacidade de enviar e receber mensagens sem ajuda; Limitação e designação de papéis para cada tipo de operação; simulação de eventos com frequência; as questões de treinamento para lidar com doações e voluntários visam atender, sumariamente, alguns desses objetivos (CNCS, 2011):

- Identificar os fundamentos do gerenciamento de doações e de voluntários na resposta a desastres;
- Identificar as partes interessadas no gerenciamento voluntário espontâneo;
- Desenvolver e usar o vocabulário e os conceitos de gerenciamento de desastres e desastres;
- Entender a importância dos voluntários, das doações e os benefícios e encargos que possam trazer;
- Reconhecer a importância da comunicação com o público

afetado e o público sensível a doar;

- Entender os princípios para gerenciar bens doados (armazenagem, equipamentos, transportes, distribuição); e
- Compreender o papel da tecnologia e das mídias sociais no gerenciamento de voluntários espontâneos em tempos de desastre.

2.5 CONVERGÊNCIA DE MATERIAIS

O ato espontâneo e generoso de doar provisões é documentado em praticamente todos os tipos de desastres (FRITZ; MATHEWSON, 1957). Como benefício, as doações levam materiais necessários até as equipes de salvamento e atendimento às vítimas quanto as próprias –por vezes em tempos muito menores do que por caminhos tradicionais, principalmente itens de alta prioridade. Infelizmente, este mesmo fenômeno pode levar a consequências negativas: o excesso de material ou de voluntários em uma região de desastre pode impactar nas operações logísticas. A questão da convergência de materiais em eventos de desastre não é nova, mas é um problema pouco estudado e que implica em alto grau no desempenho das operações logísticas em situações de desastre (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2014). Em muitos desastres há o registro de uma “enxurrada” de materiais que não são solicitados, e cujas quantidades indicam que a) geralmente excedem as necessidades e precisam ser descartados; b) dadas as quantidades excessivas, muito desse material é inadequado ou impróprio para uso e também tem que ser descartado; c) requer uma quantidade de pessoal maior do que a planejada; d) geram problema de congestão de materiais nos locais de desastre, podendo afetar até mesmo sua economia (FRITZ; MATHEWSON, 1957).

O escopo e a magnitude da convergência de materiais para um local de desastre estão ligados quanto ao tipo de desastre, seu tamanho e a população afetada, o momento (fase) do desastre e planejamento local para atender o evento. Para tanto, a organização

dos atores envolvidos e o planejamento prévio são fatores que influenciam na eficiência e na coordenação de processos para evitar que problemas de convergência de materiais se ampliem em cadeia.

A eficiência dos processos logísticos tangentes ao fenômeno de convergência de materiais pode ser aferida pelo grau de antecipação e preparação das equipes e processos que estão ligados aos itens que com maior frequência chegam aos pontos de destino sem serem requisitados ou necessários, evitando assim gargalos logísticos ao invés de resolvê-los. Ozguven et al. (2015) apontam que o uso de recursos de transporte multimodais são vitais para o transporte de commodities, visto que o fluxo de materiais oriundos de doações é complexo graças a variabilidade dos tipos de suprimentos doados e de suas quantidades e que os impactos da convergência de materiais torna necessária a adoção de estruturas ou arquiteturas dos processos de movimentação destes materiais para a obtenção de resultados mais efetivos nos sistemas de transportes de suprimentos em situações de desastre.

Um fator relevante na questão de convergência de materiais é, sem dúvida, o poder das mídias e da comunicação na disseminação das necessidades – necessidades seletivas e de importância estratégica. Equipamentos, suprimentos e serviços são necessários em tempos, quantidades e características específicas. A grande dificuldade encontrada pelos gestores de desastres advém do fato que pouco ou nada é feito na pré-triagem: usualmente o alcance está limitado à região atingida, e visto que as mobilizações das mídias em massa ampliam o raio de atuação das operações logísticas, a triagem é geralmente feita quando os materiais já estão convergindo para o ponto de entrada, e não mais nos pontos de distribuição (FRITZ; MATHEWSON, 1957; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; AROS-VERA et al., 2016; ARNETTE; ZOBEL, 2016).

2.6 PROCESSOS DE NEGÓCIOS

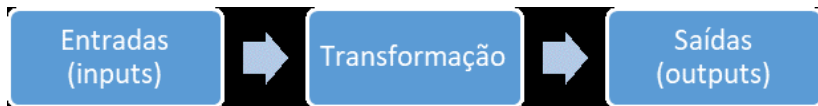
Empresas, organizações não governamentais, órgãos de governo e de ajuda no mundo todo requerem profissionais com conhecimentos, atitudes e habilidades que, dentro do espaço e com os recursos por elas disponíveis, concluam atividades com o fim de gerar valor e atender as demandas requisitadas. Estas atividades podem ser delineadas através da aplicação de ferramentas gerenciais que permitam a identificação, descrição de atividades, análise e comparação dos resultados, tal como processos em uma indústria. De maneira simplista e pragmática, um processo de negócio descreve como algo é realizado em uma organização ou ao longo da ocorrência de um evento (LAGUNA; MARKLUND, 2013).

Processos podem ser entendidos como um conceito ambíguo com diversos significados e interpretações – na biologia podem descrever um método de obtenção de energia (processo respiratório); na matemática, um processo pode ser aleatório ou discreto; na educação, pode indicar um período de aprendizagem (processo de alfabetização) – sendo uma delas a do dicionário Merriam-Webster, que diz: “processo é um (1) fenômeno natural marcado por mudanças graduais que levam a um resultado em particular; (2) uma continuidade natural de uma atividade ou função e; (3) uma série de ações e operações que se conduzem a um fim”. Logo, processos especificam a maneira como ocorrerão as transformações nas entradas (inputs) para que hajam as saídas (outputs), podendo as transformações serem classificadas como transformações físicas (matéria-prima para matéria finalizada), de local (o transporte de um ponto até outro), de transação (a compra de ações) ou de informação (elaboração de relatórios gerenciais). Negócios, no entanto, são definidos como “uma forma de prover a clientes e consumidores os produtos e serviços por eles desejados”, sendo clientes e consumidores os objetos, produtos e serviços das ações ou finalidade das mesmas (LAGUNA; MARKLUND, 2013).

É possível então associar que o modelo de entradas, transfor-

mação e saídas (Figura 7) constitui-se como alicerce da visão geral de processos de uma organização, sendo possível caracterizar todas entidades envolvidas dentro de uma rede ou fluxo de processos componentes de um sistema.

Figura 7 – Esquema básico de um sistema de processos



Fonte: Laguna e Marklund (2013)

O modelo de processos em entradas, transformação e saídas é uma simplificação cuja perspectiva permite associar qualquer entidade organizacional ou atividade de negócio como uma rede de processos. O ato de transformar é quem dá significado e objetivo ao processo. O conjunto de processos em um determinado ambiente, juntamente com os recursos necessários e as pessoas qualificadas pode ser chamado de sistema. Um sistema completo inclui as instalações, o material, equipamento, dados, pessoas qualificadas e técnicas adequadas para alcançar, prover e manter a eficiência do mesmo (AIR FORCE SYSTEMS COMMAND, 1991 apud ROSSETTI, 2015).

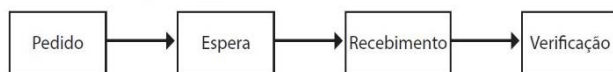
2.6.1 Por que processos ineficientes e inefetivos existem?

Visto que processos de negócios são importantes para a operação das atividades organizacionais e sua concepção deve ser bem-executada, por que ainda desenhamos processos ineficientes e/ou não-efetivos, com deficiências e redundâncias? HAMMER (1990 apud LAGUNA; MARKULUND, 2013) faz uma importante constatação: a maior parte dos processos de negócios vista em organizações simplesmente existe – poucos processos são formados após um planejamento estratégico, eles usualmente aparecem de repente, ge-

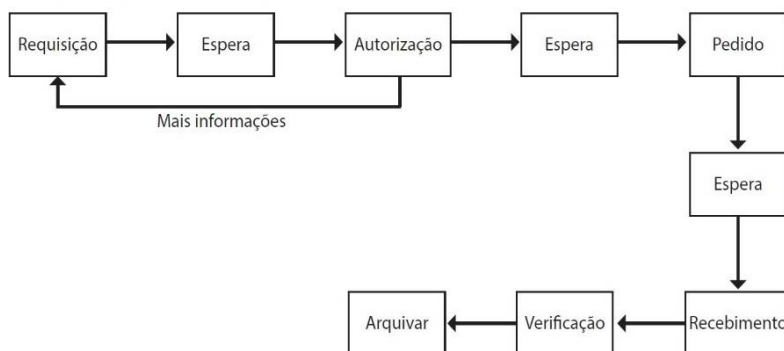
ralmente a partir de uma necessidade não planejada. Não obstante, o tempo passa e as evoluções nas áreas de comunicações, saúde e segurança passam a se aproximar e compor muitos destes processos, requisitando uma intervenção e alterações para adequá-los a nova realidade. A Figura 8 apresenta um exemplo de evolução de processo de negócio a partir das percepções e interações com o mesmo

Figura 8 – Estrutura de uma cadeia de alívio em desastres

Processo de compra original



Evolução do processo de compras



Fonte: Rossetti (2015)

Outro fator relevante para as mudanças nos processos são os ajustes locais para lidar com mudanças internas ou externas: quando estas mudanças incrementais acumulam ao longo do tempo, estas formam estruturas inconsistentes com o processo e que necessitam de alterações – estas alterações são realizadas quando são percebidas, o que muitas vezes toma tempos desnecessários. Ou seja, processos ineficientes ou não-efetivos usualmente não são desenhados desta forma; eles aparecem como consequência de mudanças incrementais descoordenadas ou graças a incapacidade de obter vantagem sobre novas concepções de ideias e recursos.

A essência do desenho adequado dos processos de negócios é determinar como acontecem as atividades de uma forma eficiente e efetiva dentro de um evento. É possível descrevê-lo como a configuração do processo de arquitetura (que inclui, além das entradas e saídas, elementos como o fluxo de unidades, a rede de atividades, os buffers, os recursos e a estrutura da informação) para que este processo satisfaça as necessidades externas dos clientes e internas dos gestores responsáveis pelo mesmo. Laguna e Marklund (2013) são enfáticos em colocar que, para organizações cujas atividades não envolvam fins lucrativos, a concepção, identificação e desenvolvimento dos processos de negócios é de suma importância para sua existência e sobrevivência, pois permite a mesma continuamente alcançar seus propósitos e objetivos.

2.7 BUSINESS PROCESSING MANAGEMENT (BPM) E BUSINESS PROCESSING MANAGEMENT NOTATION (BPMN)

O conceito de *Business Process Management* se desenvolveu através de um árduo caminho de sucessos e falhas em diversas tentativas das organizações de melhorar a eficiência dos seus processos organizacionais. Pode ser entendido como uma ferramenta para atingir os objetivos organizacionais através do desenvolvimento, gerenciamento e controle de processos de negócios essenciais. É caracterizado como a atividade de gestão dos processos de negócios (JESTON; NELIS, 2017).

A definição adotada pela (CBOK, 2013) é a seguinte, tida como padrão pelos profissionais da área:

“Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management) é uma disciplina gerencial que integra objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas orga-

nizacionais, papéis, políticas, metodologias e tecnologias para: (a) analisar, desenhar, implementar, controlar e transformar continuamente processos ponta a ponta; e (b) estabelecer a governança de processos.”

O BPM serve como uma ferramenta de tomada de decisão para os gestores e também como um guia de análise, permitindo a visualização, conexão e compreensão dos processos em questão e das atribuições e funções dos mesmos, para um maior alinhamento estratégico. Dentro do BPM, vislumbrado seu tamanho e significância nos eventos que compõem os processos de negócios das organizações, foi percebido uma não padronização na descrição da execução e função dos mesmos. Como uma disciplina de gerenciamento, o BPM requer uma visão holística das estruturas organizacionais e necessita de uma boa dose de senso comum para que sua aplicação seja de sucesso.

Já o BPMN é uma forma de notação de processos de negócios cujo objetivo é de prover uma forma gráfica e compreensível por todos os agentes de negócios, desde analistas de negócios que concebem e apresentam as primeiras versões de clarificação dos processos, passando por desenvolvedores técnicos, responsáveis pelo refinamento, adequação e aplicação da tecnologia embarcada nestes até os gestores da organização, responsáveis pela coordenação e gestão dos processos V2 (2011), para que estes possam melhor gerenciar as atividades e processos existentes dentro de um sistema.

Ao longo do seu desenvolvimento, foram percebidos diferentes níveis de modelagem de processos aos quais o BPMN é útil (WHITE; MIERS, 2008):

- Mapas de processos: fluxogramas simples de atividades sem o nível de detalhamento dos processos, atividades e condições pelos quais o mesmo está sujeito;
- Descrições de Processos: Provem informações mais completas sobre o processo, como as pessoas envolvidas, os

tipos de dados, etc.;

- Modelos de Processos: são fluxogramas detalhados que contém informações suficientes para que o processo seja passível de análise e simulação – ainda mais, permitem sua execução direta, replicação ou podem importar outras ferramentas que sejam de utilidade para a concretização das tarefas e atividades.

Esta especificação representa a essência das melhores práticas para a modelagem de processos de negócios, a fim de definir a notação e as semânticas para os diagramas de colaboração, diagramas de processo e diagramas de coreografia. Cada um destes é construído utilizando-se de elementos visuais, elementos de processo, semânticas de processo, atributos e associações de modelagem, ferramentas que auxiliam na montagem, estruturação e identificação dos processos, provendo instruções visuais e atributivas para os elementos que a compõe, alimentando o modelo com melhores informações a respeito das funções que compõem estes processos.

2.8 MODELAGEM DE PROCESSOS

Um dos principais desafios dos gestores na tomada de decisões é maximizar a operacionalidade e a efetividade do sistema, considerando que as atividades associadas estão relacionadas e limitadas por vários fatores endógenos e exógenos. Em tais situações, a utilização de modelos permite compreender melhor o ambiente objeto de estudo, auxiliando na identificação de gargalos, na solução de problemas, concepção de estratégias e oportunidades para otimização dos processos, possibilitando sistematizar o processo de tomada de decisões. Um modelo pode ser definido como uma representação de uma situação ou realidade sob a ótica de uma pessoa ou um grupo, construída visando auxiliar a compreensão daquela situação de maneira sistemática. Na modelagem/simulação, o pesquisador manipula as variáveis e os seus níveis, mas não na realidade (MIGUEL, 2012).

A modelagem pressupõe um processo de criação e descrição, envolvendo um determinado grau de abstração que, através do uso de estratégias e ferramentas matemáticas, possibilita aproximar uma realidade em processos lógicos mesmo que em grande parte das vezes acabe implicando em uma série de simplificações sobre o processo e seu funcionamento. É parte do processo experimental e possibilita a seu conceituador a experimentação e diversos procedimentos de tentativa e erro, mostrando os efeitos e implicações de políticas ou ações isoladas. A modelagem de um sistema vai depender do seu propósito e nível de complexidade das partes a serem investigadas do sistema (FREITAS FILHO, 2001). Se um modelo deve ser suficientemente detalhado para captar elementos essenciais e representar o sistema real, deve também ser suficientemente simplificado. Modelos podem ser classificados em dois tipos: modelos concretos ou modelos abstratos. Modelos concretos são representações reais de sistemas também reais, já modelos abstratos são representações virtuais de um sistema existente ou a ser proposto. Os modelos abstratos podem ser descritos em linguagem matemática e computacional, que utilizam técnicas analíticas (matemáticas, estatísticas) e experimentais (simulação) para calcular valores numéricos das propriedades do sistema em questão, podendo ser usados para analisar os resultados de diferentes ações possíveis no sistema. Estes podem manipular um largo conjunto de variáveis de controle que variam em um domínio específico, além de variáveis de desempenho que inferem a qualidade das decisões obtidas a partir de relações causais e quantitativas definidas entre essas variáveis - um grande diferencial desse tipo de abordagem através de modelos é poder permitir a consideração simultânea das inter-relações descritas (MIGUEL, 2012).

O modelamento de processos pode ser considerado ferramenta gerencial analítica que procura ajudar a otimizar individualmente os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos, replicando ou adicionando elementos em um sistema virtual, emulando a realidade percebida. Sua análise permite a redução de custos no desenvolvimento de produtos, serviços e a-

tendimento a vítimas, na redução nas falhas dentro das atividades pertinentes ao processo, melhorando seu desempenho além de possibilitar o melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças. Faz sentido modelar o processo para descobrir os componentes essenciais e sensíveis em que as melhorias farão diferença, já que as mudanças tecnológicas permitem que o processo seja mudado no espaço ou no tempo, capacitando a organização a operar mudanças rapidamente auxiliadas por modelos simulados em computador e pela engenharia dos processos de negócio. Na modelagem de dados, a meta é entender as relações entre os dados elementares e as ligações entre os conjuntos de dados onde aqueles podem estar presentes (VILELLA, 2000).

2.9 SIMULAÇÃO

A simulação de sistemas consiste na utilização de técnicas e arranjos matemáticos que, aplicado, visam emular o comportamento de operações ou processos (sistemas) existentes. Pode ser entendido como “o processo de projetar um modelo de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação” (FREITAS FILHO, 2001). O propósito maior da simulação de modelos é possibilitar aos tomadores de decisão e responsáveis a observação e o entendimento acerca de um sistema em função do tempo. Com os avanços computacionais dos anos recentes, cada vez mais tem sido possível a utilização de softwares, inicialmente para modelar e testar / repetir / incrementar processos de negócios em atividades organizacionais, possibilitando uma análise mais rápida, reduzindo os custos e dando agilidade a processos existentes (VILELLA, 2000).

Pidd1998 (Pidd1998 apud VILELLA, 2000) observa que os modelos, enquanto simplificações/abstrações das características definidas como prioritárias dentro de uma realidade, estes não podem ser garantidos como válidos – afinal, estes estão suscetíveis a diversas possíveis alterações: temporais, legislativa, éticas, tecnológicas, etc.

A simulação de um modelo de um ou mais processos, quando bem executada possibilita o gerenciamento de risco e incerteza, agindo como um *think tank* na alavancagem do pensamento humano para com o processo e incrementa a capacidade de análise e compreensão do mesmo. Entretanto, é interessante não usar a simulação tendo como única finalidade o controle total do processo. Controlar o modelo não deve ser o objetivo nem a expectativa final da simulação, mas sim como uma ferramenta que visa incrementar seus conhecimentos e intuições a respeito da maneira como o sistema funciona, possibilitando uma interação mais harmoniosa e consciente. A simulação de modelos deve encorajar alterações a fim de observar-se o que acontece dentro e fora do sistema - diferentes variáveis são experimentadas para que se aprenda sobre os pontos críticos e sobre a homeostase do sistema (VILELLA, 2000). A manipulação de processos de modelos e a simulação destes podem acelerar o aprendizado organizacional e familiarizar os envolvidos com o processo sem incorrer os custos e riscos das mudanças, proporcionando uma visão sistêmica e detalhada de cenários distintos e auxiliando a tomada de decisão.

Simular os processos é de suma importância na elaboração de modelos e construções de cenários pois fornece informações onde a análise pura de atividades estáticas e modelagem de dados por si não fornecem. A simulação fornece instrumentos para a mensuração de como as mudanças dentro de atividades em um todo afetam o valor de saída de interesse do sistema, auxiliando os responsáveis pela tomada de decisão a entender e refletir acerca das operações por meio de representações gráficas, indicadores, taxas e comparação de cenários, possibilitando a elucidação de taxas de utilização de recursos e revelando gargalos e subutilizações (HUNT, 1996 apud VILELLA, 2000).

Uma vantagem crucial que a simulação de modelos proporciona é a capacidade de se modelar um sistema por inteiro e as complexidades envolvidas nas suas inter-relações. O poder de representação da simulação provê flexibilidade nas futuras modelagens, requisito básico para compreender as complexidades dos processos.

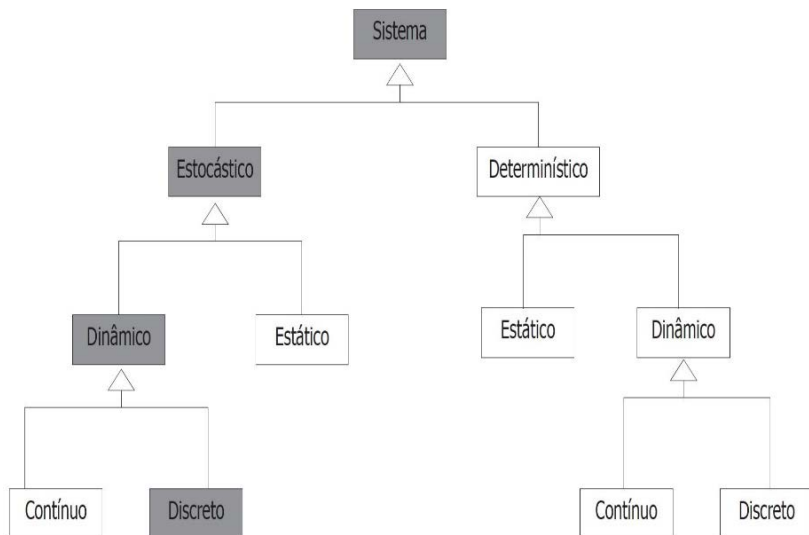
Como resultado, todas interações relevantes que se formam entre os diferentes componentes do sistema são levadas em consideração. A modelagem destas interações é inerente na sua simulação pois a simulação busca imitar o comportamento real de um sistema (ou o quão próximo se for possível chegar) – a predição de cenários futuros é realizada inferindo alterações nos processos e analisando os resultados e as mudanças nas relações (ROSSETTI, 2015). As razões principais para a experimentação de modelos simulados são (FREITAS FILHO, 2001):

- a) O sistema real ainda não existe; e
- b) Experimentar o sistema real é custoso ou não apropriado.

2.9.1 Tipos de simulação

A maneira com a qual conceituamos um sistema vai indicar a sua modelagem e simulação. A simulação de sistemas pode ser feita observando fenômenos naturais (ex: sistema nervoso) ou antrópicos (ex: sistema de produção); espacialmente, podem ser físicos (ex: rede de transportes) ou conceituais (ex: sistema de equações). O comportamento a ser esperado pelo sistema pode ser ou determinístico (eventos determinados) ou estocástico (eventos aleatórios). Quanto ao tempo, sistemas que não possuem significativas alterações ao longo do tempo são classificados como estáticos; já sistemas que estão em constante mudança são chamados de sistemas dinâmicos – e, dentro dos sistemas dinâmicos, há a distinção entre a função tempo: se o mesmo deve ser descrito continuamente ao longo do tempo, é chamado de contínuo (ex: fluxo de óleos em dutos); se é possível separá-lo em unidades menores e analisa-las individualmente, este é chamado de discreto (ex: sistema de filas de supermercado). A Figura 9 apresenta a árvore hierárquica dos tipos de sistemas possíveis de simulação.

Figura 9 – Tipos de sistemas de simulação computacional



Fonte: adaptado de Rossetti (2015)

Neste Capítulo foram expostas algumas das referências teóricas que embasam os questionamentos trazidos no Capítulo 1. Abordou-se os conceitos de cadeias de suprimentos, logística humanitária, gerenciamento de cadeias de suprimento humanitárias, convergência de materiais, processos de negócios, BPM e BPMn, modelagem e simulação de processos. No próximo Capítulo será apresentada e discutida a temática da Gestão de Doações.

3 GESTÃO DE DOAÇÕES

3.1 DOAÇÕES

Doar pode ser entendido como uma ação positiva de entrega de um bem e/ou serviço para alguém ou alguma causa sem necessidade de retorno, provinda de uma pessoa ou empresa; já o ato de voluntariar envolve uma ação em um contexto e tempo planejados (PENNER et al., 2005). Ambos são considerados formas de expressão do fenômeno de comportamento pró-social atualmente existentes. Comportamentos pró-sociais são compreendidos como um conjunto de ações que são percebidas por uma grande parte da população ou grupo social pertinente como benéficos para outras pessoas, englobando processos biológicos, motivacionais, cognitivos e sociais (PENNER et al., 2005).

Assim como existem diferentes formas de voluntariado, também existem diferentes formas de doações: doações em dinheiro, doações de agasalhos, brinquedos, suprimentos de higiene, alimentos, veículos, eletrônicos, sangue e até órgãos. Mas quando as pessoas sentem a urgência e a vontade de doar? Estudos propõem que o fato de uma pessoa oferecer ajuda ou não depende das saídas de processos de decisão anteriores que envolvem reconhecimento da necessidade de ajuda daquela região e das pessoas, reconhecimento da vontade de tomar a ajuda como uma responsabilidade pessoal e de como ela pode ajudar. Quanto ao porque ajudar, estudos indicam que fatores econômicos também são levados em conta, assim como a religião e religiosidade de comunidades e vítimas, além de questões pessoais relativas a emoções: o senso de ajudar para se desenvolver como pessoa, a visão das pessoas perante quem é prestativo ou o sentimento de culpa por não ajudar influenciam o ato de doar (PENNER et al., 2005).

3.1.1 Importância das doações na logística humanitária

As doações, dentro de um processo logístico, estão geralmente associadas aos fluxos de materiais e finanças, enquanto o voluntariado às capacidades e conhecimentos das pessoas. O propósito das doações (tanto para o doador quanto para os atores envolvidos) é o de atender as necessidades não atendidas das populações afetadas – organizações voluntárias e humanitárias, junto com religiosas e locais estão entre os principais recebedores, gestores e distribuidores de bens e serviços oriundos de doações (PUGET, 2013). São consideradas, dentro de uma cadeia de suprimentos humanitária, como um fluxo de materiais irregulares - materiais que adentram ao sistema de maneira caótica, imprevisível e aleatória, sem controle de compra e/ou estoque. Visto que as questões em torno das doações são atos sociais proativos, é possível determinar o processo como inerentemente colaborativo: é necessário o alinhamento entre os atores da cadeia para que haja um alinhamento nos processos. Para tanto, os principais componentes de uma cadeia de suprimentos colaborativa, segundo Varela, Thiago Macial Neto et al. (2014), são integração e informação, treinamento e confiança.

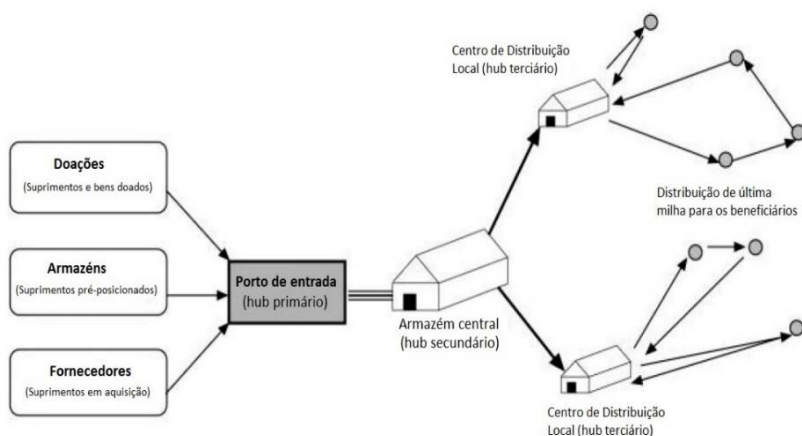
A chegada de grandes quantidades de doações em um país ou região afetada por um desastre ou emergência resulta em um enorme desafio para os atores envolvidos, podendo ter alta relevância e valor para muitas das vítimas, mas também pode se tornar um pesadelo difícil de ser controlado para as operações. Os desafios logísticos e operacionais que são impostos por essa tarefa são ainda maiores visto que comumente as doações são dispostas de maneira imprópria, enviadas em quantidades diferentes das necessitadas – para mais ou para menos – e por vezes não estão alinhadas com as necessidades daqueles afetados (PAHO, 2001).

O guia da PAHO (2001) afirma que as doações devem se basear sempre a partir de dois documentos (e indicadores) principais: O levantamento de danos (assessment of damage) e a análise de necessidades (analysis of need). Estes documentos são produzidos pelos

agentes em campo que primeiro chegam ao local de desastre e que possuem treinamento e capacitação para fazê-los – quando isso não é possível, essas informações são extraídas de informações providas por moradores locais, redes de comunicação e imagens, para se haver um dimensionamento inicial. Para tanto, é de suma importância elucidar dois dos principais fatores de alavancagem das doações: a informação e a comunicação.

Visto que as doações são consideradas como uma forma de expressão de um comportamento pró-social, é compreensível que situações de necessidade de intervenção e auxílio a civis como guerras, desastres e calamidades atraíam interesse em fornecer ajuda – e as doações são um importante componente das operações logísticas em situações de ajuda humanitária. Como são situações que envolvem risco e há incerteza quanto às demandas, as doações são uma forma rápida e de baixo custo para que possam ser atendidas as necessidades mais urgentes das vítimas. As doações são uma das formas de entrada de suprimentos em um ambiente de ajuda humanitária conforme a estrutura de uma cadeia de suprimentos humanitária (Figura 10) apresentada por Balcik e Beamon (2008):

Figura 10 – Estrutura de uma cadeia de alívio em desastres



Fonte: Balcik e Beamon (2008)

Quando um desastre acontece, vizinhos e moradores de cidades localizadas desde a mesma microrregião do desastre até mesmo de países longínquos se dispõem a ajudar com o envio de doações pelos mais variados motivos. Alguns doam por se sentirem solidários com a situação, outros por terem parentes morando na região de desastre, alguns ambicionam motivações políticas – é um ambiente complexo e de grande movimentação de pessoas e cargas.

A chegada de grandes quantidades de doações em uma região afetada por um desastre ou emergência é um grande desafio de organização e gestão por parte de atores humanitários, mas que tem potencial de aliviar com maior rapidez as vítimas e permitir aos órgãos envolvidos adquirir volumes mais precisos e menores de materiais, trazendo ganhos visíveis para ambos lados.

A obrigação moral de se doar para uma campanha de ajuda humanitária, um passado de doações já realizadas para a mesma causa e a intenção de doar por caridade impactam positivamente na intenção de doação para campanhas de ajuda humanitária, indicando que esforços em campanhas contínuas podem incrementar a percepção da população e melhorar o desempenho das doações (PENNER et al., 2005). São fatores importantes também características e conhecimento sobre as vítimas ou sobre a região, confiança nas campanhas de doações e organizações de ajuda como fatores importantes a serem considerados na análise dos fluxos de doações (OOSTERHOF; HEUVELMAN; PETERS, 2009). O ato de doar incrementa a percepção das vítimas do desastre quanto a comoção da população geral com sua condição, atitude que gera um feedback de reforço sobre as atitudes pró-sociais em ainda mais pessoas.

3.1.2 Tipos de doações

Nem todas as doações, apesar das boas intenções, são úteis ou desejadas. Seguem abaixo alguns tipos de doações identificados em desastres:

3.1.2.1 Doações materiais solicitadas

Doações de materiais são materiais ou serviços fornecidos espontaneamente por indivíduos que desejam ajudar que não sejam de natureza financeira. São de grande importância em desastres, principalmente para a estrutura operacional das organizações não governamentais (*stakeholders* além do governo e forças armadas). As doações devem sempre ser conferidas quanto à quantidade, qualidade e necessidade das vítimas para com os materiais (VARELLA; GONÇALVES, 2016) – os *stakeholders* do evento devem anunciar de maneira adequada suas necessidades, identificar seus beneficiários o mais rápido possível e documentar todos os itens recebidos para garantir que estes cheguem às vítimas e que os excessos possam ser tratados com o melhor destino possível. Exemplos de doações de materiais e espaços podem ser visualizadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Exemplos de doações de materiais e espaços

Bens	Serviços	Espaços
Livros	Escrituração	Sala de aulas
Móveis	Cópia / impressão de documentos	Escritórios
Alimentos / bebidas	Serviços profissionais	Armazéns
Jogos	Apoio Psicológico	Espaço privados
Brinquedos	Planejamento de eventos	Campos de pouso
Roupas	Triagem	
Carros	Movimentação	
Tecnologia /		
Radares		

Fonte: O autor

Para ser efetivada em uma cadeia logística, a doação não pode ser diretamente enviada para as vítimas – a mesma precisa ser incorporada por um dos stakeholders ou atores atuantes na cena de desastre. Isso se dá ao fato de que somente através do controle de entrada e saída de suprimentos é possível saber informações acerca dos itens e enviá-los corretamente aos seus destinos, para que a doação possa ser útil, e não que ela atrapalhe ou direcione-se sem

necessidade ao local de desastre, tornando-a indesejada.

Muitas vezes para os envolvidos nas operações como as próprias vítimas, auxiliares de busca e resgate, comerciantes locais e forças armadas, materiais não-solicitados oriundos de doações frequentemente se tornam indesejáveis (CIDI, 2018). Muito dos materiais recolhidos em centrais de acolhimento ou mesmo enviados para as cidades afetadas acabam não chegando aos seus destinatários e são perdidos/descartados/eliminados ao longo do processo. Questões legais também são empecilhos: por vezes doações oriundas de outros países ficam retidas na vigilância alfandegária ou sanitária por meses. Dentre os guidelines para recebimentos de materiais do CIDI (CIDI, 2018) estão os seguintes:

- Quando as doações de materiais podem ser realmente úteis para o desastre? Alguns critérios precisam ser atingidos;
- Itens especificamente requisitados por um dos *stakeholders* ou agências de ajuda humanitária (água, por exemplo, muitas vezes não é necessária mas chega em grandes quantidades);
- Doações em quantidades suficientes para todos os necessitados (colchões e lençóis para todos atingidos por exemplo);
- Suprimentos facilmente integráveis a outras situações (roupas, comidas, etc);
- Itens possíveis de serem rastreados ou empacotados para rastreamento (ex: não doar remédios avulsos);
- Custos de transporte já devem ser pagos até o local de destino (on site); e
- Plano de distribuição previamente acertado.

Neste contexto, os materiais solicitados são itens que foram requisitados por agências e órgãos governamentais, pelos quais a necessidade já é conhecida e as quantidades já estimadas. A agência que faz a requisição e que aceita / recebe a doação seguirá suas

próprias políticas e procedimentos. É importante que a agência que requisitou os materiais tenha tido contato prévio com os gerentes operacionais ou com o Sistema de Comando de Operações (SCO) antes de fazer a solicitação de suprimentos e principalmente seu transporte. Os doadores serão aconselhados a rotular todos os bens e fornecer uma lista de inventário detalhada com todas as remessas. Além disso, as remessas preferencialmente devem ser colocadas em pallets para facilitar o descarregamento. Itens soltos devem ser embrulhados.

Podem e devem ser utilizados critérios que ajudem a compor o framework necessário para a tomada de decisão quanto a movimentação das doações ao longo da cadeia. Para satisfazerem as necessidades das vítimas/beneficiários, é importante que alguns dos critérios apresentados sejam seguidos, bem como outros parâmetros (BOULET-DESBAREAU; CIMETIÈRE, 2013):

- Tipo de material– O que é necessário?;
- Estimativa– Quanto é necessário?;
- Localidade – Onde é necessário?;
- Por qual entidade – Quem vai fazer?; e
- Data de entrega – Quando?

3.1.2.2 Doações materiais não solicitadas

Muitos materiais são doados sem sequer terem sido solicitados. Esse material, que ocupa espaço e demanda tempo, dinheiro e mobilização de pessoas, chega até o local de desastre e acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando as operações logísticas. Esse material é chamado de material não-solicitado. Em geral é oriundo em sua maioria de doações pessoas por meio de associações, igrejas, clubes, prefeituras, empresas privadas e até mesmo pessoas físicas – às vezes em condições ou necessidades impróprias. As doações não solicitadas resultam, portanto, de uma oferta pró-ativa do doador, sem considerar as necessidades requisitadas por aqueles que estão envolvidos nas operações de alívio e emergência ou sem consultar as agências

e órgãos coletores de doações. Estas doações podem ser propostas na hora da entrega para uma organização (não solicitadas) ou então enviadas e distribuídas sem identificação, controle ou fiscalização (além de não solicitadas, são consideradas doações indesejadas).

Segundo o PAHO (2001), uma proposta de classificação para doações de materiais é a seguinte: suprimentos que correspondam às necessidades para situações de urgência com risco à vida, voltados à movimentação e consumo imediatos são classificados como de Alta Prioridade (HP - High Priority); itens que não satisfaçam as condições anteriores mas que ainda possuam utilidade durante as operações são considerados como itens de Baixa Prioridade (LP - Low Priority); enquanto os itens remanescentes – não pertencentes a nenhuma das classificações anteriores – são considerados como itens inapropriados (NP - No Priority).

Alguns dos fatores que levam suprimentos se tornarem materiais inapropriados podem ser enumerados a seguir (BOULET-DESBAREAU; CIMETIÈRE, 2013):

- Falta de relevância dos pedidos (pedidos errados);
- Dificuldade de dizer não à doadores;
- Baixa qualidade dos materiais;
- Discordância com as leis e regulamentações vigentes no país e área afetados;
- Não consideração dos custos e na movimentação dos materiais;
- Comunicação entre operações e central de controle inadequada; e
- Falta de comunicação e conscientização quanto aos itens necessários à doação e quanto aos impactos e riscos de uma doação inadequada.

Os itens mais frequentemente doados em situações de desastre e suas razões para descarte estão especificados no Quadro 3 abaixo:

Quadro 3 – Exemplos de doações em situações de desastre e razões para descarte

Tipo	Exemplos	Razões para descarte
Produtos médicos	Remédios, drogas, vacinas e equipamentos hospitalares	Produtos sem conformidade com as agências sanitárias; qualidade duvidosa; vencidos;
Comidas / Bebidas	Comida perecível, água, leite, refrigerante, alimentos embalados e suplementos	Não adaptados à realidade da população; problemas sanitários; transporte, armazenagem, vencimento;
Itens não-alimentícios	Roupas, utensílios de cozinha, itens de higiene e limpeza	Não adequados; eletrônicos com tensão incompatível; problemas sanitários;
Itens de abrigo	Cobertores, colchões, telhas, tendas, plástico e edredons	Itens danificados; faltando elementos; incompatíveis;
Jogos e itens escolares	Livros, cadernos, lápis, material escolar, brinquedos e jogos infantis	Prioridade duvidosa; peças avulsas; exposição; intempéries; inadequação; língua ou conteúdo impróprios;
Equipamentos motores e elétricos	Equipamentos para luz e geradores a diesel	Inadequações tecnológicas; valor alto de transporte; necessidade; prioridade;

Fonte: Adaptado de Boulet-Desbureau e Cimetière (2013)

Algumas considerações importantes para manter uma gestão de doações mais eficiente tangente a questão das doações não solicitadas são citadas abaixo (ASAF, 2007):

- Bens doados não solicitados e não designados serão primeiramente direcionados a uma organização que tenha concordado em aceitar tais bens e serviços. – se os itens doados chegarem não solicitados, mas puderem ser usados, eles serão aceitos e direcionados ao local / organização apropriada;
- Bens doados que não possam ser usados por uma organização envolvida na operação de emergência, ou que sejam considerados um risco à saúde devem ser rejeitados o quanto antes na cadeia;
- Preferencialmente, doadores que tentam doar bens não solicitados ou inadequados, como roupas, devem ser direcionados a agências comunitárias, como bancos de alimentos, bancos de roupas ou lojas de segunda mão – por vezes essas agências auxiliam na resposta e recuperação de emergência e fazem uso desses itens para suas operações cotidianas (por exemplo, Exército da Salvação, Cruz Vermelha);
- Se um doador insistir em doar bens desnecessários, ele será avisado de que, embora não possam ser aceitos no momento, as informações serão registradas e disponibilizadas para as organizações respondentes. Se uma solicitação for identificada posteriormente, o doador será contatado; e
- Os doadores serão desencorajados a enviar doações não solicitadas ou não designadas diretamente para o local do desastre.

3.1.2.3 Doações em dinheiro

Doações em dinheiro são contribuições diretas de doadores para agências de resposta designadas para atendimento de resposta,

alívio e reconstrução. Podem ser feitas diretamente para uma conta central ou através de agências responsáveis (terceiros) (REMMEL, 2010). São o tipo de contribuição preferido pela maioria das organizações locais e/ou nacionais, visto que a ajuda se dá muito mais eficientemente quando tomada em resposta à demanda e não à oferta (REMMEL, 2010; CIDI, 2018; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012). O governo federal Americano encoraja ativamente que as doações providas do público geral sejam em dinheiro e destinadas a organizações voluntárias, religiosas e/ou organizações comunitárias que promovam serviços e ajuda à áreas de desastre. O fornecimento de uma contribuição financeira para uma organização voluntária envolvida em atividades de desastre é muitas vezes a maneira mais sensata e eficiente de ajudar as pessoas necessitadas (REMMEL, 2010).

A principal característica de uma doação em dinheiro é sua flexibilidade – é possível destinar uso para realizar ações imediatas, bem como na fase de resposta – com dinheiro garante-se a compra de suprimentos necessários que possam ser obtidos nas proximidades; na recuperação, o dinheiro é usado para facilitar programas e projetos que buscam reconstruir os meios de subsistência das populações (PAHO, 2009). As doações em dinheiro, ao contrário das doações não solicitadas, evitam o processo complicado, dispendioso e demorado de coletar, classificar, empacotar, transportar, descarregar, movimentar, armazenar, embalar novamente e distribuir os produtos. Quando direcionadas para organizações voluntárias ajudam a atender as necessidades dos sobreviventes com maior precisão, pois a organização voluntária está em melhor posição para comprar ou fornecer vales para comprar, o que as pessoas precisam. ONGs e organizações humanitárias/comunitárias são os destinatários ideais das doações em dinheiro do público porque fornecem numerosos serviços à população de desastre mais afetada, com pouca burocracia (ex: protocolos, procedimentos fitossanitários, alfandega).

Outro ponto relevante para o estímulo às doações financeiras é a possibilidade da aplicação do mesmo na economia local, de forma

a ajudar a recomposição e que possam se recuperar mais rapidamente do desastre, gerando empregos e fomentando a economia local – quando as mercadorias doadas são recebidas, elas podem competir com as empresas locais por exemplo. Ademais, por vezes doações em dinheiro para organizações de auxílio reconhecidas também são dedutíveis de impostos (REMMEL, 2010; FEMA, 2013).

Dado o grande desafio que é fazer os doadores individuais atenderem os critérios de doações estipulados – até mesmo o do bom senso é complexo – o contraste com as doações em dinheiro fica evidente: estas são a maneira mais simples e de maior eficiência para as operações e que melhor podem atender as necessidades das vítimas, no melhor tempo, pois com a aquisição vem todo o planejamento de transporte, empacotamento, distribuição e consolidação das cargas e suprimentos, permitindo maior transparência, rastreabilidade, velocidade e agilidade na cadeia.

Dinheiro, portanto, é uma doação preferida pelas seguintes razões (FEMA, 2013):

- Ajuda agências voluntárias a atender as necessidades com maior precisão;
- Ajuda a recuperar a economia local;
- Permite: procedimentos de desembolso equitativo e padronização na transparência contábil;
- Proporciona apoio para comitês de recuperação de longo prazo; e
- Mais eficiente de se administrar do que objetos físicos.

3.1.3 Dinheiro vs. materiais: porque as doações físicas existem?

Pelas evidências até agora vistas, é possível presumir que doações em espécie financeira possuem vantagens significativas para operações de resgate do que doações de materiais. Além de evitar gargalos logísticos, as doações em espécie permitem aos atores destinarem, como melhor quiserem, os recursos para as áreas que estão com maior necessidade. Entretanto, é tecnicamente impossível recu-

sar toda a ajuda material oferecida: muitas vezes esta vem através de canais que são sequer cogitados, e sua simples presença no local do desastre gera uma movimentação em torno não só do material como do psicológico das vítimas e pessoas correlatas, bem como questões organizacionais envolvendo estoques, validade dos produtos e até mesmo exposição à mídia. São listados abaixo alguns dos motivos pelos quais as doações de materiais são relevantes e acontecem corriqueiramente em operações de ajuda humanitária:

3.1.3.1 Valor agregado maior do que o valor líquido

As doações de produtos, serviços ou voluntariado de funcionários são, muitas vezes, as formas mais eficazes e econômicas de as empresas e também pessoas físicas doarem às ONGs e demais atores - doações de materiais não exigem recursos adicionais em dinheiro (que possui maior liquidez financeira para os doadores). Um material doado para as vítimas é percebido pelo público externo como seu valor total de mercado - uma empresa com uma margem bruta de 50% em um produto pode argumentar que fez uma doação de 100 reais em produtos, entretanto para a empresa o custo seria de 50 reais, ao passo que uma doação em espécie de 100 reais teria valor líquido integral na cadeia. (ISLAM, 2013).

3.1.3.2 Disponibilidade

Tanto para pessoas como para empresas, é interessante e financeiramente mais atrativo a doação de estoques excedentes - a decisão de uma empresa de dar parte do seu estoque para ajuda humanitária pode ser desencadeada pela necessidade de descartar estoques excedentes de uma maneira que seja eficiente em termos de custo e não perturbe os acionistas ou outras partes interessadas (ou seja, é social e ambientalmente responsável). Benefícios fiscais, custos de alienação e outros fatores podem tornar os estoques excedentes doados financeiramente mais atraentes do que outras opções, incluindo retorno ou reutilização, disposição e liquidação. O mes-

mo vale para as pessoas físicas: é menos dispendioso para a família fazer a doação de um ativo já imobilizado financeiramente do que dispor de recursos financeiros da sua renda para aplicação imediata no atendimento às vítimas (ISLAM, 2013; REMMEL, 2010).

Uma prática de incentivos financeiros para a doação de estoques excedentes pode encorajar o envio oportuno de inventários invendáveis (e de possível descarte) para eventos como o alívio de desastres em larga escala.

3.1.3.3 Incentivos fiscais

As empresas que doam materiais podem se beneficiar de deduções fiscais para uma doação de bens a uma instituição de caridade pública ou privada - doações de serviços profissionais ou tempo de funcionário não se qualificam para dedução atualmente (ISLAM, 2013).

3.1.3.4 Relações comerciais

Doar produtos gera publicidade positiva tanto quando os produtos são doados como quando são distribuídos aos beneficiários. Por exemplo, a fabricante de óculos de sol Oakley recebeu US\$ 41 milhões em exposição na mídia por sua doação de 35 pares de óculos de sol especiais para os mineiros chilenos para proteger seus olhos depois que eles foram resgatados da mina (ISLAM, 2013).

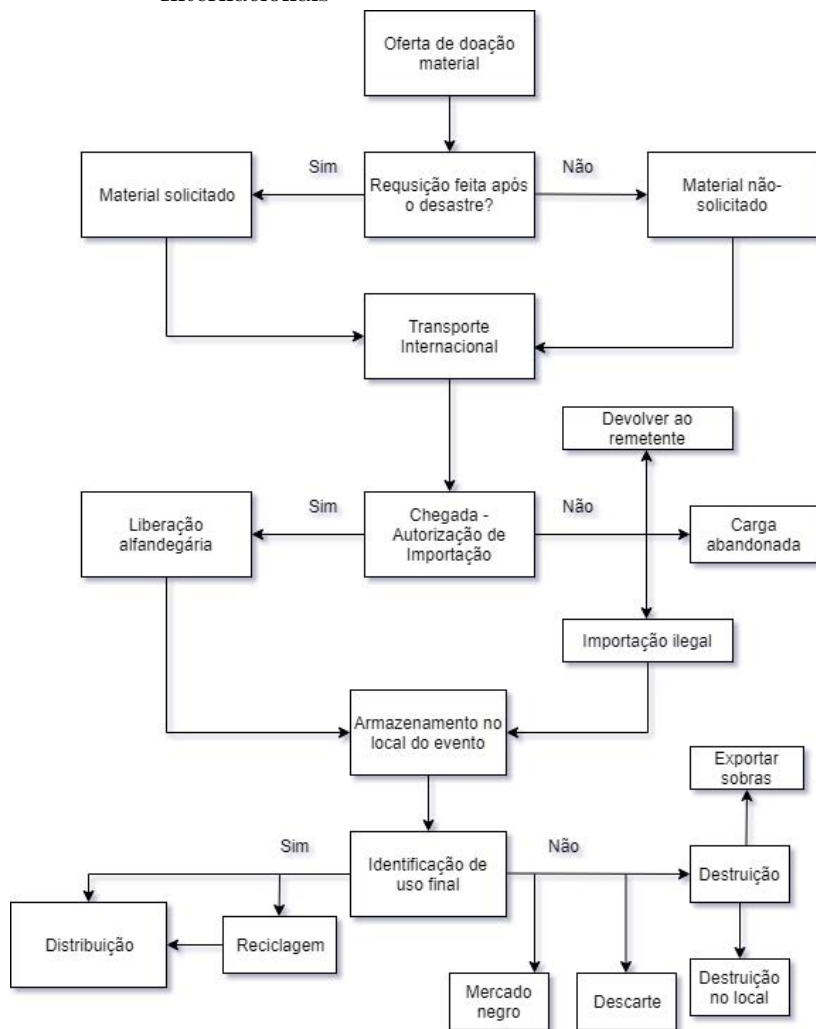
3.2 FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES

3.2.1 Fluxograma de atividades em doações humanitárias internacionais

Boulet-Desbureau e Cimetière (2013) descreveram um fluxograma de modelo de doações de materiais em desastres. É um modelo que contempla as ações associadas que se concentram principalmente em doações de itens de ajuda que são enviados após crises humanitárias agudas. Baseia-se em desastres que levam a grandes mobiliza-

ções internacionais (atores humanitários e meios de comunicação), quando autoridades nacionais relevantes e recursos locais não estão mais em posição de fornecer assistência adequada à população afetada por essas crises. Descreve a movimentação de bens doados em uma cadeia de suprimentos, como pode ser visto na Figura 11:

Figura 11 – Fluxograma de atividades em Doações Humanitárias Internacionais



Fonte: adaptado de Boulet-Desbureau e Cimetière (2013)

Nesta Figura 11 é possível ver as interações dos materiais provindos de diferentes lugares e em fluxos regulares e irregulares no caso de uma situação de ajuda internacional. As questões burocráticas e de validação / identificação das destinações dos materiais e a qualidade dos mesmos são os processos que mais divergem os materiais para fora da cadeia de suprimentos. Os destinos incomuns dos materiais se devem ao baixo controle dos fluxos irregulares de materiais.

3.3 EQUIPES

A composição de uma equipe para cada desastre é de importância para o desenvolvimento e coordenação das atividades. Deve ser preferencialmente indicada dentro de um Sistema de Comando de Operações (SCO) com base nas condições do desastre, seu escopo e magnitude para que as operações de gerenciamento de logística e doações possam ser melhor dimensionadas. Para a maioria das situações de desastres que envolvem uma operação de gerenciamento de logística / doações, a participação inteira de uma equipe especializada na gestão de doações não será necessária – por vezes é impossível, nas condições propostas, a sua configuração completa - no entanto, incidentes catastróficos podem exigir a ativação completa. Uma equipe de gerenciamento de doações serve as seguintes funções básicas (MICHIGAN DEPARTMENT OF STATE POLICE, 2012):

- Auxiliar na identificação de produtos de desastre necessários (adquiridos e / ou doados);
- Proporcionar a gestão global, coordenação e resolução de problemas da operação de gestão de logística / doações;
- Fornecer conhecimentos técnicos para a operação logística;
- Fornecer / coordenar o apoio a recursos para a operação de logística / gerenciamento de doações (pessoal, equipamentos, materiais, veículos, instalações, comunicações);
- Fornecer informações específicas da operação para relató-

rios, briefings, solicitações de mídia, etc.

- Estabelecer / gerenciar as instalações de suporte necessárias, tais como Pontos de Verificação de Controle, Armazéns, Áreas de Preparação, Base / Acampamentos e Pontos de Distribuição;
- Coordenar recebimento, armazenamento, encenação, registro de inventário, transporte, distribuição e prestação contábil e final de mercadoria;
- Coordenar com os contratados envolvidos, agências federais e estaduais, ONGs, governos tribais (conforme aplicável); e doadores;
- Monitoramento / acompanhamento das atividades e controle da operação de gerenciamento de doações;
- Maximizar o uso de ofertas de doações (bens e serviços voluntários) assegurando que elas sejam apropriadas para as circunstâncias do incidente e de forma agregada, sejam devidamente registradas e inventariadas e sejam direcionadas para as áreas / populações mais necessitadas;
- Coordenar com as Informações Públicas sobre lançamentos de mídia sobre a disponibilidade e distribuição de produtos básicos necessários para desastres, preferências de itens e manuais de como e o que doar, além de instruções para voluntários espontâneos e não afiliados; e
- Identificar e resolver problemas na cadeia.

Além de tudo, as equipes devem estabelecer parâmetros para a atuação no local do desastre, e estes parâmetros dependem não só do escopo e magnitude do desastre como da capacidade de coordenação entre os atores a fim de designar, com maior acurácia possível, as seguintes atribuições (MICHIGAN DEPARTMENT OF STATE POLICE, 2012):

- Preferências de quais suprimentos a serem doados (AP e BP);
- Estabelecer horários de trabalho, protocolos de comunica-

ção e procedimentos de segurança para as equipes envolvidas;

- Trabalhar com a Defesa Civil para estabelecer áreas de estágio para doações antes da distribuição;
- Trabalhar com os municípios para estabelecer armazéns para armazenamento temporário de doações e estabelecer Pontos de Distribuição para distribuição de doações;
- Identificar e estabelecer redes de distribuição direta para populações com necessidades funcionais e outros destinatários-alvo;
- Coordenar um Centro de Registro de Voluntários (CRV) para registrar, selecionar, coordenar e direcionar voluntários espontâneos e não afiliados, quando possível;
- Supervisionar e coordenar as atividades de trabalho do pessoal de gestão de doações; e
- Determinar a disposição final de doações não utilizadas / desnecessárias (Se possível, determinar as responsabilidades da disposição final antes que a distribuição real das mercadorias doadas comece.).

3.4 ARMAZENAGEM

A armazenagem está diretamente relacionada com as atividades de empacotamento, triagem, consolidação, movimentação de material, inventário e despacho para destino final dos suprimentos recebidos. Estes, numa cadeia de Gestão de Desastres, podem ser definidos como Pontos ou Centros de Coleta. É importante que possam ser identificados antes que um evento ou desastre ocorra, pois assim características como volume disponível, área total, capacidade operacional, acessibilidade e distância das vítimas possam ser definidas – mais importante, as empresas, os moradores e as vítimas nas proximidades precisam saber quais são esses centros, pois estes servem de ponto focal para a ajuda. Os Centros de Coleta devem ser incluídos dentro do planejamento estratégico, juntamente com considerações

de gerenciamento de informações para registro e rastreamento de suprimentos como (FEMA, 2013):

- Quais mercadorias serão recebidas;
- Quem fez a entrega das doações;
- Como os bens serão distribuídos e transportados para organizações sem fins lucrativos, sobreviventes, centros de distribuição, se estabelecidos, etc.; e
- Área disponível para movimentação de cargas.

O planejamento da utilização, localização, características físicas e pessoal capacitado para operação dos processos de armazenagem dentro de uma gestão de doações deve ser efetuado tendo em consideração os níveis estratégico, tático e operacional:

- Estratégico: questões de localização de instalações (NETO, Thiago Maciel, 2017);
- Tático: estudos de gerenciamento das estruturas requisitadas (PAHO, 2009);
- Operacional: utilização de equipamentos de movimentação, armazenagem, layout do armazém, etc. (PAHO, 2009; FEMA, 2013).

O gerenciamento de doações envolve a coleta de donativos, distribuição e / ou instalações de armazenamento, e alguns problemas que precisam ser considerados ao configurar-se esses recursos na abertura de Centros de Coleta:

- Assegurar que as instalações estejam prontas para lidar com a coleta, armazenamento e distribuição de ofertas não solicitadas e / ou não solicitadas em espécie, além do material necessário para sua administração;
- Garantir que as especificações de instalações identificadas pelo ator designado sejam prontamente comunicadas e que se certifique de esclarecer quais especificações são essenciais e quais são preferíveis quanto as doações;
- Coletar e divulgar informações importantes sobre o (s) centro (s), incluindo: local (is), horário de funcionamento,

datas em que serão abertos e itens que serão aceitos; e

- Garantir que as principais informações sejam comunicadas às partes principais por meio da mídia e redes sociais.

Não só é importante a abertura de um centro de coleta de doações, mas também como e quando fechar um centro de coleta – pois, em uma atividade de coleta de doações, é questão de tempo para que a mesma se finalize. Quando o fluxo de mercadorias doadas ao centro desacelera diariamente para pequenas quantidades de carregamentos e o número de ofertas que chegam ao centro de atendimento/equipe de coordenação de doações cessou, é hora de anunciar o fechamento do centro. O FEMA (2013) sugere os seguintes procedimentos:

- Definir uma data de encerramento das atividades (com pelo menos 72 horas de antecedência preferencialmente);
- Anunciar a data para os Centros de Distribuição;
- Anunciar a data para a mídia;
- Fazer a limpeza do material e dar a destinação adequada;
- Retornar o equipamento alugado / emprestado / utilizado para as atividades;
- Remover sinalizações e indicativos de coleta de doações;
- Despachar as equipes; e
- Produzir relatórios de eventos.

Antes do fechamento, aconselha-se que os Centros de Distribuição existentes estoquem o quanto for razoável (com base na demanda e no espaço deles). Durante a última semana, fazer ofertas para agências de serviços sociais locais que continuarão a servir as comunidades afetadas pelo evento, minimizando o desperdício de materiais doados quando estes mesmos não possuem destinação final pela agência.

3.5 TRANSPORTE

A questão dos transportes é frequentemente um grande problema para os doadores e para as operações de socorro e ajuda humani-

tária. Por ser um fator crítico, deve ser organizado antecipadamente - do contrário, um doador pode facilmente ficar preso com grandes quantidades de bens doados e sem meios de transportá-los para a organização receptora (REMMEL, 2010). Os problemas ocasionados por uma demora como a citada vão além de gargalos logísticos - afetando a confiança e também as futuras ofertas de suprimentos ante a uma demanda imprevisível.

Os custos de transporte das doações de materiais não solicitados não podem ser assumidos como gratuitos ou às custas do governo – estes devem incorporar os valores locais destinados para atendimento ao desastre e/ou recursos municipais, mesmo como custos de deprivação (HOLGUÍN-VERAS; AMAYA-LEAL et al., 2016). Portanto, o doador deve ter a responsabilidade primária de encontrar transporte para os bens que estão doando. Empresas locais de caminhões podem estar dispostas a ajudar em tempos de desastre, se houver fundos disponíveis para cobrir parte das despesas – mas estas só podem ser consideradas gratuitas quando de fato dispostas e possuem limites de operação – em tempo e em quantidade de carga. Outra forma de se mitigar os custos de transportes é através da arrecadação de dinheiro entre os próprios doadores ou voluntários locais (REMMEL, 2010).

A integração do setor privado em sistemas de resposta e recuperação de gestão de emergências é um recurso crítico e um componente importante do gerenciamento de doações. Tangente ao transporte de doações, o setor privado e a comunidade empresarial em nível municipal podem, quando atuando em conjunto (REMMEL, 2010):

- Trazer recursos necessários para resposta e recuperação (ex: espaços para armazenagem; refrigeradores; etc);
- Frequentemente tem o melhor conhecimento de oferta e demanda em uma área local (quantidade de vítimas; quantidade de suprimentos necessários; quanto de pessoal voluntário é necessário);

- Tipicamente têm recursos para o método mais expediente de transporte (por estarem mais próximos da última-milha e possuírem o conhecimento das infra-estruturas regionais);
- Sirvam de modelo para a sociedade de que o governo e as ONGs, sem parceria conjunta, não têm recursos suficientes localmente (especialmente após desastres maiores); e
- Trabalhar com a assembleia municipal para elaborar leis que aumentem a capacidade do setor privado de auxiliar na resposta, alívio e recuperação de desastres.

3.5.1 Ao longo da cadeia de suprimentos

Agências de Governo, por exemplo, podem através dos Departamentos de Transportes (Ministério dos Transportes, Detran, Deinfra, Dnit, ANAC, ANTT, ANTAQ, Infraero, etc) fornecer informações importantes para a definição das estratégias de arrecadação de doações e distribuição da mesma. Algumas ações que podem ser realizadas para tal são:

- Fornecer informações sobre rotas de transporte, conforme necessário (REMMEL, 2010);
- Fornecer orientação e suporte sobre regras de transporte, regulamentos e requisitos, conforme necessário (REMMEL, 2010); e
- Coordenar os modais a serem utilizados para transporte de grandes doações.

Para definir uma estratégia de gestão de doações, é necessário considerar algumas informações de importância para o planejamento de transportes, como por exemplo:

- Ponto de contato na última-milha na área do desastre;
- Condições das instalações de armazenamento – incluindo necessidades especiais como refrigeração e adequação à umidade, pessoal para descarregamento no local do desastre, etc.;

- O transporte dos suprimentos oriundos de doações devem ser fortes, padronizados e dimensionados para que uma única pessoa possa carregar se necessário – se em paletes é necessário conferir se o local de distribuição possua equipamento de descarga;
- Inventário (registro) de mercadorias a serem transportadas; e
- Peso aproximado e volume da carga total a ser transportada.

Para o transporte, recomenda-se que itens doados estejam bem embalados e claramente identificados – os processos de movimentação se tornam mais ágeis se as doações já estão classificadas, rotuladas e prontas para distribuição. Listas de conteúdo específicas devem ser gravadas ao lado de cada caixa enviada, o que permite a rápida aferição por voluntários sobre o que contém a remessa sem abri-la. Quanto a questão dos transportes e dos recursos humanos empregáveis, doações de alimentos em embalagens menores (latas) são preferíveis às embalagens a granel – exceto quando requisitado ou haja coordenação com uma agência humanitária de alimentação em massa como a World Food Programme (WFP) (FEMA, 2008).

3.5.2 Na última milha

Para a questão do transporte na última milha, é possível determinar a melhor alocação de recursos entre os potenciais beneficiários da ajuda em áreas afetadas por desastres que minimizam o custo das operações logísticas e maximizam os benefícios para os beneficiários da ajuda com o auxílio de modelos de equações e restrições que representem com fidelidade os pressupostos. Estão associados a problemas de última-milha as questões de programações de entrega, rotas de veículos e quantidades de suprimentos de emergência entregues a locais de demanda durante operações de ajuda a desastres. A capacidade de transporte e disponibilidade de fornecimento são as restrições mais significativas na última milha, especialmente nos

primeiros dias após um desastre (BALCIK; BEAMON, 2008).

Quando as doações de materiais são realmente entregues à área afetada por desastres, elas precisam de espaço para serem armazenadas com segurança, classificadas individualmente pelos trabalhadores humanitários e, se consideradas úteis e em quantidade suficiente, distribuídas para a população afetada pelo desastre. A distribuição de última milha requer planejamento logístico intenso, incluindo considerações para alocação de suprimentos de emergência, agendamento de entrega de veículos, roteamento de veículos e segurança para o transporte dos pontos de distribuição para os destinos finais. Isso tudo se torna ainda mais complicado por uma infraestrutura de transporte danificada e recursos limitados de transporte quando tratamos de um desastre (BALCIK; BEAMON, 2008; ÖZPOLAT et al., 2015).

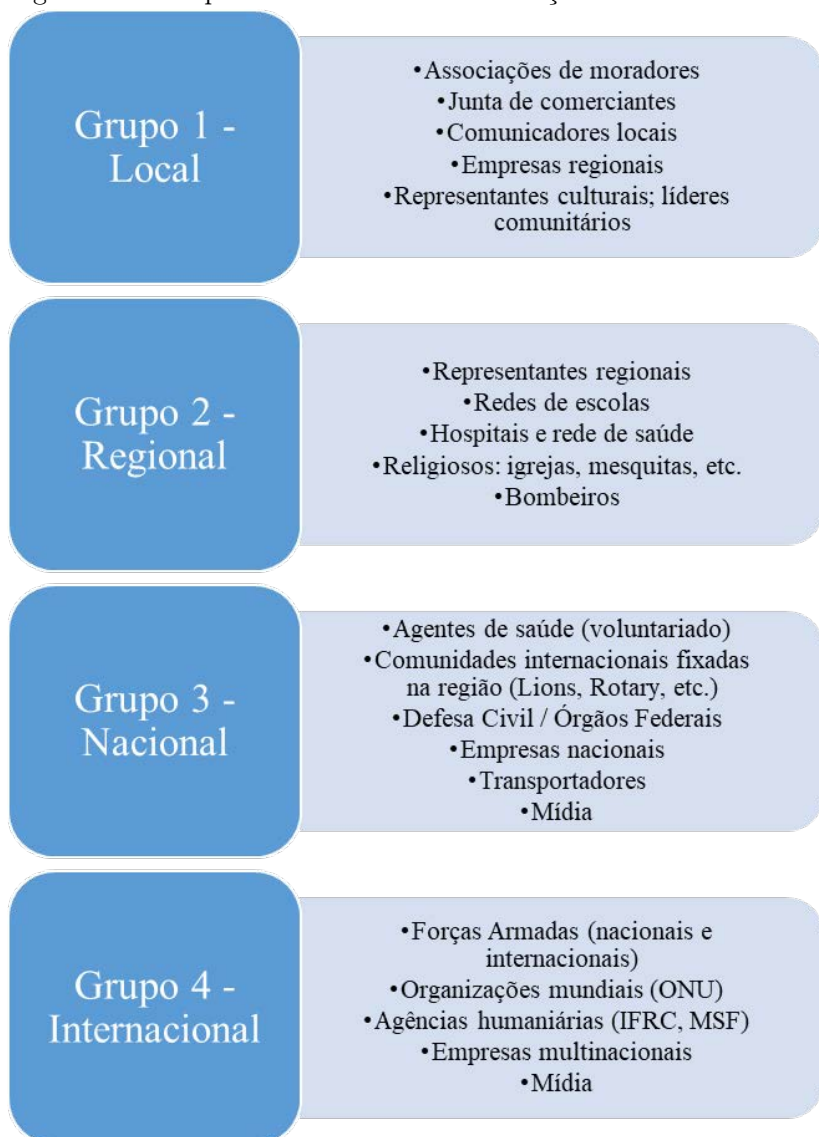
Dadas essas considerações, doações não planejadas e não solicitadas de material complicam ainda mais tanto o gerenciamento de estoques quanto os processos de distribuição para organizações de assistência. Apesar de todos os riscos e ineficiências acima discutidos, muitos doadores ainda preferem doar produtos não solicitados a desastres internacionais, o que torna a “educação de doadores” uma questão importante (BALCIK; BEAMON, 2008; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012).

3.6 STAKEHOLDERS

3.6.1 Principais envolvidos

Os *stakeholders* dentro de uma cadeia humanitária orientada à gestão de doações são aqueles atores que interagem de forma direta com o processo de doação já descrito – ou seja, estes de alguma maneira processam o volume material e/ou encaminham o voluntário até o ponto de entrada do desastre. Portanto, estes participam ativamente do processo logístico, tendo a capacidade de coletar, processar, analisar e decidir o rumo que o material deve tomar. Por

participarem do processo logístico, sua identificação é importante para que, dentro do planejamento das doações, estes estejam informados das necessidades, do que pode ser aceito, a que tempo e por quanto tempo deve-se sustentar os postos de coleta. Na Figura 12 estão descritos os *stakeholders* em quatro grupos – locais, regionais, nacionais e internacionais, os possíveis *stakeholders* envolvidos com a gestão de doações em cadeias humanitárias.

Figura 12 – Grupos de *Stakeholders* em Doações Humanitárias

Fonte: adaptado de CNCS (2011)

3.6.2 Papéis e funções

O papel de cada um dos stakeholders dentro de uma cadeia humanitária orientada à gestão de doações é complicado: a complexidade das situações de emergência, somados aos danos de infraestrutura, alta rotatividade de pessoal e indisponibilidade de tempo ou pessoal para realizar os processos de forma ordenada e registrada torna esta cadeia extremamente volátil e suscetível a gargalos. Por vezes os papéis são acumulados entre os atores ou realizados sem a real necessidade, desalocando recursos valiosos e tornando a operação mais custosa. Por haver stakeholders envolvidos em mais de um processo e múltiplos stakeholders em um mesmo processo, a coordenação das funções e a delimitação dos papéis é importante no planejamento.

Pode-se, entretanto, atribuir funções relacionadas com a proximidade dos stakeholders quanto ao local do desastre, conforme a Figura 13.

Figura 13 – Proposta para Grupos de *Stakeholders* em Doações Locais

Grupo 1 - Stakeholders locais

- Distribuição de última milha
- Comunicação entre vítimas e coordenadores de desastre
- Levantamento e triagem de voluntários emergenciais

Grupo 2 - Stakeholders regionais

- Armazenagem de materiais doados em condições de uso
- Triagem final dos materiais
- Aferição das qualidades de higiene e sanitárias dos itens
- Descarte de material não mais prioritário

Grupo 3 - Stakeholders nacionais

- Acolhimento de doações em maior amplitude
- Instruções para uma doação correta
- Sensibilização
- Desmobilização (encerramento da coleta de doações)

Grupo 4 - Stakeholders internacionais

- Coordenação geral dos processos
- Transporte de itens de maior valor ou volume (equipamentos mecânicos, doações de outros países)
- Transparência
- Comunicação

Fonte: adaptado de CNCS (2011)

3.7 DISTRIBUIÇÃO

A distribuição de doações é um dos processos mais importantes da Gestão de Doações. Para poder haver a distribuição das doações, as mesmas precisam ser deslocadas até um local próximo ao desastre, chamado de Centro de Distribuição. A função do Centro de Distribuição é armazenar os produtos antes que eles sejam transportados e também os proteger contra deterioração, avarias, roubos e realizar serviços de triagem, empacotamento e fracionamento de carga, por exemplo. Os centros de distribuição, também, são uma forma de amenizar a variabilidade de tempo de entrega e volatilidade da demanda. A distribuição de doações, tem como objetivo superar o espaço que existe entre o ponto de fornecimento das mesmas ao ponto de demanda das vítimas, e deve ser realizado sob a égide da maior eficiência e eficácia dos recursos (BLECKEN, 2010).

Quanto à distribuição dos recursos, é importante que o planejamento estratégico das doações contemple a flexibilidade para alocação de pessoas e recursos, a fim de atender melhor as necessidades das vítimas – por exemplo, podem-se manter veículos centralizados em um determinado local para agilizar a distribuição de itens de alta prioridade. Para a atividade de distribuição, o responsável pelo planejamento da gestão das doações pode e deve realizar (DOD, 2013):

- Identificar voluntários dispostos a auxiliar nas tarefas de consolidação, empacotamento, armazenagem, triagem e carregamento de veículos para transporte das doações;
- Entrar em contato com os Pontos de Coleta e com o Centro de Distribuição para coordenar os horários de coleta e informar o que é necessário para triagem nos Pontos de Coleta;
- Repassar as localizações dos pontos de coleta e contatos dos responsáveis;
- Identificar necessidades de segurança para entrega dos suprimentos;

- Verificar as condições físicas dos locais – acessibilidade, espaço para manobra, quantidade física a ser transportada – não confiar apenas em equipamentos de navegação e eletrônicos;
- Agendar horários de coleta de doações, considerando questões como distância, quantidade de combustível necessária, tempo e pessoas necessárias, para que as futuras atividades de distribuição possam usar como parâmetro; e
- Estabelecer medidas para utilização de suprimentos rejeitados pelas vítimas, como área de descarte, e definir protocolos para lidar com materiais excedentes.

3.8 PRINCIPAIS DIFICULDADES NA GESTÃO DE DOAÇÕES

O gerenciamento das doações em ambientes de ajuda humanitária é uma tarefa complexa e que deve ser planejada com antecedência sempre que possível. Para tanto, alguns dos principais problemas que ocorrem com as doações nestes ambientes (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012) são:

- As doações para pessoas físicas (roupas, suprimentos e eletrodomésticos) aumenta de acordo com a poder de compra dos doadores (quão mais afortunados, melhor) e diminui quando a distância entre os doadores e o desastre aumenta;
- A mídia possui um papel de grande influência na geração e controle da demanda;
- O fluxo de doações é composto por um mix altamente heterogêneo de suprimentos de alta prioridade (AP), baixa prioridade (BP) e não-prioritários (NP) – os impactos negativos de suprimentos do tipo BP e NP são maiores nos pontos finais de distribuição do que nos iniciais (ou seja, é melhor removê-los no início do que ao final dos processos). Para tanto, campanhas de conscientização são de grande ajuda;

- Cerca de 50% das doações transportadas para o ambiente do desastre podem ser de produtos não-prioritários (NP), atrapalhando o fluxo de suprimentos AP e BP; e
- Sistemas de informação que permitam a identificação e atendimento das reais necessidades – a natureza dinâmica e de diferentes atores torna esta tarefa em um fator extremamente complexo. E essa complexidade – além de raramente estes sistemas informarem que tipos de doações estão em curso e para onde – podem gerar distúrbios e acúmulo de suprimentos nas pontas da cadeia, principalmente de itens AP e BP, cuja necessidade existe e precisa ser atendida.

Existem várias razões que explicam a ocorrência de tantos problemas. Por exemplo, alguns mitos persistem nos ditos populares como "qualquer assistência recebida é útil, seja ela qual for" ou "é melhor ter mais do que necessário do que menos", quando a realidade é que nem toda ajuda recebida é útil e doações equivocadas podem causar caos: quantidades significativas de doações materiais exigem muito tempo e dinheiro para separá-la, empacotá-la e transportá-la. Portanto, o real valor de doações não solicitadas é muito baixo, somado ainda ao esforço necessário para garantir que elas cheguem às comunidades afetadas. Os mecanismos existentes para recebimento e gestão de doações nem sempre são respeitados em países que recebem ajuda, ou há falta de conhecimento dos canais ou procedimentos técnicos e administrativos que já foram estabelecidos em muitos países da América Latina e do Caribe (PAHO, 2009).

Outra dificuldade encontrada no gerenciamento de doações em situações de desastre é a questão do envolvimento da mídia com a tragédia e a comunicação da mesma para o público em geral. Visto que em boa parte dos desastres as autoridades não planejam bem os pedidos que eles farão de materiais para doação, a mídia e os doadores acabam sendo guiados pelo bom senso e pelas necessidades que veem ao seu redor. Os meios de comunicação - nacionais

ou internacionais - têm hoje muita influência para desencadear ou justificar operações humanitárias, entretanto sua atuação geralmente encoraja o fluxo de doações espontâneas, feitas usualmente de forma indiscriminada –sem conhecimento real e fundamentado das avaliações de necessidades e momentos. As agências e os governos doadores se sentem pressionados pelos meios de comunicação e pela opinião pública a enviar assistência o mais rápido possível, muitas vezes sem esperar para planejar e negociar essas doações em relação às necessidades reais (PAHO, 2009).

3.8.1 Problemas envolvendo doações no panorama brasileiro

3.8.1.1 Furtos e Desperdícios

Existem diversos relatos de furtos e desvios de donativos e de dinheiro para atender os necessitados, entre eles: durante a campanha para distribuição de donativos nas enchentes de 2008 no Vale do Rio Itajaí (Santa Catarina), UOL (2009) relatou furtos e desvio de donativos - cerca de 300 mil peças de roupas doadas destinadas a cidade de Ilhota eram vendidas por R\$ 1,00 em um brechó improvisado; um casal de voluntários foi flagrado desviando produtos em um galpão em Blumenau; e Soldados do Exército também foram flagrados com mochilas cheias de donativos; o flagrante de dois homens presos tentando desviar um caminhão emprestado carregado de doações para os desabrigados das chuvas no Rio, em Janeiro de 2011; e até mesmo prefeitos e bombeiros envolvidos em desvios em Alagoas em 2011 – desvios ocorridos em meio a um novo episódio de enchentes, onde novamente donativos eram necessários.

Reportagem da Folha de São Paulo (2014) informa de investigações na Cruz Vermelha Brasileira, com suspeitas de desvios na ordem de R\$15,8 milhões que seriam destinados a causas como a Seca na Somália, os fortes terremotos que abalaram o Japão e as chuvas da região serrana no Rio de Janeiro, todos eventos ocorridos em 2011. UOL (2009) reporta a suspeita de um vereador de São Paulo em um suposto esquema de desvio de donativos recolhidos

pela Defesa Civil paulistana para as vítimas das chuvas da região serrana do Rio; e reporta que algumas prefeituras podem ter inflado números de doações para poder utilizar o dinheiro ou os donativos de maneira não condizente com sua necessidade real.

Não obstante, temos o problema de desperdício também, como relatado pelo UOL (2009): Em Blumenau em 2009, seis meses após as enchentes que atingiram o Vale do Itajaí, ainda haviam pilhas de roupas e sapatos. Cerca de 9 contêineres cheios de donativos, volume aproximado de 125 toneladas – 70 delas consideradas lixo pela prefeitura e descartadas; Sobraram cerca de 28 toneladas de sapatos após os desastres: o galpão ficou aberto com donativos para toda a população, permitindo inclusive frete para outras cidades até o dia 30 do mês de maio de 2009 – quase 9 meses após o desastre. A justificativa do prefeito: “Se nós pecamos foi pelo excesso e não pela omissão. Não podíamos jogar as peças fora ou deixá-las apodrecer. A única opção era enviar para outras cidades”;

Acerca do mesmo evento, na cidade de Blumenau – SC cerca de três toneladas de alimentos doados para as vítimas das enchentes em Santa Catarina tiveram de ser descartadas pela prefeitura. Os alimentos foram jogados em um aterro sanitário da cidade porque estavam com a validade vencida - aproximadamente 1% dos alimentos que chegaram às vítimas estavam vencidos ou em embalagens inadequadas. Em um dos lotes, diz, mais de mil latas de sardinha estavam com prazo vencido desde 2006 (o evento ocorreu em 2008; o descarte, 2009) (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009).

3.8.1.2 Excesso de donativos, armazenamento e contaminação

O acúmulo excessivo de materiais oriundos de doações pode comprometer as redes de abastecimento humanitárias – no Brasil isto não é diferente. Cidades de Minas Gerais (MG) atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana – MG em novembro de 2015 encontraram dificuldades em encaminhar o grande montante de doações que chegaram de diferentes localidades durante diversos dias.

"Dei a instrução de que o pessoal tente receber o que chegar, já que todo mundo que doa o faz de bom coração, mas realmente já recebemos muita coisa. Além do Centro de Convenções, outros três galpões alugados já estão cheios [...] Outra dificuldade é que muitos desabrigados estão em hotéis, não têm suas casas para onde levar as doações" disse o prefeito de Mariana, Duarte Junior, em entrevista. As cidades adjacentes atingidas também sofreram, relata o secretário administrativo da câmara de uma das cidades: "Primeiro encheram o salão paroquial com as doações, depois foram enchendo outros lugares cedidos. Depois disso, era tanta coisa que começamos a armazenar aqui na Câmara Municipal também" (G1, 2015).

A armazenagem dos donativos com destino a regiões impactadas por um evento calamitoso ou desastre é comumente difícil. Há casos em que, no caso de excesso de doações ou que a janela de tempo dos suprimentos do desastre é suficientemente atendida, as doações excedentes são descartadas de imediato, armazenadas em locais inadequados, incompatível com a higiene, segurança, disposição e localização adequadas para seu posterior aproveitamento. A prefeitura da cidade de Montenegro – RS precisou descartar em agosto de 2015 cerca de 400 peças de roupas e colchões que estavam irregularmente armazenados em galpões da prefeitura e que foram contaminados após uma forte chuva em julho de 2015. Detalhe: eram doações oriundas de eventos calamitosos ocorridos no município nos anos de 2011 e 2012.

Em Blumenau, estima-se que o município tenha recebido em 2008 cerca de 800 toneladas entre roupas, alimentos e produtos de higiene, havendo em 2009 ainda 250 toneladas de doações em um centro de distribuição local a serem destinadas a outros lugares ou descartadas (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009). Existem casos também de doações que se encontram misturadas com dejetos. Luis Carlos Costa, coordenador de um programa solidário em Curitiba, constata: "Já encontramos lixo misturado às roupas doadas, facas, cacos de vidro. Às vezes a pessoa vai descartar alguma coisa, mistura com algumas peças de doação e entrega tudo nas instituições"

(GAZETA DO POVO, 2014).

3.8.1.3 Doações incompatíveis

No Dia D da Campanha do Agasalho em Passo Fundo, por exemplo, o montante de 100 mil peças disponíveis na Central de Recebimento e Distribuição de Roupas da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS) precisou ser revisado: o trabalho de triagem realizado pela Central descartou cerca de 30% das doações recebidas. Outros 40% das roupas doadas são das demais estações – especialmente do verão. A triagem recebe as peças e as organiza por estação e sexo. “Sempre solicitamos que as pessoas doem as roupas sem buracos e de preferência limpas. Como não temos maneiras de fazer a lavagem, as roupas sujas não podem ser repassadas e acabam indo para descarte. Muitas pessoas doam pensando no despacho”, afirmou a coordenadora de proteção básica da Central, Carine Silveira.

3.8.2 Paralelo entre logística empresarial e humanitária

Uma das principais diferenças entre a logística comercial e humanitária é a origem do fluxo de suprimentos - na cadeia comercial, os fluxos de mercadorias estão mais próximos dos atores, a origem dos fluxos é conhecida e começa na fase de extração de matérias-primas; na Logística Humanitária a cadeia começa com a doação de produtos acabados, que são enviados de diferentes origens e por diversos atores, e isso fomenta o problema da convergência de materiais: a variabilidade da demanda. Existem também considerações feitas para a logística do pós-desastre – pertencente a Logística Humanitária, mas focada na reabilitação da região para levante de sua resiliência. O Quadro 4 sumariza algumas das diferenças (SUÁREZ-MORENO; RAMÍREZ; JAIMES, 2016).

Quadro 4 – Diferenças entre logística comercial e humanitária

Características	Logística Comercial	Logística Humanitária	Logística Pós-Desastre
Objetivo	Minimização de custos	Minimização de custos sociais	Minimização de custos sociais
Origem do fluxo	Auto regulado	Possivelmente regulado	Impactado pela convergência
Conhecimento da demanda	Demanda previsível	Demanda flutuante	Demanda dinâmica e incerta, falta de informações
Estrutura de tomada de decisão	Interações controladas por tomadores de decisão estratégicos	Interações controladas por atores envolvidos na tomada de decisão	Sem estrutura de interações, múltiplos atores envolvidos
Frequência das atividades logísticas	Repetidas operações, fluxo estável	Operações designadas, fluxo relativamente estável	Esporádica, grande impacto na cadeia
Sistemas de suporte	Funcionais e estáveis	Relativamente funcionais e estáveis	Impactados, inconstantes

Fonte: Adaptado de Suárez-Moreno, Ramírez e Jaimes (2016)

3.9 CONVERGÊNCIA

3.9.1 Materiais

3.9.1.1 Impactos nos pontos de entrada

Pontos de entrada podem ser definidos como os locais por onde os fluxos de materiais entram na área do desastre. Um fluxo inesperado de doações pode acarretar um congestionamento causado pela chegada de grandes quantidades de suprimentos que são necessários ser movimentados – para este fenômeno se dá o nome de convergência de materiais nos pontos de coleta. A quantidade de ajuda que chega após um desastre pode representar um problema para as capacidades das instalações, para a quantidade de voluntários necessária, bem como a destinação de produtos não usados ou descartados. O problema também pode se originar da falta de documentação adequada, pacotes insuficientes e mistura de produtos prioritários e não prioritários, entre outras causas – todas geram gargalos logísticos que deverão ser considerados no atendimento às vítimas (SUÁREZ-MORENO; RAMÍREZ; JAIMES, 2016).

Dentro dos pontos de entrada, recomenda-se um primeiro controle para ser feito e tomar a decisão se a doação é necessária e está em condições de uso e se há capacidade de deslocamento para a área do desastre, bem como pessoal encarregado e vítimas dispostas a fazer uso; no entanto, a realidade no Brasil e no mundo é de que esse processo pouco é feito, e quando feito, raramente de maneira correta.

3.9.1.2 Impactos na cadeia

Uma das principais características das doações não-solicitadas é a questão da adequação fitossanitária e da consolidação das cargas: devido à falta de documentação das remessas nos pontos de destino (comumente relacionado ao fato das pessoas não reportarem exatamente as doações feitas e pela falta de triagem por pessoal treinado nos pontos de coleta) e a recepção inadequada da ajuda por uma

organização humanitária – itens em desacordo com as atividades (ex: comida perecível para organizações que lidam com brinquedos; material inadequado) da organização acabam sendo descartados ou possuem os custos relacionados a transporte aumentados. Do lado dos beneficiários, veículos que transportam doações não-prioritárias causam congestionamento nos horários de entrega (por se locomoverem com baixo valor agregado nas cargas) e ocupam espaço que poderia ser usado por veículos com mercadorias prioritárias. Ter pouco ou nenhum controle nos suprimentos que entram na zona afetada requer a alocação de recursos importantes para tarefas não críticas, desviando pessoal de operações mais críticas (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012).

Bens de alta prioridade também podem causar a convergência de materiais quando chegam em grandes quantidades. Isso ocorre por causa da demanda dinâmica dos suprimentos: por vezes suprimentos são requisitados pela mídia, ganham destaque e geram um fluxo longo e constante de um material que, pelas primeiras remessas de doação, passou de alta prioridade para baixa prioridade ou até mesmo para ser um item não-prioritário.

3.9.1.3 Como mitigar?

A principal questão na convergência de materiais é que a grande maioria dos suprimentos que chegam ao local do desastre geralmente são itens não-prioritários: Holguín-Veras, Jaller, van Wassenhove et al. (2014) sugere que entre 50% a 70% desses suprimentos são não prioritários, 25% a 35% são de baixa prioridade e apenas 5% a 15% são de alta prioridade. Estas estimativas estão em linha com as produzidas há mais de meio século por Fritz e Mathewson (1957) (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; AROS-VERA et al., 2016).

Portanto, é importante saber da existência da convergência de materiais e utilizar-se da mesma para acelerar o fluxo de materiais de alta prioridade e reduzir o fluxo de materiais não-prioritários: para tanto, deve-se considerar explicitamente a convergência de materiais

nos planos de resposta a desastres, juntamente com a implementação de sistemas de doação e gerenciamento de informações conectados para que o mundo exterior saiba quais são as necessidades e o que os doadores devem doar – exemplos como a AidMatrix (FEMA, 2008) já existem, embora não sejam plenamente eficazes: o nível de penetração desses sistemas é baixo, já que eles são usados apenas por grandes empresas - indivíduos e grupos comunitários que organizam campanhas de doação e empresas sem experiência anterior em esforços de desastre, os grandes responsáveis pela geração da maior parte das doações não prioritárias, não estão inclinados a usar tais sistemas de informação (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; AROS-VERA et al., 2016).

O retrato da mídia sobre os impactos e necessidades de desastres, que são frequentemente subjetivos, tendenciosos e baseados no que é considerado interessante, está correlacionado com a geração de suprimentos não prioritários (WACHTENDORF et al., 2013). É também importante entender o comportamento dos doadores e desenvolver campanhas educacionais para informar o público em geral e potenciais doadores sobre os problemas criados por doações não prioritárias e promover doações monetárias (PAHO, 2009). O gerenciamento de doações deve ser transformado de reativo para um processo proativo com engajamento ativo da mídia, doadores, respondentes a desastres, organizações de ajuda humanitária e governos (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; AROS-VERA et al., 2016).

Dentro do planejamento da Gestão de Doações em um desastre, é importante definir: quais itens são necessários quando se recebe uma doação em um ponto de coleta, o quão útil é cada item ali recebido, e se há requisição desses itens ou não pelas organizações atuantes na resposta. Itens não prioritários complicam a resposta logística por vários motivos: não refletem as necessidades da população; exigem uma grande quantidade de recursos para manuseio e armazenamento; podem chegar danificados, expirados ou em tamanhos e quantidades que os tornam inúteis para uso; impõe, um problema ético e de relações públicas para a organização beneficiári-

a, visto que não podem ser tratados como lixo; e requerem recursos adicionais para sua disposição, ou incineração podendo ser descartados para dar espaço a outros bens ou atividades mais prioritários; possuir embalagens, direções ou rótulos em idiomas que não sejam apropriados; geram problemas de segurança devido aos requisitos de armazenamento ou descarte (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; AROS-VERA et al., 2016).

3.9.2 Informações

A convergência de informação ocorre quando há excesso de informações dentro de uma área afetada por desastre, causada tanto pela mídia tradicional quanto pela infusão de pessoas ávidas para documentar in loco tais situações, disseminar informações e que por vezes amplificam o escopo do desastre – um desastre de relativa pequena proporção pode, em um momento rápido, transformar-se em um evento de comoção nacional – vertendo para outros problemas de convergência como de pessoas e de materiais. A convergência de informações possui prós e contras: em desastres de largas proporções, por vezes a cobertura de mídia e as imagens geradas e distribuídas dão combustível a campanhas de doações para ajuda financeira e material, assim como atraem mão-de-obra interessada e especializada para a região a baixos custos.

Evidências empíricas e alguns estudos sugerem que a convergência de informações é um dos principais fatores impactantes na convergência de materiais (HOLGUÍN-VERAS; DESTRO, 2011). Mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitter estão sendo amplamente usadas para coberturas de catástrofes desde o Terremoto do Haiti em 2010 (PAUL, 2018).

Existem, portanto, vantagens e desvantagens associadas à convergência de informações:

- Exemplos positivos: voluntários durante a fase de resposta podem utilizar-se de informações em mídias sociais para pontualmente resgatar pessoas; a cobertura em vídeo dá

maior segurança aos profissionais de saúde; movimentações em massa podem ser identificadas por meio tecnológico e rastreadas/identificadas para melhor alocação de pessoas e recursos – na Guerra na Síria boa parte do rastreamento dos deslocamentos da população foi realizado com coleta de dados de redes sociais e infraestruturas de telecomunicações. Na Nova Zelândia em 2010 e no Japão em 2011, mapas online abertos para edição pública utilizados para registro e identificação de vítimas, pessoas desaparecidas, necessidades de suprimentos e urgências em cada exata localidade (PAUL, 2018); e

- Exemplos negativos: Nem todos os tiops de coberturas de mídia possuem as informações completas, corretas e aferidas que representam as necessidades reais das vítimas – em especial as mídias sociais (WACHTENDORF et al., 2013; VARELLA; GONÇALVES, 2016; PAUL, 2018) tampouco disseminam informações completas e com alto grau de confiança (PAUL, 2018; HOLGUÍN-VERAS; DESTRO, 2011) – por vezes as informações, além de incompletas, são falsas ou manipuladas – onde estas possuem por vezes amplitude de alcance até 70% maior do que dados e fatos verdadeiros (ALTARES, 2018; VALENTE, 2018). Até mesmo oficiais que trabalham na própria área atingida são com recorrência identificados requisitando ou repassando informações além das oficiais para obtenção de maiores recursos e suprimentos para ganho próprio (LINDSAY, 1993; VARELLA; GONÇALVES, 2016).

São relatados cinco potenciais problemas ligados à utilização de informações em desastres:

- Precisão da informação: a qualidade da informação pode ser baixa – relatos como no Japão no tsunami em março de 2011 onde tweets que continham pedidos de informações de pessoas desaparecidas mesmo após o seu resgate e

anúncio público (LINDSAY, 1993); Entretanto, alguns estudos também apontam relativa acurácia das informações em redes sociais (PALEN; HUGHES, 2018) – por exemplo, resultados preliminares mostram que o quão mais próxima a fonte da informação estiver da área do desastre, maior a probabilidade dessa informação ser verdadeira (THOMSON; ITO, 2012);

- Mal uso das redes sociais: É o caso onde pessoas ou oficiais propositalmente modificam informações com o intuito de criar desconfiança, caos, ou até mesmo fazer uma brincadeira ou passar um trote (LINDSAY, 1993);
- Dependência tecnológica: Por maiores que sejam os ganhos com as informações providas pelas mídias comuns e sociais, por vezes estes equipamentos não repassam as informações devido a problemas como falta de luz, falta de cobertura, danos às infra-estruturas. Deve-se sempre haver alternativas para comunicações e equipamentos elétricos e mecânicos;
- Custo administrativo: Filtrar informações e repassá-las por meio de um canal oficial, por exemplo, é custoso para os stakeholders; Manter centrais de triagem, sejam de materiais ou informações, demandam pessoal técnico, tempo e por vezes não eliminam o problema. É interessante que haja filtragem, mas que seja pontual; e
- Privacidade: As grandes exposições nas mídias geram um fluxo demasiado grande de informações e por vezes surge outro problema maior: o excesso de exposição na mídia. A utilização não só da imagem dos afetados, mas sim de dados sócio-econômicos, a avaliação por diversas agências e entidades, tudo isso gera muita informação e há risco de superexposição sobre o evento ou sobre as famílias atingidas de forma não-solicitada.

Existe suporte empírico de que a convergência da informação

influencia diretamente na convergência de materiais, em especial nas doações. Ao se situar no local de desastre, as mídias tradicionais e os afetados através das mídias sociais moldam sua imagem à nação e ao mundo de forma subjetiva e com ênfase nos aspectos mais chamativos (HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012); portanto, há grande potencial de geração de oferta espontânea de suprimentos que excede em larga escala o que foi requisitado. Por vezes, regiões próximas em distância são afetadas e, dada uma cobertura de mídia mais extensiva em uma região que a outra, muito dos destinos das doações acabam sendo direcionadas para quem menos precisa – aqueles que já foram atendidos e possuem itens de sobra.

3.9.3 Pessoas

Fritz e Mathewson (1957) identificaram seis tipos de pessoas que podem convergir para uma área de desastre (FRITZ; MATHEWSON, 1957; KENDRA; NIGG, 2014; PAUL, 2018):

- Retornados: aquelas pessoas que residem na área de desastre, evacuaram-na e estão nas premissas ou desejam retornar, desejando buscar seus pertences ou retomar a moradia em questão;
- Ansiosos: aqueles que não foram diretamente atingidos, possuem ou procuram ter relações com as pessoas afetadas e vão ao lugar para buscar informações sobre amigos, parentes e demais;
- Voluntários: pessoas que convergem para o lugar de desastre buscando ajudar, como médicos, enfermeiros, engenheiros, mão de obra, etc.;
- Curiosos: aqueles que se deslocaram para o desastre buscando unicamente estar próximo do ambiente por curiosidade;
- Aproveitadores: pessoas que se deslocam ou estão já no lugar e aproveitam a situação de calamidade e grande co-

moção para explorar e obter ganho financeiro, político ou pessoal. Usualmente são associados com saqueadores ou estelionatários; e

- Apoiadores: pessoas que se deslocam até o local de tragédia para expressar gratidão e força psicológica para vítimas e equipes de resgate – como nos ataques de 11 de setembro nos EUA.

Um problema recorrente em situações de desastre é a convergência no local da abundância de instituições, públicas, privadas, humanitárias, organizações não-governamentais e comunitárias, bem como grupos de ajuda, igrejas, institutos, entre outros – em especial na fase de emergência. Por vezes, se o evento tem grandes proporções, envolvem-se também forças armadas de diversos países.

Desconsiderando os problemas com a coordenação entre os atores, a convergência de pessoas das áreas não afetadas e de localidades distantes gera problemas logísticos: excessivo contingente pode e vai interferir em operações de ajuda (TIERNEY, 2003 apud PAUL, 2018). Por vezes as pessoas que se deslocam não possuem treinamento e tampouco há pessoas apropriadas para dar treinamento a tão grande número de voluntários. A falta de familiaridade dos voluntários com a região impactada também gera atrasos no atendimento de vítimas e entrega de suprimentos (PAUL, 2018). Outra questão importante são os recursos e suprimentos necessários para abastecer esse contingente crescente: a ONU denomina esse problema como “congestionamento humanitário” – quando há excesso de força de ajuda para uma situação em desequilíbrio com o solicitado e o necessário.

Visto que a convergência de pessoas é um fenômeno pós-desastre, todos voluntários devem ser condicionados e educados para saber que sua presença no local de desastre é potencialmente prejudicial e disruptiva. É ideal que todos voluntários se apresentem a uma central de coordenação de atividades, se cadastrem informando identidade, documentos e explicitando suas capacidades e, se pos-

sível, alocando-os diretamente para as tarefas mais necessárias. A triagem dessas pessoas deve ser preferencialmente coordenada pela instituição maior responsável pela ajuda, usualmente a parte de gestão municipal/estadual/federal ou, para casos maiores, forças internacionais e agências humanitárias. Suas competências e habilidades devem ser descritas e aproveitadas quando for possível e se for possível – sua dispersão para fora do local é tão importante quanto seu aproveitamento, uma vez que a indesejada ou desnecessária presença acarreta em custos e esforços perdidos.

3.10 EXPERIÊNCIAS ATUAIS EM GESTÃO DE DOAÇÕES

3.10.1 Casos de sucesso

3.10.1.1 EUA

No caso das inundações de Louisiana em 2016, foram danificadas e destruídas aproximadamente 159.000 casas – de longe não é o maior desastre que os EUA já enfrentaram, mas aconteceu durante as eleições de 2016, durante o mês de agosto, e por isso talvez não receberam atenção da mídia devida, apesar da sua força devastadora. A ONG Good360 forneceu suporte na gestão de doações através da sua plataforma online – a Good360 uma organização de caridade cuja missão é ajudar as empresas a doarem mercadorias em excesso para instituições de caridade, em vez de destruí-las. Para o esforço de reconstrução na cidade de Lafayette, a Good360 entrou em contato com uma empresa de fabricação de móveis de luxo e artigos para a casa, que concordou em fazer uma doação significativa dos produtos da marca para ajudar a dar vida a essas casas, incluindo camas, mesas de jantar e cadeiras, sofás e cadeiras para sala de estar, tapetes, roupa de cama e banho e outros itens. Outra parceira, a Tempur-Sealy, também forneceu colchões novos. A Oight Days of Hope pela primeira vez. Em Lafayette, foram recrutados, abrigados e alimentados 2.400 voluntários de todo os Estados Unidos. Equipes de 20 ou mais trabalhadores voluntários foram a casas pré-identificadas para

começar a limpar e remover os interiores, refazer o encanamento, arrancar paredes de gesso, consertar telhados e reconstruir as estruturas a partir do zero. A ajuda com materiais doados foi de suma importância para a recuperação do evento (RUDOLPH, 2016).

A ajuda não parou apenas na fase de resposta: em junho de 2017, cerca de um ano após o desastre, caminhões carregados de móveis começaram a chegar ao Blackham Coliseum em Lafayette. Durante os próximos cinco dias, 10 caminhões de móveis, roupas de cama foram mobilizados para apoiar os esforços de recuperação. Durante esses dias, uma linha começou a se formar do lado de fora da porta da frente com as famílias, que haviam sido convidadas para o evento. As famílias se registraram e designadas a um líder de equipe e designer de interiores, onde puderam caminhar para selecionar seus móveis. As famílias foram informadas de que poderiam escolher três itens grandes (cama, sofá, conjunto de jantar, cadeiras da sala de estar) e todas as roupas de cama, travesseiros, tapetes e estrados de camas de que precisavam. Uma equipe ajudou-os a selecionar peças que iam bem em suas casas e davam-lhes um senso de dignidade no presente que estavam prestes a receber.

"Isso realmente abala a sua estabilidade quando tudo o que você conhece como lar não está mais lá", disse Bridget Peralta, uma mãe de três filhos que sofreu a perda de sua casa e de seus pais durante o furacão Matthew. "É mais do que apenas paredes, pisos e móveis" (RUDOLPH, 2016). Peralta estava em êxtase sobre conseguir consertar o chão e a cozinha. "Se você tivesse me perguntado há um ano se eu teria passado da lua por um andar ... provavelmente teria pensado que você era louco", disse ela. "Mas tendo tido pisos de cimento nos últimos 10 meses... tenho um piso e uma cozinha que poderei usar. Tem sido incrível. Eu sou tão, muito grato". Outro relato corroborava a importância da ajuda: "Você nem sabe o quanto você está ajudando todo mundo", disse Garcia. "O que você está fazendo por nós é incrível ... Você está nos ajudando a conseguir móveis. Você está nos ajudando a recuperar nossas vidas" (RUDOLPH, 2016). Alguns dos resultados alcançados pela ONG Good360:

- 10 caminhões contendo mais de 1 milhão de dólares em móveis e bens domésticos necessários para apoiar as vítimas das inundações na área de Lafayette, Louisiana;
- Mais de 500 peças de mobiliário e artigos domésticos distribuídos em 3 dias para reabastecer mais de 60 residências;
- Os itens foram armazenados em um depósito de recuperação a longo prazo para distribuir até 70 casas adicionais, à medida que são reconstruídas nos próximos seis meses;
- Cerca de 330 indivíduos atendidos;
- Colaboração eficaz orquestrada entre inúmeros parceiros, incluindo 27 organizações sem fins lucrativos sediadas na Louisiana e três corporações parceiras da Good360;
- Os fundos doados amplificados pela razão de 1:35; e
- Mais de 189 mil impressões de mídia por meio de comunicação de mídia segmentada gerados.

3.10.1.2 Mundo

Nas primeiras horas de 24 de agosto de 2016, um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a região central da Itália, a 10 km de Norcia, a uma profundidade de 10 km, resultando em 297 mortes e aproximadamente 400 feridos. Danos graves ocorreram nas regiões de Lazio, Umbria e Marche, sendo as cidades de Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto as mais atingidas. O governo italiano declarou estado de emergência nas regiões mais atingidas do país e as operadoras de redes celulares reagiram rapidamente para restaurar os serviços e desempenhar um papel crítico na resposta humanitária. No atendimento às vítimas de terremotos, o acesso rápido à informação e comunicação desempenham papel crucial na resposta e recuperação das comunidades afetadas. Equipamentos de telecomunicações de emergência foram usados para fortalecer redes fixas, móveis e de dados nas áreas afetadas. Foram instaladas novas linhas, um sinal móvel mais forte e Wi-Fi com acesso gratuito nas áreas de abrigo temporário (GSMA, 2017).

Através dos esforços das organizações, que doaram equipamentos e funcionários para atender as necessidades emergenciais, as empresas de telefonia da Itália se uniram e possibilitaram um esquema de arrecadação de doações em dinheiro em espécie por meio de suas redes telefônicas. Graças a um dispositivo, de acordo com o Serviço Nacional de Proteção Civil, todas as principais operadoras telefônicas ativaram um número curto e pré-arranjado '45500' para arrecadar fundos para a população afetada. As empresas italianas de telecomunicações TIM, Vodafone Itália, Fastweb, Coopvoce, 3 Italia, Wind e Infostrada participaram deste processo de gestão de doações – os assinantes das redes de telefonia celular poderiam doar o valor de 2 euros por mensagens de texto ou discando de um telefone fixo. A plataforma de doação na primeira fase, relacionada ao terremoto de 24 de agosto, foi ativada imediatamente após o desastre e estava em vigor até 8 de outubro. Uma segunda fase foi lançada para a recuperação do terremoto em 30 de outubro. Clientes das operadoras Wind e 3 (Three) doaram mais de 4,9 milhões de euros ao longo das duas fases, recolhidos através de doações móveis e fixas. Em 31 de dezembro de 2016, o Serviço de Proteção Civil (Protezione Civile) lançou uma nova iniciativa de angariação de fundos para apoiar a reconstrução de edifícios escolares. Este terceiro iniciativa terminou em 14 de fevereiro de 2017, levantando mais de 500 mil euros em doações. Além de participar da plataforma de doações, a TIM aderiu a uma iniciativa de arrecadação de fundos promovida pelo jornal *Corriere della Sera* para apoiar as vítimas do terremoto que precisavam de necessidades básicas e assistência de longo prazo. O site dedicado a arrecadar recursos já arrecadou mais de 1,4 milhão de euros de mais de 19.000 doadores individuais (GSMA, 2017).

Segundo Cole (2010), a Nova Zelândia desenvolveu diretrizes para gerenciar bens domésticos não solicitados. As diretrizes sugerem uma regra de 70/30, o que significa que eles consideram que 70% das mercadorias são “lixo”, 15% são utilizáveis imediatamente e 15% são utilizáveis em algum momento no futuro”.

Em 2014, uma grande inundação na região dos Balcãs afetou

principalmente a Sérvia, a Croácia e a Rússia. Na Croácia, após a proclamação do estado de emergência para aquele evento, mais de 1.500 voluntários e funcionários da Cruz Vermelha Croata (CRC) participaram de atividades de resposta, incluindo: enchimento de sacos de areia, preparação e distribuição de refeições quentes e secas, distribuição de água potável, bebidas quentes e frias (para o exército, defesa civil, bombeiros e voluntários), instalando e equipando os abrigos em Županja, Cerna, um centro de trânsito na cidades des Gradiste, Otok, Komletinci, Nijemci e Lipovac, operações de busca, apoio psicológico, recolha e armazenamento de donativos (em toda a Croácia), angariando fundos através de recursos de emergência. A Cruz Vermelha Croata foi crucial para a instalação de abrigos e distribuição de doações provenientes de todas as partes do país (MACAPAYAG; MISIC, 2015).

Neste Capítulo foram expostas as premissas que embasam a área temática da Gestão de Doações. Abordou-se os conceitos de doações, sua importância, tipos de doações, fluxograma de atividades, formação de equipes, questões sobre armazenagem de doações, transportes, stakeholders, distribuição e as principais dificuldades que ocorrem na gestão de doações, bem como o fenômeno de convergência dentro das operações. No próximo Capítulo é apresentada a modelagem da estrutura de referência de processos na Gestão de Doações.

4 MODELAGEM DE UMA ESTRUTURA DE REFERÊNCIA DE PROCESSOS DA GESTÃO DE DOAÇÕES

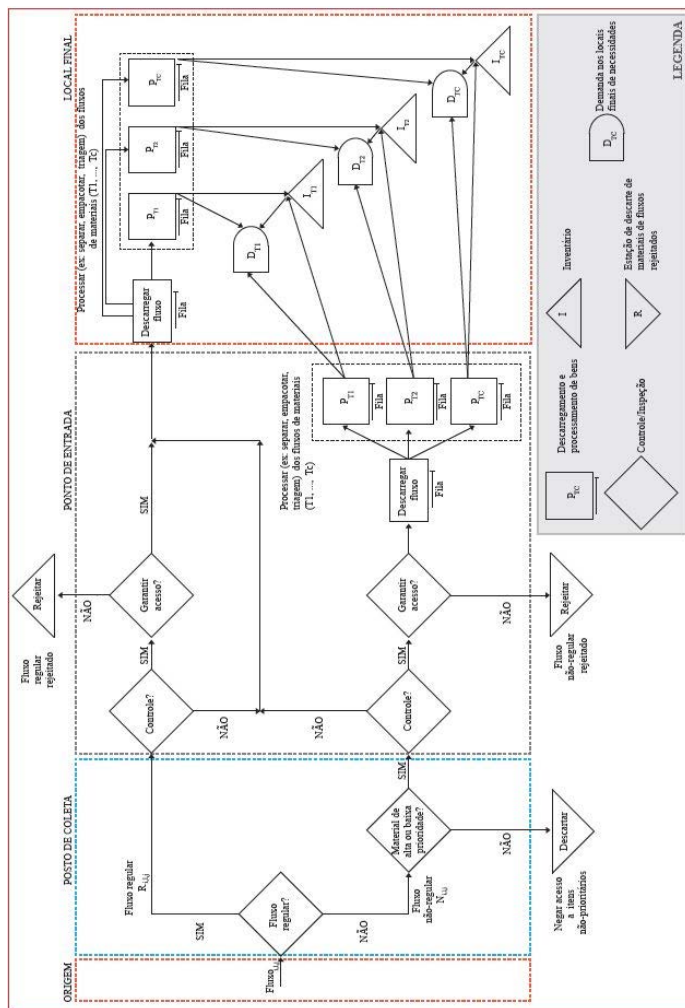
A fim de alcançar os objetivos propostos e dispostos no Capítulo 1, foram apresentados os fundamentos teóricos que alicerçam esta pesquisa. Para comparar as situações atual e desejada, de forma a gerar tensão estrutural que impulsionará a mudança no processo buscada, torna-se necessário modelar os processos como eles ocorrem no momento de observação (*as-is*), identificando qual é o problema do processo para modelar como deverá ser (*to-be*), a fim de apresentar um mapa de “como” o problema será resolvido ou da implantação do novo processo (HUNT, 1996 apud VILELLA, 2000). Desta maneira, a realização de uma mudança significativa necessita de um profundo conhecimento das atividades que constituem os processos essenciais de uma atividade e das suas atividades de apoio – é necessário indicar os pontos de início, entradas, saídas e influências limitadoras. Este entendimento pode ser alçado através do “mapeamento”, “modelagem” e medida dos processos, utilizando-se várias técnicas que, adequadas à tratativa do problema suposto visem atender as necessidades dos tomadores de decisão (VILELLA, 2000).

4.1 MODELO DE REFERÊNCIA

Com o intuito de compreender o funcionamento dos processos e fluxos que fazem parte do atendimento emergencial para vítimas em eventos calamitosos de súbito acontecimento e potencialmente destrutivos, fez-se uma pesquisa descritiva e exploratória acerca do tema convergência de materiais em um evento de microexplosões climáticas ocorrido no município de Ponte Alta do Norte – Santa Catarina em 2016. Utilizou-se o modelo esquemático de mecanismo de controle de ações logísticas referentes ao problema de convergência de materiais idealizado por Fritz e Mathewson (1957) e desenvolvido

por Jaller (2011), apresentado na Figura 14:

Figura 14 – Modelo de processos de negócios de um mecanismo de controle de materiais em situação de desastre



Fonte: Adaptado de Jaller (2011)

O modelo apresenta os principais processos aos quais os materiais enviados aos locais de desastre passam, partindo de um fluxo inicial de bens e serviços, divergindo em dois tipos de fluxos: o regular (ordens materiais e suprimentos requisitados em quantidades específicas, havendo a realização de um pedido) e não-regular (materiais provindo de doações, sem requisição, em tempos distintos, não consolidados), apresentando as etapas de controle, triagem, separação, descarregamento, empacotamento, distribuição central e distribuição de última milha.

Tal modelo procura minimizar os impactos do congestionamento de materiais relacionados com o fenômeno de convergência ao longo da cadeia de suprimentos humanitária (JALLER, 2011; HOLGUÍN-VERAS; JALLER; VAN WASSENHOVE et al., 2012) ao estabelecer que os itens de ajuda e a movimentação dos mesmos são processos funcionais e atendem as necessidades específicas do receptor (vítima), e não apenas como o ato de empurrar materiais ao longo da cadeia. Entretanto, a eliminação de doações desnecessárias permanece ainda como um grande desafio a ser vencido no design e concepção de tais cadeias (ALEM; CLARK; MORENO, 2016).

A adoção de parte dos processos que compõem o modelo proposto por Jaller (JALLER, 2011) se justifica pela constatação do fenômeno de convergência de materiais tanto na situação observada e objeto de estudo deste trabalho quanto nos processos de Jaller. É o modelo de referência na literatura quanto ao efeito em materiais em cadeias humanitárias, sendo portanto uma escolha embasada em uma pesquisa consolidada.

4.2 CONCEPÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE DOAÇÕES

O processo de construção do modelo se inicia já na fase de concepção – chamada de modelagem conceitual. Para a concepção deste modelo, foram analisados diversos *guidelines*, manuais e trabalhos publicados ao longo dos últimos anos (MICHIGAN DEPARTMENT OF STATE POLICE, 2012; PAHO, 2009; REMMEL, 2010;

LLIS, 2010; PUGET, 2013; MINISTRY OF CIVIL DEFENCE & EMERGENCY MANAGEMENT, 2006; WASHINGTON COUNTY EOP, 2009; BOULET-DESBAREAU; CIMETIÈRE, 2013; COLE, 2010; GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA, 2011; JALLER, 2011; PIHL; CALLEROS, 2011).

O modelo pode ser representado em tarefas e fluxos, a fim que os demais participantes do planejamento tenham compreensão maior acerca da cadeia proposta. A atividade de modelagem é desempenhada como processo cíclico, contínuo e ininterrupto onde as ações que permeiam a realidade são convertidas para dentro de um modelo que tenta descrever da melhor forma esta representação de forma abstrata e virtual. Analisando as características dos fluxos de materiais oriundos de doações, são traçadas estratégias nas dimensões de planejamento Estratégica, Tática e Operacional, visando mitigar os efeitos como o de convergência de materiais e pessoas, diminuir a quantidade de material inadequado, indesejado ou não-prioritário a ser movimentado, e prezar pela maior eficácia dos objetivos e eficiência dentro dos processos.

4.2.1 Aspectos estratégicos

Para maior êxito na arrecadação de doações, foram levantados dez aspectos principais a serem considerados a Gestão de Doações em nível estratégico. São eles:

1. A atividade de gestão de doações pode começar antes de uma declaração de desastre – ou seja, o planejamento prévio de aspectos logísticos (localização dos pontos de coleta, facilidades utilizáveis na área de desastre, papéis e funções) é encorajado;
2. A gestão de doações deve tratar de materiais solicitados e materiais não solicitados;
3. Reforçar a importância da educação nas doações e saber rejeitar e/ou destinar todo material o quanto mais cedo possível for na cadeia;

4. O tratamento de materiais solicitadas pode ser afetada pelas políticas do Estado (compras, doações internacionais) ou mudança de necessidades;
5. As prefeituras e/ou órgãos locais devem preferencialmente ser responsáveis pelas operações de doações quando possível – a proximidade e a capacidade de dimensionar necessidades são fatores importantes na concepção do planejamento;
6. Utilizar o quão for possível as capacidades existentes das agências voluntárias – locais de coleta, equipamentos de transporte, pessoal qualificado;
7. Encorajar as doações em dinheiro, quando possível, e buscar ser enxuto quanto as necessidades de materiais, contemplando aspectos físicos, de perecibilidade e de destino final aos materiais aceitos e/ou requisitados;
8. Treinamento, sempre que possível e viável, deve ser encorajado localmente com vítimas e com funcionários/voluntários para aperfeiçoamento dos processos;
9. Gerenciamento de informações é competência essencial para a atividade. Sempre que possível optar por toda forma de registro digital; quando não, registros diários devem ser reportados. Questões de transparência e governança são encorajadas; e
10. Integração entre os Postos de Coleta, Pontos de Entrada e Locais de Distribuição – flexibilidade operacional, comunicação contínua.

4.2.2 Aspectos táticos

Baseado no Protocolo de Doações de Michigan (MICHIGAN DEPARTMENT OF STATE POLICE, 2012), desenvolveu-se cinco passos para o estabelecimento de um modelo de gestão de doações:

1. Estabelecer Pontos de Coleta, de Entrada e de Distribuição;

2. Definir e relatar quais doações são necessárias;
3. Receber e registrar as doações (Pontos de Coleta);
4. Processar as doações (Pontos de Entrada); e
5. Distribuir as doações até as vítimas (Pontos de Distribuição) e encerrar as atividades.

4.2.2.1 Estabelecer Pontos de Coleta, de Entrada e de Distribuição

Os pontos de coleta, entrada e distribuição são os locais e etapas designados pela equipe gestora do plano por onde ocorrerá a movimentação e o processamento das doações. É a estrutura básica da cadeia logística configurada para o manuseio de materiais providos de doações. São caracterizados pela sua localização geográfica e suas funções na gestão de doações.

- **Pontos de coleta:** são os pontos por onde os doadores interagem com as agências e fazem a entrega das doações;
- **Pontos de entrada:** são os locais por onde as doações são destinadas para processamento e envio para as vítimas; e
- **Pontos de distribuição:** são as atividades locais de entrega das doações e manuseio de excessos e incongruências.

Nestes, devem ser considerados os seguintes aspectos e processos (GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA, 2011; PAHO, 2009; PUGET, 2013):

- **Espaço / Localização:** Para os Pontos de Coleta, os espaços devem ser limpos, de fácil acessibilidade, visíveis ao público e com informações referentes às doações aceitas, as doações indesejadas e acompanhados por uma pessoa treinada e orientada a receber os materiais. Pontos de Coleta podem ser singulares ou múltiplos – o número deve ser compatível com a dimensão do desastre e a capacidade operativa dos Pontos de Entrada. Para estes, os locais devem ser selecionados de acordo com as ofertas de espaços disponíveis e em condições de uso, mas devem levar em consideração áreas mínimas operacionais (dimensiona-

das pela magnitude do desastre) e a duração prevista das operações. Distância das vítimas, acessibilidade para caminhões, segurança, condições de armazenagem, rede elétrica e telecomunicações também são fatores a serem considerados. Para os Pontos de Distribuição, é importante que os itens estejam em ambientes fechados, para evitar avarias com o tempo, permitindo o controle e segurança dos materiais;

- Equipamentos: A requisição de equipamentos específicos deve ser feita baseada nas necessidades previstas e no decorrer das operações. Equipamentos de comunicação e registro de doações devem ser distribuídos aos pontos de coleta para registro. Material de escritório e de movimentação de cargas devem se destinar para o ponto de entrada; caminhões e contêineres para os pontos de distribuição;
- Tempo de Duração das atividades e Horas de Operação: Os horários de funcionamento dos pontos de coleta, entrada e distribuição deve ser designado a partir das necessidades das vítimas e dos voluntários e funcionários disponíveis e com condições de trabalho – em geral adotam-se horários comerciais, mas é possível que nos primeiros dias os pontos de entrada e distribuição precisem operar em mais horários para dar vazão às demandas. Os serviços online devem permanecer 24/7 disponíveis; e
- Voluntários / Treinamento: Voluntários preferencialmente devem ser alocados para os pontos de coleta e de entrada; O treinamento pode ser feito previamente por meio de exercícios de simulação operacional e com frequência a pelo menos cada dois anos.

4.2.2.2 Definir e relatar quais doações são necessárias e os itens de avaliação de desempenho

Deve-se, quando disponível e possível, fazer a emissão de comunicados à imprensa e coordenar a publicação de informações de preferência de doação nos sites da internet e de mídias sociais, em especial na região adjacente ao desastre.

É interessante que sejam determinados, em conjunto com as vítimas e organizações atuantes, na definição dos itens preferenciais para doação com base nas necessidades levantadas e/ou antecipadas. É possível que as circunstâncias do incidente acabem por determinar que outros tipos de doações são necessários, e para tanto a abertura de canais de comunicação e centralização das informações são instrumentos importantes, bem como a conscientização local dos possíveis doadores. O objetivo da campanha de informação pública deve ser conscientizar sobre o fluxo irregular de materiais e o quanto doações indevidas prejudicam os demais processos. Embora improvável que uma campanha pare com todas as doações não desejadas / desnecessárias (de bens e / ou serviços), é de suma importância a conscientização de potenciais doadores bem como a educação e explicação nos Pontos de Coleta, visto que tal atitude permite uma chegada menor de materiais a serem tratados nos pontos de entrada, diminuindo consideravelmente as sobrecargas em cima do sistema.

Referente ao desempenho da estratégia de gestão de doações, recomenda-se definir os indicadores de avaliação de desempenho dos processos antes da sua estruturação. Aspectos que podem ser considerados na avaliação de desempenho (LU; GOH; DE SOUZA, 2016):

1. Tempo total entre a doação e a chegada aos beneficiários;
2. Tempo de empacotamento;
3. Percentual de itens de Alta Prioridade;
4. Precisão documental; e
5. Possibilidade de entrega (delivery reliability).

Na Seção 4.4 serão discutidos indicadores de desempenho e qualidade que serão utilizados nas etapas seguintes do trabalho.

4.2.2.3 Receber e registrar as doações (Pontos de Coleta)

Nos pontos de coleta ocorrem as atividades de maior impacto para a mitigação do fenômeno da convergência de materiais; é o ponto da cadeia mais distante das vítimas e, para tanto, tem vital importância no estabelecimento de um modelo de gestão de doações. Alguns aspectos a serem considerados para o desenvolvimento dos processos neste ponto foram (MICHIGAN DEPARTMENT OF STATE POLICE, 2012; GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA, 2011):

- Conscientização sobre os tipos de doações e das necessidades (quando levantadas);
- Informar sobre os “mitos das doações” e apresentar evidências sobre como as doações são usadas e como as doações de dinheiro são distribuídas;
- Determinar em caráter inicial se a doação é de Alta Prioridade (AP), Baixa Prioridade (BP) ou Não-Prioritária (NP);
- Atividade de registro e aferição das doações para descartar bens doados desnecessários e dar encaminhamento aos bens de Alta Prioridade (AP);
- Desencorajar ativamente quaisquer pedidos gerais de doações de bens por redes sociais / líderes comunitários não credenciados, etc.;
- Certificar as capacidades de transporte até o Ponto de Entrada e as capacidades de processamento do mesmo; e
- Eliminar da vista pública itens descartados ou que não serão utilizados.

4.2.2.4 Processar as doações (Pontos de Entrada)

Processar as doações dentro dos Pontos de Entrada é etapa crucial para o menor tempo de resposta ao desastre. Além de espaço para armazenamento das doações, outras zonas de depósito essenciais em um ponto de entrada incluem (MICHIGAN DEPART-

MENT OF STATE POLICE, 2012; GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA, 2011):

- Área de recepção onde as mercadorias são recebidas e controladas antes de serem lançadas ou aguardam inspeção ou tratamento (controle de qualidade);
- Área de preparação / reembalagem (consolidação);
- Área de despacho (distribuição); e
- Armazéns e almoxarifados para alocação de produtos em trânsito.

Alguma das incumbências dos pontos de entrada são:

- Classificação de bens de serviços;
- Priorizar novamente materiais com base em necessidades imediatas e de longo prazo (AP e BP) atualizadas;
- O processamento de doação inclui, mas não se limita a: notificar a equipe apropriada as entregas e sua disponibilidade; trabalhar com doadores para coordenar a embalagem/ transporte e entrega de doações; registro dos processos;
- Processamento de doações em até 48 ou 72 horas;
- Destinar doações indesejadas ou não compatíveis para outras localidades ou organizações ou até mesmo descarte; e
- Manter voluntários e funcionários atualizados sobre o que está acontecendo – mudanças operacionais, de necessidade, de equipes; é o centro coordenador de informações de um sistema de gestão de doações.

4.2.2.5 Distribuir até as vítimas (Ponto de Distribuição) e encerramento de atividades

A distribuição dos itens doados até as vítimas é a parte final do processo de movimentação dos materiais. Para esta atividade, são considerados os seguintes aspectos:

- Roteirização das entregas de acordo com as capacidades de transporte;

- Implementação de um buffer (Inventário) para que itens descartados pelas vítimas fiquem ao alcance e que se faça o menor número de viagens possíveis;
- Transporte e descarte de doações remanescentes; e
- Registrar sobre como as doações foram distribuídas, quantas pessoas receberam e o que foi aproveitado para uso futuro.

Tangente ao encerramento das atividades operacionais e desmobilização da cadeia de gestão de doações, é considerado no modelo como recomendações:

- Distribuir um comunicado público sobre a duração da campanha de arrecadação de doações e a duração prevista das operações envolvidas, indicando data e hora para término do aceite de doações;
- Desmobilizar os pontos de coleta com menor movimento assim que detectado e instruir a doar dinheiro; e
- Agradecer a todos os envolvidos no processo, dos doadores até os funcionários e voluntários.

4.2.3 Aspectos Operacionais

Há vários aspectos operacionais que devem ser levantados durante o planejamento da gestão de doações para diminuir os impactos do efeito de convergência; acarretando numa maior eficácia nos processos de movimentação das doações. Para tanto, os seguintes aspectos podem ser considerados (GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA, 2011; PAHO, 2009; PUGET, 2013):

- Gerenciamento de Informações: A comunicação efetiva é muito importante durante todo a configuração da cadeia; esta possui grande impacto no fluxo de materiais e pessoas, gerando efeitos de convergência. Para mitigá-los, questões são levantadas no planejamento do modelo como:
 - Como as informações serão comunicadas aos voluntários, doadores e ao público?

- Que tipos de informação precisam ser comunicados?
 - Quais materiais estão sendo necessitados?
 - Quais materiais não estão sendo necessitados mais?
 - O estado do material, da embalagem ou sua data de validade foram conferidos pelo doador?
 - As informações sobre a necessidade de doações estão em vários formatos e canais para garantir acessibilidade maior?
 - Há registro do que entra, a quantidade e o tempo de deslocamento até o local do desastre?
- Gerenciamento de Pessoas: Um fluxo demasiado de pessoas e serviços em uma área de desastre é indesejado. Para mitigar essa questão, são questionados:
 - Quantidade de pessoas necessárias em cada ponto de coleta e distribuição;
 - Instruções de triagem de doações;
 - Abertura e fechamento de pontos de coleta, incluindo horários, data de início e provável data de término, número de pessoas responsáveis e capacidade máxima de transporte;
 - Levantar as necessidades de comida, água e abrigo (se necessário) dos voluntários.
- Gerenciamento de Materiais: Há muitas etapas que combinam doações, havendo um overlap de aferições. Para tanto, buscamos no modelo atender as questões:
 - Como a equipe de operações coletará e determinará as necessidades específicas dos **stakeholders** e de sua comunidade? Haverá uma pesquisa?
 - Qual plataforma será usada para coletar e rastrear recursos disponíveis e corresponder às necessidades dos **stakeholders**?
 - Com que frequência atualizará-se o público ou

divulgará necessidades adicionais?

- Qual plataforma ou ferramenta será usada para interagir com a comunidade e público para comunicar necessidades não atendidas?
- Como as doações serão armazenadas e distribuídas nos pontos de coleta?
- Como as doações pretendidas serão avaliadas? As doações são legítimas, necessárias são possíveis de serem aceitas no momento?
- Onde as doações serão armazenadas e distribuídos na área de desastre?

4.3 MODELAGEM BPMN PROPOSTA

Com o exposto apresentado, é desenvolvido um modelo conceitual de Gestão de Doações para ser aplicado em localidades de baixa resiliência, onde estão definidos de forma clara os locais, os processos, as funções e o caminho para a destinação de materiais oriundos de doações do público geral. O modelo proposto está de acordo os aspectos levantados na Seção 4.2 – Concepção do modelo de Gestão de Doações. É composto de três segmentos distintos: Ponto de Coleta, Ponto de Entrada e Ponto de Distribuição. Estas etapas, bem como a divisão do fluxo de materiais, serão explicadas a seguir. A Figura 15 representa o Modelo Referencial de Gestão de Doações proposto.

4.3.1 Etapas

O gestor de doações responsável pela coordenação de centros de recepção de doações (Pontos de Coleta), centros de distribuição local e áreas de preparação de doações (Pontos de Entrada) e pela distribuição para as vítimas (Pontos de Distribuição).

4.3.1.1 Ponto de Coleta

O objetivo principal dos Pontos de Coleta é fornecer a base de entrada para gerenciar os materiais que o público costuma doar bens domésticos e roupas usadas para ajudar as pessoas afetadas por um desastre – e foi concebido com o intuito de impedir a coleta de itens de baixa prioridade ou não-prioritários.

São preferencialmente utilizadas como pontos de inspeção instituições públicas (dada a confiança do público doador) e organizações religiosas. Essas organizações usualmente já possuem o conhecimento em coletar, fazer triagem, processar e encaminhar para distribuição os itens doados.

É através dos pontos de coleta que as doações tomam seu rumo – aquelas que foram requisitadas pelas autoridades são encaminhadas para o fluxo regular, enquanto as doações vindas do público geral que não se encaixam nas necessidades são classificadas como fluxo irregular (materiais não-solicitados). Muitas destas doações não-solicitadas podem ser consideradas perigosas ou inadequadas para uso não e serão aceitas – e devem ser excluídas do fluxo o quanto antes for possível. Algumas diretrizes para não aceite desses itens podem ser:

- Rejeitar produtos farmacêuticos e suprimentos médicos – geralmente não são aceitos pelas agências de governo tampouco pelas vítimas;
- As informações relativas a esses bens serão inseridas no banco de dados e disponibilizadas aos órgãos e agências; se não for possível, devem ser rejeitadas; e
- Os doadores que insistirem em doar bens não solicitados

ou não desejados serão avisados de que os bens não podem ser aceitos, e explicados o porquê do rejeite.

Empresas, corporações e organizações frequentemente fazem doações de mercadorias novas ou a granel em situações de desastre. Essas doações em massa podem fornecer recursos essenciais e necessários, entretanto estas devem ser determinadas no posto de coleta se são doações de fluxo regular (solicitadas) ou não-regular (não-solicitadas). Geralmente as doações corporativas são em largos volumes, sendo importante durante a fase de coleta (seja ele um ponto de arrecadação ou o armazém principal) que sejam determinadas as capacidades de transporte e as quantidades necessárias do material – por vezes, doações são aceitas mesmo com itens em excesso e isso acarreta problemas logísticos. É imprescindível sua aferição e recusa de quantidades excessivas.

Uma forma para que sejam divulgadas necessidades e quantidades a fim de limitar o fluxo de doações físicas reais para uma área impactada pode ser feito através de uma portal de doações dentro do contexto como um dos passos de aferição – neste modelo chamado de Portal das Doações. O portal inclui uma função de banco de dados com a capacidade de rastrear as ofertas de doadores, transações de doação e inventário 24 horas por dia durante o tempo necessário para recuperação e permite recursos de relatório em tempo real, além de oferecer uma central de informações sobre as atividades de gerenciamento de doações. Este processo é importante para evitar um fluxo demasiado de produtos requisitados, reduzindo, portanto, custos de transporte e armazenagem totais. Para tanto, no Ponto de Coleta, as doações corporativas devem ser orientadas a:

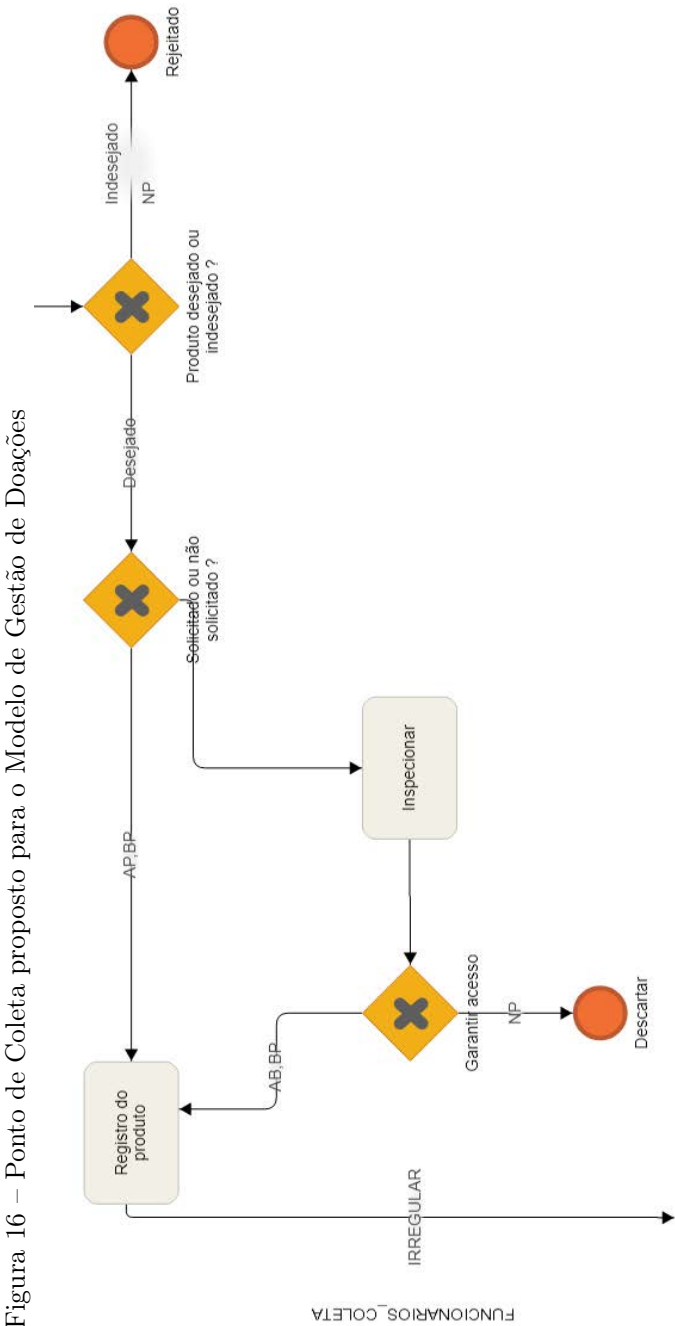
1. Os itens a granel são aceitos se os itens forem requisitados (ou seja, tornam-se fluxo regular – doações solicitadas) – jamais como doações não-solicitadas;
2. As informações relativas às doações de itens a granel devem ser inseridas em um Banco De Dados de gerenciamento de doações;

3. As informações sobre o uso adequado dos itens doados e as datas de vencimento devem estar contidas também nas embalagens, indicando tipo, quantidade e provável destino final; e
4. O transporte de mercadorias do doador para o depósito ou para a organização receptora será de responsabilidade do doador - exceções podem ser feitas caso a caso, mas apenas para os itens de maior prioridade.

As incumbências gerais do Posto de Coleta são:

- Receber e organizar as doações recebidas;
 - Classificar preliminarmente se a mercadoria é AP, BP ou NP; e
 - Rejeitar itens não necessários.
- Embalar e registrar os itens;
- Consolidar as cargas e alocar os transportes necessários;
- Reunir e atualizar as necessidades; e
- Despachar para o Ponto de Entrada.

A Figura 16 apresenta a estrutura proposta para o modelo referente a parte do Ponto de Coleta, descrita a seguir.



Fonte: Próprio autor

As atividades pertinentes à gestão de doações realizadas próximas ao local do desastre acontecem na região designada Ponto de Entrada.

4.3.1.2 Ponto de Entrada

Os pontos de entrada idealmente devem ser identificados antes que um evento ou desastre ocorra – os potenciais doadores e as vítimas precisam saber quais são esses centros, sua função e como podem ajudar e são parte fundamental do modelo, sendo ambientes onde as seguintes questões já devem ser respondidas:

1. Quais mercadorias estão sendo recebidas para processamento?
2. Como os bens serão distribuídos e transportados para organizações sem fins lucrativos, sobreviventes, centros de distribuição locais (se estabelecidos)?

Considerações acerca da escolha de um ponto de entrada devem incluir as seguintes premissas:

1. Acessibilidade - são as instalações fora da área de impacto e, no entanto, o mais próximo possível da área de impacto para reduzir os custos e o tempo de transporte. O acesso de quais modais e tipos de veículos são possíveis?;
2. Disponibilidade - as instalações podem ser desviadas do uso normal (ex: ginásios, escolas, instituições públicas);
3. Segurança – Presença de equipes para vigiar área (haja visto o interesse local nos materiais estocados); e
4. Capacidade
 - a) Área coberta e segura para o armazenamento de materiais?;
 - b) Há espaço suficiente para processamento dos bens doados?;
 - c) Há espaço para armazenagem de itens especiais? (ex: contêineres, cilindros de gás, telhas, etc.);
 - d) Instalações adequadas de carga e descarga (vide

- que esta será a base da distribuição;
- e) Utilidades básicas: água, eletricidade, instalações sanitárias, internet, mesas cadeiras, fonte de alimentação alternativa, etc.;
 - f) Almoxarifado temporário (espaço destinado à armazenagem de produtos que poderão ser utilizados durante os processos); e
 - g) Armazém para destinação de produtos de baixa prioridade.

Não obstante, o Ponto de Entrada não deve ser utilizado como um posto de coleta – ou seja, doações que são direcionadas diretamente ao Ponto de Entrada devem ser recusadas e destinadas aos pontos de coleta. Se a doação exceder as capacidades do Ponto de Coleta, ela provavelmente é de fluxo irregular (não-solicitada) e vai exceder as capacidades do Ponto de Entrada para processar e dar destino ao material. Quando possível, deve-se fazer uso de acordos privados e acordos com agências de governo para fornecer o transporte necessário, contratos de aluguel e seguro.

Os bens de baixa prioridade ou não-prioritários que poderiam ser utilizados futuramente em desastres, são armazenados no Almoxarifado para posterior utilização. Uma vez findada as operações de gestão de doações no local, os itens remanescentes devem ser disponibilizados para organizações sem fins lucrativos ou organizações voluntárias locais para futuro uso, e os itens indesejáveis ou aqueles que não se há capacidade de processamento devem ser rejeitados e descartados. Esta informação deve ser esclarecida em todos os comunicados de imprensa, solicitando doações em espécie, como material de limpeza, produtos de higiene, lonas, etc.

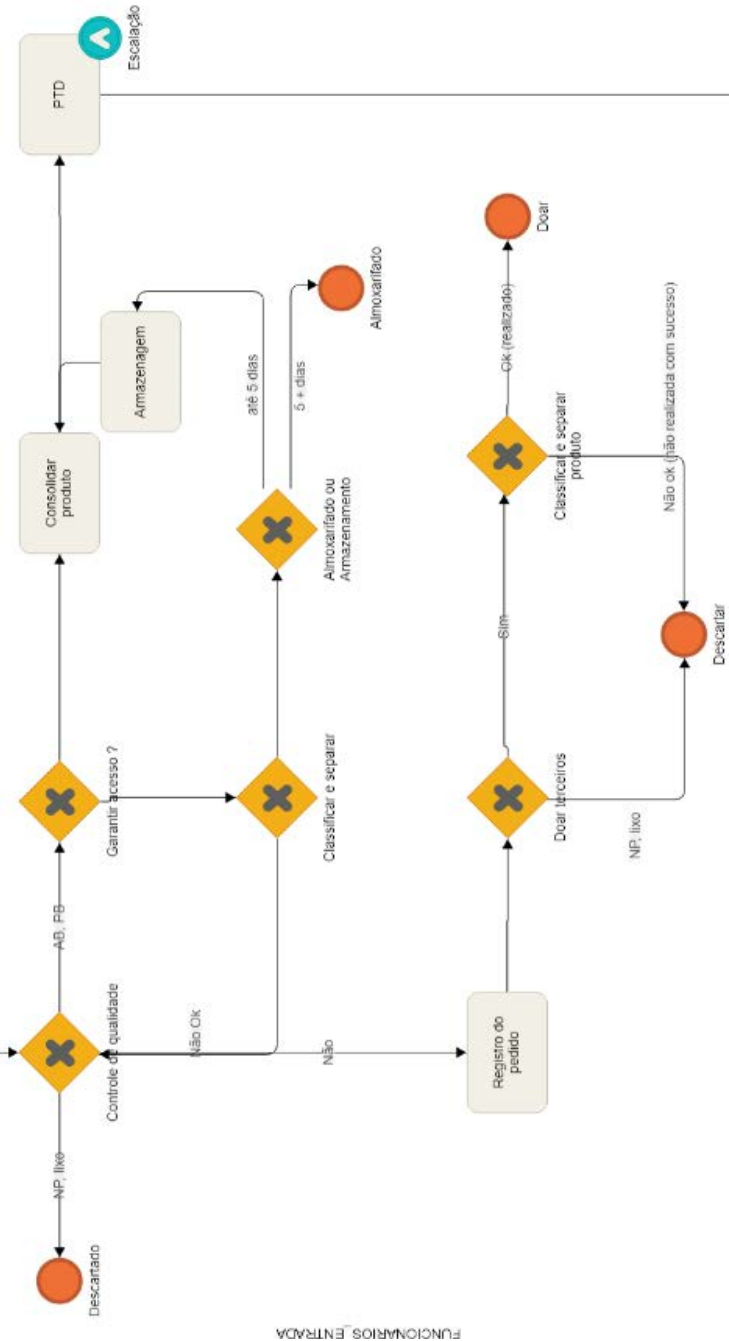
As incumbências gerais do Pontos de Entrada são:

- Receber as doações diretamente dos Pontos de Coleta;
- Dimensionar as atividades de acordo com o mais atual levantamento de necessidades;
- Fazer o controle de qualidade dos materiais recebidos;

- Classificar e separar as doações por área e nível de necessidade;
- Direcionar materiais de baixa-prioridade ou não-prioritários para os Armazéns (uso futuro nas operações atuais) ou Almoxarifados (uso futuro em outras operações);
- Fazer inspeção fitossanitária; e
- Distribuir para os modais de última-milha.

A Figura 17 apresenta a estrutura proposta para o modelo referente a parte do Ponto de Coleta.

Figura 17 – Ponto de Entrada proposto para o Modelo de Gestão de Doações



Fonte: Próprio autor

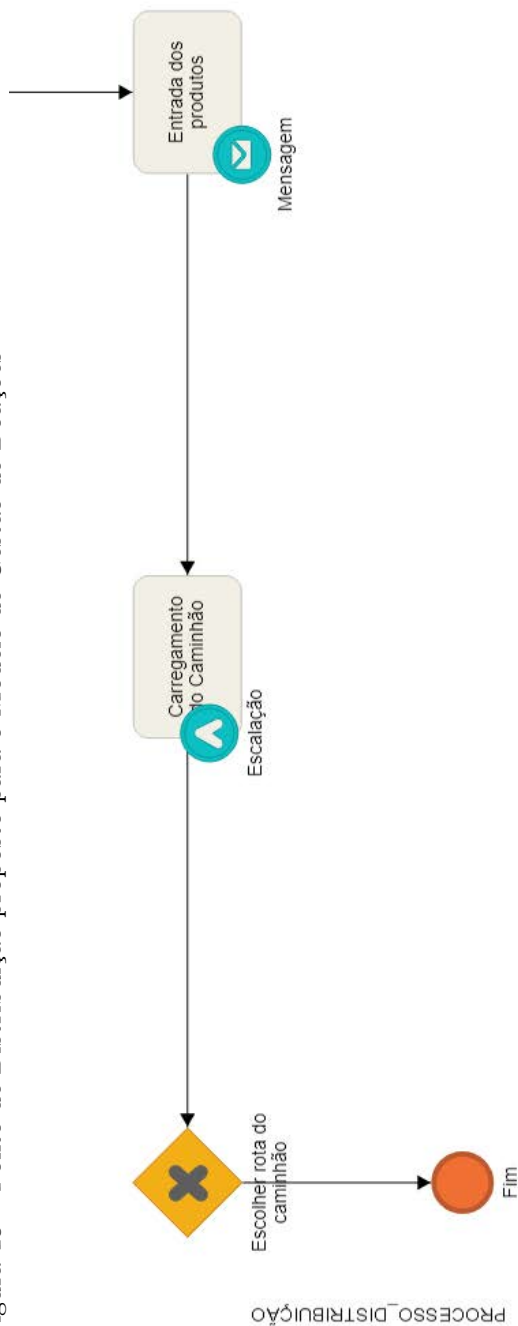
4.3.1.3 Ponto de Distribuição

O ponto de distribuição é a região onde ocorre a movimentação final (distribuição de última-milha) das doações até às vítimas. Os materiais, após processados, saem do Ponto de Entrada e se direcionam até o Ponto de Distribuição. É nele que é feita a consolidação das cargas de materiais solicitados (visto que sua documentação e qualidade de cargas já foram confirmadas nos processos anteriores) e onde se localiza a instalação que servirá de inventário para acúmulo, troca e descarte de doações já destinadas às vítimas. As incumbências dos Pontos de Distribuição são:

- Atender as vítimas;
- Fazer o transporte de última-milha;
- Servir de buffer para doações rejeitadas;
- Coletar informações sobre a qualidade das doações, eficácia do processo e feedback - ponto focal entre vítimas e voluntários.

A Figura 18 apresenta a estrutura proposta para o modelo referente a parte do Ponto de Coleta.

Figura 18 – Ponto de Distribuição proposto para o Modelo de Gestão de Doações



Fonte: Próprio autor

4.3.2 Descrição dos processos do modelo de referência

O modelo proposto para a movimentação de materiais provenientes de doações promove o chamado fluxo irregular (material não-solicitado) de materiais que chegam em tempos e quantidades incertas ao sistema, caracterizados por etapas como classificação e separação, armazenagem e consolidação, para adequação dos materiais para atender as expectativas e necessidades das vítimas.

O processo se inicia no Ponto de Coleta (1), onde a primeira atividade é a verificação se o material é indesejado ou não – ou seja, se a doação recebida está marcada como indesejada, para imediata rejeição de coleta caso a afirmação seja positiva. Em seguida é realizada a categorização da doação como solicitada (fluxo regular) ou não solicitado (fluxo irregular); uma vez que é identificada que a doação não está dentro dos requisitos do plano de gestão de doações, a mesma é marcada como Não Solicitada (NS) e passa pelo processo de Inspeção – uma atividade de inspeção é sugerida para aferição dos elementos, questões fitossanitárias, de prioridade e de custos e capacidades de transporte, e onde o material recebe a classificação de doação de Alta Prioridade (AP), Baixa Prioridade (BP): caso seja categorizado item não-prioritário (NP), o produto será encaminhado para descarte e colocado fora de campo de visão; se for um item de alta prioridade (AP) ou baixa prioridade (BP), será encaminhado para registro e movimentado para uma etapa de controle de qualidade (quando possível de ser aplicada) onde doações incompatíveis são eliminadas do sistema o quão rápido for possível. Após essa atividade, a doação é encaminhada para o fluxo de materiais não solicitados e transportada até o Ponto de Entrada.

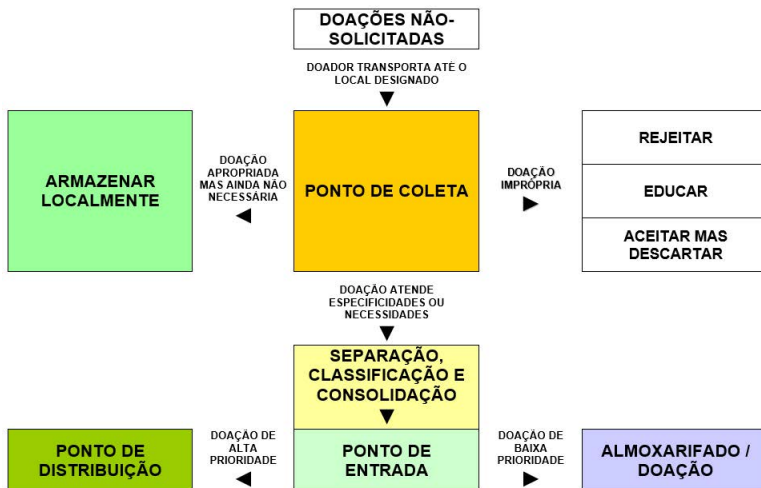
No ponto de entrada dá-se início o processo de Controle de qualidade – o material será inspecionado quanto às características e necessidades das vítimas já levantadas e será rejeitado do sistema caso não atenda as mesmas. Se aferida qualidade e conformidade, será encaminhado para o processo designado Garantir Acesso, onde se constatará prioridade na entrega do material até às vítimas

(AP) ou se este material é de Baixa Prioridade, ele seguirá para um processo de classificação e separação, onde será dado destino às doações de baixa prioridade – ou serão armazenadas para uso durante as operações, destinando-se até a atividade armazenagem; ou serão destinadas até o almoxarifado, aqueles materiais que podem ter uso em situações futuras; se o material passar pelo processo de classificação e separação e for constatada alguma irregularidade, ele é desviado para a atividade de registro, doação e descarte: o material passa pelas mesmas atividades designadas ao fluxo regular para separar material a ser doado para outras organizações e agências bem como para ser descartado do sistema antes de ir até as vítimas.

Por fim, as doações que forem de Alta ou Baixa prioridade e que estiverem à disposição para atender as vítimas são movimentadas para o processo de consolidação, onde serão adequadas as embalagens com as informações sobre os produtos, consolidadas cargas de acordo com utilidade e as viagens de acordo com as capacidades de carga dos veículos de transporte disponíveis. O processo de roteirização dos veículos e distribuição se dá no próprio Ponto de Entrada. No Local de Distribuição ocorre apenas a entrega dos materiais deste fluxo até as vítimas e, novamente em caso de excesso, não-necessidade ou momento, os mesmos possam ficar dispostos em um Inventário localizado próximo às vítimas, evitando transporte desnecessário até os pontos de entrada ou de distribuição. Uma vez destinados aos seus locais de demanda, os itens podem trafegar posteriormente para o Inventário – localizado próximo às vítimas – onde os itens de maior urgência que foram desconsiderados ou não entregues estarão armazenados e dispostos para alcance imediato.

Para melhor elucidar como os processos se formam dentro de um fluxo irregular, apresenta-se na Figura 19 as relações entre as doações e os pontos de coleta, entrada e distribuição.

Figura 19 – Relação entre as doações não solicitadas e os pontos de coleta, entrada e distribuição do modelo



Fonte: Próprio autor (adaptado de Michigan Department of State Police (2012))

4.4 INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores devem andar em paralelo com a execução e com as alterações na estratégia e nos cenários propostos. Seu propósito é sustentar e embasar racionalmente as decisões tomadas dentro das atividades e processos desenvolvidos. Para o modelo proposto, e embasado na literatura, propusemos alguns indicadores de desempenho logístico úteis para a análise dos processos para o Modelo de Estrutura de Referência em Gestão de Doações (MICHIGAN DEPARTMENT OF STATE POLICE, 2012; LU; GOH; DE SOUZA, 2016):

- Tempos dos kits no sistema [tempo em horas até a montagem dos kits de material AP/BP]: Visa mostrar a quantidade de horas para a aglutinação, processamento, indexamento e inserção de um pacote de um determinado tipo no sistema;
 - Local de aferição: Ponto de Entrada

- * Etapa: após os processos de separação
- Percentual de material descartado – (total de material descartado / total de doações) x 100%: Indica a quantidade de material que foi rejeitado do sistema, por tipo. É útil no levantamento de dados como a eficiência dos processos e nos desperdícios do sistema;
 - Local de aferição: Ponto de Distribuição
 - * Etapa: após a distribuição final
- Tempo dos materiais no sistema – (tempo médio total do material dentro do sistema: Indica quantas horas os materiais permanecem no sistema até serem despachados ou descartados. É importante pois permite rastrear e evitar problemas com materiais, pois devido a sua urgência estes estão mais sujeitos a erros e desvios;
 - Local de aferição: Todos os pontos
 - * Etapa: Todas de distribuição e descarte
- Quantidade entregue – (Quantidade entregue corretamente / Quantidade em quilos de material entregue): Mede o percentual de perfeição no atendimento aos pedidos. Visa medir a qualidade dos processos no sistema; e
 - Local de aferição: Ponto de Distribuição
 - * Etapa: Distribuição
- Número de viagens - (Total de veículos utilizados para transporte Ponto de Coleta – Ponto de Entrada): Serve para indicar a necessidade da abertura de novos pontos de coleta caso os números de viagem fiquem muito grandes ou haja necessidade de materiais extras.
 - Local de aferição: Ponto de Coleta
 - * Etapa: Entrada

Neste Capítulo foram expostas as premissas que embasam a modelagem da estrutura de referência em processos na Gestão de Doações. Foram apresentados os conceitos que norteiam a temática, o modelo de referência de Jaller, os aspectos de concepção do modelo

de Gestão de Doações (estratégicos, táticos e operacionais), bem como a modelagem BPMn proposta e indicadores de desempenho logístico. No próximo Capítulo são apresentados os aspectos a serem considerados para a simulação computacional, o estudo de caso e os cenários que designam a pesquisa.

5 SIMULAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE DOAÇÕES

Simulações são utilizadas quando não é possível ou plausível fazer experimentações no sistema real, onde por vezes os tempos de configuração e execução dos processos são demasiados longos, ou quando os custos envolvidos são díspares da realidade apresentada; a grande vantagem da simulação é poder permitir estudos de sistemas reais sem modificá-los, com velocidade e baixo custo quando comparados às alterações físicas e organizacionais reais (BRIESEMEISTER, 2017).

Os modelos de simulação também são ferramentas úteis para auxiliar na tomada de decisões a respeito de investimentos em novas tecnologias, expansão da capacidade de produção, gerenciamento de materiais, recursos humanos e integração com os fornecedores, ou seja, através da simulação é possível responder a questões do tipo “o que aconteceria se?”; a simulação não substitui o trabalho de interpretação humana, mas fornece resultados para análises mais elaboradas a respeito da dinâmica do sistema (BRIESEMEISTER, 2017).

A fim de alcançar os objetivos propostos e dispostos no Capítulo 4, o Capítulo 5 apresenta os parâmetros e variáveis utilizados para simular a gestão de doações dentro do estudo de caso em dois cenários: no cenário observado (Modelo A) e no cenário proposto (Modelo B). Os resultados de ambos os modelos será apresentado e analisado no Capítulo 6.

5.1 ESTUDO DE CASO EM PONTE ALTA DO NORTE - SC

No dia 15 de maio de 2016 o município de Ponte Alta do Norte, localizado na região serrana do Estado de Santa Catarina foi duramente atingido por um fenômeno natural conhecido como micro-explosões. É um tipo de fenômeno climático composto por nuvens carregadas de ar, água, granizo e que é acompanhado de intensos

ventos, e cuja combinação atinge de forma súbita a superfície, causando grandes danos ao longo do seu raio de atuação e de seu trajeto de deslocamento em solo. Acontecem quando há a concentração das correntes de vento em direção ao solo e que se dispersam radialmente – o fato de serem correntes de ar de tamanho pequena aumenta a velocidade dos ventos, que podem chegar a rajadas de até 270km/h. São capazes de arrancar árvores e danificar estruturas (VARELLA; GONÇALVES, 2015b).

Segundo dados oficiais, foram atingidas mais de 61 residências, sendo 12 delas destruídas completamente. Mais de 251 pessoas ficaram desalojadas, 20 pessoas precisaram de hospitalização e 3 óbitos foram registrados. Cerca de 95% das unidades consumidoras de luz foram afetadas, sendo necessário o uso de um gerador de energia a diesel pertencente ao posto de gasolina da região central para uso da prefeitura e órgãos municipais em caráter emergencial. Para a análise dos eventos foram utilizados os seguintes recursos: a análise documental (fonte primária de dados), entrevistas abertas com os gestores do poder público responsáveis na esfera municipal e estadual como funcionários da prefeitura, da assistência social, da saúde, obras e infraestrutura bem como da Defesa Civil, voluntários e beneficiários. Foram realizados registros diretos nos locais de armazenagem, nos meios de transporte e nos locais atingidos pelo evento.

Nos modelos abaixo, os parâmetros utilizados estão dispostos no Anexo A, de nome “Histórico e Dados do Evento”. Na Tabela 1 estão dipostos as quantidades de materiais recebidos/entregues.

Tabela 1 – Materiais recebidos/entregues

Materiais Recebidos/Entregues	
Descrição	Quantidade (em unidades)
Telha Fibrocimento 4mm	1500
Prego telheiro	47
Colchões	200
Kit Acomodação	200
Cesta Básica	70
Kits Limpeza	70
Kits Higiene	280

Fonte: Próprio autor

Para os efeitos de simulação, foram selecionados os materiais de Cesta Básica e de Kits Limpeza para serem entregues como doações arrecadadas – os demais itens seriam adquiridos conforme o próprio documento. Para tanto, os itens que compõe a cesta de suprimentos são classificados neste sistema como materiais de Alta Prioridade (AP), e sendo todos perecíveis o tempo de trânsito (em movimentação) necessita ser menor. São eles:

- Leite: Tipo Desnatado/Semidesnatado/Integral, de caixinha, com peso de 1kg;
- Massa: Espaguete Tipo 1, peso de 500g (10 pacotes, 5kg total);
- Arroz: Branco, parboilizado, tipo 1 ou 2, peso de 5kg; e
- Água: Fonte mineral, galão de 20L com peso de 20kg.

Os itens que compõe a cesta de suprimentos de Baixa Prioridade (BP) são itens de limpeza, logo não necessitam de trânsito prioritário, mas são de suma importância para manutenção da saúde, higiene, resiliência e estabelecimento de rotina para as vítimas. São eles:

- Sabão em pó: Sabão em pó para limpeza de roupas, pacote com peso de 1kg;
- Pacote Casa: Composto de balde, rodo, vassoura, luvas e material antisséptico. Peso de 10kg;

- Sabonete: higiene pessoal, pacote com 1kg (12 unidades);
e
- Pacote Higiene: Escova de dente, creme dental, toalha, papel higiênico, esponja e shampoo. Peso de 5kg

Portanto, os modelos de processos estão focados no recebimento de materiais (doravante entidades) compostas pelos materiais AP, materiais BP, materiais NP (materiais não-prioritários mas que podem ter uso ao longo do sistema) e LIXO (materiais desnecessários em qualquer situação). A existência dos materiais adicionais deriva da realidade (estes materiais entram na cadeia também) mas como a formação de pacotes de doação a terceiros, que podem fazer uso de materiais do tipo NP.

Os parâmetros de simulação para tanto o Modelo A quanto o Modelo B necessitaram um total de 100 rodadas de simulação para gerar os dados e estatísticas dos resultados, simulando uma cadeia de suprimentos de duração de 14 dias – ou seja, simulando campanhas de doações com duração de 2 semanas, tempo disposto até as ordens de compra dos suprimentos citados na documentação aferida.

5.2 ESCOLHA DA SIMULAÇÃO NO ARENA

Por meio da simulação computacional, é possível aferir, por exemplo, quantas vítimas foram atendidas e quais materiais receberam, quanto de material inadequado receberam, determinar a eficiência e os tempos de resposta dos processos e analisar o grau de precisão do qual o modelo teórico se aproxima da realidade aplicada e quanto de melhoria – caso este seja validado – é possível obter dentro de todo o sistema.

Na impossibilidade de uma validação do modelo, através da simulação é possível ajustar e determinar ações/tarefas/processos e imputar novas análises, comparando e verificando diferenças que possam servir como ferramenta para ajustes dos processos em situações reais. Além disso, através da simulação é possível fazer abstrações e proceder pontuais alterações de variáveis e até mesmo incluir da-

dos, possibilitando definir novos processos ou restrições dentro do modelo teórico fomentando sua melhoria contínua e iterativa.

Através da simulação dos processos logísticos de uma cadeia de suprimentos humanitária voltada à gestão de doações é possível analisar a movimentação de materiais oriundos de doações, vendo como comportam-se os fluxos destes materiais, as quantidades descartadas, os tipos, quantidades e a composição dos kits. Isso resulta em informações que pautam análises quantitativamente, permitindo experimentações com as interações entre componentes de um sistema complexo e servindo como ferramenta no desenho e modelagem de processos. Além disso, alterações de processos existentes podem ser testadas sem que se tenha que alterar a rotina do sistema real, fornecendo um importante feedback para a iteração e a melhoria do modelo de referência e dos processos a serem implementados.

O pacote escolhido para o processo de simulação é o processo de modelagem usando o Simulador Arena®, da Rockwell Software. Algumas das principais funcionalidades do software são: modelagem por fluxogramas, compatibilidade com pacote Office, biblioteca de desenhos para interface animada, gravação de macros para automação de tarefas, relatórios estatísticos e outras funcionalidades. Caracteriza-se por possuir ambiente gráfico integrado a simulação, permitindo manipulação em tempo real dos recursos para modelagem, análise estatística de resultados (GUIMARÃES et al., 2015).

O modelo é estruturado e codificado com base na linguagem de simulação SIMAN (derivada do modelo BPMN desenvolvido). Sua programação é feita por meio de objetos que permite a utilização de submodelos integrados, o que facilita a visualização e o entendimento do sistema. Portanto, este trabalho pode ser considerado uma simulação com elementos estáticos dentro de um ambiente com parâmetros, regras e variáveis definidas, onde a interação dos elementos com os processos definidos e seus fluxos possibilitam ao pesquisador o entendimento do modelo e a parametrizá-lo de acordo com as características observadas em um sistema real (ZALLA FILHO, 2006; BRIESEMEISTER, 2017). A seguir serão apresenta-

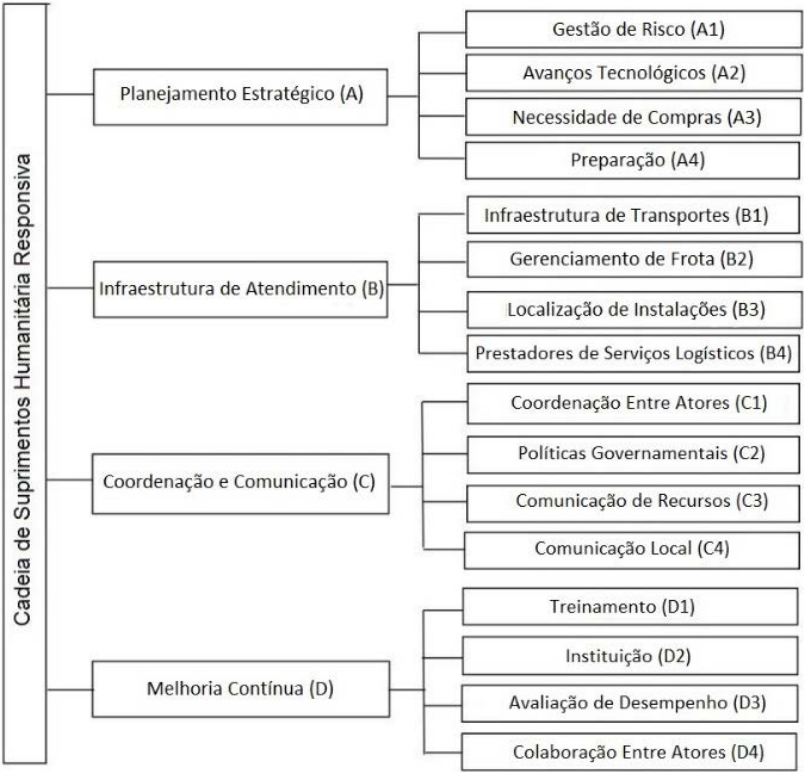
dos os Modelos A e Modelo B e seus parâmetros dentro do software. O Modelo A contempla a análise da situação ocorrida no estudo de caso, a descrição dos processos e a sua modelagem no Arena. O modelo B representa as propostas inferidas com base nas leituras dos Capítulos anteriores e na proposta de modificação dos processos, resultando numa proposta para o evento objeto de estudo.

5.3 MODELO A: GESTÃO DE DOAÇÕES OBSERVADA NO EVENTO DE MICROEXPLOSÕES DE PONTE ALTA DO NORTE

5.3.1 Análise do evento

Para construção do modelo, é necessário analisar como foi a sua efetiva resposta. Para tanto, utilizou-se o modelo de cadeia de suprimentos responsiva de Barve e Yadav (2014), indicando 16 fatores críticos para uma cadeia de suprimentos humanitária responsiva e que estão dispostos na Figura 20. Embasado no mesmo, buscou-se através de entrevistas e dos dados coletados analisar a resposta ao evento tangente ao fluxo de materiais irregulares e analisar os processos referentes a entrada, processamento e saída destes. Por meio desta análise são propostos os tempos de processamento e percentuais de efetividade.

Figura 20 – Fatores críticos para uma cadeia de suprimentos humanitária responsiva



Fonte: Barve e Yadav (2014)

Neste evento constatou-se que, tangente ao Planejamento Estratégico, a Gestão de Riscos do município não existia - o Estado de Santa Catarina é comumente atingido por desastres e o município em questão não possuía um Plano de Contingência. Ante aos avanços tecnológicos, nada no município foi constatado; no Estado, uma rede de radares meteorológicos não estava em funcionamento na época do desastre, o que poderia ter auxiliado na remoção de famílias e itens previamente; quanto as necessidades de compras, estas foram levantadas em 72 horas – e determinadas quais tipos de doações eram de Alta Prioridade e Baixa Prioridade. As compras

demoraram para chegar e as doações serviram de principal fonte de materiais durante o tempo até a chegada das compras e sua distribuição. Portanto, pode-se constatar que a preparação dos órgãos municipais para desastres era praticamente nula – o município não tinha recursos nem pessoas capacitadas e em número para atender este evento de pequena escala.

Perante a Infraestrutura de Atendimento, não havia uma infraestrutura de transportes adequada para recebimento de suprimentos: os itens eram recebidos na prefeitura e os veículos utilizados conforme a disponibilidade de veículos momentânea e a colaboração de voluntários, bem como nenhum veículo adequado para áreas rurais. Problemas como veículos inadequados para transporte, capacidades de carga não-aproveitadas, deslocamentos desnecessários, veículos em número inadequado e falta de combustível puderam ser constatados. Somente um ginásio foi disposto para recebimento dos materiais e posterior moradia temporária de algumas das vítimas. Havia poucos funcionários e não treinados para a triagem e separação de materiais; muito material não necessário acabou sendo entregue às vítimas – o baixo número de voluntários, a falta de espaço, treinamento e destinação das sobras impactavam as decisões. Estimou-se em 20 toneladas de suprimentos recebidos; muitas das sobras de doações e equipamentos foram descartados ou separados e transferidos para a prefeitura.

Dentro da Coordenação e Comunicação, a coordenação entre atores se deu por reuniões entre Defesa Civil Estadual, Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros de Curitiba - município vizinho e de referência na região - que atuaram desde o início no evento. A coordenação de processos primeiramente foi feita pela Defesa Civil (regional Curitiba), depois repassada à coordenação municipal de Defesa Civil, órgão vinculado à prefeitura do município e que geriu as atividades de recebimento de materiais. A comunicação de recursos necessários se deu pelos pela coordenação municipal de Defesa Civil – um levantamento inicial até 72 horas após o evento e posteriormente as requisições passaram a não ser mais prioritárias, pois as

necessidades totais já haviam sido levantadas. Para comunicação local utilizou-se do rádio, de carros de som e boca-a-boca para alertar quanto à necessidade de doações.

Dentro do âmbito de operações, observou-se que a falta de treinamento resultou em decisões inadequadas (indisponibilidade de veículos; poucos voluntários; doações dispersas e de grandes volumes; desconhecimento sobre questões de higiene; descarte de material útil). Não foi constatado métodos de avaliação de desempenho: o número de viagens realizadas, os locais de armazenagem, os tempos de atendimento das necessidades; quantidades descartadas – todas essas informações não haviam sido contabilizadas e aproximadas por relatos de operadores. Quanto às doações, somente funcionários da prefeitura e voluntários atuaram – ou seja, não houve colaboração efetiva entre os demais órgãos atuantes.

5.3.2 Descrição dos processos

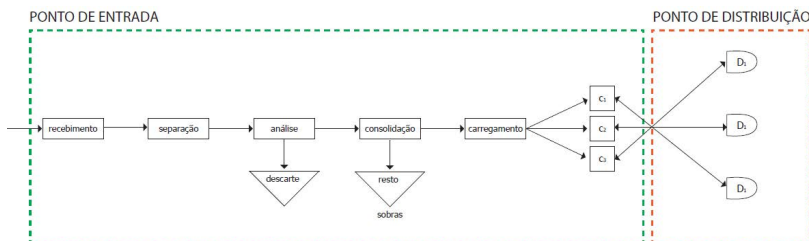
O processo começa com a chegada das doações para o Ponto de Coleta – local designado para recebimento e primeiro tratamento de material. Nele ocorre uma separação inicial, inspeção e preparação de carregamento dos materiais recebidos em lotes pelos doadores. Neste processo de Inspeção é feita aferição dos elementos e onde o material é identificado como de Alta Prioridade (AP), Baixa Prioridade (BP), não-prioritário (NP) ou Lixo (LIXO) e encaminhado para descarte imediatamente, evitando que boa parte das doações que contém algum material irregular possam ser inspecionadas e descartadas (e registradas) imediatamente para que não sigam adiante no fluxo de materiais, evitando que esse material chegue até as vítimas. No fim a doação é encaminhada para o fluxo de materiais não solicitados e transportada até o Ponto de Entrada. Este posto tem um regime de funcionamento das 08h-12h / 14h-18h, horário onde estarão os funcionários realizando os processos; ademais, as doações podem ser deixadas no local de coleta que no início do próximo dia útil elas serão trabalhadas.

No ponto de entrada ocorre o processo de Controle de qualidade – o material será inspecionado quanto as necessidades e será rejeitado do sistema caso não atenda as mesmas; se rejeitado, pode seguir para o Almoxarifado, onde estará à disposição para possível uso posterior ou encaminhamento para outros órgãos pois há necessidade/aderência deste; ou encaminhado para doações a terceiros (outras entidades e pessoas que necessitem) ou encaminhado para descarte final (rejeição) por não haver utilidade, conformidade ou capacidade de se tratar com o mesmo. As doações que forem AP ou BP e que estiverem à disposição para atender as vítimas são movimentadas para o processo de consolidação, onde serão adequadas as embalagens com as informações sobre os produtos, consolidadas cargas de acordo com utilidade e as viagens de acordo com as capacidades de carga dos veículos de transporte disponíveis. O processo de carregamento dos veículos se dá no próprio Ponto de Entrada. Caso o material seja BP e estiver com acesso garantido, será encaminhado para o Armazém, aguardará e será enviado para o Ponto de Distribuição.

No Ponto de Distribuição ocorre apenas a entrega dos materiais deste fluxo até as vítimas e, caso constatado que exista alguma irregularidade, preparados em um inventário para recolhimento após o termino das operações. São contabilizadas as entregas erradas e as entregas corretas.

Na Figura 21 apresenta-se o fluxograma de processos do modelo simulado, e nas seções seguintes são discutidos os parâmetros utilizados em cada um dos pontos de concentração de cargas observados para, por fim, apresentar o modelo em ARENA dos processos acima descritos.

Figura 21 – Fluxograma dos processos pertinentes à Gestão de Doações no evento das microexplosões em Ponte Alta do Norte em 2016



Fonte: Próprio autor

5.3.3 Modelagem dos processos no Arena

5.3.3.1 Ponto de Entrada

O Ponto de Entrada é o local de processamento das doações. Foi estruturado para este caso o mesmo centro utilizado pela modelagem observada - o ginásio e anexos à prefeitura municipal. É considerado seu funcionamento em horário extra do comercial pois há incumbência de distribuição e de funcionamento prolongado. Os bens de baixa prioridade ou não-prioritários são transportados para um Armazém onde ficam por alguns dias até distribuição final; os que sobram e podem ser utilizados posteriormente vão para o Almo-xarifado. Uma vez findada as operações de gestão de doações no local, os itens remanescentes (Armazém + Almo-xarifado) são conta-bilizados e distribuídos para a Defesa Civil Estadual; parte deles é coletada já durante os processos e para organizações sem fins lucrati-vos ou organizações voluntárias das proximidades visando fortalecer a resiliência local. Os itens indesejáveis ou aqueles que não se há capacidade de processamento devem ser rejeitados e descartados – quando transportados até às vítimas, é contemplado um pequeno si-lo de armazém para posterior transporte de volta aos Almo-xarifados / Armazéns.

Parâmetros utilizados:

- HorárioFuncionamento: Entregas disponibilizadas das 07-

17 todos os dias durante o evento via função SCHEDULE com resource FuncionarioEntrada;

- MarcaTempo: Definição de variáveis para controle do tempo de tráfego das cargas dentro do modelo;
- ProcessoSeparaEntrada: Distribuição Triangular TRIA(2, 3,4) h - Entre 2h e 4h para que o material possa ser separado e disponibilizado para a movimentação após seu recebimento inicial devido à falta de pessoal direcionado unicamente à tarefa; e
- Submodelo Analise: Distribuição Triangular TRIA(1,4,8) h - Os tempos para separação, abertura, categorização, envio para descarte e preparação do material para consolidação são dispostos nesse processo, com um delay entre 1 e 8 horas com média de 4 horas por item. Os trabalhos realizados por um único recurso (FuncionarioEntrada), com eficácia dos processos definidos nos parâmetros:
 - DecideLixo: 90% do material inspecionado do tipo LIXO é identificado e descartado;
 - DecideNP: 80% do material inspecionado do tipo NP é identificado e descartado;
 - DecideBP: 90% do material inspecionado do tipo BP é identificado e movimentado adiante na cadeia, com 10% retido ou perdido;
 - DecideAP: 95% do material inspecionado do tipo BP é identificado e movimentado adiante na cadeia, com 5% retido ou perdido; e
 - ChecaResto: Admite-se 20% de aceite dos materiais possivelmente descartados devido a inexistência de treinamento e de processos de aferência de qualidade padronizados.

Caso a análise dos materiais indique que o mesmo deva ter continuidade e ser encaminhado à Distribuição:

- Submodelo Consolidacao:

- DecideAPBPNP: Separa o caminho dos materiais identificados por tipo de doação, removendo material categorizado como LIXO de maneira visual;
 - Remove5LIXO: Remove 5% dos materiais NP e envia para descarte (erro de identificação dos materiais);
 - ConsolidaAP/BP/NP: Consolidação dos materiais recebidos que não são classificados como LIXO em pacotes de 5 unidades por tipo (5 kit higiene, 5 kit limpeza e 5 kit de produtos não-prioritários);
 - ProcessoSeparaçãoAP/BP/NP: Processo de aglutinação dos materiais, demanda o uso de um funcionário (resource), portanto é configurado do tipo Seize delay release, com alta prioridade para materiais AP e média prioridade para os demais materiais; distribuição triangular para todos, com parâmetros (TRIA(30,45,60) min) para itens AP e BP; itens NP são mais rápidos (não há necessidade de aferir documentos: (TRIA(20,30,45) min);
 - AnalisaAP/BP/RESTO: Variáveis de quantificação de cargas por peso e tempo.
- PreparaCarga: Processo de preparação das cargas nos pacotes e movimentação interna para disposição à Distribuição com uma distribuição triangular aleatória entre 30, 60 e 90 minutos (TRIA(30,60,90) min);

Caso a análise dos materiais indique seu descarte da cadeia (inspecionado e recusado, sobra ou produto mal categorizado):

- DescarteLixo: Destinação do material para Descarte;

A Figura 22 apresenta a estrutura proposta para o modelo referente a parte do Ponto de Entrada do modelo e as Figuras 23 e

5.3.3.2 Ponto de Distribuição

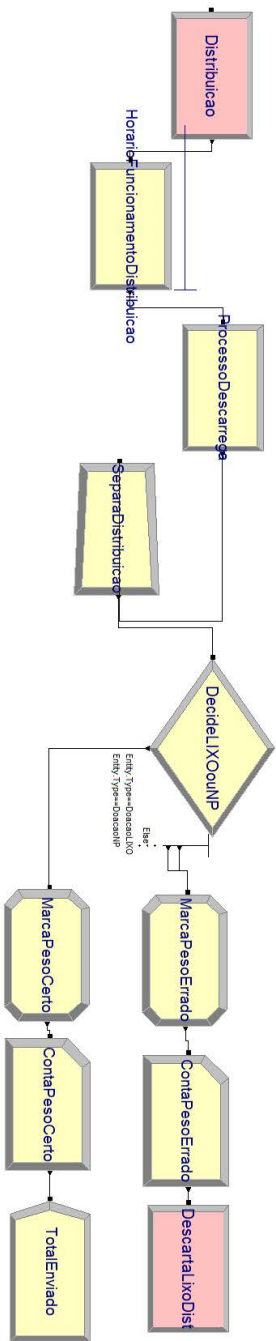
O ponto de distribuição é a região onde ocorre a movimentação final – é feita a separação das cargas de materiais solicitados, além da entrega final das doações aos destinatários e conferência de cargas certas e cargas erradas.

Parâmetros utilizados:

- Distribuição: Processo de movimentação entre Ponto de Entrada e Ponto de Distribuição que utiliza uma distribuição triangular $TRIA(30, 60, 90)$ min – Entre 30 a 90 minutos é o tempo de trajeto previsto para atendimento ao ponto de concentração das entregas às vítimas;
- HorárioFuncionamentoDistribuição: Entregas disponibilizadas das 08h-12h e 14h -18h todos os dias durante o evento, através do recurso SCHEDULE (AgendaColeta – o mesmo horário de atendimento que será utilizado no Ponto de Coleta do Modelo B), durante a duração integral do atendimento ao evento;
- ProcessoDescarga: Distribuição triangular $TRIA(30,60,90)$ min – Considerou-se entre 10 e 30 minutos de descarga e aferição dos materiais;
- SeparaDistribuição: juntamente com a condicional DecideLIXOouNP, decide quais itens após processo de descarga unitizados podem ser encaminhados para o Inventário se não forem de BP ou AP;
- MarcaPesoCerto: Contabiliza o total de quilos de doações entregues com sucesso ($PesoEnviadoCerto = PesoEnviadoCerto + Peso$);
- MarcaPesoErrado: Contabiliza o total de quilos de doações entregues com problemas e que serão encaminhadas ($PesoEnviadoErrado = PesoEnviadoErrado + Peso$);

A Figura 25 apresenta a estrutura modelada no ARENA referente ao Ponto de Distribuição, seus processos e destinação dos objetos.

Figura 25 – Ponto de Distribuição do Modelo A



Fonte: Próprio autor

O modelo em linguagem SIMAN, projetado para simulação no ARENA, dadas as premissas e condições dispostas é apresentado na forma gráfica na Figura 26:

Com estes parâmetros, o Modelo A visa contemplar a simulação dos processos referentes à movimentação do fluxo irregular de materiais – materiais oriundos de doações – ocorridos no evento das microexplosões em Ponte Alta do Norte em junho de 2016. Na sequência, apresenta-se o modelo de simulação de processos para a proposta de tratamento dos fluxos irregulares de materiais para o mesmo evento de microexplosões, com as mesmas características de vítimas e materiais, porém baseados no Modelo de Gestão de Doações apresentado no Capítulo 4 - este é chamado neste trabalho como Modelo B e é apresentado a seguir na Seção 5.4.

5.4 MODELO B: MODELO PROPOSTO DE GESTÃO DE DOAÇÕES

Por meio da modelagem do modelo de gestão de doações, procura-se identificar, nomear e classificar os processos que ocorrem no fluxo, definindo de forma objetiva as entradas, as operações e as saídas, que devem estar sempre em sintonia com os objetivos preestabelecidos e estabelecer a localização para aplicação na simulação de variáveis de controle e avaliação, permanentes em todas as fases do modelo (entradas, processos, saídas e reprocessos) visando acompanhar o desempenho em relação aos objetivos e promover durante as fases de simulação melhorias nos processos de retroalimentação, trazendo dinamicidade e evitando/analizando gargalos. Este modelo é baseado no Modelo de Processos de Gestão de Doações apresentado no Capítulo Seção 4.

5.4.1 Descrição dos processos

O processo começa com a chegada das doações para o Ponto de Coleta – local designado para recebimento e primeiro tratamento de material. Nele ocorre uma separação inicial, inspeção e preparação de carregamento dos materiais recebidos em lotes pelos doadores. Neste processo de Inspeção é feita aferição dos elementos e onde o material é identificado como de Alta Prioridade (AP), Baixa Prio-

ridade (BP), não-prioritário (NP) ou Lixo (LIXO) e encaminhado para descarte imediatamente, evitando que boa parte das doações que contém algum material irregular possam ser inspecionadas e descartadas (e registradas) imediatamente para que não sigam adiante no fluxo de materiais, evitando que esse material chegue até as vítimas. No fim a doação é encaminhada para o fluxo de materiais não solicitados e transportada até o Ponto de Entrada. Este posto tem um regime de funcionamento das 08h-12h / 14h-18h, horário onde estarão os funcionários realizando os processos; ademais, as doações podem ser deixadas no local de coleta que no início do próximo dia útil elas serão trabalhadas.

No ponto de entrada ocorre o processo de Controle de qualidade – o material será inspecionado quanto às necessidades e será rejeitado do sistema caso não atenda às mesmas; se rejeitado, pode seguir para o Almoxarifado, onde estará à disposição para possível uso posterior ou encaminhamento para outros órgãos pois há necessidade/aderência deste; ou encaminhado para doações a terceiros (outras entidades e pessoas que necessitarem) ou encaminhado para descarte final (rejeição) por não haver utilidade, conformidade ou capacidade de se tratar com o mesmo. As doações que forem AP ou BP e que estiverem à disposição para atender as vítimas são movimentadas para o processo de consolidação, onde serão adequadas as embalagens com as informações sobre os produtos, consolidadas cargas de acordo com utilidade e as viagens de acordo com as capacidades de carga dos veículos de transporte disponíveis. O processo de carregamento dos veículos se dá no próprio Ponto de Entrada. Caso o material seja BP e estiver com acesso garantido, será encaminhado para o Armazém, aguardará e será enviado para o Ponto de Distribuição.

No Ponto de Distribuição ocorre apenas a entrega dos materiais deste fluxo até as vítimas e, caso constatado que exista alguma irregularidade, preparados em um inventário para recolhimento após o término das operações. São contabilizadas as entregas erradas e as entregas corretas.

A Figura 27 apresenta o fluxograma esquemático do Modelo B.

5.4.2 Modelagem dos processos no Arena

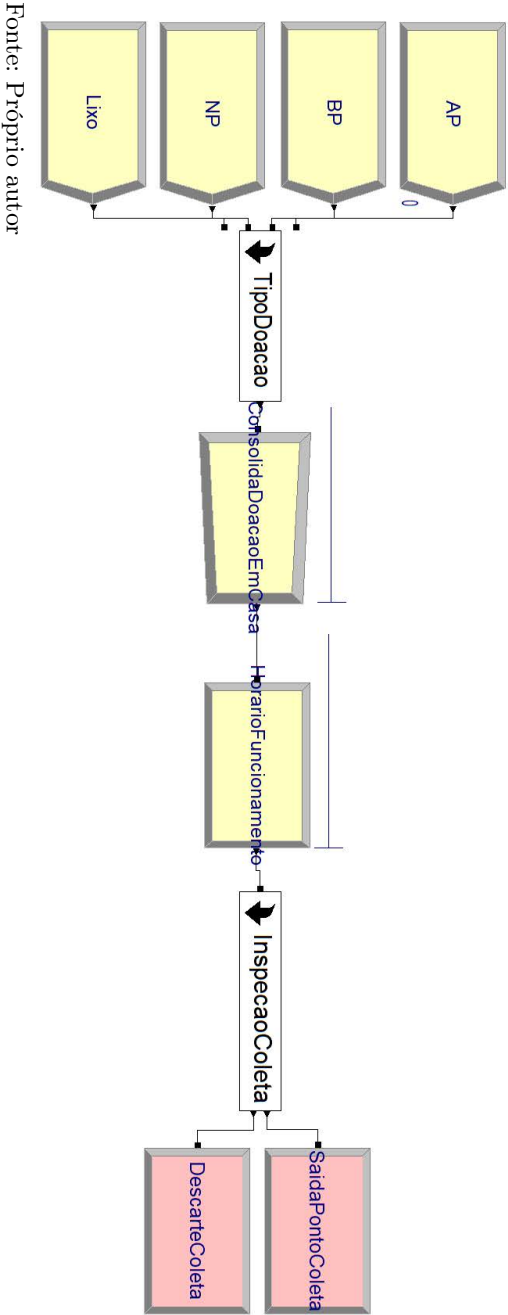
5.4.2.1 Ponto de Coleta

O objetivo do Pontos de Coleta é fornecer a base de entrada para gerenciar os materiais doados. Possui como finalidade receber e organizar as doações recebidas como Alta Prioridade, Baixa Prioridade e Não Prioritária/Lixo. Foi designado um submodelo e alocado no início do processo, servindo como ponto inicial de descarte de itens não necessários e de despacho para o Ponto de Entrada. Parâmetros utilizados:

- Horário Funcionamento: Entregas disponibilizadas das 08-12h / 14h-18h todos os dias durante o evento;
- Submodelo InspecaoColeta
- SaidaProcessoColeta: Distribuição Triangular TRIA(2,3,4) h - Entre 2h e 4h para que o material possa ser separado e disponibilizado para a movimentação após seu recebimento inicial devido à falta de pessoal direcionado unicamente à tarefa;
- DescarteColeta: Encaminhamento para o descarte do material recebido no Ponto de Coleta, o que considera a) a desistência do doador; b) a rejeição do material recebido.

A Figura 28 apresenta a estrutura usada no ARENA para modelagem do Ponto de Coleta e a Figura 29 o Submodelo InspeçãoColeta.

Figura 28 – Ponto de Coleta do Modelo B

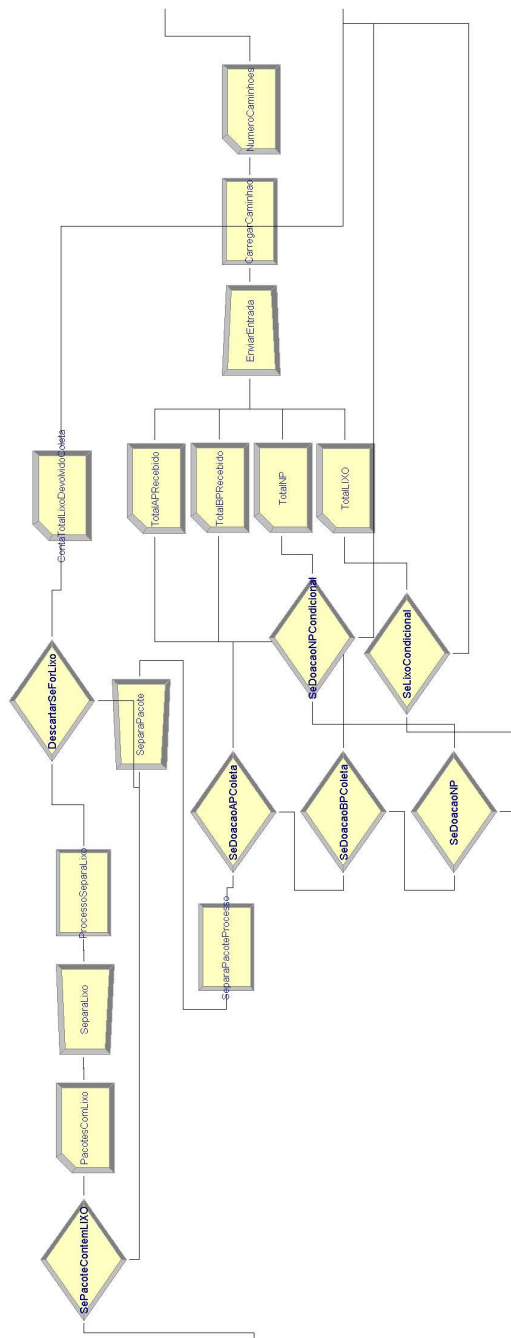


Fonte: Próprio autor

O submodelo InspecaoColeta pode ser visualizado na Figura 29 e é composto dos seguintes processos e parâmetros:

- SePacoteContemLixo: parte do processo de inspeção para separação de material que, recebido em lotes de tamanhos aleatórios, se algum de seus componentes está visivelmente em inconformidade ($\text{Entity.type} = \text{LIXO}$), este mesmo será movido para um processo de separação e descarte;
 - PacotesContemLixo: marca variáveis;
 - Separação: processo de separação (split batches);
 - e
 - DescartaSeForLixo: envia para o contador ContaLixo e encaminha para descarte.
- SeparaPacote: Faz a separação dos itens recebidos;
- SeparaPacoteProcesso: considera os tempos dos processos de registro, conferência de pesa, conversa com o doador na obtenção de informações, abertura, separação e checagem de necessidades – definido em uma distribuição triangular com mínimo de 10 minutos, média de 15 minutos e máximo de 30 ($\text{TRIA}(10,15,30)$ min);
- SeDoacaoAP/BP/NPCOLETA: condicionais para marcação de variáveis (TotalAPColeta ; TotalBPColeta ; TotalNP e TotalLIXO);
- NPDescarteCondional: Condicional de inspeção e rejeição variável entre 30% e 10% do material NP recebido após inspeção – parâmetro condicional ($95 - \text{ANINT}(\text{POIS}(15))$);
- SeLixoCondional: Condicional de inspeção e rejeição variável entre 90 e 98% do material LIXO recebido após inspeção – parâmetro condicional ($2 + \text{ANINT}(\text{POIS}(5))$);
- EnviarEntrada: Formação de pacotes para envio de tamanho variável (de acordo com a prontidão dos veículos a disposição) – batch size ($40 + \text{ANINT}(\text{POIS}(15))$)
- CarregarCaminhao: Consolidada a carga, o veículo é carregado e documentado – ($\text{TRIA}(20,30,60)$); e

- NumeroCaminhao: Registro de variável;



Fonte: Próprio autor

5.4.2.2 Ponto de Entrada

O Ponto de Entrada é o local de processamento das doações. Foi estruturado para este caso o mesmo centro utilizado pela modelagem observada - o ginásio e anexos a prefeitura municipal. É considerado seu funcionamento em horário extra do comercial (7-12h / 13-18h) pois há incumbência de distribuição e de funcionamento prolongado.

Os bens de baixa prioridade ou não-prioritários que são transportados para um Armazém onde ficam por alguns dias até distribuição final; os que sobram e podem ser utilizados posteriormente vão para o Almoxarifado. Uma vez findada as operações de gestão de doações no local, os itens remanescentes (Armazém + Almoxarifado) são contabilizados e distribuídos para uma entidade terceira (kits RESTO); parte deles é coletada já durante os processos e para organizações sem fins lucrativos ou organizações voluntárias das proximidades visando fortalecer a resiliência local. Os itens indesejáveis ou aqueles que não se há capacidade de processamento devem ser rejeitados e descartados – quando transportados até às vítimas, é contemplado um pequeno silo de armazém para posterior transporte de volta aos Almoxarifados / Armazéns. Foram definidas as atividades de:

- Entrada das doações diretamente dos Pontos de Coleta;
- Controle dos materiais recebidos e descarte;
- Classifica, separa e destina as doações de acordo com sua classificação; e
- Transfere materiais de baixa-prioridade ou não-prioritários para os Armazéns (uso futuro nas operações atuais) ou Almoxarifados (uso futuro em outras operações).

Os parâmetros adotados no Ponto de Entrada para o Modelo B foram:

- SepararPontoEntrada: utiliza o resource disponível em FuncaoarioEntrada com prioridade média (2) e usa um delay triangular (TRIA(20,30,45) min) para separação dos pa-

cotes recebidos já no Ponto de Entrada;

- SepararDoacoesEntrada: separa os pacotes formados (split batches);
- MarcaTempo: definição de variáveis;
- TempoControleQualidade: Conferência na entrada de aspectos da embalagem e perecibilidade - delay triangular (TRIA(10,15,30) min);
- SeForLixoDescartaEntrada: Identificação e envio para descarte dos materiais tipo LIXO;
- DefineEntradaNP: se o item for do tipo NP, passa pelo processo de SeparacaoNP04 e NPaleat;
- ProcessoSepararNP04: Delay para comunicação da entrada do item e verificação da necessidade nas proximidades – (TRIA(10,15,20) min);
- NPaleat: Rejeição do material baseado nas disponibilidades variáveis por objeto (e sua característica) – condicional (85 - ANINT(POIS(15)))
- ItensProcessadosAposCQ: Definição de variáveis;
- Submodelo Classificacao Tratamento e Separacao: contém os processos referentes ao tratamento da carga recebida.

Os parâmetros referentes ao submodelo Classificacao Tratamento e Separacao que foram utilizados para simulação do Modelo B são:

- ProcessoIdentificaCST: conferência de registro e necessidades do material – delay TRIA(5,10,15) min;
- ControleQualidade80: rejeita entre 10 a 20% do material por inconformidade técnica e envia para a estação Manda-EstacaSeForRejeito - condicional (80 + ANINT(TRIA(0,2,10)));
- IfRejeitoEntrada: se o material já foi marcado como rejeito (Entity.Picture == Picture.Airplane) e pode ser encaminhado para doação;
- EntradaAP: encaminha material AP para seu tratamento

- condicional Entity.Type == DoacaoAP);
 - ConsolidacaoAP: consolida em um pacote permanente de 5 itens uma cesta de atendimento do tipo Pacote AP;
 - ProcessoConsolidaAP: Utiliza um funcionário da entrada para consolidação do pacote; seize delay release FuncionarioEntrada, prioridade média, delay triangular (TRIA(10,20,30) min);
 - Decide64: condicional de atendimento às vítimas: se passar de 70 os processos são interrompidos.
- ClassificacaoESeparacaoBP: separa o material BP para doação ou continuidade – varia de acordo com as especificações do material e necessidade de terceiros – condicional variável ($80 + \text{ANINT}(\text{POIS}(3))$);
- SeparaBP50ouMais: se o material do tipo BP exceder as quantidades necessárias, parte necessita ser deslocada para o Almoxarifado (para uso em operações futuras), parte precisa estar disposta para envio caso (Armazém) e parte para doações – condicional variável ($50 + \text{ANINT}(\text{POIS}(5))$) – proporção 55-70% a pronto uso, 30% do material restante para doação (DoacaoOuAlmoxarifado);
 - Armazem: armazenagem do material BP para coleta no Ponto de Entrada e aguarde do envio das prioridades (material AP) – delay triangular (TRIA(1,3,5) dias);
 - ConsolidaBP: forma os kits assumindo o tipo de entidade (entity.type) como PacoteBP (batch size = 5, temporary)
 - ProcessoConsolidaBP: Utiliza um funcionário da entrada para consolidação do pacote; seize delay release FuncionarioEntrada, prioridade média, delay triangular (TRIA(10,20,30) min);
- LimiteAP/BP: Ao atingir o número máximo de residênci-

as, assume que as produções excedentes devam ser direcionadas para o Almoxarifado. Valor assumido: 70 unidades (AP/BP);

- Almoxarifado: direcionamento do fluxo de material BP/NP excedente;
 - EsperaAlmoxarifado: processo de armazenamento, delay triangular (TRIA(7,10,14) dias); e
 - DoacaoOuAlmoxarifado: 30% dos materiais do almoxarifado são destinados à doação para terceiros, condicional.

A Figura 30 apresenta a estrutura proposta para o Ponto de Entrada do Modelo B e a Figura 31 mostra o Submodelo Classificacao Tratamento e Separacao.

5.4.2.3 Ponto de Distribuição

O ponto de distribuição é a região onde ocorre a movimentação final (distribuição de última-milha) das doações até às vítimas. Os materiais, após processados, saem do Ponto de Entrada e se direcionam até o Ponto de Distribuição. É nele que é feita a desconsolidação das cargas de materiais solicitados (visto que sua documentação e qualidade de cargas já foram confirmadas nos processos anteriores). Possui como principais atividades:

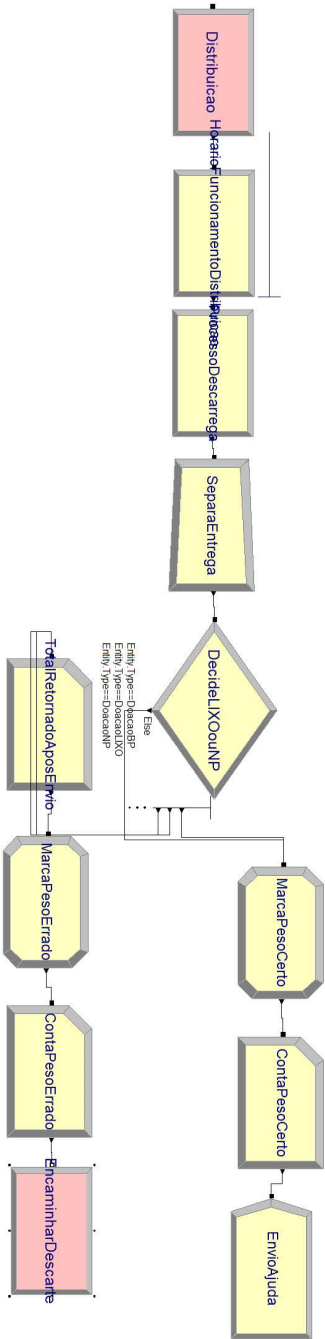
- Entrega de doações aos destinatários;
- Registro de documentos e separação de material inadequado;
- Descarte para doações rejeitadas e transporte até descarte;

Para tanto, foi proposto no Modelo B serem adotados os seguintes parâmetros para simulação:

- `HorarioFuncionamentoDistribuicao`: atendimento todos os dias das 08-12h e 14-18h (via `schedule` `AgendaColeta` – a mesma utilizada para o Ponto de Coleta);
- `ProcessoDecarga`: descarga dos materiais do veículo em distribuição triangular (`TRIA(10,15,30)` min);
- `SeparaDescarga`: separação dos materiais consolidados para entrega (`split existing batch`); e
- `DecideLIXOouNP`: identifica e desautoriza a entrega de materiais em não conformidade com os itens desejados (aceita somente AP e BP) – condicional;
 - `TotalRetornadoAposEnvio`: definição de variáveis;
 - `MarcaPesoCerto/Errado`: definição de variáveis; e
 - `ContaPesoCerto/Errado`: definição de variáveis;
 - * `EncaminharDescarte`: envia para descarte o material (`route: station Descarte_Estacao.station, TRIA( 30, 90 , 120 ) min`);

A Figura 32 apresenta a estrutura proposta para o modelo referente a parte do Ponto de Distribuição.

Figura 32 – Ponto de Distribuição do Modelo B



Fonte: Próprio autor

5.4.2.4 Pontos de Descarte e Doação

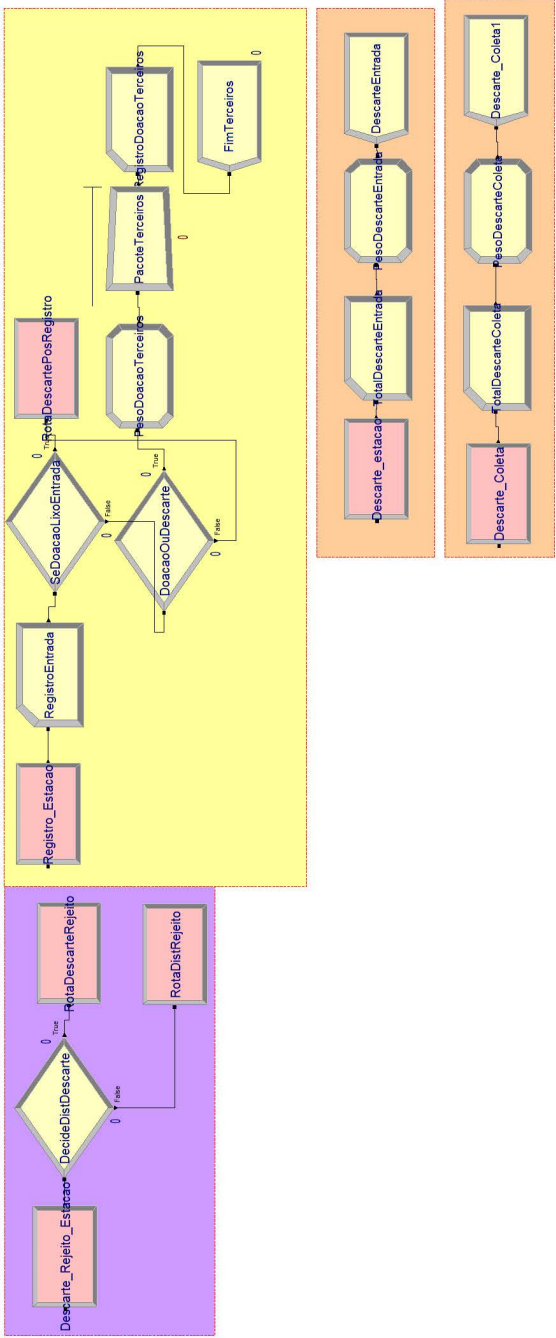
Adicionalmente, propusemos estações de tratamento para doações a serem descartadas ou doadas a terceiros. São propostos nestas estações condicionais quanto à quantidade de material recebido, empacotamento em pallets e variáveis de registro para identificação dos materiais descartados na entrada e coleta.

Para tanto, foi proposto para estas estações os seguintes parâmetros para simulação:

- DecideDistDescarte: condicional variável de envio à estação de Rejeitos (com possibilidade de doação ou envio para almoxarifado) ou envio ao Ponto de Distribuição – condicional verdadeira ($70 + \text{ANINT}(\text{TRIA}(0,5,15))$);
 - RotaDescarteRejeito: envia material já rejeitado para descarte no Ponto de Entrada (Descarte_estacao);
 - RotaDistRejeito: envia para distribuição;
- RegistroEntrada: definição de variáveis;
- SeDoacaoLixoEntrada: separa as entidades do tipo LIXO para a estação Descarte_estacao;
- DoacaoOuDescarte: separa 30% dos rejeitos para doação a terceiros - condicional;
 - PesoDoacaoTerceiros/RegistroDoacaoTerceiros: registro de variáveis;
 - PacoteTerceiros: formação de pallets (batch size = 20; permanent);
- DescarteEstacao: estacao do Ponto de Entrada de descarte de materiais; e
 - TotalDescarteEntrada/PesoDescarteEntrada: registro de variáveis.
- Descarte_Coleta: estacao do Ponto de Entrada de descarte de materiais.
 - TotalDescarteColeta/PesoDescarteColeta: registro de variáveis.

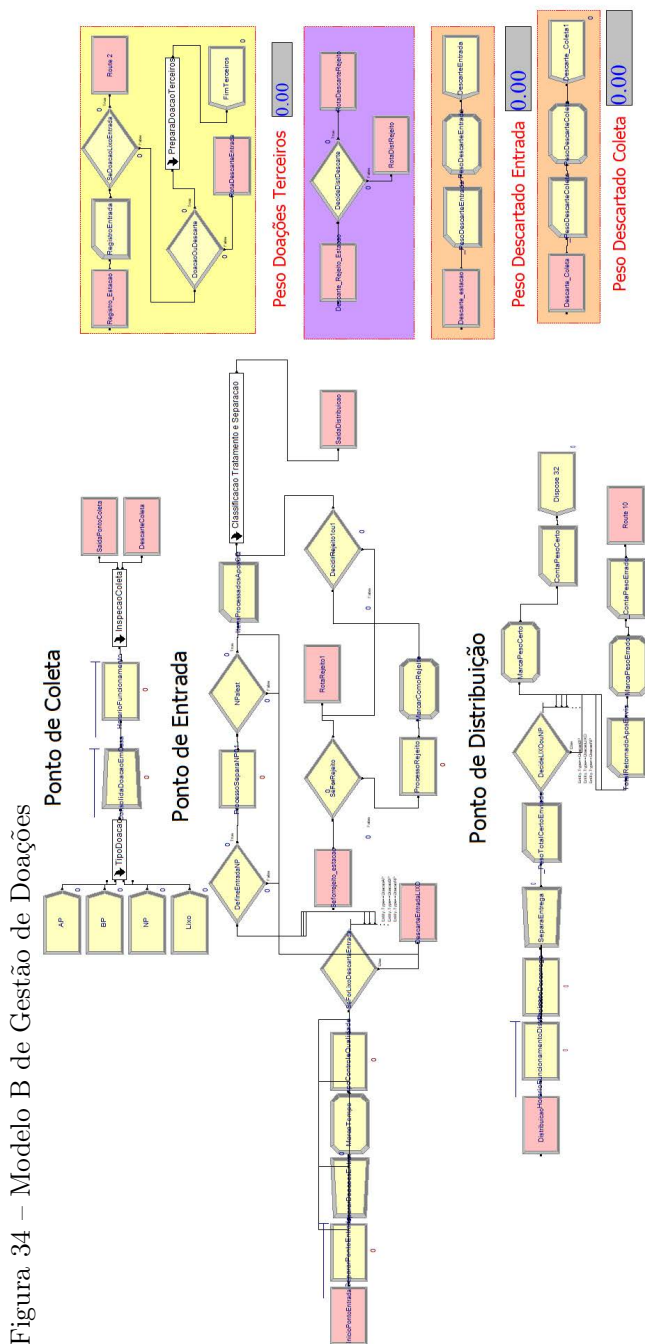
A Figura 33 apresenta a estrutura proposta para o modelo referente a parte do Ponto de Descarte.

Figura 33 – Pontos de Descarte e Doação do Modelo B



Fonte: Próprio autor

O modelo em linguagem SIMAN, projetado para simulação no ARENA, dadas as premissas e condições dispostas é apresentado na forma gráfica na Figura 34.



Fonte: Próprio autor

Neste Capítulo foram apresentados os dois modelos (Modelo A e Modelo B) e seus parâmetros, variáveis e tipos de distribuição assumidos. Estes buscam estar em conforme tanto quanto o caso objeto de estudo em Ponte Alta do Norte quanto na literatura para a proposta de nova modelagem dos processos. Os resultados obtidos com os experimentos de simulação aqui propostos estão dispostos no Capítulo 6.

6 RESULTADOS E ANÁLISE

6.1 INTRODUÇÃO

Neste Capítulo são apresentados os resultados obtidos com as rodadas de simulação dos Modelos A e B introduzidos no Capítulo 5. Para tanto, os resultados obtidos são apresentados e posteriormente analisados, a fim de que estas possam ser elucidados os gargalos e que se possibilite uma comparação entre um processo anterior (Modelo A – observado in loco) e Modelo B (com alterações nos processos baseados no modelo de gestão de doações conceitual apresentado no Capítulo 4), tornando visível as alterações nos tempos, na qualidade dos materiais entregues e no atendimento como um todo da cadeia proposta. Para satisfazer estas condições, elaboraram-se, embasados nos modelos matemáticos e de processos vistos anteriormente, os modelos de simulação que visam esclarecer as diferenças entre as abordagens à tratativa do fluxo irregular de materiais.

6.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

6.2.1 Gerando doações: o submodelo de oferta e demanda de materiais para doação

Para que o processo de Gestão de Doações tenha início assume-se a existência de um fluxo de materiais provenientes de terceiros, em lotes de tamanhos mistos, que não passam por processos anteriores e que podem conter uma miscelânea de materiais de diferentes tipos, pesos e são gerados e enviados esporadicamente pelos doadores. Para tanto, neste processo assume-se como Ponto de Origem do fluxo de materiais o local onde ocorre a geração aleatória de itens para serem doados, ou seja, o momento de entrada no sistema dos pacotes com quantidades mistas de materiais representam as doações de terceiros encaminhadas até o ponto inicial dos sistemas.

Neste processo foram utilizados quatro agentes de criação de

entidades: AP, BP, NP e LIXO, gerando entidades por meio de uma Distribuição de Poisson durante todo o tempo de simulação. Através de uma distribuição de Poisson é possível prever a probabilidade de certos eventos acontecerem quando você sabe a frequência de ocorrência do mesmo, gerando uma probabilidade de um determinado número de eventos acontecer em um intervalo fixo de tempo. Conforme aferido com os responsáveis pela operação de resposta e gestão de doações do evento de Ponte Alta do Norte, a média de itens que eram recebidos por dia beirava o carregamento de duas pick-ups pequenas por dia, com estimativa de carga por viagem de 600kg – logo, 1200kg/1,2ton de doações por dia, chegando a um total estimado entre 12 e 20 toneladas de doações recebidas até a requisição e chegada dos materiais comprados através da ata de Histórico e Dados do Evento.

Portanto, os parâmetros utilizados para geração de itens de doação foram os seguintes:

- AP: Geração de itens de Alta Prioridade através de uma distribuição de Poisson de intervalo médio de 45 minutos (POIS(45));
- BP: Geração de itens de Baixa Prioridade através de uma distribuição de Poisson de intervalo médio de 45 minutos (POIS(30));
- NP: Geração de itens Não-Prioritários através de uma distribuição de Poisson de intervalo médio de 15 minutos (POIS(15)); e
- LIXO: Geração de itens tipo LIXO através de uma distribuição de Poisson de intervalo médio de 20 minutos (POIS(20)).

Com esta composição, obteve-se uma média de aproximada de 15300kg de doações geradas em um prazo de 14 dias, que é o tempo total de estabelecimento da cadeia de gestão de doações para ambos cenários. O composto de agentes de doação visou gerar ofertas de materiais para doação que se aproximassem, nas quantidades diá-

rias, do total de doações recebidos no evento e a aleatoriedade das chegadas destes produtos. Conforme Holguín-Veras, Jaller, van Wassenhove et al. (2012), o mix de produtos que compõe uma cadeia de doações é composto entre 50-80% dos materiais como NP ou LIXO, e o restante aptos a serem entregues às vítimas. Nas distribuições utilizadas, chegou-se a um mix de produtos variando entre 65-70% de suprimentos do tipo NP e LIXO e o restante de doações do tipo AP e BP. A Quadro 5 apresenta os agentes geradores de materiais, as funções de distribuição utilizadas e os tipos de itens de materiais doados considerados:

Quadro 5 – Agentes geradores de materiais

Oferta Gerada		
Agente	Função	Itens
AP	POIS(45 min)	Leite (1kg), Massa (5kg), Arroz (5kg), Água (20kg) – pesos fixos
BP	POIS(30 min)	Sabão em pó (5kg), Pacote Casa (10kg), Sabonete (1kg) e Pacote Higiene (5kg) – pesos fixos
NP	POIS(15 min)	Tipo mais comum de doação, variados itens (roupas, eletrônicos, utensílios domésticos). Peso aleatório em distribuição de Poisson com média de 5kg (POIS(5))
LIXO	POIS(20 min)	Itens que contaminam outros produtos e podem levar a inutilização do pacote de doação. Peso aleatório em distribuição de Poisson com média de 5kg (POIS(5))

Fonte: Próprio autor

As entregas chegam em pacotes de tamanho aleatório – podem conter entre 1 produto até cerca de 12. Para tanto, fez-se uso de um batch (consolidador) com valor variável – para este, assumiu-se um mínimo de 1 produto no pacote e um arredondamento de uma distribuição de Poisson com média em 3. O batch é representado na Figura 35.

Figura 35 – Batch representativo da doação em pacotes na geração

Batch

Name: PacoteDoacaoDoadores

Type: Temporary

Batch Size: ANINT(POIS(3)) + 1

Save Criterion: Last

Rule: Any Entity

Representative Entity Type:

OK Cancel Help

Fonte: Próprio autor

Para definição das quantidades de materiais necessárias para atendimento às vítimas, fez-se uso do relatório de Histórico e Dados do Evento disponibilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município de Ponte Alta do Norte (Anexo A). Neste, a COMPDEC fez a prestação de contas dos materiais adquiridos e entregues para as vítimas do evento das microexplosões em Ponte Alta do Norte, indicando que 61 residências sofreram danos, onde foram necessárias 70 cestas básicas e 70 kits de limpeza. Um kit de cesta básica é composto por quaisquer 5 itens do tipo AP recebidos; já o kit limpeza é composto por quaisquer 5 itens pertencentes a categoria BP. A Quadro 6 apresenta a relação dos itens e quantidades.

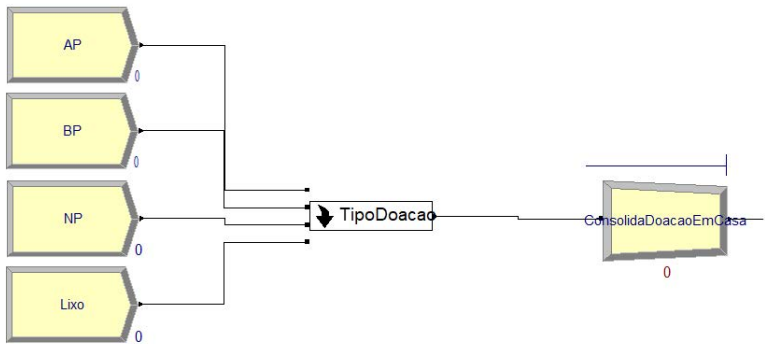
Quadro 6 – Demanda de Kits de Produtos de Doação

DEMANDA NECESSÁRIA		
Descrição	Quantidade	Composição
Kit Cesta Básica	70 unidades (5 produtos cada kit)	5 itens do tipo AP
Kit Limpeza	70 unidades (5 produtos cada kit)	5 itens do tipo BP

Fonte: Próprio autor

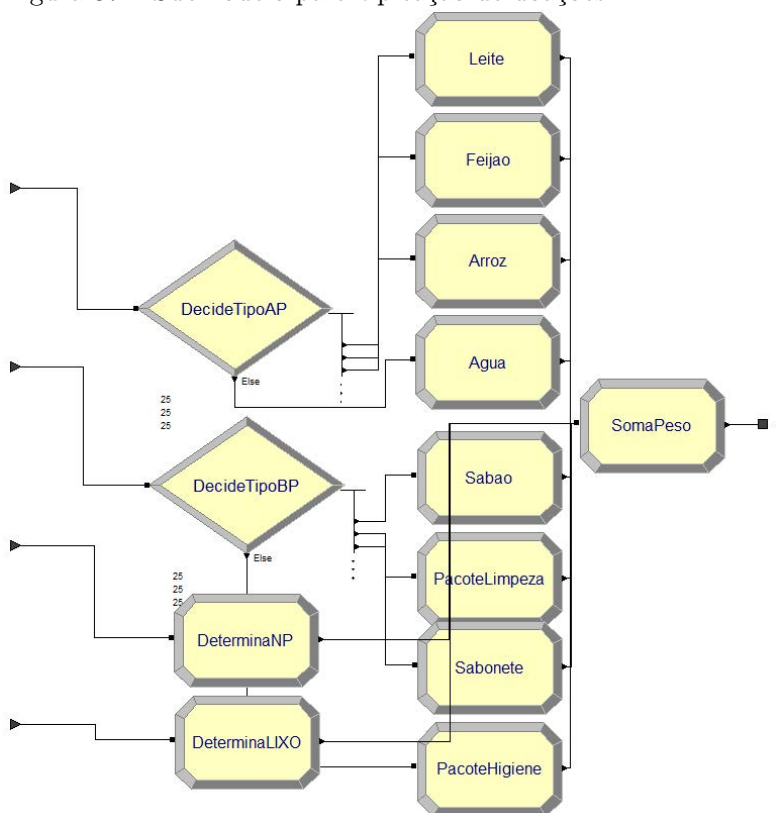
Por fim, o peso de cada um dos produtos a serem encaminhados para doação é registrado para conferência posterior e utilização como fonte de dados para a avaliação dos processos. As Figuras 36 e 37 apresentam a estrutura de simulação da oferta de doações e o submodelo de categorização.

Figura 36 – Doações no modelo Arena



Fonte: Próprio autor

Figura 37 – Submodelo para tipificação de doações



Fonte: Próprio autor

Descritos os parâmetros gerais do modelos e os parâmetros das doações conforme visto acima, a seguir são apresentados os resultados das rodadas de simulações propostas.

6.2.2 Modelo A

O Modelo A contempla os resultados das rodadas de simulação executadas no software ARENA[®] referentes ao arquivo ModeloA.doe que representam os processos observados na situação das microexplosões de Ponte Alta do Norte, Santa Catarina em junho de 2016. Abaixo estão dispostos os principais resultados e indicado-

res da cadeia de suprimentos considerados para a análise da Gestão de Doações no evento.

6.2.2.1 Quantidade de materiais que entraram no sistema

Para registro de quantas unidades de materiais entraram no sistema, definiram-se os parâmetros na Seção 6.2. Este indicador mostra a quantidade de unidades e o total em kg que o sistema recebeu nas rodadas de simulações. A Tabela 2 apresenta as quantidades média, mínima e máxima de materiais entrantes da simulação do Modelo A.

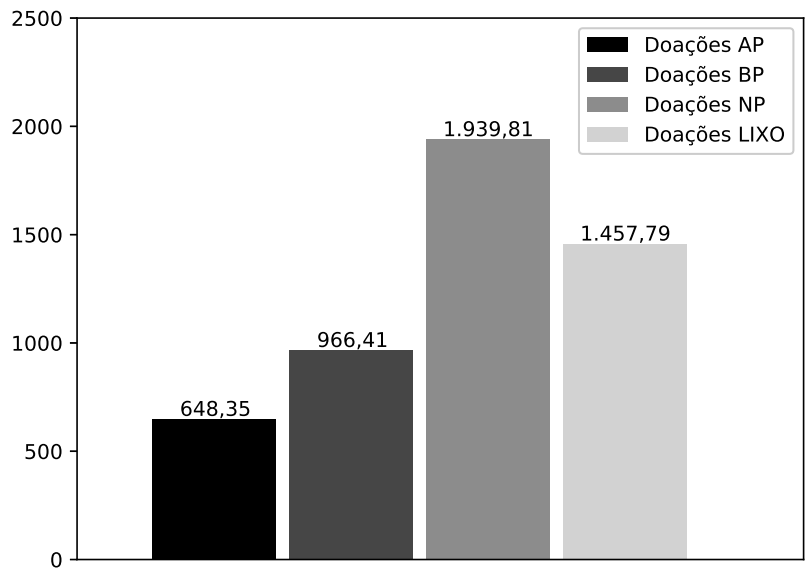
Tabela 2 – Quantidades média, mínima e máxima de materiais entrantes da simulação do Modelo A

Tipo Material	Quantidade (em unidades)		
	Média	Mínimo	Máximo
Doações AP	648,35	617,00	676,00
Doações BP	966,41	928,00	1000,00
Doações NP	1939,81	1870,00	2000,00
Doações LIXO	1457,79	1405,00	1508,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 38 apresenta, de forma gráfica, os valores médios dispostos na Tabela 2.

Figura 38 – Quantidades de materiais que entraram da simulação do Modelo A



Fonte: Próprio autor

O peso médio das cargas entrantes no sistema – ou seja, o total em quilos de doações recebidas durante o período – é apresentado na Tabela 3.

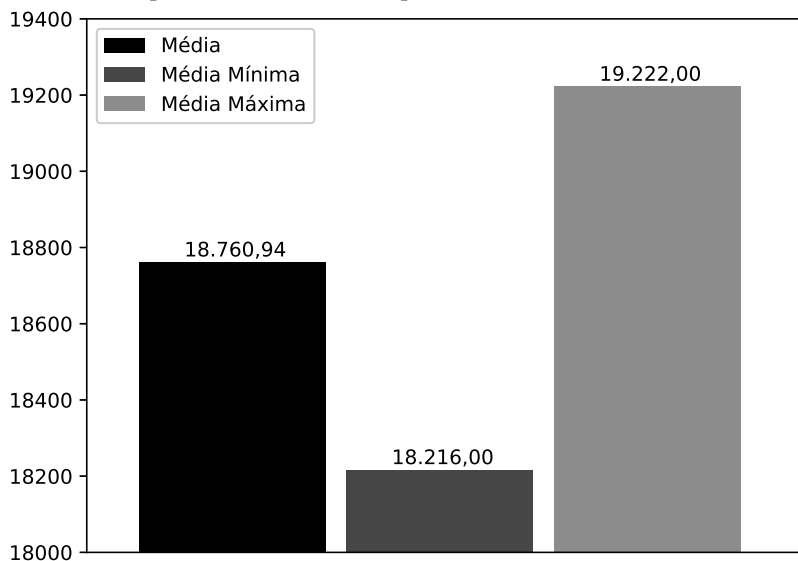
Tabela 3 – Valor total médio, média mínima e média máxima dos pesos dos materiais que entraram no Modelo A

	Média	Média mínima	Média máxima
Total Recebido	18760,94 kg	18216,00 kg	19222,00 kg

Fonte: Próprio autor

A Figura 39 apresenta os pesos totais médios dos materiais entrantes da simulação do Modelo A.

Figura 39 – Valor total médio, média mínima e média máxima dos pesos dos materiais que entraram no Modelo A



Fonte: Próprio autor

A representatividade das doações de alta prioridade (AP) no sistema – quantidade de material indispensável para distribuição perante o total doado - é dada pela expressão 1.

$$\text{Percentual AP} = \frac{\text{Total de itens AP}}{\text{Total de doações}} \quad (1)$$

Neste modelo, o percentual de doações de alta prioridade (AP) no Modelo A foi de 0,148814 – ou seja, as doações mais desejadas representaram 14,81% do total de doações. Já a representatividade das doações de baixa prioridade (BP) no sistema – quantidade de material indispensável para distribuição perante o total doado - é dada pela expressão 2:

$$\text{Percentual BP} = \frac{\text{Total de itens BP}}{\text{Total de doações}} \quad (2)$$

Neste modelo, o percentual de doações de baixa prioridade (BP) no Modelo A foi de 0,207918– ou seja, as doações desejadas representaram 20,79% do total de doações. O mix de doações indesejadas – composto que considera o percentual de doações do tipo não-prioritárias e lixo perante o total de doações recebidas – é definido pela expressão 3:

Percentual Mix de doações =
$$\frac{\text{Total de itens NP} + \text{Total de itens LIXO}}{\text{Total de doações}}$$

(3)

Neste modelo, o valor do percentual do mix de doações para o Modelo A foi de 0,652831 – ou seja, as doações indesejadas representaram 65,28% do total de doações. O restante, composto pelo somatório dos percentuais AP e BP, compõem 34,72% dos materiais recebidos.

6.2.2.2 Quantidades de kits montados

Durante o tempo em que a cadeia é estabelecida e mantida, os materiais são recebidos e tratados dentro do Ponto de Entrada. A consolidação de doações por tipo é o passo anterior à distribuição e serve de indicativo para compreensão das quantidades de materiais trabalhadas pelos funcionários, indicando a capacidade produtiva e, nos casos de excessos, o quanto de material, tempo e recursos foram desperdiçados. A Tabela 4 indica a quantidade de kits produzidos.

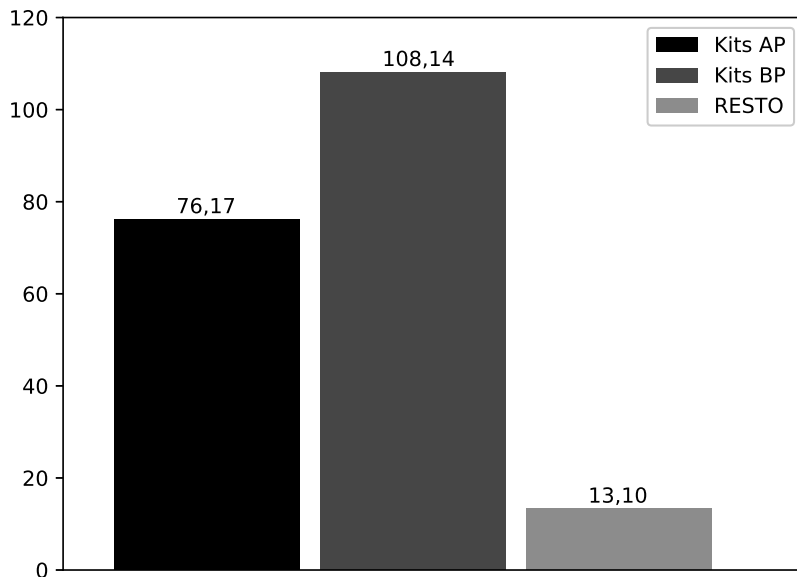
Tabela 4 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo A

Tipo Material	Quantidade (unidades)		
	Média	Média mínima	Média máxima
Kits AP	76,17 kits	73 kits	79 kits
Kits BP	108,14 kits	103 kits	113 kits
RESTO (NP, lixo)	13,3 kits	10 kits	18 kits

Fonte: Próprio autor

A Figura 40 apresenta as médias do número de kits formados por materiais AP, BP e RESTO (NP, LIXO que passaram pelo sistema por engano) em forma gráfica.

Figura 40 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo A



Fonte: Próprio autor

6.2.2.3 Tempos dos materiais dentro da cadeia

Os tempos dos materiais dentro da cadeia de gestão de doações indicam os tempos desde a entrada até a destinação final dos materiais; são indicadores relevantes pois permitem identificar gargalos e a manter a qualidade e uniformidade dos materiais – quanto menor o tempo dos materiais do tipo AP e BP dentro da cadeia, em teoria, menores os riscos de degradação e contaminação, bem como um mais imediato atendimento de materiais inspecionados. Vale indicar que o tempo dos materiais aqui não considera a consolidação dos kits; estes são indicados na Subseção 6.2.2.4.4. A Tabela 5 apre-

senta as médias, médias mínimas e médias máximas dos tempos dos materiais no sistema das rodadas de simulação do Modelo A.

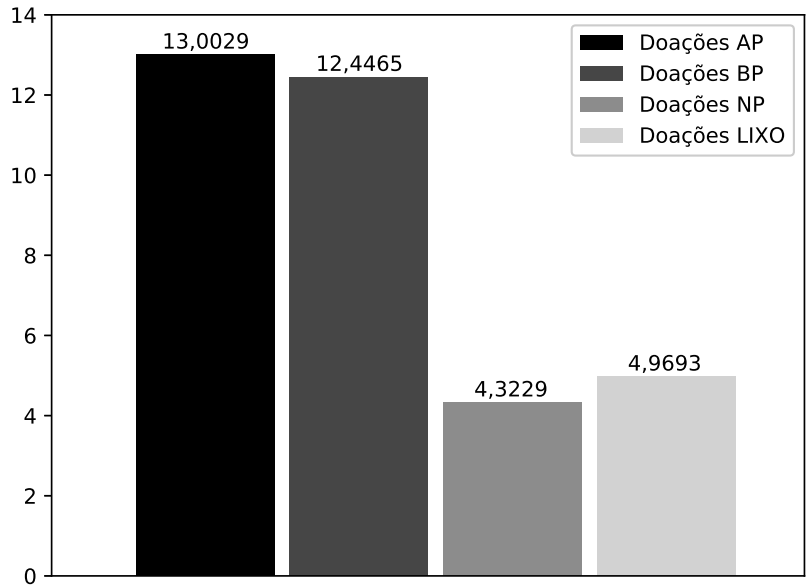
Tabela 5 – Valores médio, média mínima e média máxima de horas dos materiais no sistema do Modelo A

Tipo Material	Quantidade (em horas)		
	Média	Média Mínima	Média Máxima
Doações AP	13,0029	12,1544	13,5106
Doações BP	12,4465	11,8019	12,9793
Doações NP	4,3229	4,2194	4,4340
Doações LIXO	4,9693	4,7606	5,1507

Fonte: Próprio autor

A Figura 41 representa graficamente os tempos médios dos materiais do tipo AP, BP, NP e LIXO no sistema.

Figura 41 – Tempos médios em horas dos materiais no sistema do Modelo A



Fonte: Próprio autor

Em sequência, são apresentados os valores referentes as doa-

ções distribuídas – considerando a formação de Kits AP, Kits BP e Kits RESTO – Os kits AP e BP são compostos pelos itens descritos na Seção 6.2.1 na Quadro 5. Os Kits RESTO são compostos por itens aleatórios NP e possivelmente LIXO, e são entendidos como kits de produtos confeccionados erroneamente – dadas as premissas que os funcionários possuíam baixo treinamento e constatata a entrega de doações incompatíveis, este tipo de kit foi considerado e distribuído.

6.2.2.4 Doações distribuídas

6.2.2.4.1 Quantidades distribuídas corretamente

As quantidades distribuídas corretamente são o somatório dos atributos de peso de todos os materiais do tipo AP e BP que foram entregues com sucesso às vítimas, ou seja, das entidades que foram processadas e finalizadas no Ponto de Distribuição. Os valores de média, média mínima e média máxima estão dispostos na Tabela 6.

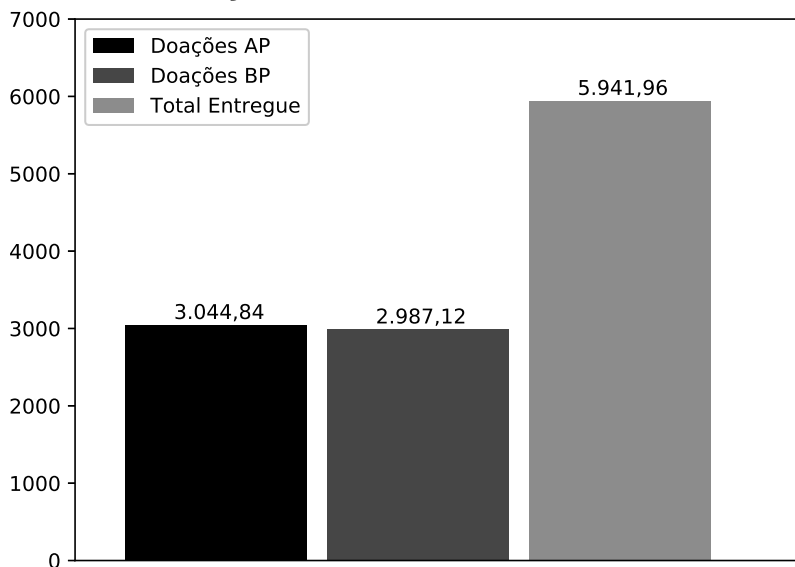
Tabela 6 – Quantidades média, média mínima e média máxima distribuídas

Tipo Material	Quantidade (kg)		
	Média	Média Mínima	Média Máxima
Doações AP	3044,84	2712,00	3467,00
Doações BP	2987,12	2726,00	3143,00
Total Entregue Corretamente	5941,96	5643,00	6420,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 42 representa graficamente a disposição total dos materiais entregues.

Figura 42 – Quantidades médias entregues e total entregue nas simulações do Modelo A



Fonte: Próprio autor

6.2.2.4.2 Quantidades distribuídas erroneamente

As quantidades distribuídas erroneamente após a entrega se referem a quantidade em quilos de material que é distribuído até às vítimas, rejeitado e que necessita de transporte de volta para o Ponto de Entrada ou descartado no local – são consideradas como quantidades entregues erroneamente aos beneficiários. A Tabela 7 apresenta os valores de média, média mínima e média máxima das quantidades em quilos dos materiais, diferenciados por tipo, e do KIT resto, que não pode ser desconsolidado (questão fitossanitária).

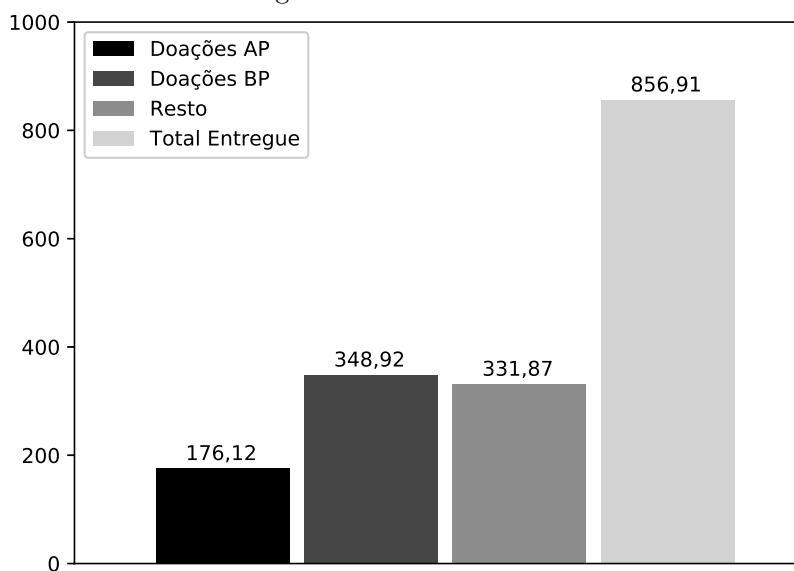
Tabela 7 – Quantidades média, média mínima e média máxima entregues erroneamente da simulação do Modelo A

Tipo Material	Quantidade (kg)		
	Média	Média Mínima	Média Máxima
Doações AP	176,12	65,00	288,00
Doações BP	348,92	258,00	506,00
Resto	331,87	227,00	475,00
	(13,71 kits)	(10 kits)	(18 kits)
Total Entregue erroneamente	856,91	550,00	1209,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 43 representa graficamente as quantidades em kg média, média mínima e média máxima dos materiais distribuídos erroneamente.

Figura 43 – Quantidades média de materiais AP, BP, RESTO e total entregue erroneamente



Fonte: Próprio autor

6.2.2.4.3 Quantidades descartadas

As quantidades descartadas se referem a quantidade em quilos de material que é descartado ao longo do sistema – tanto no Ponto de Coleta quanto no Ponto de Entrada. A Tabela 8 apresenta os valores de média, média mínima e média máxima das quantidades em quilos dos materiais descartados.

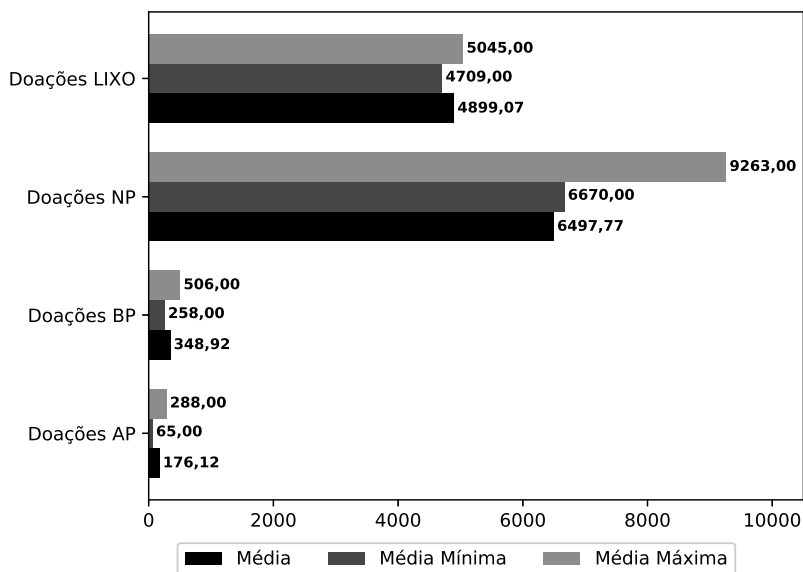
Tabela 8 – Quantidades média, média mínima e média máxima descartadas da simulação do Modelo A

Tipo Material	Quantidade (kg)		
	Média	Média Mínima	Média Máxima
Doação AP	176,12	65,00	288,00
Doação BP	348,92	258,00	506,00
Doação NP	6497,77	6670,00	9263,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 44 representa graficamente as quantidades em kg média, média mínima e média máxima dos materiais descartados após entrega.

Figura 44 – Quantidades (em kg) de material descartado na simulação do Modelo A



Fonte: Próprio autor

6.2.2.4.4 Tempos (em horas) dos kits no sistema

Este indicador marca o tempo total por onde os kits de alta prioridade (AP), baixa prioridade (BP) e do tipo RESTO (NP, LIXO), uma vez confeccionados, passam pelo sistema até serem distribuídos às vítimas. É importante pois indica a quantidade de tempo necessária para seu acondicionamento e preparação – neste tempo, em situação ideal, é possível realizar outras atividades como reinspeção, documentação, aferição de necessidades em outros locais, etc – por isso sua importância como indicador. As médias, médias mínimas e máximas de horas dos pacotes no sistema estão indicadas na Tabela 9.

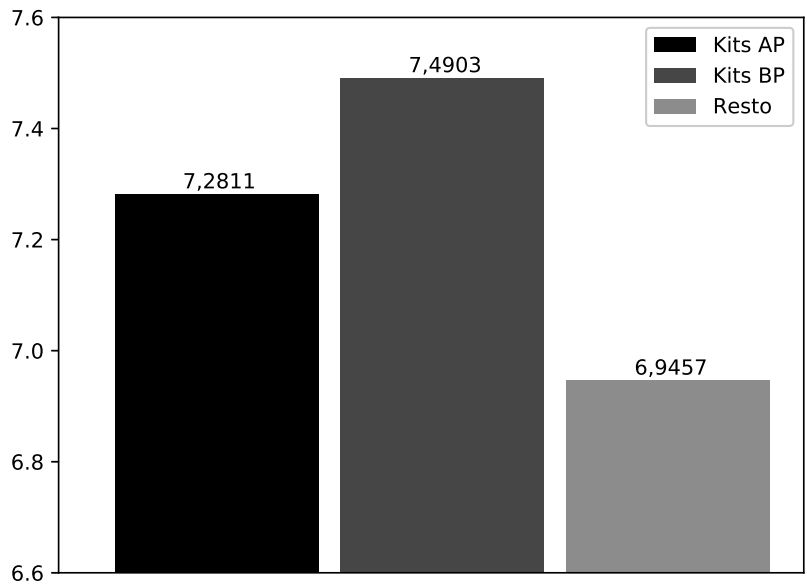
Tabela 9 – Tempos (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo A

Tipo Kit	Tempo (horas)		
	Média	Média Mínima	Média Máxima
Kits AP	7,2811	8,2200	16,7667
Kits BP	7,4903	8,1147	17,0383
RESTO	6,9457	3,2974	9,6312

Fonte: Próprio autor

A representação gráfica das médias em horas dos kits é mostrada na Figura 45.

Figura 45 – Tempos (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo A



Fonte: Próprio autor

Em seguida, apresentam-se os resultados referentes ao Modelo B – baseado no modelo de Gestão de Doações proposto no Capítulo 4 – para na seção seguinte fazer a análise dos resultados de cada um dos modelos e um comparativo final de variáveis e inferências acerca

dos processos.

6.2.3 Modelo B

O Modelo B contempla os resultados das rodadas de simulação executadas no software ARENA[®] referentes ao arquivo ModeloB.doe que representam os processos propostos para a mesma situação de microexplosões ocorrida no Modelo A, entretanto desta vez adaptados conforme as premissas propostas no modelo de Gestão de Doações apresentado anteriormente no Capítulo 4. A seguir estão dispostos os principais resultados e indicadores da cadeia de suprimentos.

6.2.3.1 Quantidade de materiais que entraram no sistema

Para registro de quantas unidades de materiais entraram no sistema, definiram-se os parâmetros na Seção 5.1. Este indicador mostra a quantidade de unidades e o total em kg que o sistema recebeu nas rodadas de simulações. A Tabela 10 apresenta as quantidades média, mínima e máxima de materiais entrantes da simulação do Modelo B.

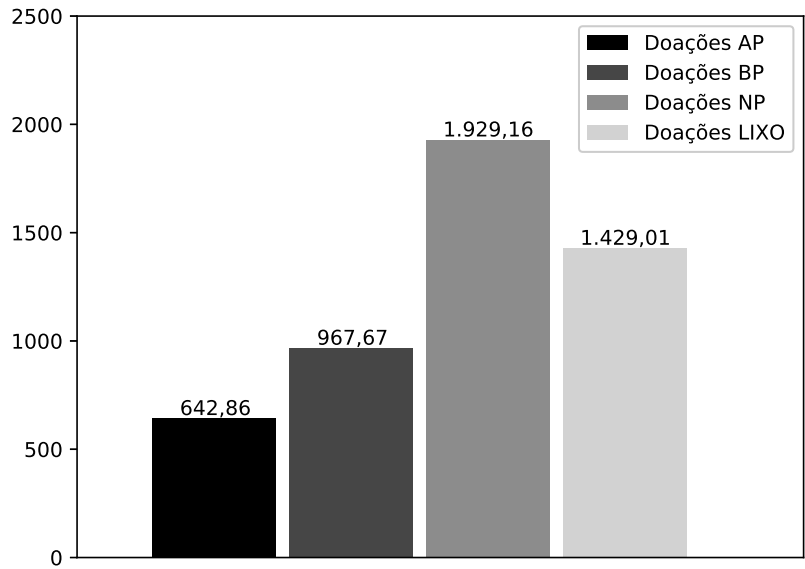
Tabela 10 – Quantidades média, mínima e máxima de materiais entrantes da simulação do Modelo B

Tipo Material	Quantidade (em unidades)		
	Média	Mínimo	Máximo
Doações AP	642,86	616,00	671,00
Doações BP	967,67	931,00	1013,00
Doações NP	1929,16	1873,00	1979,00
Doações LIXO	1429,01	1381,00	1475,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 46 apresenta, de forma gráfica, os valores médios dispostos na Tabela 10.

Figura 46 – Quantidades de materiais que entraram da simulação do Modelo B



Fonte: Próprio autor

O peso médio das cargas entrantes no sistema – ou seja, o total em quilos de doações recebidas durante o período – é apresentado na Tabela 11.

Tabela 11 – Peso total médio, médio mínimo e médio máximo dos materiais que entraram no Modelo B

Total recebido (kg)	
Média	15058,55
Média mínima	14640,00
Média máxima	15419,00

Fonte: Próprio autor

A representatividade das doações de alta prioridade no sistema – quantidade de material indispensável para distribuição perante o total doado - é dada pela expressão 4:

$$\text{Percentual AP} = \frac{\text{Total de itens AP}}{\text{Total de doações}} \quad (4)$$

Neste modelo, o percentual de doações de alta prioridade (AP) no Modelo B foi de 0,129382 – ou seja, as doações mais desejadas representaram 12,94% do total de doações. A representatividade das doações de baixa prioridade (BP) no sistema – quantidade de material indispensável para distribuição perante o total doado - é dada pela expressão 5:

$$\text{Percentual BP} = \frac{\text{Total de itens BP}}{\text{Total de doações}} \quad (5)$$

Neste modelo, o percentual de doações de baixa prioridade (BP) no Modelo B foi de 0,194753 – ou seja, as doações desejadas representaram 19,48% do total de doações. O mix de doações indesejadas – composto que considera o percentual de doações do tipo não-prioritárias e lixo perante o total de doações recebidas – é definido pela expressão 6:

$$\text{Percentual Mix de doações} = \frac{\text{Total de itens NP} + \text{Total de itens LIXO}}{\text{Total de doações}} \quad (6)$$

Neste modelo, o valor do Mix de doações para o Modelo B foi de 0,675865 – ou seja, as doações indesejadas representaram 67,59% do total de doações. O restante, composto pelo somatório dos percentuais AP e BP, compõem 32,41% dos materiais recebidos.

6.2.3.2 Tempos dos materiais na cadeia

Os tempos dos materiais dentro da cadeia de gestão de doações indicam os tempos desde a entrada até a destinação final dos materiais; são indicadores relevantes pois permitem identificar gargalos e a manter a qualidade e uniformidade dos materiais – quão

menor o tempo dos materiais do tipo AP e BP dentro da cadeia, em teoria, menores os riscos de degradação e contaminação, bem como um mais imediato atendimento de materiais inspecionados. Vale indicar que o tempo dos materiais aqui não considera a consolidação dos kits; estes são indicados na Seção 6.2.2.4.4. A Tabela 12 apresenta as médias, médias mínimas e médias máximas dos tempos dos materiais (em horas) no sistema das rodadas de simulação do Modelo B.

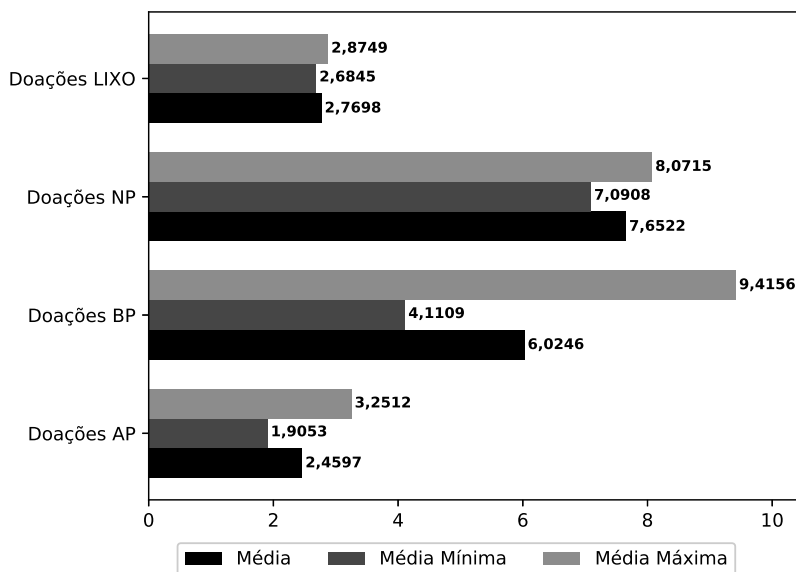
Tabela 12 – Média, média mínima e média máxima de horas dos materiais na simulação do Modelo B

Tipo Material	Quantidade (em horas)		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Doações AP	2,4597	1,9053	3,2512
Doações BP	6,0246	4,1109	9,4156
Doações NP	7,6522	7,0908	8,0715
Doações LIXO	2,7698	2,6845	2,8749

Fonte: Próprio autor

A Figura 47 representa graficamente os valores de tempo de média, média mínima e média máxima dos materiais do tipo AP, BP, NP e LIXO no sistema.

Figura 47 – Quantidades de horas dos materiais dentro do sistema no Modelo B



Fonte: Próprio autor

Em sequência, são apresentados os valores referentes as doações distribuídas – considerando a formação de Kits AP, Kits BP e Kits RESTO – Os kits AP e BP são compostos pelos itens descritos na Seção 6.2.1. Os Kits RESTO são compostos por itens aleatórios NP e possivelmente LIXO, e são entendidos como kits de produtos confeccionados erroneamente – dadas as premissas que os funcionários possuíam baixo treinamento e constatada a entrega de doações incompatíveis, este tipo de kit foi considerado e distribuído.

Foram realizadas, em média, 43,35 movimentações de cargas em cada simulação do Ponto de Coleta até o Ponto de Entrada – o menor valor médio registrado foi de 42 viagens por simulação e o maior, 45 viagens. A Tabela 13 apresenta estes valores.

Tabela 13 – Quantidades de viagens do Ponto de Coleta até o Ponto de Entrada no Modelo B

Número de viagens	
Média	43,42
Média mínima	42,00
Média máxima	45,00
Fonte: Próprio autor	

6.2.3.3 Quantidades de kits (em unidades) montados e distribuídos

Durante o tempo em que a cadeia é estabelecida e mantida, os materiais são recebidos e tratados dentro do Ponto de Entrada. A consolidação de doações por tipo é o passo anterior à distribuição e serve de indicativo para compreensão das quantidades de materiais trabalhadas pelos funcionários, indicando a capacidade produtiva e, nos casos de excessos, o quanto de material, tempo e recursos foram desperdiçados. A Tabela 14 indica a quantidade de kits produzidos AP e BP.

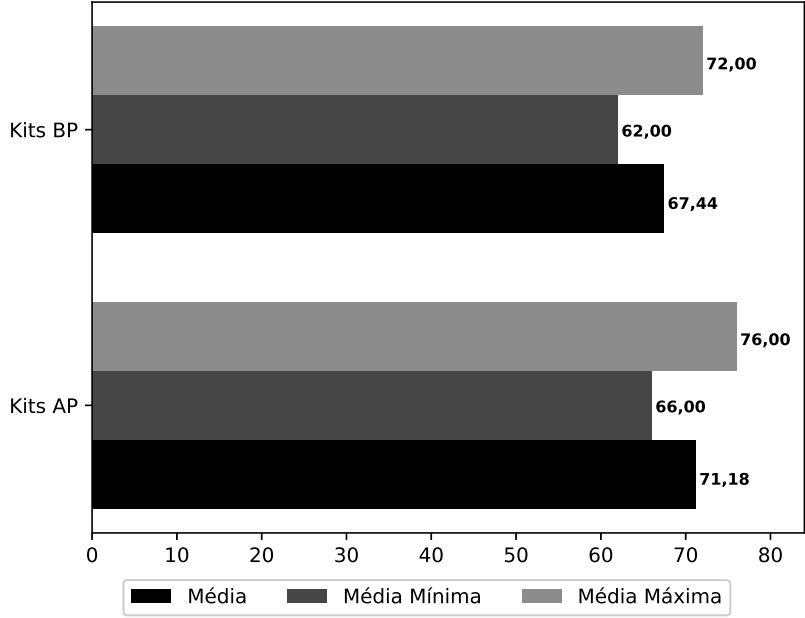
Tabela 14 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo B

Tipo Kit	Quantidade (unidades)		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Kits AP	71,18 kits	66,00 kits	76,00 kits
Kits BP	67,44 kits	62,00 kits	72,00 kits

Fonte: Próprio autor

A Figura 48 apresenta as médias do número de kits produzidos do tipo AP e BP.

Figura 48 – Quantidades de kits montados da simulação do Modelo B



Fonte: Próprio autor

A Tabela 15 indica a quantidade de kits produzidos AP e BP e entregues até as vítimas – ou seja, passaram pelo ponto de distribuição e obtiveram aprovação.

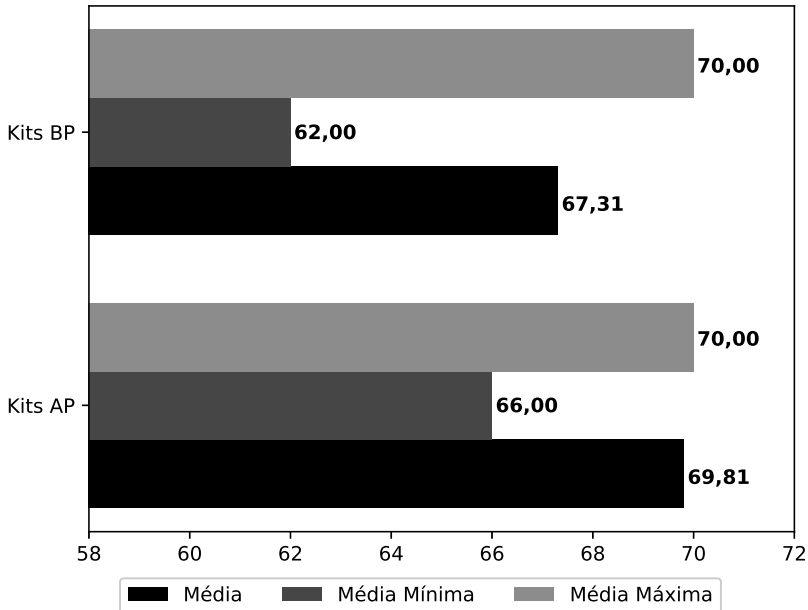
Tabela 15 – Quantidades de kits distribuídos da simulação do Modelo B

Tipo Material	Quantidade (unidades)		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Kits AP	69,81 kits	66,00 kits	70,00 kits
Kits BP	67,31 kits	62,00 kits	70,00 kits

Fonte: Próprio autor

A Figura 49 apresenta as médias do número de kits distribuídos do tipo AP e BP.

Figura 49 – Quantidades de kits distribuídos da simulação do Modelo B



Fonte: Próprio autor

6.2.3.4 Tempos dos kits dentro da cadeia

Este indicador marca o tempo total por onde os kits de alta prioridade (AP), baixa prioridade (BP) e do tipo RESTO (NP, LIXO), uma vez confeccionados, passam pelo sistema até serem distribuídos às vítimas. É importante pois indica a quantidade de tempo necessária para seu acondicionamento e preparação – neste tempo, em situação ideal, é possível realizar outras atividades como inspeção, documentação, aferição de necessidades em outros locais, etc. – por isso sua importância como indicador. As médias, médias mínimas e máximas de horas dos kits no sistema estão indicadas na Tabela 16.

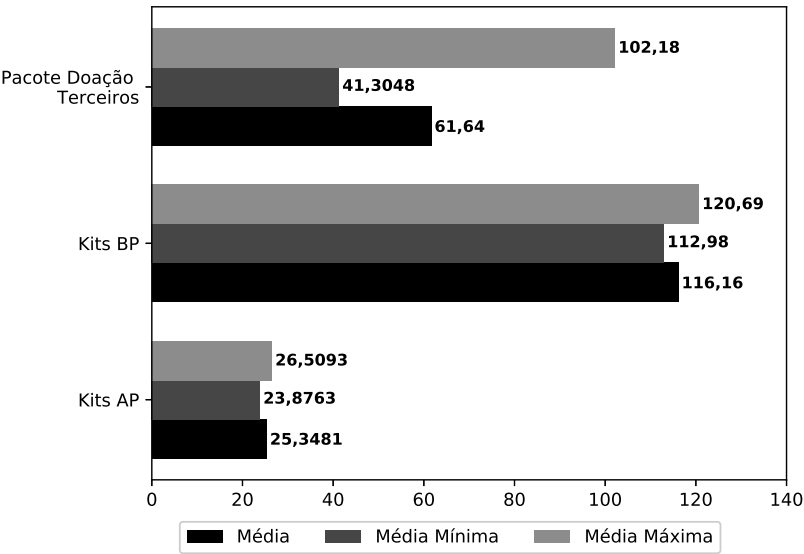
Tabela 16 – Tempos (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo B

Tipo Kit	Tempo (horas)				
	Média	Média Mínima	Média Máxima	Tempo mínimo	Tempo máximo
Kits AP	25,3481	23,8763	26,5093	10,5661	48,3982
Kits BP	116,9200	112,9800	120,6900	61,6771	158,4500
Pacote Doação Terceiros	61,0641	41,3048	102,1800	25,2549	328,3000

Fonte: Próprio autor

A representação gráfica das médias em horas dos kits é mostrada na Figura 50:

Figura 50 – Tempos médios (em horas) dos kits no sistema da simulação do Modelo B



Fonte: Próprio autor

6.2.3.5 Doações distribuídas

6.2.3.5.1 Total distribuído corretamente

As quantidades distribuídas corretamente são o somatório dos atributos de peso de todos os materiais do tipo AP e BP que foram entregues com sucesso às vítimas, ou seja, das entidades que foram processadas e finalizadas Ponto de Distribuição. Os valores de média, média mínima e média máxima estão dispostos na Tabela 17.

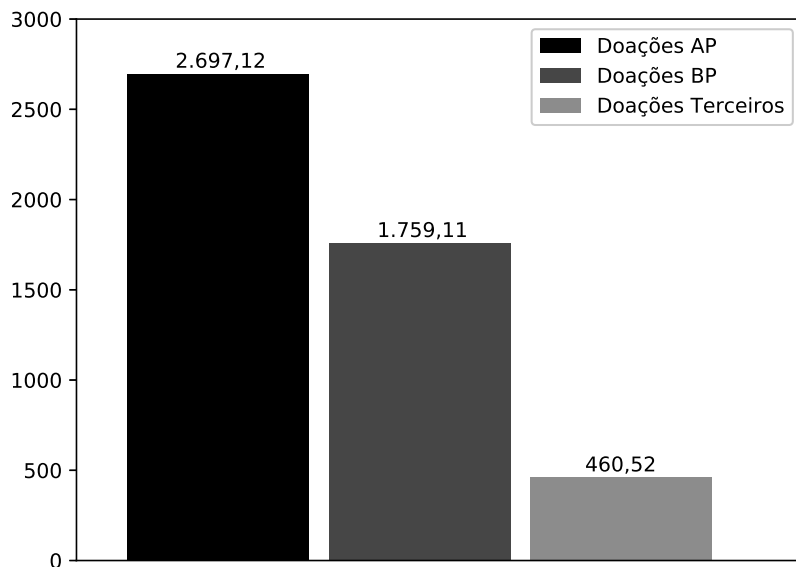
Tabela 17 – Quantidades média, média mínima e média máxima distribuídas na simulação do Modelo B

Tipo Material	Quantidade (kg)		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Doações AP	2697,12	2388,00	2958,00
Doações BP	1759,11	1545,00	1902,00
Terceiros	460,52	350,00	631,00
Total			
Entregue	4916,75	4283,00	5491,00
Corretamente			

Fonte: Próprio autor

A Figura 51 representa graficamente as quantidades totais (média, em kg) dos materiais distribuídos às vítimas corretamente.

Figura 51 – Quantidades totais (média, em kg) e total descartado no Modelo B



Fonte: Próprio autor

Para tanto, os pacotes do tipo AP possuíam, em média, 440,75 itens oriundos de doações distribuídos corretamente (compondo os 69,89 kits em média entregues); os pacotes do tipo BP constituíam-se, em média, de 661,73 materiais de doação que compuseram 66,97 kits do tipo BP médios entregues.

6.2.3.5.2 Quantidades descartadas após a entrega

As quantidades descartadas após a entrega se referem a quantidade em quilos de material que é distribuído até às vítimas, rejeitado e que necessita de transporte de volta para o Ponto de Entrada – são consideradas como quantidades entregues erroneamente aos beneficiários. A Tabela 18 apresenta os valores de média, média mínima e média máxima das quantidades em quilos dos materiais entregues erroneamente: todos são do tipo NP ou LIXO (doravante RESTO).

Tabela 18 – Quantidades média, média mínima e média máxima entregues erroneamente da simulação do Modelo B

Tipo Material	Quantidade (kg)		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Doações AP	0,00	0,00	0,00
Doações BP	0,00	0,00	0,00
Resto	105,55	72,00	161,00
Total			
Descartado	105,55	72,00	161,00
Ponto de Distribuição			

Fonte: Próprio autor

6.2.3.5.3 Quantidades descartadas

As quantidades descartadas se referem a quantidade, em quilos, de material que é descartado ao longo do sistema – tanto no Ponto de Coleta quanto no Ponto de Entrada. A Tabela 19 apresenta os valores de média, média mínima e média máxima das quantidades em quilos dos materiais descartados.

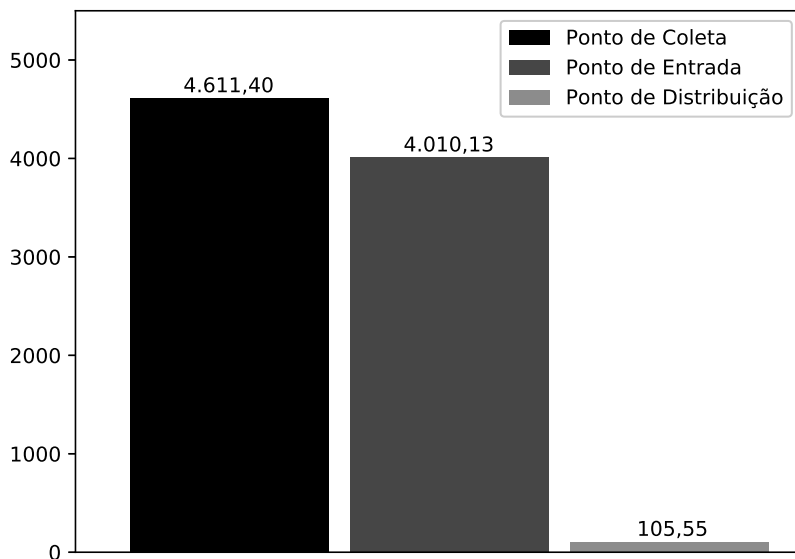
Tabela 19 – Quantidades média, média mínima e média máxima descartadas da simulação do Modelo B

Local de Descarte	Quantidade (kg)		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Ponto de Coleta	4611,40	4458,00	4762,00
Ponto de Entrada	4010,13	3667,00	4312,00
Ponto de Distribuição	105,55	72,00	161,00
Total Descartado	8727,08	8099,00	9386,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 52 representa graficamente as quantidades, em quilos, dos totais de materiais considerados não-prioritários (NP) e que foram descartados (eliminados) sem formar qualquer kit.

Figura 52 – Quantidades totais médias (em kg) e total entregue no Modelo B



Fonte: Próprio autor

6.2.3.5.4 Almojarifado e Doação para Terceiros

Os locais de almojarifado e destinação de doações à terceiros são pontos físicos diferenciais entre o Modelo A e o Modelo B. O Almojarifado constitui-se de um espaço destinado a itens que provavelmente não serão usados dentro da cadeia de gestão de doações para o evento proposto, mas que podem ser aproveitados em outras situações de emergência como colchões, telhas, alimentos não-perecíveis, etc. Já os itens destinados à doação para terceiros são os itens aproveitados do Almojarifado e doados a entidades regionais; Portanto, o somatório de ambos constitui os valores extras em quilos de materiais tratados, aceitos no sistemas porém não distribuídos às vítimas. A Tabela 20 apresenta a média, média mínima e média máxima desses valores.

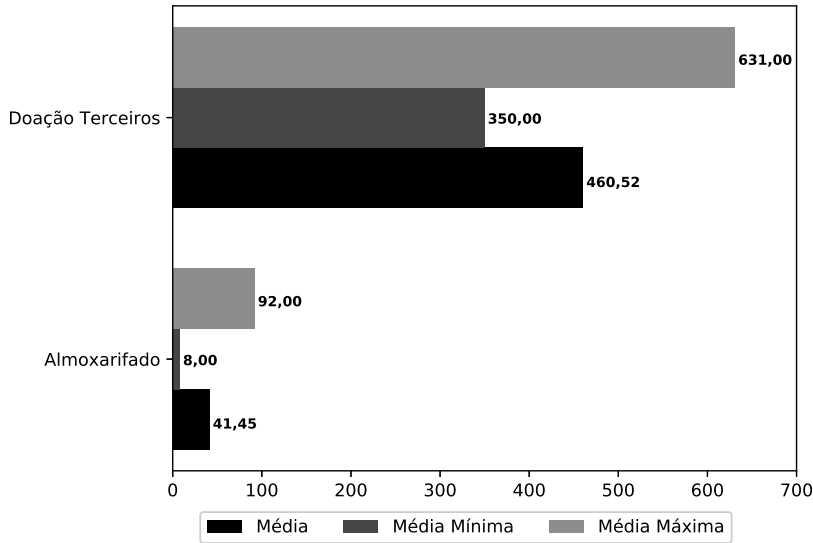
Tabela 20 – Quantidades (em kg) média, média mínima e média máxima dos materiais enviados para Doação à Terceiros e Almoxarifado no Modelo B

Local	Quantidade (kg)		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Almoxarifado	41,45	8,00	92,00
Doações Terceiros	460,52	350,00	631,00
Total	501,97	358,00	703,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 53 representa graficamente as quantidades, em quilos, média, média mínima e média máxima dos materiais enviados para Doação à Terceiros e Almoxarifado.

Figura 53 – Quantidades (em kg) média, média mínima e média máxima dos materiais enviados para Doação a Terceiros e Almoxarifado no Modelo B



Fonte: Próprio autor

6.2.3.5.5 Total (kg) de materiais transferidos no Ponto de Coleta

O Ponto de Coleta é outro ponto diferencial físico existente entre o modelo observado (Modelo A) e o modelo proposto (Modelo B). Nele acontece a entrada do material no sistema, uma inspeção preliminar e o rejeito do material já no próprio local, assegurando um número menor de viagens para o Ponto de Entrada e possibilitando aos funcionários do Ponto de Entrada tratarem um número menor de materiais. Os valores de média, média mínima e média máxima para os materiais do tipo AP, BP, NP e LIXO estão dispostos na Tabela 21.

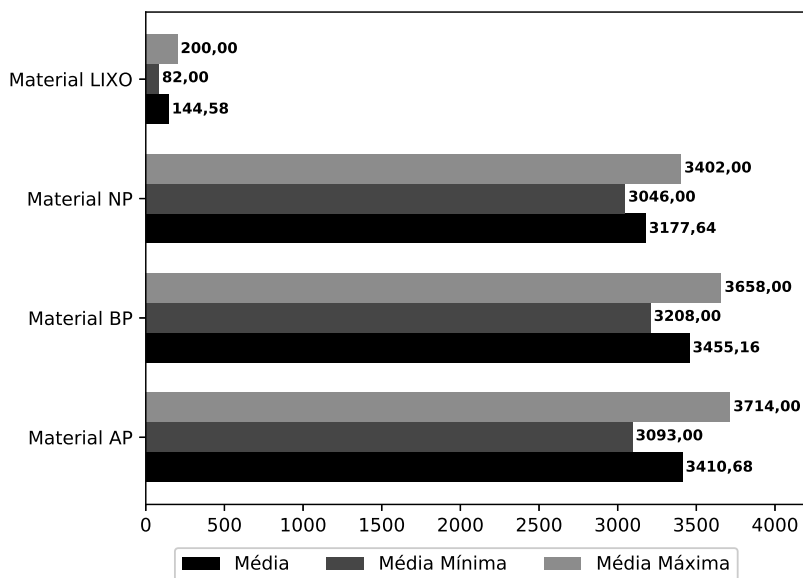
Tabela 21 – Quantidade (em kg) inspecionada, autorizada e transportada do Ponto de Coleta para o Ponto de Entrada da simulação do Modelo B

Tipo Material	Quantidade (kg) inspecionada e autorizada		
	Média	Média mínima	Média Máxima
Material AP	3410,68	3093,00	3714,00
Material BP	3455,16	3208,00	3658,00
Material NP	3177,64	3046,00	3402,00
Material LIXO	144,58	82,00	200,00
Total	10188,06	9429,00	10974,00

Fonte: Próprio autor

A Figura 54 representa graficamente as quantidades, em quilos, média, média mínima e média máxima dos materiais transferidos no Ponto de Coleta para o Ponto de Entrada.

Figura 54 – Total (em kg) de materiais transferidos no Ponto de Coleta para o Ponto de Entrada



Fonte: Próprio autor

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.3.1 Modelo A

O Modelo A representa os processos de gestão de doações observados no evento das microexplosões de Ponte Alta do Norte – Santa Catarina em junho de 2016. A seguir serão analisados alguns aspectos levantados com os resultados dos modelos e a inferência destes nos processos, elucidando pontos positivos e pontos negativos no sistema.

6.3.1.1 Material descartado e não utilizado

A análise da quantidade de material descartado pelo sistema tem como objetivo compreender quanto material é rejeitado, os percentuais de rejeite por classificação de qualidade e onde foram descartados estes materiais.

Neste caso, o valor do mix de doações foi de 65,28% de doações do tipo NP e LIXO do total de doações. O valor médio em quilos do total de material do sistema foi de 18760,94 kg e a quantidade de material descartado total foi de 12253,75 kg, sendo destes 6497,77 kg de material NP e 4899,07 kg de material LIXO. No entanto, 4,29% do material descartado era classificado como do AP e BP - 176,12 kg de material do tipo AP e 348,92 kg de material BP. Os kits do tipo RESTO compunham 2,71% do total descartado com 331,87 kg. A Tabela 22 apresenta os números de materiais descartados.

Tabela 22 – Quantidade (em kg) de material descartado pelo sistema e usuários

Tipo Kit	Quantidade (kg) inspecionada e autorizada		
	Valores Médios	Percentuais	Percentual composto
Material AP (Kits AP)	176,12 kg	1,44%	7,00%
Material BP (Kits BP)	348,92 kg	2,85%	
Kits RESTO	331,87 kg	2,71%	
Material NP	6497,77 kg	53,03%	93,00%
Material LIXO	4899,07 kg	39,98%	
TOTAL	12253,75 kg	100%	100%

Fonte: Próprio autor

Aqui é possível verificar o impacto da questão do treinamento acerca da triagem dos materiais - estes valores refletem a falta de treinamento na separação, classificação e aferição do controle de qualidade, sendo que estes, por si, poderiam ser melhorados com processos internos e treinamento mais eficientes.

É interessante considerar, junto ao material descartado, também as doações a mais que chegaram até às vítimas. Considerando que eram 62 famílias a serem atendidas por 62 kits dos tipos AP e BP, conveio-se interessante (e foi colocado como limitador no Mode-

lo B) o envio de até 70 kits do tipo AP e 70 kits do tipo BP para os beneficiários – 1 kit de cada tipo para cada família mais uma provisão extra de 8 kits (cerca de 10% do total necessário) como recurso extra ou no caso de haver famílias mais numerosas e que por consequência necessitam de quantidade maior de material. Considerando o valor médio em kg dos kits do tipo AP em 10kg e do tipo BP em 8kg, obtém-se os valores apresentados na Tabela 23.

Tabela 23 – Quantidade (em kg) de kits excessivos distribuídos

Tipo Material	Quantidade (unidades)		
	Média	Kits em excesso	Peso presumido
Kits AP	76,17 kits	6,17 kits a mais	61,70 kg
Kits BP	108,14 kits	38,14 kits a mais	305,12 kg

Fonte: Próprio autor

Portanto, cerca de 366,82 kg em média de material AP e BP poderiam ter sido mantidos no Ponto de Entrada e evitado o transporte e manuseio ou descarte destes materiais – se este for considerado material rejeitado, representaria 2,91% de todo o material rejeitado. Novamente, estes valores estão ligados a falta de informação e ao baixo nível de organização dos processos.

6.3.1.2 Tempos

Os tempos dos materiais no sistema ajudam a compreender o impacto dos processos dentro dos materiais e, somado à eficiência dos processos de descartes, indica que materiais necessitam ter seus processos agilizados, quais estão discrepantes e quantas horas estão sendo desperdiçadas com materiais de pouco ou nenhum valor agregado à cadeia. A Tabela 24 resume os tempos médios dos materiais no sistema simulado do Modelo A.

Tabela 24 – Quantidade média total (em horas) dos materiais e kits no sistema do Modelo A

Tipo	Tempo médio (horas)	Tempo total médio (horas)
Doações AP	13,0029	20,284
Kits AP	7,2811	
Doações BP	12,4465	19,9368
Kits BP	7,4903	
Doações NP	4,3229	11,5918
Doações LIXO	4,9693	
Kits RESTO	6,9457	

Fonte: Próprio autor

Para este Modelo, observa-se um tempo médio de 20,284 horas para um material do tipo AP adentrar ao sistema, ser consolidado, despachado e recebido pelas vítimas. Um material do tipo BP possui tempo médio de 19,9368 – uma variação pequena de 1,7% nos tempos entre estes materiais. Aqui percebe-se a quase nula distinção na tratativa dos materiais – o que é julgado “bom” pelos funcionários é que tem o caminho até os beneficiários, sem dar vazão aos materiais de maior urgência.

Outro ponto que corrobora com tal afirmação são os tempos de consolidação dos três kits (AP, BP e RESTO), praticamente idênticos, o que significa que os processos de separação e classificação podem ser melhorados, uma vez que os materiais do tipo RESTO ao menos poderiam ser mais rapidamente expulsos do sistema. Dito, este é o fator preponderante para os valores das doações do tipo NP e LIXO possuírem menor tempo médio no sistema – como grande parte é rejeitada antes dos processos de consolidação, este material acaba por consequência ficando um tempo menor na cadeia.

6.3.2 Modelo B

O Modelo B representa os processos de gestão de doações sugeridos a serem utilizados em um evento similar ao das microexplosões de Ponte Alta do Norte – Santa Catarina em junho de 2016, modelo

base para o caso do Modelo A. Neste modelo estão contempladas as sugestões propostas para estes processos baseados no modelo de referência de Gestão de Doações discutido no Capítulo 4.

6.3.2.1 Material descartado e não utilizado

Neste caso, o valor do mix de doações foi de 67,59% de doações do tipo NP e LIXO do total de doações. O valor médio em quilos do total de material do sistema foi de 15058,55 kg e o valor de material descartado total foi de 8832,63 kg, sendo destes 5549,44 kg de material NP e 3177,64 kg de material LIXO, concentrado o valor de 98,80% de material inútil descartado. Portanto, apenas 1,20% do total dos materiais foi erroneamente movimentado. A Tabela 25 apresenta os números e percentuais dos materiais descartados.

Tabela 25 – Quantidade (em kg) de material descartado pelo sistema e usuários

Tipo Kit	Quantidade (kg) inspecionada e autorizada		
	Valores Médios	Percentuais	Percentual composto
Kits			
RESTO	105,55 kg	1,20%	1,20%
Material NP	5549,44 kg	62,83%	98,80%
Material LIXO	3177,64 kg	35,98%	
TOTAL	8832,63 kg	100%	100%

Fonte: Próprio autor

É possível aferir dois questionamentos: o primeiro quanto à tratativa dos materiais por localidade de descarte. De posse das informações que 4611,40 kg em média foram descartados no Ponto de Coleta e 4010,13 kg foram descartados no Ponto de Entrada, observa-se que a existência de pontos físicos com voluntários ou profissionais treinados e com capacidades distintas promovem uma triagem mais efetiva; por outro lado, essa alta eficiência pode não refletir a realidade com o número de funcionários propostos para cada ponto

(um funcionário), sendo mais realista e provável que tais índices de eficiência ocorram com pelo menos dois funcionários trabalhando.

6.3.2.2 Tempos dos materiais e kits no sistema

Os tempos dos materiais no sistema dão dimensão do impacto dos processos dentro dos materiais, e para o Modelo B ajudam a compreender as alterações realizadas na cadeia de Gestão de Doações, que refletem nos tempos de trânsito dos materiais. A Tabela 26 resume os tempos médios dos materiais no sistema simulado do Modelo B.

Tabela 26 – Quantidade média total (em horas) dos materiais e kits no sistema do Modelo B

Tipo	Tempo médio (horas)	Tempo total médio (horas)
Doações AP	2,4597	27,8078
Kits AP	25,3481	
Doações BP	6,0246	122,9446
Kits BP	116,92	
Doações NP	7,6522	N/A
Doações LIXO	2,7698	
Pacotes Doação	61,0641	
Terceiros		

Fonte: Próprio autor

Neste Modelo B observa-se um tempo médio de 27,8078 horas para um material do tipo AP adentrar ao sistema, ser consolidado, despachado e recebido pelas vítimas. Um material do tipo BP possui tempo médio de 122,9446 – uma variação de 442% nos tempos entre estes materiais. Esta variação ocorre pois os kits do tipo BP sempre são encaminhados anteriormente para uma área designada Arma-zém, onde permanecem por em média 3-5-7 dias em distribuição triangular aguardando o comportamento da cadeia (visando interromper o fluxo de materiais caso este venha em excesso na primeira janela) e para dar vazão preferencial aos kits do tipo AP, que possuem a urgência maior e estão suscetíveis a questões de perecibilidade

e contaminação.

Observa-se, também, um incremento nos tempos dos itens consolidados dentro do sistema. Este tempo se dá pelos horários de distribuição com restrições maiores, uma maior demora nos processos de registro, análise e encaminhamento dos materiais – principalmente nas tarefas administrativas. Estes tempos podem ser melhorados com a adoção de ferramentas padronizadas – neste modelo foram considerados processos analógicos (dada a resiliência menor da região proposta) e o desconhecimento de ferramentas integradas com os órgãos públicos.

Os tempos dos materiais do tipo AP (média de 2,4597 horas) e do tipo BP (média 6,0246 horas) são menores dos que os observados no Modelo A – isto se dá pela identificação da sua importância e a garantia de uma movimentação mais rápida, mesmo um local físico a mais para percorrer (Ponto de Coleta), sinalizando que os processos de treinamento para classificação e separação são eficientes nestas cadeias; por outro lado, os tempos das doações do tipo NP (média de 7,6522 horas) permanecem praticamente os mesmos do outro modelo, porém estas agora possuem tratamento diferenciado: parte destes materiais é deslocado para pacotes de doações a terceiros, parte é descartada no Ponto de Coleta – portanto, os tempos deste material no Ponto de Entrada ainda é alto e pode ser otimizado com a adoção de processos mais eficientes.

6.3.2.3 Material entregue e número de viagens

No Modelo B, o diferencial maior entre as localidades físicas é a inclusão de um Ponto de Coleta para que sejam realizados processos antes da entrada no Ponto de Entrada e como canal de comunicação para conscientização dos doadores. Para tanto, foram necessárias a inclusão de viagens do Ponto de Coleta até o Ponto de Entrada. Foram realizadas em média 43,42 viagens; estas devem ser consideradas quando levantados os custos totais do sistema caso os veículos não sejam de voluntários, que foi o considerado neste caso.

Sua disponibilidade para 14 dias também é necessária.

Referente as quantidades totais entregues corretamente, a Tabela 27 abaixo apresenta os resultados.

Tabela 27 – Quantidades média (em kg) de materiais e kits entregues (un) corretamente no Modelo B

Tipo Material	Quantidade	
	Peso médio (kg)	Kits entregues (média)
Doações AP	2697,12	69,81
Doações BP	1759,11	67,31
Doações Terceiros	460,52	12,19

Fonte: Próprio autor

É possível aferir dois questionamentos: o primeiro refere-se às quantidades entregues, que chegaram nos valores médios mais próximos do total a ser entregue possível. Os valores atendem as 62 famílias e estão praticamente limitados pelo valor de 70 proposto para o modelo; virtualmente atendem no caso de materiais AP (69,81 de 70) e por muito pouco no caso dos materiais BP (67,31 de 70), mas ainda assim valores acima dos 62 necessários para atendimento à todas as famílias.

O segundo ponto refere-se à quantidade de material produzido e destinado para doações a terceiros – localidades pobres, outras instituições de ajuda ou órgãos do governo de Defesa Civil e assistência social: foram confeccionados, inspecionados e distribuídos cerca de 460,52kg de materiais que seriam provavelmente encaminhados para descarte ou entregues sem necessidade às famílias. Esse material, se somado ao total descartado, comporia cerca de 4,96% do total dos materiais descartados e compõe neste sistema cerca de 3,06% de todo o material entrante. Ou seja, é um valor bastante expressivo e que permite uma maior transparência na gestão desta cadeia.

7 CONCLUSÕES

7.1 INTRODUÇÃO

Este trabalho iniciou-se com a percepção de que, num evento de situações de emergência ou desastre, as doações de materiais parecem mais serem um fardo a ser carregado pelos atores envolvidos do que uma oportunidade de melhoria na qualidade e tempo dos serviços. A literatura que permeia esta temática sempre abordou com cautela e relativo ceticismo os materiais providos de doação, embora um dos seus impactos mais relevantes – a convergência de materiais – seja assunto de relativa discussão e interesse no meio. E, para corroborar, as pessoas envolvidas em contato com estas operações e até mesmo uma experiência própria do pesquisador trouxeram esta mesma percepção: é um processo difícil, complexo, desafiador. Mas sim possível de ser abordado. Para dar luz à esse assunto e validar esta percepção, foi proposto neste trabalho, por meio dos Capítulos apresentados, uma abordagem direta a este problema.

Para tanto, este trabalho deu-se início com a introdução ao assunto no Capítulo 1, os problemas de pesquisa levantados e os objetivos gerais e específicos foram definidos. Em sequência, o Capítulo 2 apresentou um levantamento bibliográfico acerca da Logística Humanitária, processos de negócios e simulação. Já no Capítulo 3, foi feito um levantamento inédito sobre o tema Gestão de Doações e suas implicações nas cadeias de suprimentos humanitárias. No Capítulo 4 foi apresentado o Modelo Referencial de Gestão de Doações, com as premissas literárias do mesmo e a concepção dos seus processos de negócios. No Capítulo 5 foram realizadas experiências de simulação de dois modelos de gestão de doações: o primeiro conforme observado no evento das microexplosões de Ponte Alta do Norte – SC em junho de 2016; no segundo, o modelo de gestão de doações baseado no modelo proposto com as alterações devidas para adaptação a condição de baixa resiliência da localidade onde ocorreu o evento. Foi utilizado um conjunto de dados que representasse

o mais próximo da realidade na região de estudo. Os dados apresentados foram analisados com vistas a verificar sua coerência dentro do Capítulo 6. Constatou-se, que o modelo proposto apresenta uma solução bastante significativa, consistente com os objetivos do estudo. Vale a pena destacar que devido à natureza dos procedimentos adotados, foram realizadas repetidas execuções do modelo desenvolvido, onde a melhor solução foi adotada como sendo a “solução ótima” do problema, de acordo com orçamento preestabelecido. Apesar disso, essas repetições mostraram que o modelo se sustentou robusto, uma vez que as diferenças alcançadas foram pequenas.

Por fim, este trabalho busca contribuir com um tema que ainda é pouco explorado no Brasil, e fornece uma base para trabalhos futuros que visam o desenvolvimento de novos métodos de aplicação nessa área, almejando sempre pela eficiência dos resultados. A apresentação de um modelo de processos e validação experimental comparativamente a um problema real, constatado, observado e pouco registrado por meio de processos de negócios e simulação computacional é um passo em frente ao tema de Gestão de Doações. As contribuições encontradas têm como objetivo em melhorar a capacidade de resposta, como minimizar o tempo de resposta, a distância e o custo de transporte, com intuito em resolver problemas em lugares ou em regiões onde existe um histórico de desastres. Dessa maneira, dada a característica intrínseca aos problemas de localização e de dimensionamento de frota, os modelos que considerem esses dois aspectos passam a apresentar uma maior aplicação no processo de tomada de decisão em problemas complexos reais nos quais ambas as áreas precisam ser consideradas.

7.2 QUESTÕES LEVANTADAS NO ESTUDO DE CASO

A questão do gerenciamento de doações é um assunto pouco explorado no Brasil, ainda mais tangente à logística humanitária e em situações de desastre, agravando um processo por natureza complexo e inerente a urgências. A falta de conhecimento acerca do

assunto pela população geral é uma questão importante social a ser trabalhada: conscientizar e impor ações antes ou o mais próximo possível do ponto de entrada do material no fluxo aparentam mitigar o efeito com maior eficiência mas, uma vez que dispostos de uma situação de emergência, a contenção nos processos iniciais é eficaz mas por vezes impossível. A existência de processos e caminhos divergentes reduz os gargalos logísticos nos beneficiários, entretanto cria dificuldades e aumenta a complexidade das operações logísticas e o envolvimento dos atores nas situações que aparecem espontaneamente. Saber lidar e gerenciar alguns destes efeitos condiz com as competências necessárias para alívio de desastres.

No caso observado em Ponte Alta do Norte, ficou evidente que a falta de preparação e de recursos no local de desastre impactou severamente as operações logísticas de atendimento às vítimas. Visto os relatos de problemas na quantidade de materiais doados, a qualidade e compatibilidade dos mesmos, e observou-se pouco ou nenhum controle sobre o fluxo logístico de materiais não-regulares pertinentes a ocasião de eventos calamitosos dentro de uma cidade pequena e com baixa resiliência a desastres. É preocupante que a questão da Gestão das Doações continue a ser largamente ignorada pelos órgãos de Defesa Civil e demais competentes, que buscam não lidar com tais operações e também não oferecem ferramentas tampouco treinamento ou acompanhamento, deixando as prefeituras das cidades menores à mercê de um fluxo irregular, complexo e muitas vezes danoso aos quais os problemas e custos vão sendo empurrados, gerando um ciclo vicioso de descrédito ante a sociedade, preocupação para os gestores e esperança diminuta às vítimas.

7.3 RESULTADOS DAS RODADAS DE SIMULAÇÃO DOS MODELOS ANALISADOS

Com as simulações realizadas, foi possível, vide os valores obtidos, compreender melhor o funcionamento de uma cadeia de Gestão de Doações e como podem surgir gargalos mesmo nas cadeias

previamente planejadas. Em um primeiro modelo apresentou-se os resultados não considerando alterações nos processos identificados; no segundo modelo, as considerações de maior relevância na área de Logística Humanitária foram aplicadas aos processos. Com a análise dos dados verificou-se a consistência dos modelos, com o Modelo B mostrando maior eficiência no número de pacotes entregues e com um número consideravelmente menor de materiais erroneamente distribuídos. Em relação às mudanças propostas, pequenas mudanças pontuais como a abertura de um número maior de pontos de coleta e o aumento de funcionários no Ponto de Entrada aparentam diminuir os tempos dos materiais nas cadeias e, caso envolvido treinamento dos mesmos, os processos podem se tornar mais eficientes. Não obstante, uma maior conscientização dos doadores também influenciaria no mix de doações, acarretando numa maior qualidade dos materiais recebidos e, consequentemente, um menor desperdício de recursos humanos e materiais.

Dentre os resultados alcançados, destaca-se os pesos totais de materiais incompatíveis despachados até o ponto de distribuição e por fim entrega às vítimas: comparativamente, obteve-se uma diminuição de 525,04kg de materiais entregues erroneamente (Modelo A) para 110,31kg de material entregue por engano às vítimas (Modelo B), uma diferença de 476% na quantidade total enviada errada até às vítimas, reduzindo consideravelmente percepções total final para a efetiva movimentação dos suprimentos necessários.

7.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

A proposta maior desta pesquisa é de entender e modelar, de forma inicial, os processos referentes a uma estrutura de Gestão de Doações. Entretanto, visto que a inferência da aleatoriedade de eventos dentro dos processos, parte das informações referentes aos seus tempos de ocorrência utilizaram-se de distribuições probabilísticas triangulares, e para as probabilidades de incomformidade dos materiais ao longo dos processos variáveis aleatórias também embasadas

em distribuições triangulares de tempos de espera.

A distribuição triangular é comumente usada como uma descrição subjetiva para a qual há apenas dados de amostra limitados, em especial nos casos em que a relação entre variáveis é conhecida, mas os dados são escassos. Geralmente, quando não se sabe muito sobre a distribuição de um resultado, mas se o resultado mais provável também é conhecido (e para este o estudo *in loco* atendeu), então seu uso é possível. A distribuição triangular é freqüentemente usada na tomada de decisões de negócios, particularmente em simulações – eis a razão da sua utilização – mas existem outras distribuições possivelmente mais robustas.

Portanto, os resultados deste trabalho podem sofrer alterações nos tempos dos processos e nas capacidades de inspeção e de retenção de materiais, podendo ser ajustados utilizando-se de dados mais confiáveis para estes eventos e no uso de distribuições mais adequadas aos comportamentos observados, como a distribuição Beta.

A distribuição Beta pode ser usada para modelar eventos que são restritos a ocorrer dentro de um intervalo definido por um valor mínimo e máximo e, por isso, tanto a beta como a triangular são distribuições usadas em avaliações de projeto e técnicas de revisão, método de caminho crítico e outros sistemas de gerenciamento e controle de projetos, fornecendo tempos e custos de uma atividade ou processo.

Pertinente também é comentar e justificar os horários de abertura, encerramento, tempo total das operações e tamanho das rodadas de simulação. Buscou-se, embasado na experiência em Ponte Alta do Norte, utilizar-se os horários do expediente dos funcionários públicos da prefeitura como os horários onde estariam disponibilizados pessoal para tratamento das doações. O horário das 7-17h sem almoço foi estipulado pela Defesa Civil para tratamento e alocação do material recebido; o tempo de 14 dias foi estipulado com experiência na situação observada; e o número de 100 rodadas de simulação foi utilizado para que os valores médios pudessem ser trabalhados com menor margem de incerteza.

7.5 CONCLUSÕES DO TRABALHO

O trabalho apresentado, de forma geral, atingiu os objetivos propostos. De forma mais abrangente, o objetivo do estudo apresentado neste trabalho foi contribuir para a área da logística humanitária e na gestão de processos, dando importância na solução de sistemas de coleta, processamento e distribuição de materiais recebidos além dos planejados na cadeia proposta. Apresentados os conceitos e levantados os processos utilizados por equipes mundo afora (EUA, Austrália, Nova Zelândia, Japão, etc.), foi possível estabelecer um modelo de processos de negócios com foco na gestão de materiais provenientes de doações. Com o problema modelado, foi possível, por via de software, a simulação destes processos em dois cenários distintos dentro de um caso observado: a obtenção de materiais para as vítimas do evento de microexplosões ocorrido em Ponte Alta do Norte – SC. Os cenários modelados, um buscando replicar os processos observados e o outro embasado no modelo de processos anteriormente apresentado serviu como ferramenta de apoio para validação do modelo. Os resultados permitiram conhecer os processos de maior impacto e compreender a movimentação dos materiais. Frente aos objetivos gerais apresentados, é plausível supor que, se adotado, o modelo proposto alcançará níveis de desempenho satisfatórios e, uma vez adotado, ocasionaria um atendimento melhor e possibilitaria melhor registro e destino dos materiais não aproveitáveis.

7.6 CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugerem-se como pesquisas futuras acerca do tema de Gestão de Doações. Abordagens de modelos matemáticos envolvendo a Pesquisa Operacional em situações como definição do número de instalações a serem abertas; localização geográfica e geolocalização de pontos de coleta e pontos de distribuição a serem abertas considerando número de vítimas e habitantes da região atingida; empa-

cotamento e carregamento de veículos otimizando o uso em frotas de veículos não-regulares.

Quanto a área de Logística Humanitária, sugerem-se trabalhos como o mapeamento de áreas de segurança para determinação prévia dos pontos mencionados em planos de contingência; elaboração de políticas de estoques para atender os municípios nas primeiras horas após a ocorrência de um desastre, melhorando a resposta em casos de início súbito; verificação da abrangência de campanhas educativas para melhorar a qualidade das doações e a percepção dos doadores acerca das vítimas e necessidades; melhor definição de atores e responsabilidades dentro de microuniversos ou locais com baixa resiliência; impactos das doações não prioritárias na percepção da efetividade das operações de resposta pelas vítimas; dentro outros assuntos.

REFERÊNCIAS

AIR FORCE SYSTEMS COMMAND. **ASD Directorate of Systems Engineering and DSMC Technical Management Department**. [S.l.], 1991.

ALEM, Douglas; CLARK, Alistair; MORENO, Alfredo. Stochastic network models for logistics planning in disaster relief. **European Journal of Operational Research**, v. 255, n. 1, p. 187–206, nov. 2016.

ALTARES, Guillermo. **A longa história das notícias falsas**. Jun. 2018. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/08/cultura/1528467298_389944.html>. Acesso em: 20 ago. 2018.

ARGOMANIZ, Javier. The European Union Policies on the Protection of Infrastructure from Terrorist Attacks: A Critical Assessment. **Intelligence & National Security**, v. 30, n. 2-3, p. 259–280, ago. 2013.

ARNETTE, Andrew N.; ZOBEL, Christopher W. Investigation of Material Convergence in the September 2013 Colorado Floods. **Natural Hazards Review**, v. 17, n. 2, p. 05016001, jan. 2016.

ASSISTANT SECRETARY OF THE AIR FORCE (ASAF). Chapter 2 - Operational Environment. **Air Force Journal of Logistics**, v. 30/31, n. 4/1, p. 8–17, 2007. Disponível em: <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=25279660&lang=pt-br&site=ehost-live>>. Acesso em: 6 set. 2018.

BAKLACIOGLU, Nurcan Ozgur. The European Union Policies on the Protection of Infrastructure from Terrorist Attacks: A Critical Assessment. **Review of History and Political Science**, American Research Institute for Policy Development, v. 5, n. 2, p. 11–22, dez. 2017.

BALCIK, Burcu; BEAMON, Benita M. Performance measurement in humanitarian relief chains. **International Journal of Public Sector Management**, v. 21, n. 1, p. 4–25, 2008.

BALCIK, Burcu; BEAMON, Benita M. et al. Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. **International Journal of Production Economics**, v. 126, n. 1, p. 22–34, jul. 2010.

BANCO MUNDIAL. **Avaliação de Perdas e Danos**: Inundações e deslizamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro - Janeiro de 2011. Nov. 2012. Disponível em: <http://mi.gov.br/pt/c/document_library/get_file?uuid=74dde46c-544a-4bc4-a6e1-852d4c09be06&groupId=10157>. Acesso em: 22 fev. 2016.

BANDEIRA, Renata Albergaria De Mello;

CAMPOS, Vânia Barcellos Gouveia;

BANDEIRA, Adriano De Paula Fontainhas. Uma Visão Da Logística De Atendimento À População Atingida Por Desastre Natural. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 25., 2011. **Anais**. Belo Horizonte, MG: ANPET, 2011.

BARVE, Akhilesh; YADAV, Devendra K. Developing A Framework To Study The Various Issues of Humanitarian Supply Chains. In: PROCEEDINGS OF 10TH ASIAN BUSINESS RESEARCH CONFERENCE, 2014. **Proceedings**. Bangkok, Thailand: [s.n.], out. 2014.

BERTAZZO, Tabata Rejane et al. Coordenação na logística humanitária: uma revisão da literatura acadêmica internacional. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 33., 2013. **Anais**. Salvador, BA: ENEGEP, 2013.

BERTAZZO, Tábata Rejane et al. Revisão da Literatura Acadêmica Brasileira sobre Gestão de Operações em Desastres

Naturais com Ênfase em Logística Humanitária. **Transportes**, v. 21, n. 3, p. 31–39, jan. 2013.

BLECKEN, Alexander. **Humanitarian logistics: modelling supply chain processes of humanitarian organisations**. 1. ed. Germany: Haupt Verlag AG, 2010. p. 306.

BOULET-DESBAREAU, Pierre; CIMETIÈRE, Gilles.

Unsolicited In-Kind Donations & Other Inappropriate Humanitarian Goods: Strategic Plan. 2013. Disponível em:

<https://emergency-log.weebly.com/uploads/2/5/2/4/25246358/ubd_report_eng_-_final_for_printing_2.pdf>.

Acesso em: 7 mai. 2018.

BRIESEMEISTER, Roberta. **Centro de distribuição de produtos dentro do conceito de cross-docking: modelagem matemática e simulação**. Out. 2017. f. 191. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2017.

BURTON, Mark L.; HICKS, Michael J. **Hurricane Katrina: Preliminary Estimates of Commercial and Public Sector Damages**. 2005. Disponível em:

<<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.318.7580&rep=rep1&type=pdf>>. Acesso em: 25 mai. 2016.

BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN).

Business Process Model and Notation Version 2. Jan. 2011. Disponível em:

<<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF>>. Acesso em: 14 abr. 2016.

CAVALLO, Eduardo A.; POWELL, Andrew; BECERRA, Oscar.

Estimating the Direct Economic Damages of the Earthquake in Haiti. **The Economic Journal**, v. 120, n. 546, p. 298–312, 2010.

CBOK, BPM. **Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio - Corpo Comum de Conhecimento**. [S.l.]:

Association of Business Process Management Professionals.

ABPMP BPM CBOK V3.0, 2013.

CENTER FOR INTERNATIONAL DISASTER INFORMATION (CIDI). **In-Kind Can Be Unkind**. 2018. Disponível em:

<<https://www.cidi.org/how-disaster-relief-works/in-kind-can-be-unkind/>>. Acesso em: 10 mai. 2018.

CENTRO DE EXCELÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR). **Global assessment report on disaster risk reduction**. 2013.

Disponível em: <[http:](http://www.unisdr.org/we/inform/publications/33013)

[://www.unisdr.org/we/inform/publications/33013](http://www.unisdr.org/we/inform/publications/33013)>.

Acesso em: 10 set. 2015.

_____. **Towards a Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction**. 2015. Disponível em:

<http://www.unisdr.org/files/25129_towardsapost2015frameworkfordisaste.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2016.

CHANDES, Jérôme; PACHÉ, Gilles. Strategizing humanitarian logistics: the challenge of collective action. **Problems and Perspectives in Management**, v. 8, n. 1, p. 99–107, 2010.

CHIKOLO, I. Role of logistics in humanitarian relief operation. **CILT World**, n. 1, p. 7–7, 2006.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação**. 1. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. p. 480.

COLE, Pauline. **Management of Donated Goods Following a Disaster**. Fev. 2010. Disponível em:

<https://dhs.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/1893/management-of-donated-goods.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2018.

CORPORATION FOR NATIONAL & COMMUNITY SERVICE (CNCS). **Participant Materials: Managing Spontaneous Volunteers in Times of Disaster**. 2011. Disponível em:

<[https:](https://www.nationalservice.gov/resources/disaster-services/managing-spontaneous-volunteers-times-disaster-0)

[//www.nationalservice.gov/resources/disaster-services/managing-spontaneous-volunteers-times-disaster-0](https://www.nationalservice.gov/resources/disaster-services/managing-spontaneous-volunteers-times-disaster-0)>. Acesso em: 5 mai. 2016.

COZZOLINO, Alessanda. **Humanitarian Logistics: Cross-Sector Cooperation in Disaster Relief Management**. 1. ed. [S.l.]: Springer, 2012. p. 48.

DE FARIA, Fábio Luis França et al. Uma proposta de distribuição da cadeia de suprimento na logística humanitária. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 27., 2013. **Anais**. Belém, PA: ANPET, 2013.

DE OLIVEIRA, Daniel et al. Ferramenta computacional aplicada a uma rede dinâmica: um estudo de caso na logística humanitária. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 25., 2011. **Anais**. Belo Horizonte, NG: ANPET, 2011.

DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD). **Feds Feed Families Campaign for 2013: Logistics Action Plan**. 2013. Disponível em: <[http:](http://archive.defense.gov/home/features/2013/0613_fff/docs/2013%20Logistics%20Action%20Plan.docx)

[//archive.defense.gov/home/features/2013/0613_fff/docs/2013%20Logistics%20Action%20Plan.docx](http://archive.defense.gov/home/features/2013/0613_fff/docs/2013%20Logistics%20Action%20Plan.docx)>. Acesso em: 5 mai. 2016.

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC). **Samarco pagará R\$ 4,4 bilhões para compensar tragédia de Mariana**. Mar. 2016. Disponível em: <[http:](http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/samarco-pagara-r-44-bilhoes-para-amenizar-tragedia-de-mariana)

[//agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/samarco-pagara-r-44-bilhoes-para-amenizar-tragedia-de-mariana](http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/samarco-pagara-r-44-bilhoes-para-amenizar-tragedia-de-mariana)>. Acesso em: 5 mai. 2016.

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (FEMA). **Donate To Help the People of Louisiana through**

Aidmatrix. Set. 2008. Disponível em:

<https://www.volunteerflorida.org/wp-content/uploads/2013/04/G-288_SM_June_2013.pdf>.

Acesso em: 25 ago. 2018.

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (FEMA).

Local Volunteer and Donations Management Student

Manual G288. Jun. 2013. Disponível em:

<https://www.volunteerflorida.org/wp-content/uploads/2013/04/G-288_SM_June_2013.pdf>.

Acesso em: 22 ago. 2018.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Com validade vencida, toneladas de doações a SC vão para aterro.** Mar. 2009. Disponível em:

<<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0703200918.htm>>. Acesso em: 12 set. 2016.

_____. **Cruz Vermelha desviou doação de campanhas humanitárias, diz auditoria.** Jul. 2014. Disponível em:

<<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490958-cruz-vermelha-desviou-doacao-de-campanhas-humanitarias-diz-auditoria.shtml>>.

Acesso em: 10 out. 2015.

FREITAS FILHO, Paulo José De. **Introdução à modelagem e simulação de sistemas: com aplicações em arena.** 1. ed.

Florianópolis: Visual Books Ltda, jan. 2001. p. 322.

FRITZ, Charles E.; MATHEWSON, John H. **Convergence behavior in disasters: A problem in social control: A special report prepared for the Committee on Disaster Studies.** Washington, DC: National Research Council, 1957. p. 102.

GAZETA DO POVO. **O manual do bom doador.** Jul. 2014.

Disponível em:

<<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e->

cidadania/o-manual-do-bom-doador-eafyje3fad4akswbw33ig6ku/>. Acesso em: 12 mai. 2016.

GLOBO. Cheias de doações, cidades atingidas têm dificuldade em receber materiais. 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2015/11/cheias-de-doacoes-cidades-atingidas-tem-dificuldade-em-receber-materiais.html>>. Acesso em: 15 set. 2016.

GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA. National guidelines for managing donated goods: Strengthening the nation's disaster resilience. Ago. 2011. Disponível em: <https://dhs.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1894/national-guidelines-for-managing-donated-goods.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2018.

GROUPE SPÉCIALE MOBILE ASSOCIATION (GSMA). Italy Earthquake Response and Recovery: A Disaster Response Case Study. 2017. Disponível em: <<https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/04/Italy-Earthquake-Response-and-Recovery-A-Case-Study.pdf>>. Acesso em: 22 ago. 2018.

GUIMARÃES, Eglon Rhuan Salazar et al. Análise de desempenho de modelos de otimização com simulação a eventos discretos.

Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, Florianópolis, SC, v. 7, n. 13, p. 1843, 2015.

GUPTA, Jai P. The Bhopal gas tragedy: could it have happened in a developed country? **The Economic Journal**, v. 15, n. 1, p. 1–4, jan. 2002.

GUSTAVSSON, Lars. Humanitarian Logistics: Context and Challenges. **Forced Migration Review**, v. 18, p. 6–8, set. 2003.

HEASLIP, Graham. The increasing importance of services in humanitarian logistics. In: **Humanitarian Logistics: Meeting**

the Challenge of Preparing For and Responding To

Disasters. Edição: Peter Tatham e Martin Christopher. 2. ed.

[S.l.]: Kogan Page, 2014. p. 115–127.

HOLGUÍN-VERAS, José; AMAYA-LEAL, Johanna et al.

Econometric estimation of deprivation cost functions: A contingent valuation experiment. **Journal of Operations Management**, v. 45, p. 44–56, jul. 2016.

HOLGUÍN-VERAS, José; DESTRO, Lisa. **Estimating Material Convergence: Flow of Donations for Hurricane Katrina.**

2010. Disponível em: <<http://transp.rpi.edu/~HUM-LOG/Doc/Vault/donations.pdf>>. Acesso em: 14 mai. 2016.

_____. Material Convergence and Its Determinants: Case of Hurricane Katrina. **Transportation Research Record**, v. 2234, n. 1, p. 14–21, fev. 2011.

HOLGUÍN-VERAS, José; JALLER, Miguel; AROS-VERA, Felipe et al. Disaster Response Logistics: Chief Findings of Fieldwork Research. In: **ADVANCES in Managing Humanitarian Operations**. [S.l.]: Springer, dez. 2016. cap. 3, p. 33–57.

HOLGUÍN-VERAS, José; JALLER, Miguel;

VAN WASSENHOVE, Luk N. et al. Material Convergence: An Important and Understudied Disaster Phenomenon. **Natural Hazards Review**, v. 15, n. 1, p. 1–12, fev. 2014.

_____. On the Unique Features of Post-Disaster Humanitarian Logistics. **Journal of Operations Management**, v. 30, p. 494–506, nov. 2012.

HUNT, V. Daniel. **Process Mapping: How to Reengineer Your Business Processes**. New York: John Wiley & Sons, Inc., fev. 1996. p. 288.

INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES (IFRC). **Types of disasters:**

Definition of hazard. 2012. Disponível em:

<<https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster->

management/about-disasters/definition-of-hazard/>. Acesso em: 14 abr. 2016.

_____. **What is a disaster?** 2016. Disponível em: <<http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/>>. Acesso em: 13 abr. 2016.

ISLAM, Moinul. **Resource Allocation Problems During Disasters: The Cases of Points of Distribution Planning and Material Convergence Handling**. Out. 2013. Tese (Doutorado) – Rensselaer Polytechnic Institute.

JAHRE, Marianne; JENSEN, Leif-Magnus; LISTOU, Tore. Theory development in humanitarian logistics: a framework and three cases. **Management Research News**, v. 32, n. 11, p. 1008–1023, 2009.

JALLER, Miguel. **In-kind donation practices, challenges and strategies for NGOs and donors**. Dez. 2011. Tese (Doutorado) – Georgia Institute of Technology.

JESTON, John; NELIS, Johan. **How to demystify BPM?** Jun. 2017. Disponível em: <<https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/04/Italy-Earthquake-Response-and-Recovery-A-Case-Study.pdf>>. Acesso em: 22 ago. 2018.

KENDRA, James; NIGG, Joanne. Engineering and the social sciences: historical evolution of interdisciplinary approaches to hazard and disaster. **Engineering Studies**, v. 6, n. 3, p. 134–158, dez. 2014.

KLUMPP, Matthias et al. Sustainability in Humanitarian Logistics—Why and How. In: **Humanitarian Logistics and Sustainability**. Edição: Hau L. Lee e Chung-Yee Lee. Cham: Springer International Publishing, set. 2015. p. 3–9.

KOVÁCS, Gyöngyi; SPENS, Karen M. Humanitarian logistics in disaster relief operations. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**, v. 37, n. 2, p. 99–114, 2007.

LAGUNA, Manuel; MARKLUND, Johan. **Business Process Modeling, Simulation and Design**. 2. ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. p. 523.

LESSON LEARNING INFORMATION SHARING (LLIS). **Volunteer and Donations Management: Managing and Distributing Unsolicited Goods**. 2010. Disponível em: <<https://www.hsdl.org/?view&did=765402>>. Acesso em: 15 jun. 2018.

LIMA, Fabiana Santos; DE OLIVEIRA, Daniel; GONÇALVES, Mirian Buss. A formação de clusters na logística humanitária utilizando mineração de dados. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 25., 2011. **Anais**. Belo Horizonte, MG: ANPET, 2011.

LINDSAY, Bruce R. **Social Media and Disasters: Current Uses, Future Options, and Policy Considerations**. Washington, DC, 1993. 28 p.

LU, Qing; GOH, Mark; DE SOUZA, Robert. A SCOR framework to measure logistics performance of humanitarian organizations. **Journal of humanitarian logistics and supply chain management**, v. 6, n. 2, p. 222–239, 2016.

LUQUINI, Roberto De Almeida. A aplicação do Direito Internacional Humanitário nos “conflitos novos”. **The International Journal of Logistics Management**, v. 40, n. 158, p. 127–142, abr./jun. 2003.

MACAPAYAG, Neliza; MISIC, Gorana. **Trends and Patterns in Natural Disaster Management in Europe and Central Asia 1993-2014**. Mar. 2015. Disponível em: <<https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/>

basicpage/143/ceu-policy-lab-ifrc-natural-disaster-mgmt-europe-and-central-asia-2015.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2018.

MCENTIRE, David A. Issues in disaster relief: progress, perpetual problems and prospective solutions. **Disaster Prevention and Management: An International Journal**, v. 8, n. 5, p. 351–361, 1999.

MCLACHLIN, Ron; LARSON, Paul D. Building humanitarian supply chain relationships: lessons from leading practitioner. **Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management**, v. 1, n. 1, p. 32–49, 2011.

MCLACHLIN, Ron; LARSON, Paul D.; KHAN, Soaleh. Not-for-profit supply chains in interrupted environments: The case of a faith-based humanitarian relief organisation. **Management Research News**, v. 32, n. 11, p. 1050–1064, out. 2009.

MEHRJERDI, Yahia Zare. The collaborative supply chain. **Assembly Automation**, v. 29, n. 2, p. 127–136, 2009.

MICHIGAN DEPARTMENT OF STATE POLICE. **Local Disaster Logistics and Donations Management Planning Handbook**. Out. 2012. Disponível em:

<https://www.michigan.gov/documents/msp/Local_Disaster_Logistics_and_Donations_Management_Planning_Handbook_-_Pub_107a_-_Stakeholder_Review_Draft_Sept_396838_7.pdf>.

Acesso em: 7 mar. 2018.

MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. **Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 280.

MINISTRY OF CIVIL DEFENCE & EMERGENCY MANAGEMENT. **Donated Goods Management Planning: Civil Defence Emergency Management BEST PRACTICE GUIDE [BPG2/06]**. Jul. 2006. Disponível em:

<<https://www.civildefence.govt.nz/assets/Uploads/publications/bpg-02-06-donated-goods-management-planning.pdf>>. Acesso em: 15 jun. 2018.

NETO, Thiago Maciel. **Metodologia para distribuição antecipada de suprimentos básicos em função das sazonalidades no estado do Amazonas**. Ago. 2017. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2017.

NOGUEIRA, Christiane Wenck. **O enfoque da logística humanitária na localização de uma central de inteligência e suporte para situações emergenciais e no desenvolvimento de uma rede dinâmica**. Mar. 2010. f. 273. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2017.

NOGUEIRA, Christiane Wenck; GONÇALVES, Mirian Buss. A logística humanitária: apontamentos e a perspectiva da cadeia de assistência humanitária. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 23., 2009. **Anais**. Vitória, ES: ANPET, 2009.

NOVAES, Antonio. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 424.

OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONAL (CSCMP), Council. **Council of Supply Chain Management Terms and Glossary**. 2016. Disponível em:

<https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921>. Acesso em: 22 jan. 2016.

- OLORUNTOBA, Richard; GRAY, Richard. Humanitarian aid: an agile supply chain? **Supply Chain Management: An International Journal**, v. 11, n. 2, p. 115–120, 2006.
- OOSTERHOF, Liesbeth; HEUVELMAN, Ard; PETERS, Oscar. Donation to disaster relief campaigns: Underlying social cognitive factors exposed. **Evaluation and Program Planning**, v. 32, n. 2, p. 148–157, mai. 2009.
- OVERSTREET, Robert E. et al. Research in humanitarian logistics. **Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management**, v. 1, n. 2, p. 114–131, 2011.
- OZGUVEN, Eren Erman et al. A logística humanitária: apontamentos e a perspectiva da cadeia de assistência humanitária. In: TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 94TH ANNUAL MEETING, 94., 2015. **Proceedings**. Washington, DC: Transportation Research Board, 2015.
- ÖZPOLAT, Koray et al. Engaging donors in smart compassion: USAID CIDI's Greatest Good Donation Calculator. **Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management**, v. 5, n. 1, p. 95–112, 2015.
- PALEN, Leysia; HUGHES, Amanda L. Social Media in Disaster Communication. In: **Social Media in Disaster Communication**. Edição: Havidán Rodríguez, William Donner e Joseph E. Trainor. [S.l.]: Springer International Publishing, nov. 2018. p. 497–518.
- PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). **Be a better donor: Practical Recommendations for humanitarian aid**. 2009. Disponível em: <https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=books&alias=348-be-a-better-donor-practical-recommendations-for-humanitarian-donations&Itemid=1179&lang=en>. Acesso em: 25 ago. 2016.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO).

Humanitarian Supply Management and Logistics in the Health Sector. Washington, D.C: Emergency Preparedness and Disaster Relief Program e Pan American Health Organization, 2001. p. 189. (Paho Ocasional Publication).

PAUL, Bimal Kanti. Convergence Phenomenon. In: **Disaster Relief Aid: Changes and Challenges.** Edição:

Bimal Kanti Paul. [S.l.]: Springer International Publishing, mai. 2018. p. 195–231.

PENNER, Louis A. et al. Prosocial Behavior: Multilevel Perspectives. **Annual Review of Psychology**, v. 56, n. 22, p. 365–392, fev. 2005.

PFORTMUELLER, Carmen Andrea et al. Adult Asylum Seekers from the Middle East Including Syria in Central Europe: What Are Their Health Care Problems? **PLOS ONE**, v. 11, p. 1–11, fev. 2016.

PIHL, Andreas; CALLEROS, Mónica. **A proposal of Reverse Logistics applied in Humanitarian Relief Actions:**

Donations Identification and Reallocation – A Humanitarian Logistics View. Ago. 2011. Disponível em:

<<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537941/FULLTEXT01.pdf>>. Acesso em: 10 mai. 2018.

PUGET SOUND REGION. **Volunteer and Donations Management Regional Catastrophic Disaster**

Coordination Plan Regional Toolkit. 2013. Disponível em:

<<https://mil.wa.gov/uploads/pdf/PLANS/VolunteerAndDonationsManagementToolkit.pdf>>.

Acesso em: 5 ago. 2016.

RAMANATHAN, Usha; GUNASEKARANB, Angappa. The collaborative supply chain. **International Journal of Production Economics**, v. 147, PB, p. 252–259, 2014.

- REMMEL, Kelle. **Donations Management Annex Approved: March 25, 2010**. 2010. Disponível em: <https://ceo.lacounty.gov/wp-content/uploads/OEM/HazardsandThreats/Annexes/DM%20Annex_APPROVED_032510.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2018.
- ROSSETTI, Manuel D. **Simulation Modeling and Arena**. 2. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2015. p. 744.
- RUDOLPH, Shari. **Good360 Activates Partnerships to Respond to Hurricane Harvey's Historic Devastation**. 2016. Disponível em: <<https://good360.org/blog-posts/good360-activates-partnerships-respond-hurricane-harveys-historic-devastation/>>. Acesso em: 3 set. 2018.
- SAHAY, B.S.; GUPTA, Sumeet; MENON, Vinod Chandra. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação**. 1. ed. [S.l.]: Springer, 2016. p. 311.
- SAMED, Márcia Marcondes Altimari; GONÇALVES, Mirian Buss. O Estado Atual dos Problemas de Localização e suas Contribuições para as Pesquisas da Logística Humanitária no Brasil. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 27., 2013. **Anais**. Belém, PA: ANPET, 2013.
- SIMATUPANG, Togar M.; SRIDHARAN, Rupa. The collaborative supply chain. **The International Journal of Logistics Management**, v. 13, n. 1, p. 15–30, 2002.
- SOUZA, João Carlos. Logística humanitária-distribuição espacial de centrais de atendimento de emergência para populações atingidas por desastres naturais. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 25., 2011. **Anais**. Belo Horizonte, MG: ANPET, 2011.
- SOUZA, Juliano Silva; VARELLA, Leonardo; GONÇALVES, Mirian Buss. Modelo de Empacotamento de

Suprimentos em Veículos para Distribuição de Ajuda Humanitária na Última Milha. In: CONGRESO PANAMERICANO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, 19., 2016. **Anais**. Cidade do México, MEX: PANAM, 2016.

SUÁREZ-MORENO, Juan David; RAMÍREZ, Carlos Osorio; JAIMES, Wilson Adarme. Agent-based model for material convergence in humanitarian logistics. **Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia**, n. 81, p. 24–34, 2016. Universidad de Antioquia.

THOMAS, Anisya; KOPCZAK, Laura Rock. Life-Saving Supply Chains. In: **Building Supply Chain Excellence in Emerging Economies**. Edição: Hau L. Lee e Chung-Yee Lee. Boston, MA: Springer, set. 2007. p. 93–111.

THOMAS, Anisya; MIZUSHIMA, Mitsuko. Logistics training: necessity or luxury? **Forced Migration Review**, v. 22, n. 22, p. 60–61, 2005.

THOMSON, Robert; ITO, Naoya. Social Responsibility and Sharing Behaviors Online: The TwitterSphere's Response to the Fukushima Disaster. **International Journal of Cyber Society And Education**, v. 5, n. 1, p. 55–74, 2012.

TIERNEY, Kathleen J. **Conceptualizing and Measuring Organizational and Community Resilience: Lessons From The Emergency Response Following The September 11, 2001 Attack on The World Trade Center**. 2003. Disponível em: <<http://udspace.udel.edu/handle/19716/735>>. Acesso em: 25 set. 2018.

TOMASINI, Rolando; VAN WASSENHOVE, Luk N. **Humanitarian Logistics**. 1. ed. [S.l.]: Palgrave Macmillan UK, 2009. p. 178.

UOL. **Doações arrecadadas em Santa Catarina ainda são alvo de roubo e desperdício**. Mai. 2009. Disponível em: <<https://>

//noticias.uol.com.br/cotidiano/especial/santa-catarina/ult7457u8.jhtm>. Acesso em: 5 out. 2015.

VALENTE, Jonas. **Pesquisa: notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na internet**. 2018. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2018-03/pesquisa-noticias-falsas-circulam-70-mais-do-que-verdadeiras-na>>. Acesso em: 20 mai. 2018.

VAN WASSENHOVE, Luk N. Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. **Journal of the Operational Research Society**, v. 57, n. 5, p. 475–489, mai. 2006.

VARELLA, Leonardo; GONÇALVES, Mirian Buss. A Gestão das Doações na Logística Humanitária: Estratégias para evitar o caos. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 29., 2015. **Anais**. Ouro Preto, MG: ANPET, 2015.

_____. Collaboration: A critical success factor in the logistics of Donations Management. In: POMS 27TH ANNUAL CONFERENCE, 27., 2016. **Proceedings**. Orlando, FL: POMS, 2016.

_____. Coordenação na logística humanitária: uma revisão da literatura acadêmica internacional. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA EM TRANSPORTE DA ANPET, 29., 2015. **Anais**. Ouro Preto, MG: ANPET, 2015. p. 355–367.

VARELLA, Leonardo; NETO, Thiago Maciel et al. Reference Structure Model for Degree Alert Classification During Seasonal Hydrological Events for Humanitarian Assistance in the Brazilian Amazon. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 162, dez. 2014.

VARELLA, Leonardo; NETO, Thiago Maciel; GONÇALVES, Mirian Buss. Competências que Impulsionam a Colaboração nas Cadeias de Suprimentos Humanitárias. In:

CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 28., 2014. **Anais**. Curitiba, PR: ANPET, 2014.

VARELLA, Leonardo; NETO, Thiago Maciel;
GONÇALVES, Mirian Buss. Logística Militar X Logística Humanitária: Conceitos, Relações e Operações das Forças Armadas. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 27., 2013. **Anais**. Belém, PA: ANPET, 2013.

VILELLA, Cristiane Da Silva Santos. **Mapeamento de processos como ferramenta de reestruturação e aprendizado organizacional**. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2000.

VOYER, John; DEAN, Matthew. Understanding Humanitarian Supply Chain Logistics with System Dynamics Modeling. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SYSTEM DYNAMICS SOCIETY, 33., 2015. **Proceedings**. Cambridge, MA: System Dynamics Society, 2015.

WACHTENDORF, Tricia et al. Catastrophe characteristics and their impact on critical supply chains: problematizing materiel convergence and management following Hurricane Katrina. **Journal of Homeland Security And Emergency Management**, v. 10, n. 2, p. 497–520, 2013.

WASHINGTON COUNTY EOP. **Donations Management Functional Annex**. Fev. 2009. Disponível em:
<https://www.caloes.ca.gov/AccessFunctionalNeedsSite/Documents/FA-G_DonationsManagement_Approved-021809.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

WHITE, Stephen A.; MIERS, Derek. **BPMN modeling and reference guide: understanding and using BPMN**. Lighthouse Point, FL: Future Strategies Inc., jan. 2008. p. 231.

YADAV, Devendra K.; BARVE, Akhilesh. Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain: An application of Interpretive Structural Modeling. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, v. 12, p. 213–225, jun. 2015.

ZALLA FILHO, João Gilberto. **Análise dos estoques em processo de um sistema de produção de cabinas através de simulação**. 2006. f. 196. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2006.

Apêndices

APÊNDICE A – MODELO A - RESULTADOS

10:20:20

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 4, 2019

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Key Performance Indicators

System	Average
Number Out	6,991

10:20:20

Category Overview

janeiro 4, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Entity**Time****VA Time**

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	5.9766	0,01	5.7682	6.1587	0.00	20.0328
DoacaoBP	5.7528	0,01	5.5800	5.9646	0.00	20.0032
DoacaoLIXO	2.0817	0,00	2.0469	2.1084	0.00	15.4088
DoacaoNP	2.2859	0,01	2.2110	2.3481	0.00	20.7982
PacoteAP	1.7478	0,01	1.6849	1.8113	1.0747	2.4051
PacoteBP	1.7496	0,00	1.6763	1.8011	1.0478	2.4436
PacoteRESTO	1.5397	0,01	1.3625	1.6755	0.9471	2.1273

NVA Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoLIXO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoNP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteRESTO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wait Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	7.0262	0,04	6.3863	7.4291	0.00	37.2990
DoacaoBP	6.6937	0,04	6.1084	7.1056	0.00	31.4586
DoacaoLIXO	2.1103	0,01	2.0199	2.1811	0.00	15.2642
DoacaoNP	2.5901	0,01	2.4267	2.7291	0.00	75.5909
PacoteAP	5.5333	0,07	4.6012	6.4865	0.00	14.8111
PacoteBP	5.7408	0,05	5.0419	6.3524	0.00	14.8403
PacoteRESTO	5.4061	0,29	1.8165	8.1709	0.00	14.7276

Transfer Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoLIXO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoNP	0.07517448	0,00	0.05221967	0.0992	0.00	5.9445
PacoteAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteRESTO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00

10:20:20

Category Overview

janeiro 4, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Entity

Time

Other Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoLIXO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoNP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteRESTO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	13.0029	0,05	12.1544	13.5106	0.00	55.5320
DoacaoBP	12.4465	0,04	11.8019	12.9793	0.00	46.6142
DoacaoLIXO	4.3229	0,01	4.2194	4.4340	0.00	28.6438
DoacaoNP	4.9693	0,02	4.7606	5.1507	0.00	94.0026
PacoteAP	7.2811	0,07	6.3127	8.2200	1.1588	16.7667
PacoteBP	7.4903	0,05	6.8063	8.1147	1.1190	17.0383
PacoteRESTO	6.9457	0,29	3.2974	9.6312	1.0090	16.4385

Other

Number In

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
DoacaoAP	648.35	2,19	617.00	676.00
DoacaoBP	966.41	2,92	928.00	1000.00
DoacaoLIXO	1457.79	4,07	1405.00	1508.00
DoacaoNP	1939.81	5,06	1870.00	2000.00
PacoteAP	82.1300	0,22	79.0000	85.0000
PacoteBP	116.48	0,38	112.00	120.00
PacoteRESTO	14.4300	0,34	11.0000	19.0000

10:20:20

Category Overview

janeiro 4, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Entity

Other

Number Out	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average		
DoacaoAP	597.14	2,24	564.00	620.00		
DoacaoBP	893.61	3,01	850.00	936.00		
DoacaoLIXO	1417.32	4,19	1363.00	1472.00		
DoacaoNP	1878.61	5,11	1798.00	1950.00		
PacoteAP	76.1700	0,22	73.0000	79.0000		
PacoteBP	108.14	0,38	103.00	113.00		
PacoteRESTO	13.3000	0,33	10.0000	18.0000		
WIP	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	37.9262	0,13	35.9875	39.1108	0.00	70.0000
DoacaoBP	54.4751	0,19	51.5533	56.7085	0.00	100.00
DoacaoLIXO	31.2850	0,09	30.1363	32.2361	0.00	77.0000
DoacaoNP	47.8406	0,19	45.7583	50.1884	0.00	111.00
PacoteAP	3.2172	0,02	2.8938	3.3904	0.00	7.0000
PacoteBP	4.6616	0,03	4.1884	5.0523	0.00	10.0000
PacoteRESTO	0.5631	0,02	0.3948	0.7614	0.00	3.0000

10:20:20

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 4, 2019

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Queue

Time

Waiting Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
ConsolidaAP.Queue	1.5642	0,03	1.2400	1.8949	0.00	18.0988
ConsolidaBP.Queue	1.1036	0,02	0.8737	1.3440	0.00	17.5823
ConsolidaRESTO.Queue	8.9085	0,28	5.9598	12.7320	0.00	50.7068
HorarioFuncionamento.Queue	4.1875	0,02	3.9659	4.4401	0.00	14.8716
HorarioFuncionamentoDistribuicao.Queue	3.9712	0,08	2.4722	4.7702	0.00	14.1305
PacoteDoacaoCasa.Queue	0.1484	0,00	0.1425	0.1546	0.00	0.8000
ProcessoSeparaAP.Queue	5.5333	0,07	4.6012	6.4865	0.00	14.8111
ProcessoSeparaBP.Queue	5.7408	0,05	5.0419	6.3524	0.00	14.8403
ProcessoSeparaNP.Queue	5.4061	0,29	1.8165	8.1709	0.00	14.7276

Other

Number Waiting

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Coleta.Queue	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
ConsolidaAP.Queue	1.9236	0,03	1.5287	2.3404	0.00	5.0000
ConsolidaBP.Queue	1.9240	0,03	1.5305	2.3731	0.00	5.0000
ConsolidaRESTO.Queue	1.9229	0,04	1.3744	2.4343	0.00	5.0000
HorarioFuncionamento.Queue	19.2390	0,11	17.9614	20.7273	0.00	87.0000
HorarioFuncionamentoDistribuicao.Queue	2.4797	0,05	1.5494	2.9697	0.00	12.0000
PacoteDoacaoCasa.Queue	1.5347	0,01	1.4822	1.5926	0.00	8.0000
ProcessoSeparaAP.Queue	1.3576	0,02	1.1400	1.6093	0.00	5.0000
ProcessoSeparaBP.Queue	1.9940	0,02	1.8065	2.2266	0.00	8.0000
ProcessoSeparaNP.Queue	0.2330	0,01	0.08485096	0.3857	0.00	2.0000

10:20:20

Category Overview

janeiro 4, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Resource

Usage

Instantaneous Utilization						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
FuncionarioColeta	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
FuncionarioDistribuicao	0.01115667	0,00	0.00966493	0.01272079	0.00	1.0000
FuncionarioEntrada	0.1219	0,00	0.1129	0.1283	0.00	1.0000
Number Busy						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
FuncionarioColeta	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
FuncionarioDistribuicao	0.0982	0,00	0.0941	0.1023	0.00	10.0000
FuncionarioEntrada	1.0886	0,00	1.0410	1.1175	0.00	10.0000
Number Scheduled						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
FuncionarioColeta	3.3333	0,00	3.3333	3.3333	0.00	10.0000
FuncionarioDistribuicao	3.3333	0,00	3.3333	3.3333	0.00	10.0000
FuncionarioEntrada	4.3452	0,00	4.3452	4.3452	0.00	10.0000
Scheduled Utilization						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average		
FuncionarioColeta	0.00	0,00	0.00	0.00		
FuncionarioDistribuicao	0.02945420	0,00	0.02823842	0.03070449		
FuncionarioEntrada	0.2505	0,00	0.2396	0.2572		

10:20:20

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 4, 2019

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Resource

Usage

Total Number Seized	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
FuncionarioColeta	0,00	0,00	0,00	0,00
FuncionarioDistribuicao	197,61	0,51	192,00	204,00
FuncionarioEntrada	1699,92	5,70	1639,00	1764,00

10:20:20

Category Overview

janeiro 4, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

User Specified

Counter

Count	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
_ContaPesoEntregue	5791.77	34,68	5378.00	6238.00
_ContaPesoErrado	331.87	9,17	227.00	475.00
_PesoAPDescartado	176.12	9,67	65.0000	288.00
_PesoBPDcartado	348.92	10,37	258.00	506.00
_PesoLixoDescartado	4899.07	14,43	4709.00	5045.00
_PesoNPDescartado	6497.77	18,36	6293.00	6670.00
_PesoTotal	18760.94	42,16	18216.00	19222.00
_PesoTotalAP	2955.36	29,98	2597.00	3392.00
_PesoTotalBP	2836.41	17,64	2600.00	3044.00
TotalAP	78.4000	0,23	76.0000	81.0000
TotalBP	111.45	0,39	106.00	117.00
TotalRESTO	13.7100	0,33	10.0000	18.0000

APÊNDICE B – MODELO B - RESULTADOS

19:04:02

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 6, 2019

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Key Performance Indicators

System	Average
Number Out	6,002

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

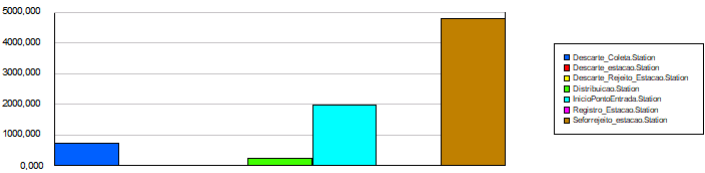
Replications: 100 Time Units: Hours

Activity Area (Level 000)

Accumulated Time

Accum VA Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Descarte_Coleta.Station	744.56	2,15	707.39	775.04
Descarte_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_Rejeito_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Distribuicao.Station	241.31	1,73	222.81	261.57
InicioPontoEntrada.Station	1978.72	6,84	1898.49	2054.45
Registro_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Seforrejeito_estacao.Station	4799.45	26,24	4463.82	5139.24

Accum NVA Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Descarte_Coleta.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_Rejeito_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Distribuicao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
InicioPontoEntrada.Station	27300.78	222.00	24600.43	29732.26
Registro_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Seforrejeito_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00



19:04:02

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 6, 2019

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Activity Area (Level 000)

Accumulated Time

Accum Transfer Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Descarte_Coleta.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_Rejeito_Estacao.Statio n	0.00	0,00	0.00	0.00
Distribuicao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
InicioPontoEntrada.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Registro_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Seforrejeito_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00

Accum Wait Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Descarte_Coleta.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_Rejeito_Estacao.Statio n	0.00	0,00	0.00	0.00
Distribuicao.Station	411.37	14,74	260.67	612.83
InicioPontoEntrada.Station	6342.22	224,72	3889.35	8211.37
Registro_Estacao.Station	1398.48	33,29	1008.90	1811.21
Seforrejeito_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00

Accum Other Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Descarte_Coleta.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_Rejeito_Estacao.Statio n	0.00	0,00	0.00	0.00
Distribuicao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
InicioPontoEntrada.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Registro_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Seforrejeito_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Activity Area (Level 000)

Accumulated Time

Total Accum Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Descarte_Coleta.Station	744.56	2,15	707.39	775.04
Descarte_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Descarte_Rejeito_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00
Distribuicao.Station	652.68	15,81	498.70	859.97
InicioPontoEntrada.Station	35621.72	328,99	32238.86	39843.86
Registro_Estacao.Station	1398.48	33,29	1008.90	1811.21
Seforrejeito_estacao.Station	4799.45	26,24	4463.82	5139.24

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Entity

Time

VA Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	0.8891	0,02	0.6756	1.1178	0.00	13.3562
DoacaoBP	0.9293	0,01	0.7771	1.1035	0.00	13.2978
DoacaoLIXO	0.4913	0,00	0.4829	0.4999	0.00	2.5087
DoacaoNP	2.1855	0,01	2.0884	2.3176	0.00	13.4496
PacoteAP	11.8798	0,03	11.5799	12.2845	9.2111	15.2089
PacoteBP	11.8873	0,03	11.5140	12.2783	9.8862	14.3468
PacoteDoacaoTerceiros	69.1090	0,44	63.0387	74.4959	38.7256	93.5487

NVA Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	0.1196	0,00	0.08803502	0.1523	0.00	1.3261
DoacaoBP	3.1398	0,18	1.0677	6.2096	0.00	318.95
DoacaoLIXO	0.01790887	0,00	0.01142667	0.02460338	0.00	1.3230
DoacaoNP	0.4619	0,00	0.4349	0.4806	0.00	1.6461
PacoteAP	5.0244	0,02	4.7903	5.2547	3.3823	6.6306
PacoteBP	356.94	1,19	343.56	368.00	168.43	513.73
PacoteDoacaoTerceiros	28.8681	3,42	11.3235	84.3950	9.1418	544.45

Wait Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	1.3118	0,03	0.9949	1.8125	0.00	34.5641
DoacaoBP	1.7651	0,03	1.3347	2.1294	0.00	33.4777
DoacaoLIXO	2.2338	0,01	2.1634	2.3244	0.00	27.9901
DoacaoNP	4.4933	0,04	4.0127	4.8423	0.00	40.8779
PacoteAP	63.7600	0,52	54.8350	68.7774	9.5844	165.00
PacoteBP	66.6135	0,54	60.4009	71.9859	21.0700	137.43
PacoteDoacaoTerceiros	223.03	3,67	173.11	267.55	70.8212	425.47

Transfer Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	0.1392	0,00	0.0993	0.1782	0.00	3.0388
DoacaoBP	0.1904	0,00	0.1580	0.2383	0.00	3.0489
DoacaoLIXO	0.02677635	0,00	0.01800714	0.03674867	0.00	3.1065
DoacaoNP	0.5115	0,00	0.4543	0.5797	0.00	8.5540
PacoteAP	5.9665	0,05	5.3335	6.6906	0.8302	14.1619
PacoteBP	5.9714	0,06	5.0384	6.6855	1.5235	10.2745
PacoteDoacaoTerceiros	9.8859	0,12	8.7664	11.3286	4.2663	18.3960

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Entity

Time

Other Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoLIXO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
DoacaoNP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteAP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteBP	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
PacoteDoacaoTerceiros	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	2.4597	0,06	1.9053	3.2512	0.00	46.0399
DoacaoBP	6.0246	0,20	4.1109	9.4156	0.00	327.13
DoacaoLIXO	2.7698	0,01	2.6845	2.8749	0.00	32.6412
DoacaoNP	7.6522	0,04	7.0908	8.0715	0.00	60.5199
PacoteAP	25.3481	0,12	23.8763	26.5093	10.5661	48.3982
PacoteBP	116.92	0,35	112.98	120.69	61.6771	158.45
PacoteDoacaoTerceiros	61.0641	2,87	41.3048	102.18	25.2549	328.30

Other

Number In

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
DoacaoAP	642.86	2,19	616.00	671.00
DoacaoBP	967.67	3,33	931.00	1013.00
DoacaoLIXO	1429.01	3,94	1381.00	1475.00
DoacaoNP	1929.16	4,86	1873.00	1979.00
PacoteAP	71.4500	0,35	66.0000	76.0000
PacoteBP	69.2900	0,48	64.0000	75.0000
PacoteDoacaoTerceiros	12.1900	0,24	10.0000	15.0000

19:04:02

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 6, 2019

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Entity

Other

Number Out	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average		
DoacaoAP	609.29	2,33	583.00	634.00		
DoacaoBP	780.87	3,66	738.00	827.00		
DoacaoLIXO	1404.05	3,87	1357.00	1453.00		
DoacaoNP	1862.18	4,73	1806.00	1913.00		
PacoteAP	69.8000	0,12	66.0000	70.0000		
PacoteBP	66.9500	0,44	62.0000	70.0000		
PacoteDoacaoTerceiros	12.1900	0,24	10.0000	15.0000		
WIP						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
DoacaoAP	29.1145	0,12	27.2627	30.6213	0.00	58.0000
DoacaoBP	151.28	0,74	142.34	159.82	0.00	245.00
DoacaoLIXO	21.9784	0,09	20.9528	22.9945	0.00	73.0000
DoacaoNP	75.3263	0,39	70.3266	80.0401	0.00	142.00
PacoteAP	0.8005	0,03	0.5459	1.1377	0.00	6.0000
PacoteBP	1.5055	0,02	1.2976	1.7209	0.00	8.0000
PacoteDoacaoTerceiros	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.0000

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Process

Time per Entity

VA Time Per Entity

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
CarregarCaminhao	0.6122	0,00	0.5558	0.6826	0.3401	0.9940
HorarioFuncionamento	0.08327813	0,00	0.08123928	0.08494894	0.01699758	0.1662
HorarioFuncionamentoDistribuicao	0.1668	0,00	0.1610	0.1736	0.08397806	0.2489
ProcessoConsolidaAP	0.3334	0,00	0.3147	0.3511	0.1713	0.4950
ProcessoConsolidaBP	0.3339	0,00	0.3093	0.3569	0.1711	0.4952
ProcessoDescarrega	0.1673	0,00	0.1601	0.1729	0.08388164	0.2496
ProcessoRejeito	5.3249	0,01	5.1323	5.4488	1.0339	9.9495
ProcessoSeparaCST	0.1667	0,00	0.1650	0.1689	0.08350037	0.2496
ProcessoSeparaLixo	0.2222	0,00	0.2188	0.2258	0.08395637	0.3329
SeparaPacoteProcesso	0.3060	0,00	0.3025	0.3091	0.1672	0.4993
SepararPontoEntrada	0.5251	0,00	0.4957	0.5542	0.3399	0.7462
TempoControleQualidade	0.3056	0,00	0.3018	0.3098	0.1671	0.4989

NVA Time Per Entity

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
EsperaAlmoxarife	233.10	1,76	214.33	258.99	172.89	317.95
EsperaArmazem	70.4796	0,23	68.0068	72.9269	24.2332	119.67
ProcessoSeparaNP01	0.2500	0,00	0.2462	0.2529	0.1668	0.3332

Wait Time Per Entity

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
HorarioFuncionamento	4.1745	0,01	3.9934	4.3620	0.00	14.1060
HorarioFuncionamentoDistribuicao	2.2674	0,07	1.4562	3.2948	0.00	14.1406
ProcessoConsolidaAP	0.5845	0,11	0.00	2.2546	0.00	14.2953
ProcessoConsolidaBP	3.8674	0,07	2.9966	4.8752	0.00	14.4725
SepararPontoEntrada	2.4110	0,12	1.1373	3.3726	0.00	14.4051

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Process

Time per Entity

Total Time Per Entity	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
CarregarCaminhao	0.6122	0,00	0.5558	0.6826	0.3401	0.9940
EsperaAlmoxarife	233.10	1,76	214.33	258.99	172.89	317.95
EsperaArmazem	70.4796	0,23	68.0068	72.9269	24.2332	119.67
HorarioFuncionamento	4.2578	0,01	4.0746	4.4457	0.01714460	14.2340
HorarioFuncionamentoDistribuicao	2.4342	0,07	1.6223	3.4615	0.08397806	14.3703
ProcessoConsolidaAP	0.9180	0,11	0.3147	2.5994	0.1713	14.5654
ProcessoConsolidaBP	4.2012	0,07	3.3206	5.2089	0.1758	14.8109
ProcessoDescarrega	0.1673	0,00	0.1601	0.1729	0.08388164	0.2496
ProcessoRejeito	5.3249	0,01	5.1323	5.4488	1.0339	9.9495
ProcessoSeparaCST	0.1667	0,00	0.1650	0.1689	0.08350037	0.2496
ProcessoSeparaLixo	0.2222	0,00	0.2188	0.2258	0.08395637	0.3329
ProcessoSeparaNP01	0.2500	0,00	0.2462	0.2529	0.1668	0.3332
SeparaPacoteProcesso	0.3060	0,00	0.3025	0.3091	0.1672	0.4993
SepararPontoEntrada	2.9361	0,12	1.6557	3.9009	0.3399	14.9353
TempoControleQualidade	0.3056	0,00	0.3018	0.3098	0.1671	0.4989

Accumulated Time

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Process

Accumulated Time

Accum VA Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
CarregarCaminhao	26.5799	0,21	23.9002	29.7529
HorarioFuncionamento	118.92	0,38	114.88	123.77
HorarioFuncionamentoDistribuicao	30.1890	0,23	28.3777	33.5777
ProcessoConsolidaAP	23.7350	0,16	21.9263	25.8275
ProcessoConsolidaBP	22.5182	0,20	20.3459	24.7106
ProcessoDescarrega	30.2837	0,23	27.5140	32.7216
ProcessoRejeito	4725.80	25,87	4391.19	5057.36
ProcessoSeparaCST	372.42	1,27	356.60	388.93
ProcessoSeparaLixo	219.45	1,77	196.97	236.44
SeparaPacoteProcesso	903.63	1,51	883.30	924.78
SeparaPontoEntrada	22.4799	0,13	21.0650	23.7708
TempoControleQualidade	653.42	1,46	636.61	673.55

Accum NVA Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
EsperaAlmoxarife	2626.96	153,29	713.10	5129.38
EsperaArmazem	24549.37	191,54	22039.36	27254.60
ProcessoSeparaNP01	257.70	0,90	249.74	268.96

19:04:02

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 6, 2019

Unnamed Project

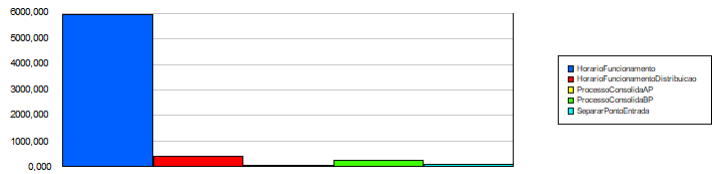
Replications: 100 Time Units: Hours

Process

Accumulated Time

Accum Wait Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
HorarioFuncionamento	5961.49	26,64	5629.15	6275.07
HorarioFuncionamentoDistribuicao	411.37	14,74	260.67	612.83
ProcessoConsolidaAP	41.6057	7,65	0.00	157.83
ProcessoConsolidaBP	260.66	4,44	209.45	321.76
SepararPontoEntrada	103.10	4,90	48.9018	145.02

Other



19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Process

Other

Number In	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
CarregarCaminhao	43.4200	0,13	42.0000	45.0000
EsperaAlmoxarife	50.5100	1,44	32.0000	69.0000
EsperaArmazem	448.83	2,35	420.00	483.00
HorarioFuncionamento	1452.15	4,05	1397.00	1510.00
HorarioFuncionamentoDistribuicao	183.57	1,34	170.00	199.00
ProcessoConsolidaAP	71.4500	0,35	66.0000	76.0000
ProcessoConsolidaBP	69.2900	0,48	64.0000	75.0000
ProcessoDescarrega	180.97	1,29	169.00	196.00
ProcessoRejeito	889.42	4,65	840.00	952.00
ProcessoSeparaCST	2234.26	7,37	2143.00	2330.00
ProcessoSeparaLixo	987.79	8,15	888.00	1072.00
ProcessoSeparaNP01	1030.80	3,36	1000.00	1073.00
SeparaPacoteProcesso	2953.42	4,02	2900.00	2999.00
SepararPontoEntrada	43.4200	0,13	42.0000	45.0000
TempoControleQualidade	2138.46	4,64	2085.00	2197.00

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Process

Other

Number Out	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
CarregarCaminhao	43.4200	0,13	42.0000	45.0000
EsperaAlmoxarife	11.2900	0,66	3.0000	22.0000
EsperaArmazem	348.30	2,36	321.00	376.00
HorarioFuncionamento	1428.02	4,05	1375.00	1484.00
HorarioFuncionamentoDistribuicao	180.97	1,29	169.00	196.00
ProcessoConsolidaAP	71.1800	0,33	66.0000	76.0000
ProcessoConsolidaBP	67.4400	0,47	62.0000	72.0000
ProcessoDescarrega	180.97	1,29	169.00	196.00
ProcessoRejeito	887.50	4,48	840.00	939.00
ProcessoSeparaCST	2234.21	7,37	2143.00	2330.00
ProcessoSeparaLixo	987.79	8,15	888.00	1072.00
ProcessoSeparaNP01	1030.80	3,36	1000.00	1073.00
SeparaPacoteProcesso	2953.42	4,02	2900.00	2999.00
SepararPontoEntrada	42.8100	0,12	42.0000	44.0000
TempoControleQualidade	2138.46	4,64	2085.00	2197.00

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Queue**Time**

Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
ConsolidaBP.Queue	1.6186	0,02	1.3736	1.8650	0.00	45.8298
ConsolidacaoAP.Queue	1.7844	0,05	1.2214	2.3747	0.00	23.3927
ConsolidaDoacaoEmCasa.Queue	0.1264	0,00	0.1209	0.1308	0.00	0.6833
EnviarEntrada.Queue	3.8632	0,06	2.9751	4.5925	0.00	22.6154
HorarioFuncionamento.Queue	4.1745	0,01	3.9934	4.3620	0.00	14.1060
HorarioFuncionamentoDistribuicao.Queue	2.2674	0,07	1.4562	3.2948	0.00	14.1406
PacoteTerceiros.Queue	11.5665	0,34	7.2064	15.4232	0.00	60.3015
ProcessoConsolidaAP.Queue	0.5845	0,11	0.00	2.2546	0.00	14.2953
ProcessoConsolidaBP.Queue	3.8654	0,07	2.9966	4.8752	0.00	14.4725
SepararPontoEntrada.Queue	2.4199	0,12	1.1373	3.4081	0.00	14.4051

Other

Number Waiting	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Coleta.Queue	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
ConsolidaBP.Queue	1.6746	0,02	1.4513	1.8826	0.00	5.0000
ConsolidacaoAP.Queue	1.9511	0,06	1.3544	2.5719	0.00	5.0000
ConsolidaDoacaoEmCasa.Queue	1.3068	0,00	1.2500	1.3509	0.00	6.0000
EnviarEntrada.Queue	25.5641	0,42	19.7661	30.3292	0.00	60.0000
HorarioFuncionamento.Queue	17.9429	0,08	16.9428	18.9043	0.00	81.0000
HorarioFuncionamentoDistribuicao.Queue	1.2491	0,04	0.7905	1.8492	0.00	11.0000
PacoteTerceiros.Queue	4.2284	0,10	3.0027	5.3980	0.00	10.0000
ProcessoConsolidaAP.Queue	0.1283	0,02	0.00	0.4697	0.00	3.0000
ProcessoConsolidaBP.Queue	0.7938	0,01	0.6366	0.9705	0.00	7.0000
SepararPontoEntrada.Queue	0.3158	0,02	0.1583	0.4461	0.00	2.0000

19:04:02

Category Overview
Values Across All Replications

janeiro 6, 2019

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Resource

Usage

Instantaneous Utilization						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
FuncionarioColeta	0.03652844	0,00	0.03483545	0.03852928	0.00	1.0000
FuncionarioDistribuicao	0.00952185	0,00	0.00846913	0.01129405	0.00	1.0000
FuncionarioEntrada	0.02215376	0,00	0.01931260	0.02632072	0.00	1.0000
Number Busy						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
FuncionarioColeta	0.3539	0,00	0.3419	0.3684	0.00	10.0000
FuncionarioDistribuicao	0.08984832	0,00	0.08445754	0.0999	0.00	10.0000
FuncionarioEntrada	0.2046	0,00	0.1931	0.2171	0.00	8.0000
Number Scheduled						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
FuncionarioColeta	3.3333	0,00	3.3333	3.3333	0.00	10.0000
FuncionarioDistribuicao	3.3333	0,00	3.3333	3.3333	0.00	10.0000
FuncionarioEntrada	4.3452	0,00	4.3452	4.3452	0.00	10.0000
Scheduled Utilization						
	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average		
FuncionarioColeta	0.1062	0,00	0.1026	0.1105		
FuncionarioDistribuicao	0.02695450	0,00	0.02533726	0.02998007		
FuncionarioEntrada	0.04707748	0,00	0.04444543	0.04995466		

19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

Resource

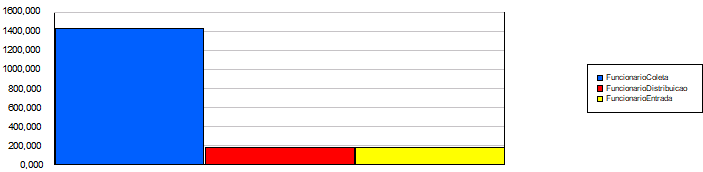
Usage

Total Number Seized	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
FuncionarioColeta	1428.02	4,05	1375.00	1484.00
FuncionarioDistribuicao	180.97	1,29	169.00	196.00
FuncionarioEntrada	181.86	0,60	173.00	189.00

Station

Other

Number Entities Transferring	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Descarte_Coleta.Station	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.0000
Descarte_estacao.Station	1.1299	0,01	1.0262	1.2629	0.00	29.0000
Descarte_Rejeito_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.0000
Distribuicao.Station	0.5473	0,00	0.4927	0.6059	0.00	9.0000
InicioPontoEntrada.Station	0.1285	0,00	0.1101	0.1486	0.00	3.0000
Registro_Estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.0000
Seforrejeito_estacao.Station	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.0000



19:04:02

Category Overview

janeiro 6, 2019

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 100 Time Units: Hours

User Specified

Tally

Expression	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
_PesoTotalCertoEnviado	2311.91	18,45	2047.56	2550.83	13.0000	4821.00

Counter

Count	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
_ContaPesoErrado	105.55	3,82	72.0000	161.00
_PesoAlmoxarifadoTotal	41.4500	3,54	8.0000	92.0000
_PesoAPEnviado	2697.12	22,70	2388.00	2958.00
_PesoBPEnviado	1759.11	15,17	1545.00	1902.00
_PesoDescarteColeta	4611.40	13,87	4458.00	4762.00
_PesoDescarteEntrada	4010.13	25,41	3667.00	4312.00
_PesoDoacaoTerceiros	460.52	10,14	350.00	631.00
_PesoTotal	15058.55	35,25	14640.00	15419.00
Almoxarifado	50.5100	1,44	32.0000	69.0000
Armazem	448.83	2,35	420.00	483.00
ContaPesoCerto	943.08	12,50	782.00	1085.00
ContaTotalLixoDevolvidoColeta	460.64	3,65	419.00	508.00
ItensProcessadosAposCQ	1790.50	4,91	1726.00	1864.00
NumeroCaminhoes	43.4200	0,13	42.0000	45.0000
PacotesComLixo	412.89	3,25	378.00	452.00
RegistroDoacaoTerceiros	12.1900	0,24	10.0000	15.0000
RegistroEntrada	419.84	3,75	368.00	459.00
TotalAPEnviadoDist	69.8100	0,12	66.0000	70.0000
TotalAPRecebido	3410.68	27,74	3093.00	3714.00
TotalBPEnviadoDist	67.3100	0,43	62.0000	70.0000
TotalBPRecebido	3455.16	18,39	3208.00	3658.00
TotalLIXO	144.58	4,86	82.0000	200.00
TotalNP	3177.64	13,35	3046.00	3402.00
TotalPacotesAP_Prep	71.1800	0,33	66.0000	76.0000
TotalPacotesBP_Prep	67.4400	0,47	62.0000	72.0000
TotalRetornadoAposEnvio	35.7800	1,11	25.0000	53.0000

Anexos

ANEXO A – HISTÓRICO E DADOS DO EVENTO



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Histórico e Dados do Evento

No dia 15 de maio de 2016, por volta das 20h00min, no Município de Ponte Alta do Norte, ocorreu desastre natural: Vendaval, conforme comprovação descrita no: Decreto de Situação de Emergência, nº: 1578/2016, datado de: 16/05/2016.

No entanto, a COMPDEC vem efetuar através deste instrumento a **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, referente aos **ITENS DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA** recebidos do Estado.

No evento foram constatadas que 61 residências sofreram algum tipo de dano, atingindo diretamente 251 pessoas.

Segue abaixo os materiais encaminhados via União e Estado:

MATERIAIS RECEBIDOS/ENTREGUES	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Telha Fibrocimento 4mm	1.500
Prego telheiro	47kg
Colchões	200
Kit Acomodação	200
Cesta Básica	70
Kits Limpeza	70
Kits de Higiene	280

Ponte Alta do Norte/SC, 9 de junho de 2016.

Marcos dos Santos Pereira
Coordenador Municipal de Defesa Civil